

7 多相催化反应器的设计与分析

工业生产中许多重要的化学产品如氨、硫酸、硝酸、甲醇、甲醛、氯乙烯及丙烯腈等，都是通过多相催化反应而合成得到的。石油炼制和其他能源工业进行产品深度加工的主要方法，也是通过多相催化，如催化裂化、催化重整等。当今环境保护问题日趋严重，工业废气的污染广泛为人们所关注，多相催化为处理工业废气的方法之一，典型的例子是汽车尾气净化器。总之，催化反应广泛用于各个工业部门和环境保护，据统计工业化学反应约有 80% 左右属于催化反应。

本章的目的是讨论催化反应器的设计与分析，且只限于采用固体催化剂的反应过程。根据固体催化剂是处于静止状态还是运动状态，反应器又可分为两大类，属于静止状态的有固定床反应器和滴流床反应器，催化剂处于运动状态的有流化床反应器、移动床反应器和浆态反应器等，这些反应器的结构原理在第 1 章中已做过简要的介绍。本章的主要研究对象是固定床反应器，流化床反应器则作简要的阐述，滴流床反应器和浆态反应器则在第 8 章中讨论。

7.1 固定床内的传递现象

上一章讨论了催化剂颗粒与流体间的扩散反应问题，是从单颗粒催化剂出发的，包括了相间以及颗粒内的传质与传热两个方面。固定床床层是由许许多多固体催化剂颗粒所组成，固然包含上述这些传递现象，但就床层的整体而言，还存在其他的传递现象，如床层内的轴向和径向扩散，床层的径向和轴向传热等等。下面先阐明固定床的流体流动，然后再介绍床层内的其他传递现象。

7.1.1 固定床内的流体流动

表征床层结构的主要参数为床层空隙率，床层空隙率的大小与颗粒形状、粒度分布、颗粒直径与床直径之比以及颗粒的充填方法等有关。

固定床中同一横截面上的空隙率是不均匀的，对于粒度均一的颗粒所构成的固定床，在与器壁的距离为 1~2 倍颗粒直径处，空隙率最大，而床层中心较小，这可由图 7.1 看出，图中 r 表示由壁算起的径向距离，器壁的这种影响，叫做壁效应。在非球颗粒充填的床层中，同一截面上的 ϵ 值，除壁效应影响所及的范围外，都是均匀的。但球形或圆柱形颗粒充填的床层，在同一横截面上的 ϵ 值，除壁效应影响所及的范围外，还在一平均值上下波动，这些情况示于图 7.1 中。由于壁效应的影响，显然，床层直径与颗粒直径之比越大，床层空隙率的分布越均匀。通常所说的床层空隙率指的是平均空隙率。

在固定床反应器中，流体通过分布板均布后，在床层内的孔道中流动，这些孔道相互交错联通，而且是弯弯曲曲的，各个孔道的几何形状相差甚大，其横截面积既不规则也不相等。床层各个横截面上孔道的数目并不一定相同。理论证明床层横截面上自由面积的分率应等于床层的空隙率。上面已提到床层空隙的径向分布是不均匀的，因而自由面积分率的径向分布同样是不均匀的。由此可知，流过床层的流体，其径向流速分布也是不均匀的。从床层中心处算起，随着径向位置的增大，流速增加，在离器壁的距离等于 1~2 倍颗粒直径处，

流速最大, 然后随径向位置的增大而降低, 至壁面处为零。床层直径与颗粒直径之比越小, 径向流速分布越不均匀。

在空管中流体的流动状态由层流转入湍流时是突然改变的, 转折非常明显。在固定床中流体的流动状态由层流转入湍流是一个逐渐过渡的过程, 这是由于各孔道的截面积不同, 在相同的体积流量下, 某一部分孔道内流体处于层流状态, 而另一部分孔道内流体则已转入湍流状态。

流体流过固定床时所产生的压力损失主要来自两方面: 一方面是由于颗粒的黏滞曳力, 即流体与颗粒表面间的摩擦; 另一方面是由于流体流动过程中孔道截面积突然扩大和收缩, 以及流体对颗粒的撞击及流体的再分布而产生。当流体处于层流时, 前者起主要作用; 在高流速及薄床层中流动时, 起主要作用的是后者。

流体在固定床中的流动, 与空管中的流体流动相似, 只是流道不规则而已。故此可将空管中流体流动的压力降计算公式修正后用于固定床。下式为常用的固定床压力降计算公式

$$\Delta p = f \frac{L_r u_0^2 \rho (1 - \epsilon)}{d_s \epsilon^3} \quad (7.1)$$

式(7.1)中颗粒直径 d_s 按与颗粒比外表面积 (单位颗粒体积所具有的外表面积) 相等的球体的直径计算。摩擦系数 f 与雷诺数的关系如下

$$f = \frac{150}{Re} + 1.75 \quad (7.2)$$

而

$$Re = \frac{d_s u_0 \rho}{\mu} \times \frac{1}{1 - \epsilon}$$

当 $Re < 10$ 时, 流体在床层中呈层流流动, 式(7.2)右边第二项比第一项小得多, 可略去不计, 此时

$$f = \frac{150}{Re}$$

当 $Re > 1000$ 时, 流体在床层中呈湍流流动, 式(7.2)右边第一项远小于第二项, 这时 f 可认为是常数, 等于 1.75。

由式(7.1)可见, 对床层压力降影响最大的是床层的空隙率和流体的流速, 两者稍有增加, 都可使压力降产生较大的变化。所以, 想方设法使床层的空隙增大至关重要, 比如说采用粒度较大的颗粒。降低流速也可使压力降减小, 然而这可招致相间的传质和传热变差, 需作综合考虑, 选择一最佳流速。

由公式计算得到的压力降一般是对新催化剂的预期压力降。在催化剂使用过程中会发生破损和粉化现象, 使粒度减小, 空隙率降低, 从而使床层阻力增加。这一情况在设计上做动力消耗估算和压缩机选型时应引起注意, 即在压缩机的风压和供电容量上应留有足够的裕量。

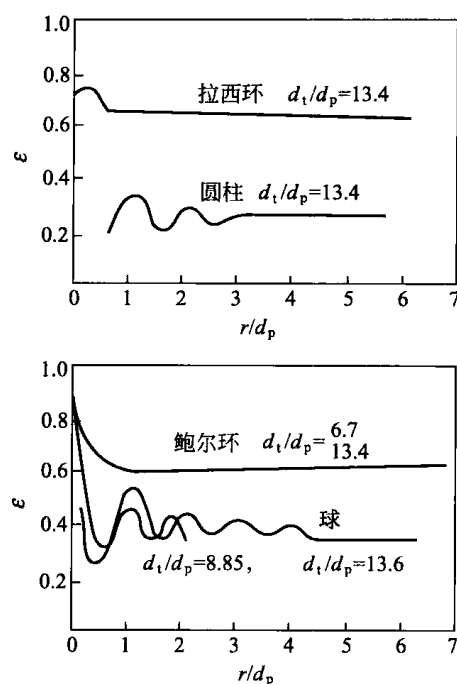


图 7.1 固定床空隙率的径向分布

【例 7.1】 在充填直径为 9mm、高为 7mm 的圆柱形铁铬催化剂的固定床反应器中，0.6865MPa 下进行水煤气变换反应。反应气体的平均相对分子质量为 18.96，质量速度（按空床计算）为 $0.936 \text{ kg}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)$ 。设床层的平均温度为 689K，反应气体的黏度等于 $2.5 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。已知催化剂的颗粒密度和床层的堆密度分别为 $2000 \text{ kg}/\text{m}^3$ 及 $1400 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。试计算单位床层高度的压力降。

解：可按式(7.1) 计算，由题意知 $L_r = 1 \text{ m}$

$$d_s = 6 \frac{V_p}{a_p} = 6 \times \frac{0.785 \times 0.009^2 \times 0.007}{2 \times 0.785 \times 0.009^2 + \pi \times 0.009(0.007)} = 8.217 \times 10^{-3} \text{ m}$$

床层空隙率 $\epsilon = 1 - \rho_b / \rho_p = 1 - 1400 / 2000 = 0.30$

$$\rho = \frac{18.96}{22.4 \times (689/273) \times (0.1013/0.6865)} = 2.348 \text{ kg}/\text{m}^3$$

$$u_0 = \frac{G}{\rho} = \frac{0.9360}{2.348} = 0.3986 \text{ m}/\text{s}$$

$$Re = \frac{d_s G}{\mu(1-\epsilon)} = \frac{8.217 \times 10^{-3} \times 0.9360}{2.50 \times 10^{-5} (1-0.30)} = 439.5$$

代入式(7.2) 得 $f = \frac{150}{439.5} + 1.75 = 2.091$

再将有关数值代入式(7.1) 即得单位床层高度的压力降为

$$\Delta p = \frac{2.091 \times 2.348 \times 0.3986^2 (1-0.3)}{8.217 \times 10^{-3} \times 0.3^3} = 2461 \text{ kg}/(\text{s}^2 \cdot \text{m}^2) = 2461 \text{ Pa}/\text{m}$$

7.1.2 质量和热量的轴向扩散

流动反应器内单相流体的轴向扩散问题在第 5 章中已作过较详细的论述。由轴向混合效应而引起质量的轴向扩散，即返混。在固定床反应器中，由于固体颗粒的存在，对于流体的轴向混合会带来影响。显然，颗粒的粒度是一个影响因素。对于均相系统，前面曾用贝克来数来描述反应器内的轴向扩散，这里同样采用这个准数，但定性长度是以颗粒直径 d_p 而不是以床层高度 L_r 来定义。轴向质扩散的贝克来数为

$$(Pe_a)_m = \frac{d_p u}{D_a}$$

轴向热扩散的贝克来数则为 $(Pe_a)_h = d_p u \rho C_p / \lambda_{ea}$ ，其中 λ_{ea} 为床层的轴向有效导热系数。关于有效导热系数的概念将在后面阐明。

理论推导和实验测定均证明，当气体流过固定床且保持雷诺数 $Re = d_p u \rho / \mu > 10$ 时，轴向质扩散的贝克来数 $(Pe_a)_m = 2$ 。对于液体， $(Pe_a)_m = 0.3 \sim 1$ 。

设床高为 L_r 的固定床内流体的轴向混合情况与 N 个等体积全混釜串联相当，定义轴向混合（或轴向扩散）距离为 l ，则 $l = L_r / N$ 。扩散时间 t_D 与轴向扩散系数 D_a 及轴向混合距离 l 间有如下关系

$$t_D = \frac{l^2}{2D_a} \quad (7.3)$$

而

$$t_D = \frac{l}{u}$$

所以

$$l = \frac{2D_a}{u} = \frac{L_r}{N}$$

或

$$N = \frac{u L_r}{2D_a} = \frac{L_r}{2d_p} \times \frac{d_p u}{D_a} = \frac{L_r}{2d_p} (Pe_a)_m \quad (7.4)$$

前已指出, 气体流过固定床时, $(Pe_a)_m = 2$, 故由式(7.4)知

$$N = \frac{L_r}{d_p} \quad (7.5)$$

由此可见, 固定床内气体的流动状况用 N 个等体积的全混釜串联来描述的, N 是一个十分大的数, 等于 50 或者更大。 N 值越大越接近于活塞流。对于工业固定床反应器, 大多数 L_r/d_p 值远大于 50, 所以, 采用活塞流模型表示固定床内气体的流动状况是足够精确的。当然, 如果床层太薄将会带来较大的误差, 这时轴向扩散的影响不能忽略。

上面的讨论系对等温情况而言。若为非等温, 则热扩散问题需考虑。固定床的热扩散轴向贝克来数 $(Pe_a)_h$ 约等于 0.6, 由于实验测定技术上的困难, 至今还缺乏合适的关联式。均相系统的质扩散轴向贝克来数可认为与热扩散轴向贝克来数相等, 如果质扩散和热扩散的机理相同的话, 这种假定一般认为是合理的, 然而对于两相系统就不合适了。因为质扩散只在颗粒间空隙内的流体内发生, 而热扩散不仅产生于流体内部, 也产生于颗粒之间。因此, 对于非等温固定床, 判定能否采用活塞流模型, 以 $L_r/d_p > 150$ 作为准则比较稳妥。显然, 绝大多数的工业固定床反应器都能满足这一要求。但实验室用的固定床反应器往往难于符合这个要求, 这在实验设计时应予以充分的注意, 否则在处理实验数据时将会带来很大的困难。

7.1.3 径向传质与传热

在固定床中除存在轴向传递现象外, 也存在径向传递现象。与流体流动方向相垂直的横截面上流体的浓度分布是不均匀的, 同样, 床层的径向温度分布也是不均匀的。图 7.2 为固定床反应器内进行邻二甲苯氧化反应时的床层径向温度分布图。此图为床层进口处反应气体温度等于 357°C 时的结果, 纵坐标为床层温度与进口温度之差, 横坐标则为无量纲径向位置, 即径向距离与床层半径之比。图中的曲线相应于不同床层高度处的横截面径向温度分布。由于该反应为放热反应, 床层外壁用冷却剂冷却, 通过器壁以移走反应热。显然, 床层中心处温度最高, 床层外沿温度最低。如果是吸热反应则情况相反, 热量是从器壁外的载热体向床层传递。图 7.2 中虚线与曲线的交点表示相应床层截面的平均温度。

固定床径向传热的热阻通常可看成是由两部分组成, 一是床层本身, 另一是器壁上的层流边界层。对于前者, 把它看作是一个假想的固体, 用径向有效导热系数 λ_{er} 来表示其热阻大小, 但其传热方式则是多种多样的。当床层内的流体处于静止状态, 热量一方面通过空隙中的流体以传导和辐射的方式向外传递, 另一方面又通过固体颗粒向外传递, 其中包括下列几种方式: ①颗粒接触面处的传导; ②相邻颗粒周围的边界层的传导; ③颗粒间的辐射; ④颗粒内的传导。将这两方面的贡献合并起来用一有效导热系数来表示。但是, 实际上固定床反应器中的流体都是流动的, 因此还需加上流动对传热的贡献, 与上述两方面贡献一起, 用径向有效导热系数 λ_{er} 来表示。已有若干关于计算 λ_{er} 的关联式发表。除在高真空下, 颗粒接触面间的热传导可不考虑; 除非温度很高, 热辐射亦可忽略。

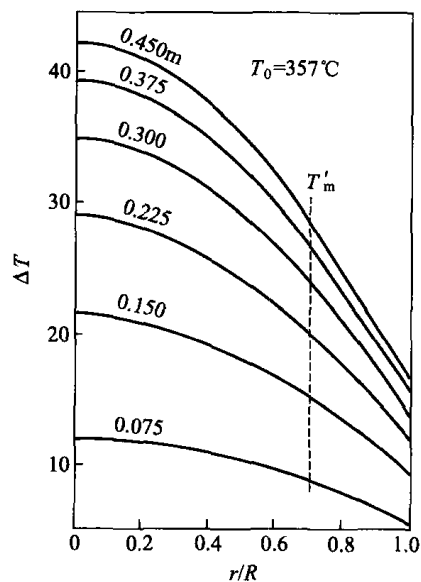


图 7.2 固定床反应器的径向温度分布

床层外沿与床层容器内壁间的传热，其热阻集中在内壁上的层流边界层上。从床层的径向流速分布可知，内壁处的流速为零，这一层流边界层的存在是显然的。可用壁膜传热系数 h_w 来描述其热阻。遗憾的是已发表的 h_w 实测数据极其分散，不同作者的实验结果相差甚大，因此，还没有一个公认比较满意的关联式。此外，传热的实验研究大多数都是在没有化学反应的情况下进行的，然而曾有人在化学反应存在的时候做实验测定，结果发现与无化学反应时相差甚远，这个问题值得注意。

将床层热阻和壁膜热阻合并作为一个热阻来考虑，用床层的传热系数 h_t 来表示，以简化计算。但应指出， h_t 不能用以计算床层的径向温度分布。下面推荐两个计算 h_t 的关联式，对于球形颗粒

$$\frac{h_t d_t}{\lambda_f} = 2.03 Re^{0.8} \exp(-6d_p/d_t) \quad (7.6)$$

此式的适用条件为 $20 < Re < 7600$ 及 $0.05 < d_p/d_t < 0.3$ 。式中 λ_f 为流体的导热系数。若颗粒为圆柱形，则

$$\frac{h_t d_t}{\lambda_f} = 1.26 Re^{0.95} \exp(-6d_p/d_t) \quad (7.7)$$

应用范围是 $20 < Re < 800$ ， $0.03 < d_p/d_t < 0.2$ 。式中的颗粒直径 d_p 应根据与圆柱的比外表面相等的球体直径计算。这两个式子是根据已发表的实验数据重新关联得到的。一般情况下， h_t 值大致为 $61.2 \sim 320 \text{ kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K})$ 。

以上说的是径向传热问题，下面将讨论径向传质。由于固定床反应器存在径向温度分布和径向流速分布，不同径向位置的化学反应速率自然也不相同，因而径向浓度分布也必然存在。纵使没有化学反应，与轴向质扩散一样，径向质扩散依然存在，可用径向贝克来数 $Pe_r = d_p u / D_r$ 来描述。 D_r 为径向扩散系数。固定床内流体径向扩散的存在是由于向上或向下运动的流体撞击到固体颗粒时产生再分散和为了躲开固体颗粒而改变流向所致。当流体撞击到固体颗粒时，既可向右运动，又可能向左运动，因此可以认为径向扩散距离 l_r 近似等于颗粒的半径，即 $l_r \approx d_p/2$ 。径向扩散时间则可近似按流体流过一层颗粒所需的时间计算，即 $t_D \approx d_p/u$ 。将这两个值代入式(7.3)，并以径向扩散系数 D_r 代替 D_a ，整理后可得固定床径向贝克来数

$$Pe_r = \frac{d_p u}{D_r} = 8$$

这是一个粗略的估计，实验测定的结果是当 $Re > 20$ 时， $Pe_r = 10$ 。

对于直径为 d_t 的固定床层，若用 N 个全混釜串联来模拟其径向混合情况，则

$$N = \frac{d_t}{l_r} \quad (7.8)$$

由式(7.3)知径向扩散时间为 $t_D = \frac{l_r^2}{2D_r} = \frac{l_r}{u}$

所以 $l_r = 2D_r/u$

代入式(7.8)整理后得 $N = \frac{u d_t}{2D_r} = \frac{d_t}{2d_p} \left(\frac{u d_p}{D_r} \right) = \frac{d_t}{2d_p} (Pe_r)$

若 $Pe_r = 10$ ，上式变为 $N = 5 \frac{d_t}{d_p}$

因此， N 不可能等于 1，床层横截面上浓度也就不可能均一，径向浓度梯度总是存在的，只不过是随着 d_t/d_p 的减小而降低罢了。但当 d_t/d_p 减小到 5 以下，则床层内流体的流动将极

不均匀, 浓度分布或温度分布曲线不再是光滑的, 但从统计的角度去看, 仍体现其变化的趋势; 另一方面, d_t/d_p 减小后容易造成流体的短路。总之, 只要 L_r/d_p 足够大, 固定床的轴向返混是可以忽略的, 但要改变 d_t/d_p 使径向浓度分布均匀则是困难的。如果是绝热式固定床反应器, 完全可以不考虑径向的传热和传质。

7.2 固定床反应器的数学模型

固定床反应器与均相管式反应器不同之处在于器内充填有固体催化剂颗粒, 由于多了一个固相, 于是就产生了第 6 章所讨论的相间传递问题以及在多孔催化剂颗粒内的传递问题, 这些在均相系统是不存在的。另外, 床层内的轴向传递和径向传递, 和均相系统也不一样。建立固定床反应器的数学模型时, 如将所有这些传递现象都考虑在内, 得到的是一组非线性偏微分方程。化学反应速率与温度的高度非线性关系, 使得这组方程的求解非常困难。即使是使用高速大型电子计算机, 也不是一件容易办到的事, 需要作合理的简化。

绝大多数固定床反应器均呈圆柱形, 空间变量为两个: 一个是径向变量, 另一个则为轴向变量。描述这两个方向上的浓度和温度变化需用偏微分方程, 前提是浓度和温度分布是连续且光滑的。流体在床层作轴向运动的同时还伴有化学反应, 轴向浓度和温度梯度必然存在, 由上一节知, 固定床的径向温度和浓度分布也十分明显。若用径向的平均温度和平均浓度分别代替径向温度分布和径向浓度分布, 则可将这个典型的二维问题简化为一维问题, 于是可用常微分方程来描述。

前已指出, 流体在固定床内的流动状况与活塞流十分接近, 因之可采用活塞流模型。相间传质与传热以及颗粒内的传递, 按第 6 章的办法处理, 用有效因子 η_0 去体现。设进入床层的流体质量速度为 G , 关键组分 A 的质量分率为 w_{A0} , 取床层高度为 dZ 的微元作组分 A 的物料衡算可得

$$\frac{Gw_{A0}}{M_A} \times \frac{dX_A}{dZ} = \eta_0 \rho_b (-R_A) \quad (7.9)$$

式(7.9)中 R_A 为以单位质量催化剂计算的组分 A 的转化速率, 由于系以微元床层体积或催化剂的堆体积作衡算, 因此需乘以催化剂的堆密度 ρ_b 进行换算。对比用于均相反应的式(4.27)知, 式(7.9)与之形式一样, 差别只在于多了一个考虑内外扩散影响的有效因子 η_0 。大多数工业多相催化反应, 相间传递并不显著, 因而可以用 η 代替 η_0 , 即只考虑内扩散的影响。

需要指出, 式(7.9)与第 4 章导出的一维拟均相模型方程形式虽然相同, 但有质的区别。所谓拟均相模型是忽略两相间的浓度和温度的差别, 例如, 对于多相催化反应, 认为流体相中反应组分的浓度与催化剂颗粒内反应组分的浓度相等, 流体相的温度与催化剂颗粒的温度相同。式(7.9)恰恰是考虑了这些差别, 所以, 不能说式(7.9)是一维拟均相模型方程。

如果不考虑轴向热扩散, 对此微元体积作热量衡算则有

$$GC_{pt} \frac{dT}{dZ} = \eta_0 \rho_b (-R_A) (-\Delta H_r) - \frac{4U}{d_t} (T - T_c) \quad (7.10)$$

该式的推导方法与式(4.26)完全一样, 形式也相似, 差别只在于反应热项, 即右边第一项, 其理由前面已说过了。

流体流过床层时压力变化太大的话, 还需建立一动量衡算式, 即压力分布方程

$$-\frac{dp}{dZ} = \frac{fG^2(1-\epsilon)}{\rho d_p \epsilon^3} \quad (7.11)$$

式(7.9) ~ 式(7.11) 的初值条件为

$$Z=0, \quad X_A=0, \quad T=T_0, \quad P=P_0 \quad (7.12)$$

式(7.10) 中的冷却介质温度 T_c 。如果不能视作常数, 则还需多加一个冷却介质温度的轴向分布方程

$$G_C C_{pc} \frac{dT_c}{dZ} = \frac{4U}{d_t} (T - T_c) \quad (7.13)$$

相应地增加初值条件

$$Z=0, \quad T_c = T_{c0} \quad (7.14)$$

式(7.14) 中 G_C 为按空床截面积计算的冷却介质的质量速度, C_{pc} 为冷却介质的定压热容。

式(7.9) ~ 式(7.14) 为常微分方程初值问题, 进行数值计算是比较容易的。通过求解这些式子, 便可回答固定床反应器设计中的一个最重要的问题, 即达到规定的转化率需要多高的催化剂床层, 通过模拟计算可以了解反应器的工况, 进行多方案的比较, 选择最佳的操作方案。当然, 最佳方案的决定是以最大效益为前提, 既包括经济效益, 又包含社会效益。关于这个问题的深入讨论已超出本书的范围。

前面这些式子中最基本的是物料衡算式(7.9) 和热量衡算式(7.10)。除非是在高压下反应且压力降又较大时, 才需应用式(7.11), 一般情况下都可不考虑。此外, 还可根据不同的具体情况作进一步的简化。例如, 等温下反应, 则式(7.10) 可取消。

式(7.9) 及式(7.10) 是对单一反应而导出的, 若为多个反应, 需作适当的改写。设在床层内进行的反应共有 M 个, 关键组分数为 K , 则关键组分 A_i 的物料衡算式为

$$\frac{d(u_0 c_i)}{dZ} = \rho_b \sum_{j=1}^M \eta_j \nu_{ij} \bar{r}_j \quad (i = 1, 2, \dots, k) \quad (7.15)$$

式中 η_j 为第 j 个反应的有效因子, $\bar{r}_j$ 为基于单位质量催化剂的第 j 个反应的普遍化反应速率。

热量衡算式相应改写成

$$u_0 C_{pt} \rho_f \frac{dT}{dZ} = \rho_b \sum_{j=1}^k \eta_j \nu_{ij} \bar{r}_j (-\Delta H_r)_j - \frac{4U}{d_t} (T - T_c) \quad (7.16)$$

$$\text{相应的初值条件为} \quad Z=0, \quad T=T_0, \quad C_i=C_{i0} \quad (i=1, 2, \dots, k) \quad (7.17)$$

其余式子均不需改变, 只有牵涉到反应速率的项才需改写。两个式子中用 u_0 而不用 G , 这没有本质上的差别。

上一节中指出, 固定床床层太薄时, 活塞流的假定不成立。此时需考虑返混的影响, 可仿照第 5 章推导轴向扩散模型方程的方法, 导出恒容情况下进行单一反应时固定床反应器的模型方程为

$$\epsilon D_a \frac{d^2 c_A}{dZ^2} - u_0 \frac{dc_A}{dZ} - \eta_0 \rho_b (-R_A) = 0 \quad (7.18)$$

$$\text{热量衡算式则为} \quad \lambda_{ea} \frac{d^2 T}{dZ^2} - \rho_f u_0 C_{pt} \frac{dT}{dZ} + \eta_0 \rho_b (-R_A) (-\Delta H_r) - \frac{4U}{d_t} (T - T_c) = 0 \quad (7.19)$$

$$\text{相应的边界条件为} \quad Z=0, \quad u_0 (C_{A0} - C_A) = -\epsilon D_a \frac{dc_A}{dZ} \quad (7.20a)$$

$$u_0 \rho_f C_{pt} (T_0 - T) = \lambda_{ea} \frac{dT}{dZ} \quad (7.20b)$$

$$Z=L, \quad \frac{dc_A}{dZ} = \frac{dT}{dZ} = 0 \quad (7.20c)$$

模型方程变为二阶常微分方程，即在活塞流模型方程的基础上叠加一轴向扩散项。显然，对属于正常动力学的反应，返混的存在将会使转化率降低。考虑热、质轴向扩散时，数学模型为常微分方程的边值问题，在模拟计算上要较初值问题困难。对于多个反应，亦需作相应的改写，这里不一一列出。

上述模型方程的应用，需要具备三类基础数据。①反应动力学数据，即反应速率方程，反应速率方程系随反应而异，同一多相催化反应还随催化剂的不同而具有不同的速率方程。在文献上往往查不到所需的动力学数据，只能进行实验测定。②热力学数据，如反应热、比热容、化学平衡常数等等，一般可从文献上查到，且有行之有效的计算和预测方法。③传递速率数据，包括流体的传递性质，如黏度、扩散系数和导热系数等。还应收集催化剂的宏观结构数据，如孔分布、颗粒密度、堆密度和比表面等。根据这些数据和操作条件通过各种关联式估计传热系数和传质系数等。当然，如有由实验测定得到的传递速率系数，则可靠性会更高。

式(7.9)~式(7.11)所表示的固定床反应器数学模型，是广泛使用的一种，而最基本的方程是式(7.9)与式(7.10)两式，式(7.11)往往可不用。本章以后各节，将以一维非均相活塞流模型为基础，对固定床反应器的有关问题进行分析讨论。

7.3 绝热式固定床反应器

从反应器的分析与设计角度看，对固定床催化反应器按催化剂床是否与外界进行热量交换来分类是合适的。据此，固定床催化反应器可以分为两大类：一类是反应过程中催化剂床与外界没有热量交换，叫做绝热反应器；另一类则与外界有热量交换，称为换热式反应器。

7.3.1 绝热反应器的类型

固定床绝热反应器有单段与多段之分。所谓单段绝热反应器，是指反应物料在绝热情况下只反应一次；而多段则是多次在绝热条件下进行反应，反应一次之后经过换热以满足所需的温度条件，再进行下一次的绝热反应。每反应一次，称为一段，一个反应器可做成一段，也可以将数段合并在一起组成一个多段反应器。

单段绝热反应器结构简单，空间利用率高，造价低，是其优点。但是，对于一些热效应大的反应，由于温升过大，反应器出口温度可能会超过允许的温度。对于可逆放热反应，反应器的轴向温度分布会远离最佳温度分布，从而造成反应器的生产能力降低，甚至会由于化学平衡的限制而使反应器出口达不到所要求的转化率。因此，单段绝热反应器的使用受到了一些限制，单段绝热反应器适用于下列场合：

- ① 反应热效应较小的反应；
- ② 温度对目的产物收率影响不大的反应；

③ 虽然反应热效应大，但单程转化率较低的反应或者有大量惰性物料存在，使反应过程中温升小的反应，例如乙烯直接水合制乙醇的工业反应器，由于反应的热效应较小(298K时反应热为44.16kJ/mol)，单程转化率亦不高(一般为4%~5%)，因此常采用单段绝热固定床反应器。

多段绝热固定床反应器多用以进行放热反应，如合成氨、合成甲醇、SO₂氧化等。多段绝热反应器，按段间换热方式的不同，可分为三类：①间接换热式；②原料气冷激式；③非

原料气冷激式。后两类又可总称为直接换热式。这些类型的反应器示意图如图 7.3 所示。

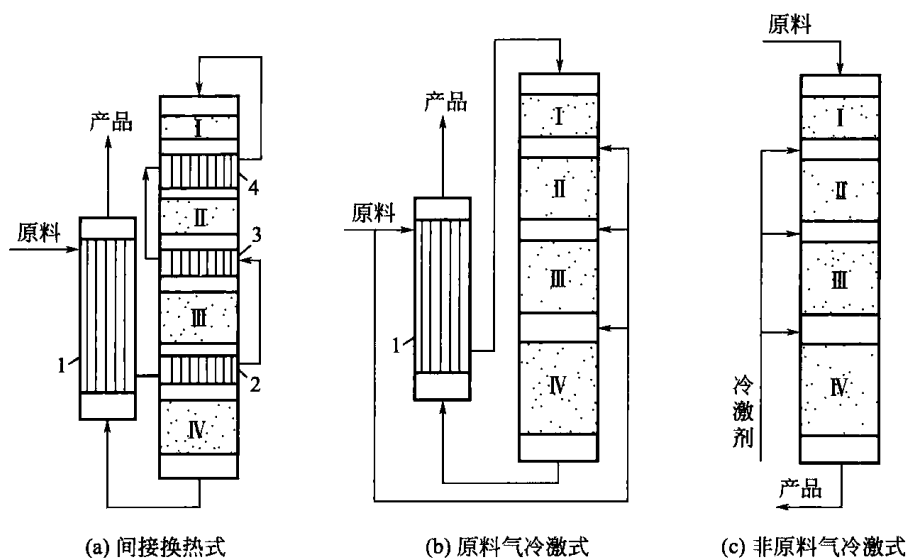


图 7.3 多段固定床绝热反应器

图 7.3 (a) 为四段间接换热式催化反应器的示意图。原料气经第 1、2、3、4 换热器预热后，进入第 I 段反应。由于反应是放热的，经第一段反应后，反应物料温度升高，至于升高多少，这与原料组成及转化率有关。所以，第一段出来的物料经第 4 换热器冷却后，再进入第 II 段反应。冷却介质就是原料气，这一方面可使反应后的气体冷却；另一方面又可将原料预热，以达到催化剂所要求的反应温度。第 II 段出来的物料，经换热后进入第 III 段。第 III 段出来经过换热的物料，最后进入第 IV 段反应。产品经预热器 1 回收热量，送入下一工序。总之，反应一次，换热一次，反应与换热交替进行，这就是多段绝热反应器的特点。这种类型的反应器，在二氧化硫氧化、水煤气变换等生产上采用得较普遍。

直接换热式(或称冷激式)反应器与间接换热式不同之处在于换热方式。前者系利用补加冷物料的方法使反应后的物料温度降低；后者则使用换热器。图 7.3 (b) 为原料气冷激式反应器，共四段，所用的冷激剂为冷原料气，亦即原料气只有一部分经预热器 1 预热至反应温度，其余部分冷的原料气则作冷激用。经预热的原料气进入第 I 段反应，反应后的气体与冷原料气相混合而使其温度降低，再进入第 II 段反应，依次类推。第 IV 段出来的最终产物经预热器回收热量后送至下一工序。如果来自上一工序的原料气温度本来已很高，这种类型的反应器显然不适用。对于这种情况，若能选择合适的冷激剂，则可考虑采用非原料气冷激式。

图 7.3 (c) 为非原料气冷激式，其道理与原料气冷激式相同，只是采用的冷激剂不同而已。非原料气冷激式所用的冷激剂，通常是原料气中的某一反应组分。例如，水煤气变换反应中，水蒸气是反应物，采用非原料气冷激式反应器时，段与段之间就可通过喷水或水蒸气来降低上段出来的气体温度。同时，还可使水蒸气分压逐段升高，对反应有利。又如二氧化硫氧化也有采用这种型式反应器的，以空气为冷激剂，反应气体中氧的分压逐段提高，这对反应平衡和速率都是有利的。

冷激式与间接换热式相比较，其优点之一是减少了换热器的数目。此外，各段的温度调节比较简单灵活，只需控制冷气的补加量就可以了，流程相对简单。但催化剂用量与间接换热式相比要多，是其缺点。对于非原料气冷激还受到是否有合适的冷激剂这一限制，而原料

气冷激式又受到原料气温度及反应温度范围的限制。间接换热式的限制条件较少，应用灵活，有利于热量回收，与冷激式相比，催化剂用量较少，但流程复杂，操作控制较麻烦，换热器数目多，以致基建投资大，是其缺点。

实际生产中还有将间接换热式与冷激式联合使用的，即第一段与第二段之间采用原料气冷激，其他各段间则用换热器换热，例如在钒催化剂上进行二氧化硫氧化反应，工业上就有采用此种形式的。

7.3.2 固定床绝热反应器的催化剂用量

确定催化反应器为完成一定的生产任务所需的催化剂量，是反应器设计的基本内容之一。如反应器截面积已定，也就是确定催化剂床层高度。设反应器系在恒压下进行单一反应，则式(7.11)可略去，联立求解式(7.9)、式(7.10)及式(7.12)，便可确定达到规定的最终转化率时所需的床层高度。由于是绝热反应，床层与外界没有热交换，式(7.10)右边第二项为零，故可简化为

$$GC_{pt} \frac{dT}{dZ} = \eta_0 \rho_b (-R_A) (-\Delta H_r)_T \quad (7.21)$$

$$\text{式(7.9) 式(7.21) 相除得} \quad \frac{dT}{dX_A} = \frac{w_{A0} (-\Delta H_r)_T}{M_A C_{pt}} \quad (7.22)$$

C_{pt} 为反应混合物的定压比热容，为温度及组成的函数，其他物理量为常量。若以平均温度及平均组成下的比热容 $\bar{C}_{pt}$ 代替 C_{pt} ，则式(7.22)右边为常数，积分之有

$$\begin{aligned} T - T_0 &= \lambda X_A \\ \lambda &= \frac{w_{A0} (-\Delta H_r)_{T_0}}{M_A \bar{C}_{pt}} \end{aligned} \quad (7.23)$$

式(7.23)在第3章及第4章均已推导和应用过，绝热温升 λ 的表示形式上稍有不同，但其实质不变，物理意义完全一样。计算时需注意各物理量所用的单位，反应热的单位应为 J/mol，混合气的平均比热容则为 kJ/(kg·K)。

积分式(7.9)得

$$L_r = \frac{G w_{A0}}{M_A \rho_b} \int_{X_{A0}}^{X_{AL}} \frac{dX_A}{\eta_0 (X_A, T) [-R_A (X_A, T)]} \quad (7.24)$$

无论是有效因子还是转化速率均随温度和反应物系组成而变，利用式(7.23)可把它们变成单一变量 X_A 的函数，便可进行积分。式(7.24)两边分别乘以反应器的横截面积，则得催化剂体积为

$$V_r = \frac{F_{A0}}{\rho_b} \int_{X_{A0}}^{X_{AL}} \frac{dX_A}{\eta_0 (X_A, T) [-R_A (X_A, T)]} \quad (7.25)$$

式(7.25)中 F_{A0} 为反应器进口处的关键组分 A 的摩尔流量。

如果反应过程中反应混合物的热容随温度及组成的改变变化很大，使用平均温度下平均组成的比热容 $\bar{C}_{pt}$ 计算，将导致很大的误差。这时温度与转化率不成线性关系，即式(7.23)不能用。若求催化剂用量，只能用数值法联立求解式(7.9)及式(7.22)。

【例 7.2】 工业生产中的含酚废液及废气可用催化法将酚烧成二氧化碳和水，使其符合排放标准。现拟设计一固定床绝热反应器在 0.1013MPa 下燃烧含酚气体中的苯酚。标准状态下含酚气体处理量为 1200m³/h，苯酚摩尔分数为 0.0008，于 473K 下进入反应器，要求燃烧后气体中苯酚摩尔分数为 0.0001。采用直径为 8mm 以氧化铝为载体的氧化铜球形催化剂，在该催化剂上苯酚燃烧反应为一级不可逆反应，反应速率常数与温度的关系为

$$k = 7.03 \times 10^6 \exp(-5000/T), \text{ min}^{-1}$$

试计算催化剂用量 (可忽略外扩散阻力)。

数据: 催化剂性质 比表面 = $140 \text{ m}^2/\text{g}$; 颗粒密度 = 0.9 g/cm^3 ; 孔容 = $0.42 \text{ cm}^3/\text{g}$; 曲折因子 = 3; 床层空隙率 = 0.38。

反应气体的定压摩尔比热容为 $30 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$, 反应热等于 -2990 kJ/mol 。

解: 可根据式(7.25) 计算催化剂用量。由第 6 章知球形催化剂上进行一级不可逆反应时的有效因子为

$$\eta = \frac{1}{\phi} \left[\frac{1}{\tanh(3\phi)} - \frac{1}{3\phi} \right] \quad (\text{A})$$

梯尔模数

$$\phi = \frac{R}{3} \sqrt{\frac{k_p}{D_e}} \quad (\text{B})$$

题给的反应速率常数 k 系以床层体积为基准, 与 k_p 的关系是 $k_p = k/(1-\epsilon)$, 而 $\epsilon = 0.38$, 所以

$$k_p = 7.03 \times 10^6 \exp(-5000/T)/(1-0.38) = 1.134 \times 10^7 \exp(-5000/T), \text{ min}^{-1} \quad (\text{C})$$

为了计算有效扩散系数 D_e , 先求催化剂的平均孔半径

$$\langle r_a \rangle = 2V_g/S_g = 2 \times 0.42/(140 \times 10^4) = 6 \times 10^{-7} \text{ cm}$$

由此可知, 在催化剂内的扩散主要为努森扩散, 故

$$D_K = 9700 \times 6 \times 10^{-7} \sqrt{T/94} = 6.003 \times 10^{-4} \sqrt{T}, \text{ cm}^2/\text{s}$$

式中 94 为苯酚的相对分子质量。催化剂的孔隙率等于 $\epsilon_p = V_g \rho_p = 0.42 \times 0.9 = 0.378$, 因而

$$D_e = \frac{\epsilon_p}{\tau_m} D_K = \frac{0.378}{3} \times 6.003 \times 10^{-4} \sqrt{T} = 7.564 \times 10^{-5} \sqrt{T}, \text{ cm}^2/\text{s} \quad (\text{D})$$

由于是变温过程, 所以 η 不是常数。因苯酚在废气中浓度很低, 整个反应过程可认为物质的量不发生变化, 绝热温升

$$\lambda = \frac{(-\Delta H_r) y_{A0}}{\bar{C}_{pt}} = \frac{2990 \times 0.0008}{30/1000} = 79.73 \text{ K}$$

代入式(7.23) 得反应过程的温度与转化率的关系为

$$T = 473 + 79.73 X_A \quad (\text{E})$$

将式(E) 分别代入式(C) 及式(D), 然后再将式(C)、式(D) 两式代入式(B), 并将 $R_p = 0.4$ 代入化简后则有

$$\phi = 51626 (473 + 79.73 X_A)^{-1/4} \exp[-2500/(473 + 79.73 X_A)] \quad (\text{F})$$

由式(F) 求得 $X_A = 0$ 时, $\phi = 56.07$, 而 $X_A = 1$ 时, $\phi = 115.6$, 故可用下式代替式(A)

$$\eta = 1/\phi \quad (\text{G})$$

而 $(-R_A) = 7.03 \times 10^6 \exp(-5000/T) c_A = 7.03 \times 10^6 \exp(-5000/T) c_{A0} (1 - X_A) \frac{273}{T}$

把式(E) 代入化简后有

$$(-R_A) = 1.919 \times 10^9 \frac{c_{A0} (1 - X_A)}{473 + 79.73 X_A} \exp\left(-\frac{5000}{473 + 79.73 X_A}\right) \quad (\text{H})$$

又因

$$F_{A0} = 1200 c_{A0} / 60 = 20 c_{A0} \text{ kmol/min} \quad (\text{I})$$

要求反应器出口气体中苯酚摩尔分数为 0.0001, 所以

$$X_{AL} = \frac{0.0008 - 0.0001}{0.0008} = 0.875$$

将式(G)、式(H)、式(I)三式及有关数值代入式(7.25)化简后得

$$V_r = \int_0^{0.875} \frac{5.38 \times 10^{-4} (473 + 79.73 X_A)^{3/4} dX_A}{(1 - X_A) \exp[-2500/(473 + 79.73 X_A)]} \quad (J)$$

用辛普生法求此积分值,得催化剂用量 $V_r = 15.3 \text{ m}^3$ 。需要指出,题给的反应速率是基于床层体积计算,因此,在应用式(7.25)时就无需再作换算,即其右边除以堆密度 ρ_b 。

值得注意的是:若将最终转化率提高,比如说燃烧后气体中苯酚摩尔分数降至 0.00001,相当于转化率为 98.75%,由式(J)算出 $V_r = 28.7 \text{ m}^3$,即最终转化率提高 11.25%,催化剂用量近似翻一番。

7.3.3 多段绝热式固定床反应器

前已指出,多段绝热式固定床反应器有三种类型,这里只讨论间接换热式多段反应器的设计问题。图 7.4 为此类反应器进行可逆放热反应时的 $T-X_A$ 图,图中的虚线为最佳温度曲线,若反应器床层的轴向温度分布能控制到与此曲线一样,则效果最佳,整个反应过程将以最大的速率进行。实曲线为化学平衡曲线,为操作的极限,即反应器内任何一点的转化率和温度,只能落在此曲线的下方。直线 AB、CD 及 EF 为各段的操作线,表示各段的转化率与温度的关系。操作线方程为式(7.23),若各段的绝热温升 λ 相同,则 $AB \parallel CD \parallel EF$ 。BC、DE 及 FG 为冷却线,表示各换热器中反应气体温度的变化,由于换热过程中物料组成不发生变化,因之 X_A 为定值,冷却线为水平线。

图 7.4 是三段绝热反应器的 $T-X_A$ 图,仿此不难给出不同段数的 $T-X_A$ 图,也可以想象,段数越多,操作条件就越接近于最佳温度曲线,若段数为无限多,则与之相重合。虽然段数越多,效率越高,但实际生产中,段数最多也只有 5~6 段,原因是段数多了,相应的管线、阀门、仪表也要增加,操作控制的复杂程度相应增加,而反应效果的提高却有限,所以,段数不宜过多。

当段数及原料组成一定时,要达到规定的最终转化率,除第一段的进口转化率和最后一段的出口转化率外,各段进、出口的转化率和温度可以有无限多种分配方案。这就需要作一最佳的选择。所谓最佳是相对的,从这个角度看某一方案最好,而从另一角度看则不然。因此,需要确定一目标函数,对于反应器设计,可以选用催化剂用量最少,产品成本最低,产量最大等等作为目标函数。下面以催化剂用量最少为目标,在段数、进料量和组成及最终转化率一定的前提下,讨论如何确定各段进出口的温度和转化率。这是一个优化问题,可用多种优化方法解决,下面采用经典的微分法。

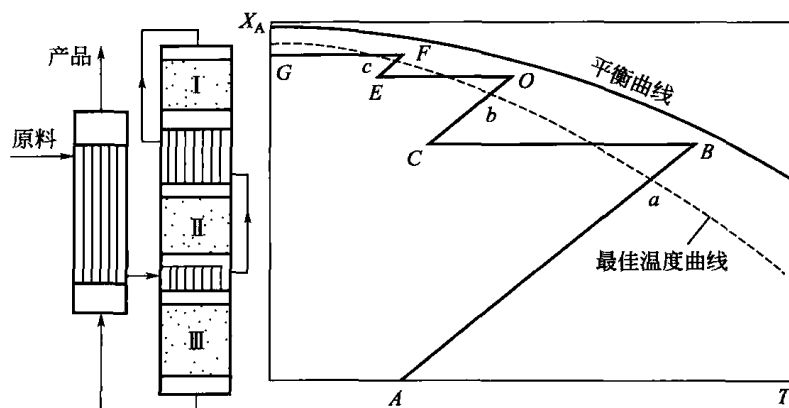
设 X_{Ai} 及 X'_{Ai} 分别为第 i 段的进出口转化率,而 T_i 及 T'_i 则为第 i 段进出口物料的温度。若第 i 段的催化剂量为 V_{ri} ,那么,催化剂总用量为

$$V_r = \sum_{i=1}^N V_{ri} = V_{\min} \quad (7.26)$$

为简化计,令 $\eta_0(X_A, T)[-R_A(X_A, T)] = R_A^*(X_A, T)$,将式(7.25)代入式(7.26)有

$$V_r = \frac{F_{A0}}{\rho_b} \left[\int_{X_{A1}}^{X'_{A1}} \frac{dX_A}{R_A^*(X_A, T)} + \int_{X_{A2}}^{X'_{A2}} \frac{dX_A}{R_A^*(X_A, T)} + \cdots + \int_{X_{AN}}^{X'_{AN}} \frac{dX_A}{R_A^*(X_A, T)} \right] \quad (7.27)$$

对于 N 段反应器,各段进出口的温度及转化率共有 $4N$ 个,但因最终转化率及进第一段的转化率(因组成已知)已经规定,故需确定的变量数应为 $(4N-2)$ 个。又因任一段的出口转化率等于下段的进口转化率,即 $X_{Ai+1} = X'_{Ai}$,故变量数目相应减少 $(N-1)$ 个。各段进

图 7.4 间接换热式三段绝热反应器的 $T-X_A$ 图

出口的转化率和温度应符合式(7.23)的关系,四个变量中有一个是不独立的,相应变量总数又减少了 N 个。所以,独立变量总数应为 $(4N-2)-(N-1)-N=2N-1$ 个。选择各段的进口温度 T_i 和除第一段外各段的进口转化率 X_{Ai} 作为控制变量,总数恰好也是 $(2N-1)$ 。

将式(7.27)对 X_{Ai} 求偏导数,并令其等于零可得

$$\mathcal{R}_A^*(X_{Ai}, T'_{i-1}) = \mathcal{R}_A^*(X_{Ai}, T_i) \quad (i=2, 3, \dots, N) \quad (7.28)$$

同理,式(7.27)对 T_i 求偏导数,并令其为零,则有

$$\frac{\partial}{\partial T_i} \int_{X_{Ai}}^{X_{Ai+1}} \frac{dX_A}{\mathcal{R}_A^*(X_A, T)} = 0 \quad (i=1, 2, \dots, N) \quad (7.29)$$

式(7.28)及式(7.29)共包含 $(2N-1)$ 个方程,求解此方程组即可确定各段进出口转化率和温度的最佳值。

式(7.28)的意义是为了保证催化剂总用量最少,任何一段出口的转化速率应等于下一段进口的转化速率。式(7.29)的意义为对于任何一段,在规定的进出口转化率下,存在一最佳的进口温度,使该段的催化剂用量最少。显然,每段的催化剂用量都保证最少,那么催化剂总用量必定也最少。绝热反应器存在最佳入口温度问题在 4.6 节中已论证过,这里不再赘述。

任何一段的反应过程中,任何一处的温度与进口温度 T_i 成线性关系,从而式(7.29)又可改写成

$$\int_{X_{Ai}}^{X_{Ai+1}} \left[\frac{\partial \left(\frac{1}{\mathcal{R}_A^*(X_A, T)} \right)}{\partial T} \right]_{X_A} dX_A = 0 \quad (i=1, 2, \dots, N) \quad (7.30)$$

应用式(7.30)进行计算较为方便。

不可能用解析法求解式(7.28)及式(7.30),只能借助于电子计算机,用数值法求解。算法步骤如下:①假定第一段的出口转化率,根据式(7.30)可确定第一段的进口温度,从而由式(7.23)求第一段出口温度,并算出第一段的出口转化速率;②由式(7.28)求第二段的进口温度;③由式(7.30)确定第二段出口转化率,再用式(7.23)求第二段出口温度并算出第二段出口的转化速率;依此类推,直到第 N 段为止。如果求得的第 N 段出口转化率(即最终转化率)与要求不符,说明原先假定的第一段出口转化率不合适,需重新假定,然后重复以上各步的计算,直到最终转化率符合要求时结束计算。具体的计算步骤和方法见例 7.3。

一般催化剂的使用都有一个允许的操作温度范围,各段的操作温度不能低于允许的最低

操作温度,亦不能超过最大的允许值。上述优化方法未将其考虑在内,如将温度约束条件引入,则成了有约束的优化问题,需用另外的办法解决,可参阅有关文献。

【例 7.3】 拟采用两段间接换热式固定床反应器在常压下进行水煤气变换反应。原料气中 CO 、 H_2O 、 CO_2 和 H_2 的摩尔分数分别为 0.1267、0.5833、0.0394 和 0.1575,其他为惰性气体。使用直径和高分别为 8.9mm 及 7.67mm 的圆柱形铁铬催化剂。规定进第一段的原料气温度为 633K,一氧化碳的最终转化率为 91.8%。为保证催化剂总用量最少,第一段出口的转化率和第二段的进口温度应控制为多少?

数据:在给定的催化剂上,已计入扩散影响的水煤气变换反应的速率方程为

$$\mathcal{R}_A^* = k^* p_A (1 - \beta), \beta = p_C p_D / (p_A p_B K_p)$$

式中 p_A 、 p_B 、 p_C 及 p_D 分别为一氧化碳、水蒸气、二氧化碳和氢的分压,化学平衡常数 K_p 与温度的关系为

$$K_p = 0.0165 \exp(4408/T) \quad (\text{A})$$

表观反应速率常数 k^* 与温度的关系则为

$$k^* = 2.172 \times 10^{-4} \exp(-6542/T) \text{ mol}/(\text{g} \cdot \text{min} \cdot \text{Pa}) \quad (\text{B})$$

假定各段的绝热温升均等于 155.2K。

解: 设第一段的出口转化率为 0.85,由于第一段的入口温度已规定,无须再算。由式(7.23)得第一段的操作线方程为

$$T = 633 + 155.2 X_A$$

因此第一段出口温度为 $T_1' = 633 + 155.2(0.85) = 765\text{K}$

因 $p_A = 1.283 \times 10^4 (1 - X_A)$, $p_B = 5.909 \times 10^4 - 1.283 \times 10^4 X_A$, $p_C = 3.991 \times 10^3 + 1.283 \times 10^4 X_A$, $p_D = 1.595 \times 10^4 + 1.283 \times 10^4 X_A$, 所以

$$\beta = \frac{(3.991 \times 10^3 + 1.283 \times 10^4 X_A)(1.595 \times 10^4 + 1.283 \times 10^4 X_A)}{1.283 \times 10^4 (1 - X_A)(5.909 \times 10^4 - 1.283 \times 10^4 X_A) K_p} \quad (\text{C})$$

由第一段的出口温度按式(A)及式(B)可求得

$$K_p = 0.0165 \exp(4408/765) = 5.247$$

$$k^* = 2.172 \times 10^{-4} \exp(-6542/765) = 4.197 \times 10^{-8} \text{ mol}/(\text{g} \cdot \text{min} \cdot \text{Pa})$$

所以, $X_A = 0.85$ 时

$$\beta = (3.991 \times 10^3 + 1.283 \times 10^4 \times 0.85)(1.595 \times 10^4 + 1.283 \times 10^4 \times 0.85)(1.283 \times 10^4)^{-1} (1 - 0.85)^{-1} (5.909 \times 10^4 - 1.283 \times 10^4 \times 0.85)^{-1} / 5.247 = 0.8225$$

将题给的速率方程换算为转化率的函数

$$\mathcal{R}_A^* = k^* p_{A0} (1 - X_A)(1 - \beta) \quad (\text{D})$$

从而第一段出口的转化速率为

$$\mathcal{R}_A^* = 4.197 \times 10^{-8} \times 1.283 \times 10^4 (1 - 0.85)(1 - 0.8225) = 1.434 \times 10^{-5} \text{ mol}/(\text{g} \cdot \text{min})$$

由于题给的速率方程已包括了内扩散的影响,而工业变换反应器的外扩散阻力一般都可忽略不计,因此,不要求有效因子。

根据式(7.28)知,第二段进口的转化速率亦应为此值,但第二段进口的温度要低于第一段出口,而转化率则相等。设第二段进口温度为 663K,代入式(A)、式(B)及式(C)可算得 $K_p = 12.73$, $\beta = 0.339$, $k^* = 1.126 \times 10^{-8} \text{ mol}/(\text{g} \cdot \text{min} \cdot \text{Pa})$,故第二段出口的转化速率由式(D)求得为

$$\mathcal{R}_A^* = 1.126 \times 10^{-8} \times 1.283 \times 10^4 (1 - 0.85)(1 - 0.339) = 1.433 \times 10^{-5} \text{ mol}/(\text{g} \cdot \text{min})$$

与前面算出的第一段出口转化速率极相接近，完全可以认为是相等，说明假设第二段进口温度为 663K 是完全正确的。

由式(7.30) 可求第二段的出口转化率，令 $\beta = g(X_A)/K_p$ ，速率方程式(D) 可写成

$$\mathcal{R}_A^* = p_{A0}(1-X_A)[k^* - k^* g(X_A)/K_p]$$

$$\left[\frac{\partial \mathcal{R}_A^*}{\partial T} \right]_{X_A} = p_{A0}(1-X_A) \left[(1-\beta) \frac{\partial k^*}{\partial T} + \frac{k^* g(X_A)}{K_p^2} \frac{\partial K_p}{\partial T} \right] \quad (E)$$

将式(A)、式(B) 分别对 T 求得

$$\frac{\partial k^*}{\partial T} = \frac{6542k^*}{T^2} \quad \text{及} \quad \frac{\partial K_p}{\partial T} = -\frac{4408K_p}{T^2}$$

$$\text{代入式(E)化简后有} \quad \left[\frac{\partial \mathcal{R}_A^*}{\partial T} \right]_{X_A} = 6542k^* p_{A0}(1-X_A)(1-1.674\beta) \frac{1}{T^2} \quad (F)$$

$$\text{而} \quad \left[\frac{\partial (1/\mathcal{R}_A^*)}{\partial T} \right]_{X_A} = -\frac{1}{(\mathcal{R}_A^*)^2} \left[\frac{\partial \mathcal{R}_A^*}{\partial T} \right]_{X_A}$$

将式(D) 及式(F) 代入整理后得

$$\left[\frac{\partial (1/\mathcal{R}_A^*)}{\partial T} \right]_{X_A} = \frac{6542(1.674\beta-1)}{k^* p_{A0}(1-X_A)(1-\beta)^2 T^2} \quad (G)$$

由式(7.23) 知第二段的操作线方程为

$$T = 663 + 155.2(X_A - 0.85) = 531 + 155.2X_A \quad (H)$$

将式(B) 代入式(G)，利用式(H) 将其变为转化率的函数后再代入式(7.30) 则有

$$\int_{0.85}^{X'_{A2}} \frac{0.09744(1.674\beta-1)\exp[42.15/(3.421+X_A)]}{(1-X_A)(3.421+X_A)^2(1-\beta)^2} dX_A = 0 \quad (I)$$

式中 β 亦为 X_A 的函数，可将式(A) 代入式(C)，然后再将式(H) 代入即得

$$\beta = \frac{478.3(0.0394 + 0.1267X_A)(0.1575 + 0.1267X_A)}{(1-X_A)(0.5833 - 0.1267X_A)\exp[28.4/(3.421+X_A)]} \quad (J)$$

结合式(J) 解式(I) 即可求出第二段出口转化率 X'_{A2} 。这只能采用试差法，设 $X'_{A2} = 0.918$ ，用辛普生法求得式(I) 左边的积分值等于 0.3654，而 $X'_{A2} = 0.9179$ 时，该积分值则为一 0.1702，因此积分值等于零时的 X'_{A2} 值必介于 0.9179 和 0.918 之间。这两个值已经十分接近了，没有必要再进一步作更准确的计算。可以认为第二段的出口转化率就等于 0.918，即与规定的最终转化率相符，可见原假设第一段出口转化率等于 0.85 是正确的。

题目规定进第一段的气体温度为 633K。是为了减少计算工作量。如不规定，应怎样来确定第一段的进气温度？此时，第一段的出口转化率是否仍为 0.85？请读者考虑一下。

7.4 换热式固定床反应器

这类反应器的特点是在催化剂床层进行化学反应的同时，床层还通过器壁与外界进行热交换。工业生产中普遍使用此类反应器，如乙烯环氧化制环氧乙烷，由乙炔与氯化氢生产氯乙烯，乙苯脱氢制苯乙烯、烃类水蒸气重整制合成气以及氨的合成等等。

7.4.1 引言

换热式反应器又称非绝热变温反应器，其结构大部分类似于壳管式换热器。催化剂可以放在管内，也可放在管间，但后者较不多见。图 7.5 为换热式固定床反应器的示意图。原料气自反应器顶部向下流入催化剂床层，在底部流出。实际生产中，大多数是采用自上而下的

流动方式,少数为自下而上流动;载热体则在管间流动,其流向可以与反应气体成逆流,也可以成并流,应根据不同反应的具体要求来进行选择。若进行的是吸热反应,则载热体为化学反应的热源。对于放热反应、载热体为冷却介质,移走由反应所产生的热量。换热强度应满足反应过程所要求的温度条件。

对于换热式列管反应器,载热体的合理选择,往往是控制反应温度和保持反应器操作条件稳定的关键。载热体的温度与床层反应温度之间的温度差宜小,但又必须能将反应放出的热量带走。这就要求在传热面积一定的情况下,有较大的传热系数。由于反应过程要求的温度高低、反应热效应的大小和反应对温度波动敏感程度的不同,所选用的载热体也不同。一般反应温度在 473K 左右时,宜采用加压热水为载热体;反应温度在 523~573K 可采用挥发性低的有机物,如矿物油、联苯与联苯醚的混合物等;反应温度在 573K 以上可采用无机熔盐,如硝酸钾、硝酸钠及亚硝酸钠的混合物;对于 873K 以上的反应,可用烟道气作载热体。载热体在壳方的流动循环方式有沸腾式、外加循环泵的强制循环式和内部循环等几种形式。

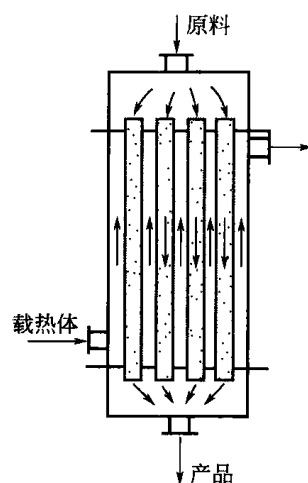


图 7.5 换热式固定床反应器示意

换热式固定床反应器中的反应管直径一般都比较小,多为 20~35mm。这一方面是为了减小催化剂床层的径向温度差,另一方面也是为了使单位床层体积具有较大的换热面积。由于机械加工制造以及机械强度等原因,过去一个换热式固定床反应器只能安装 3500 根管子,大致可以充填 6~7m³ 催化剂,这对于大型厂以至中型厂生产某些化学产品时,不得不将数个换热式固定床反应器并联使用。近年来已能制造出多达 20000 根管子的固定床反应器,而且解决了反应器的运输以及安装问题。单机容量的提高,必将对操作控制和产品质量的改善以及产品成本的降低,起着积极的作用,此外,劳动生产率也将得到提高。

换热式固定床反应器可用于放热反应,也可用于吸热反应,对于后者更为常见。如果反应过程中催化剂很快就失活,以致催化剂的再生或更换十分频繁时,固定床反应器无论是绝热式还是换热式都不宜采用。催化剂失活不算太快且可以再生的话,应用换热式固定床反应器还是可以的,但需建立两套相同的反应装置,一套进行反应,另一套则进行再生,两者交替地进行。

换热式固定床反应器与绝热式相比,床层轴向温度分布相对来说比较均匀,特别是强放热反应,更宜选用这种反应器。与流化床相比,具有催化剂磨损小、返混小和催化剂生产能力较高的优点,且这种反应器也便于放大。通过单管实验掌握其规律,当生产规模加大时,只要增加单管数量,基本上可以进行反应器放大;它的缺点是结构比绝热反应器复杂,催化剂的装卸也不方便。

7.4.2 进行单一反应时的分析

在换热式固定床反应器中进行单一反应时,反应过程中转化率和温度是如何变化的?两者之间有何关系?前已指出绝热反应过程温度与转化率可近似地认为以线性关系存在。将式(7.10)与式(7.9)相除,整理后可得换热式固定床反应器中温度与转化率的关系式如下

$$\frac{dT}{dX_A} = \frac{w_{A0}(-\Delta H_r)}{M_A C_{pt}} - \frac{4Uw_{A0}(T - T_C)}{d_i M_A C_{pt} \eta_0 \rho_b (-R_A)} \quad (7.31)$$

若以 $\bar{C}_{pt}$ 代替 C_{pt} , 则上式又可写成

$$\frac{dT}{dX_A} = \lambda - \frac{4Uw_{A0}(T - T_C)}{d_t M_A \bar{C}_{pt} \eta_0 \rho_b (-R_A)} \quad (7.32)$$

显然，对于绝热反应，上式右边第二项为零，式(7.32)化为式(7.23)。

反应温度的控制是反应器操作中最重要的一环，因为温度对化学反应速率的影响极为敏感。可逆吸热反应和不可逆的吸热或放热反应，维持在尽可能高的温度下操作是有利的，因之力图做到催化剂床层温度均匀最可取。至于可逆放热反应，在第2章中已指出保持最佳温度可使反应速率最大。因此，在换热式固定床反应器进行可逆放热反应时，应使转化率与温度的关系尽可能地接近最佳温度曲线，图7.6为反应过程中温度与转化率的关系图。图中DMN为化学平衡曲线，曲线PBQ则为最佳温度曲线；H点所对应的温度为冷却介质的温度，平行于纵轴的直线HD与平衡曲线DMN的交点D所对应的转化率为可能达到的最大转化率，实际上都要低于此值，除非将冷却介质的温度降低。

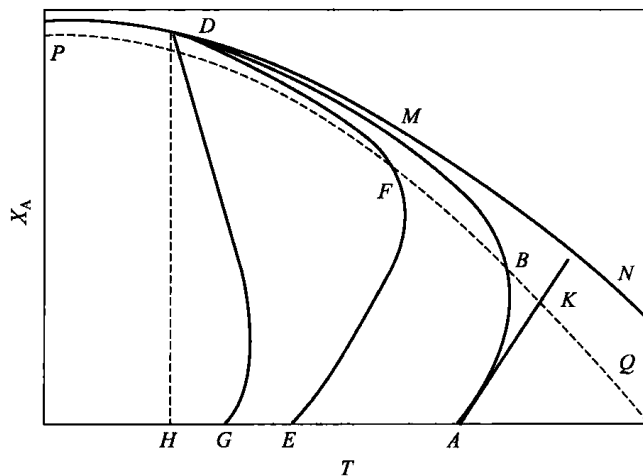


图 7.6 换热式固定床反应器的 $T-X_A$ 图

当反应物料的进口温度分别为 T_A 、 T_E 和 T_G 时，反应过程的温度与转化率的关系依次以曲线 ABD、EFD 和 GD 来表示。先看 ABD 曲线，温度先随转化率的增加而升高， $dT/dX_A > 0$ ，达到一极大值后则随转化率的增加而降低， $dT/dX_A < 0$ 。实际上这也反映了床层轴向温度分布的变化情况，因

$$\frac{dT}{dX_A} = \frac{dT}{dZ} \left(\frac{dX_A}{dZ} \right)^{-1} \quad (7.33)$$

转化率总是随床高的增加而增加，即 $dX_A/dZ > 0$ ，所以 dT/dZ 与 dT/dX_A 同号，两者变化规律相同。反应初期远离平衡，反应速率大，以致反应放热速率大于冷却介质移热速率，因而温度随转化率的增加而升高。反应后期则相反，移热速率大于放热速率，温度随转化率的增加而降低。在极大值处， $dT/dX_A = 0$ ，由式(7.33)知， dT/dZ 亦应等于零。这一最高温度称为热点温度。在实际生产中，热点的位置及其温度的高低是反应器操作控制的一个极为重要的依据，借此可判断反应器运转的情况。只要热点温度不超过允许温度，床层的其他部位也绝不会超过。

图 7.6 上的直线 AK 表示进口温度为 T_A 时绝热条件下反应的 $T-X_A$ 线，显然，换热条件下的 $T-X_A$ 曲线 ABD 应处于其左方，由于移走热量，转化率相同时，床层温度要低于相应的绝热床温度。

进料温度降至 T_E ，反应过程的 $T-X_A$ 曲线为 EFD，其变化规律与 ABD 同，且相应于

同一转化率下的温度,前者要低于后者。当然,这是对两者的传热状况相同而言的,若不相同,前者的温度并不一定低于后者,进料温度再降低至 T_G 时,由于移热速率太大,以致整个反应过程的温度单调下降,床层内不出现热点。

比较这几条曲线可知,它们接近最佳温度曲线的程度是不同的,差别的存在是进料温度不同的结果。进料温度太高或过低都会偏离最佳温度曲线太远,因之存在一最佳进料温度。图 7.6 中以 E 点的温度进料为最优,但这只是定性的粗略比较结果。设计反应器时尚需作多方案详细计算比较后才能确定。

值得注意的是图 7.6 中的曲线无论哪一条在反应初期都偏离最佳温度曲线甚远,但这对整个反应过程来说,并不会产生很大的影响。反应初期的反应速率要远大于反应后期,因而反应温度偏离最佳值所带来的影响远小于中后期。所以,评价 $T-X_A$ 曲线的优劣主要是看反应中后期接近最佳温度曲线的程度。从这点出发,不难看出曲线 EFD 较曲线 ABD 要好。

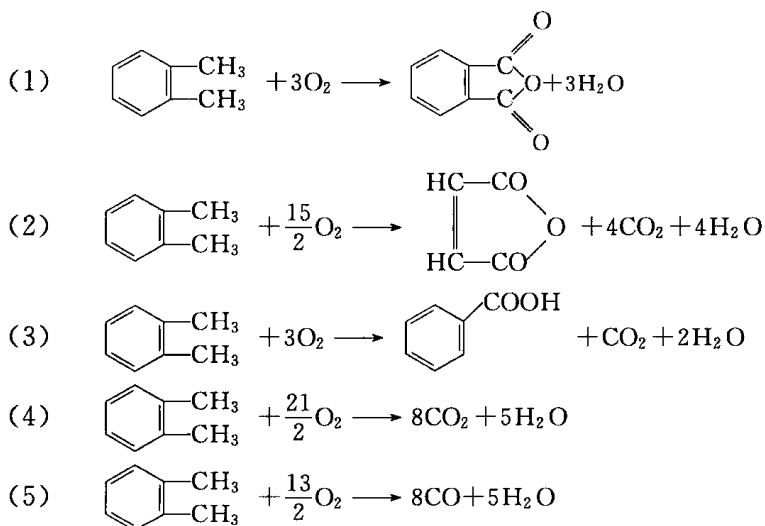
要使换热式固定床反应器床层轴向温度分布均匀,即 $dT/dZ=0$ 或 $dT/dX_A=0$, 由式 (7.10) 知应满足下列条件

$$\eta_0 \rho_b (-R_A) (-\Delta H_r) = \frac{4U}{d_t} (T - T_c) \quad (7.34)$$

这就是说床层内任一点的放热速率必须等于冷却介质的移热速率。床层处处都满足式 (7.34) 极其困难。因为床层的传热强度,即单位体积床层传递的热量是不均匀的,沿着床层内流体的流动方向形成一分布,开始时需传递的热量,沿轴向而减少,前后相差甚大。这是由于床层内化学反应速率的轴向分布所造成。

7.4.3 进行复合反应时的分析

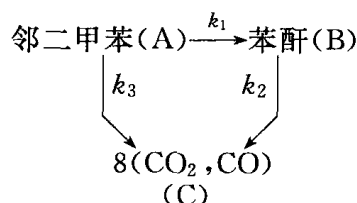
在换热式固定床反应器内进行复合反应时,由于副反应的存在而使问题变得复杂。下面以邻二甲苯氧化生产邻苯二甲酸酐(简称苯酐)为例进行讨论。在钒催化剂上邻二甲苯氧化反应为



由此可见邻二甲苯催化氧化可得到五种不同的产物,即第(1)个反应生成的苯酐,第(2)个反应生成的顺丁烯二酸酐(简称顺酐),第(3)个反应生成的苯甲酸以及后四个反应生成的一氧化碳和二氧化碳。目的是为了生产苯酐,所以第(1)个反应为主反应,其他则为副反应。邻二甲苯氧化时除上述五个反应外,还可能发生其他化学反应,如产物苯酐、顺酐及苯甲酸等进一步深度氧化生成一氧化碳和二氧化碳。

要把所有反应都包括在内进行分析,将使问题变得十分复杂,而且也无此必要。通常略

去那些次要的反应,例如顺酐和苯甲酸实际上生成量有限,因而第(2)与第(3)个反应可以忽略。另外,还需加入苯酐深度氧化反应,并将整个反应过程简化成如下的反应网络



这三个反应的速率方程为

$$\bar{r}_1 = k_1 p_A p_0, \quad k_1 = 0.04017 \exp\left(-\frac{13500}{T}\right) \quad (7.35)$$

$$\bar{r}_2 = k_2 p_B p_0, \quad k_2 = 0.1175 \exp\left(-\frac{15500}{T}\right) \quad (7.36)$$

$$\bar{r}_3 = k_3 p_A p_0, \quad k_3 = 0.01688 \exp\left(-\frac{14300}{T}\right) \quad (7.37)$$

上列各式的压力单位用 Pa, 反应速率的单位均为 $\text{kmol}/(\text{kg} \cdot \text{h})$, 即以每小时每千克催化剂转化的邻二甲苯量来表示。原料气为空气与邻二甲苯的混合物, 通常为了生产安全, 邻二甲苯的浓度保持在爆炸范围以外, 约为 1%。因此, 反应过程中氧的浓度基本上可视为常量, 所有反应可按拟一级反应处理。虽然所有这些反应均为变摩尔反应, 但由于惰性气的大量存在, 按恒容过程处理是允许的。

所考察的三个反应只有两个是独立的。建立反应器的数学模型时, 需有两个物料衡算式和一个热量衡算式。采用拟均相模型, 选择苯酐的收率 Y_B 、一氧化碳和二氧化碳的总收率 Y_C 以及温度 T 为状态变量, 轴向距离 Z 为控制变量, 数学模型方程如下

$$\frac{G y_{A0}}{M_m} \frac{dY_B}{dZ} = \rho_b \mathcal{R}_B \quad (7.38)$$

$$8 \frac{G y_{A0}}{M_m} \frac{dY_C}{dZ} = \rho_b \mathcal{R}_C \quad (7.39)$$

$$G C_{pt} \frac{dT}{dZ} = \rho_b \mathcal{R}_B (-\Delta H_r)_B + \rho_b \mathcal{R}_C (-\Delta H_r)_C - \frac{4U}{d_t} (T - T_c) \quad (7.40)$$

$\mathcal{R}_B$ 为苯酐的生成速率, $\mathcal{R}_B = \bar{r}_1 - \bar{r}_2$, 将式(7.35)及式(7.36)代入可得

$$\mathcal{R}_B = p_0 (k_1 p_A - k_2 p_B) \quad (7.41)$$

设氧的起始摩尔分率为 $(y_0)_0$, 若把 p_0 视为常数, 则 $p_0 = p(y_0)_0$ 。 $p_A = p y_{A0} (1 - Y_B - Y_C)$, $p_B = p y_{A0} Y_B$, 代入式(7.41)化简后有

$$\mathcal{R}_B = y_{A0} (y_0)_0 p^2 [k_1 (1 - Y_B - Y_C) - k_2 Y_B] \quad (7.42)$$

需要注意 Y_C 的确切含意, 它是把一氧化碳和二氧化碳合在一起计算的收率, 同时是以转化成一氧化碳和二氧化碳的邻二甲苯摩尔数和邻二甲苯的起始摩尔数之比来表示的收率。因此, 由 Y_C 计算一氧化碳和二氧化碳的生成量时, 得到的结果乘以 8 才是其实际的生成量, 因 1mol 的邻二甲苯、可生成 8mol $(\text{CO} + \text{CO}_2)$ 。

同理可得一氧化碳和二氧化碳的生成速率

$$\mathcal{R}_C = 8(\bar{r}_2 + \bar{r}_3) = y_{A0} (y_0)_0 p^2 [k_3 (1 - Y_B - Y_C) + k_2 Y_B] \quad (7.43)$$

把式(7.42)及式(7.43)分别代入式(7.38)~式(7.40)式整理后可得

$$\frac{dY_B}{dZ} = \frac{M_m \rho_b}{G} (y_0)_0 p^2 [k_1 (1 - Y_B - Y_C) - k_2 Y_B] \quad (7.44)$$

$$\frac{dY_C}{dZ} = \frac{M_m \rho_b}{G} (y_0)_0 p^2 [k_3 (1 - Y_B - Y_C) + k_2 Y_B] \quad (7.45)$$

$$\frac{dT}{dZ} = \frac{\rho_b y_{A0} (y_0)_0 p^2}{GC_{pt}} \{ [k_1(1-Y_B-Y_C) - k_2 Y_B] (-\Delta H_r)_B + [k_3(1-Y_B-Y_C) + k_2 Y_B] (-\Delta H_r)_C \} - \frac{4U(T-T_C)}{d_t GC_{pt}} \quad (7.46)$$

$$\text{初值条件为} \quad Z=0, Y_B=0, Y_C=0, T=T_0 \quad (7.47)$$

以上模型方程没有考虑扩散的影响, 因为邻二甲苯氧化所用的催化剂系将五氧化二钒和钛的化合物喷涂上瓷球的外表面上而制得, 外表面上催化活性组分极薄, 完全可以忽略内扩散的影响。实际生产中, 气体的质量速度较大, 气流主体与催化剂外表面间的浓度差和温度差是不大的, 对邻二甲苯氧化反应的计算表明, 前者完全可以忽略, 后者也可不计, 带来的误差只有百分之几。

求解式(7.44)~式(7.47), 即可对邻二甲苯催化氧化反应器进行模拟。现选定进反应器的原料气中邻二甲苯的摩尔分数为 0.8432%, 氧为 20.33%, 混合气的平均相对分子质量 $M_m = 29.29$ 。反应管内径 $d_t = 26\text{mm}$ 。操作压力 $p = 1.274 \times 10^5 \text{Pa}$ 。反应管外用熔盐冷却并作强制循环, 可认为熔盐温度恒定且与进入床层的原料气温度相等, 即 $T_C = T_0$ 。床层与熔盐间的总传热系数 $U = 508 \text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K})$ 。床层内气体的质量速度 $G = 2.948 \text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。床层的堆密度 $\rho_b = 1300 \text{kg}/\text{m}^3$ 。热力学数据如下: $C_{pt} = 1.059 \text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, $(-\Delta H_r)_B = 1285 \text{kJ}/\text{mol}$, $(-\Delta H_r)_C = 4561 \text{kJ}/\text{mol}$ 。将上列数据代入式(7.44)~式(7.46)后, 再将式(7.35)~式(7.37)代入, 简化后可得

$$\frac{dY_B}{dZ} = 4.748 \times 10^8 \left[(1-Y_B-Y_C) \exp\left(-\frac{135000}{T}\right) - 2.781 Y_B \exp\left(-\frac{155000}{T}\right) \right] \quad (7.48)$$

$$\frac{dY_C}{dZ} = 1.995 \times 10^8 \left[(1-Y_B-Y_C) \exp\left(-\frac{14300}{T}\right) + 6.621 Y_B \exp\left(-\frac{155000}{T}\right) \right] \quad (7.49)$$

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dZ} = & 1.661 \times 10^{11} \left[(1-Y_B-Y_C) \exp\left(-\frac{135000}{T}\right) - 2.781 Y_B \exp\left(-\frac{15500}{T}\right) \right] + \\ & 2.477 \times 10^{11} \left[(1-Y_B-Y_C) \cdot \exp\left(-\frac{14300}{T}\right) + 6.619 Y_B \exp\left(-\frac{15500}{T}\right) \right] - \\ & 7.232(T-T_C) \end{aligned} \quad (7.50)$$

初值条件: $Z=0, Y_B=0, Y_C=0, T=T_0=T_C$ 。式(7.48)~式(7.50)为常微分方程初值问题, 现对不同的进料温度, 用龙格-库塔法进行求解。图 7.7 及图 7.8 便是在进料温度分别为 628K、633K、636K 和 638K 时的计算结果。图 7.7 为床层的轴向温度分布。由图可见, 当 $T_0 = 628 \sim 635\text{K}$ 时, 轴向温度分布曲线都存在极大, 即热点。热点温度与进料温度相差达数十度, 而且进料温度越高, 相差越大, 热点位置越向后移。比较 $T_0 = 633\text{K}$ 和 635K 两条温度分布曲线知, 进料温度仅相差 2K, 而热点温度相差竟达 20 多度。更令人惊奇的是进料温度为 636K 时, 其热点温度已升得十分高, 以致反应器操作遭到破坏。进气温度 1 度之差竟造成如此严重的后果, 这种现象称为飞温, 也就是后面还要讨论到的参数敏感性问题。这个计算结果证明, 进料温度是一个敏感因素, 这种反应器的操作, 必须十分小心, 稍有不慎, 将会由于温度的急剧增高而烧坏催化剂。同时也证明了前面曾经提到的, 床层温度的控制, 特别是热点温度, 十分重要。

图 7.8 为收率的轴向分布图。实曲线为苯酐收率 Y_B 的轴向分布, 而虚曲线则为一氧化碳和二氧化碳的收率 Y_C 的轴向分布。由图可见, 无论 Y_B 还是 Y_C 均随床层高度的增加而增加。当进料温度提高时, 只要不出现飞温, 苯酐收率和 $(\text{CO} + \text{CO}_2)$ 的收率也都增加。由于苯酐为目的产物, 其收率的增加将会增加产量, 从这点看, 采用较高的进料温度是利

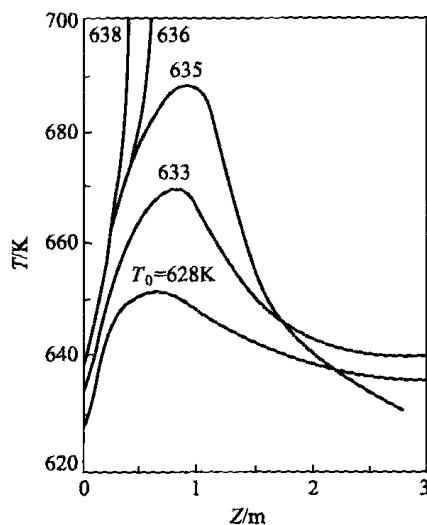


图 7.7 邻二甲苯氧化反应器
床层的轴向温度分布

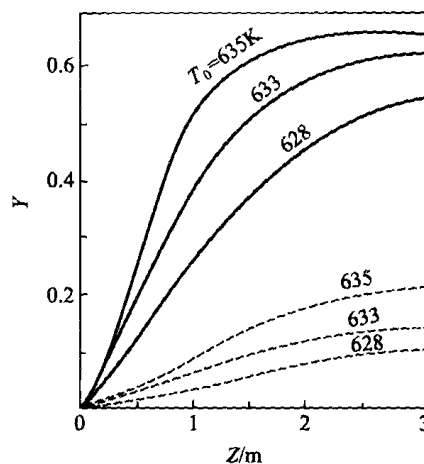


图 7.8 邻二甲苯氧化反应器的
苯醌收率的轴向分布

的。但是， Y_C 也增加了，亦即增加了原料转化成无用产品的量。所以，必须比较两者增加的程度，如 Y_B 增加得多， Y_C 增加得少，当然是有利的，反之则不一定合算。这也就是要考察反应选择性问题。根据计算知，628K 时的选择性为 83.4%，而 633K 时则降至 80.5%，即反应选择性系随进料温度的增加而降低的。反应选择性低意味着生成单位质量苯醌所消耗的邻二甲苯量多，即原料利用率低。进料温度的选择必须兼顾收率与反应选择性这两个方面。

7.5 自热式固定床反应器

自热式固定床反应器是换热式固定床反应器的一种特例，以原料气作为冷却剂来冷却床层，而将其预热至反应所要求的温度，然后进入床层反应。显然，它只适用于放热反应，而且是原料气必须预热的系统。

7.5.1 反应物料的流向

换热式固定床催化反应器中，反应物料和换热介质的流向对过程的换热起重要的作用，然而上一节讨论的是换热介质温度恒定的情况，则与流向无关。这里以自热式反应器为例，讨论流向的影响。

图 7.9 为不同流向的自热式固定床反应器的轴向温度分布示意图。图 7.9 (a) 为逆流情况，原料气进入反应器后，在管间与管内催化剂层的气体成逆流流动。由于原料气在管间系单纯的预热，其温度从入口处的 T_{CLr} ，单调上升至 T_{Co} ，然后进入催化剂床层中反应，此时反应与换热同时进行。反应气体的温度从 T_0 上升至热点温度后而逐渐降低，见图 7.9 (a) 上方的曲线。

图 7.9 (b) 为并流情况，其轴向温度分布乍看起来与逆流时并无多大区别，但仔细比较这两张图可以发现，逆流式床层内气体温度很快就升高至热点温度，且反应后期反应温度下降的速度较快，并流式正好与其相反。这可用传热温度差和床层不同部位放热速率不同来

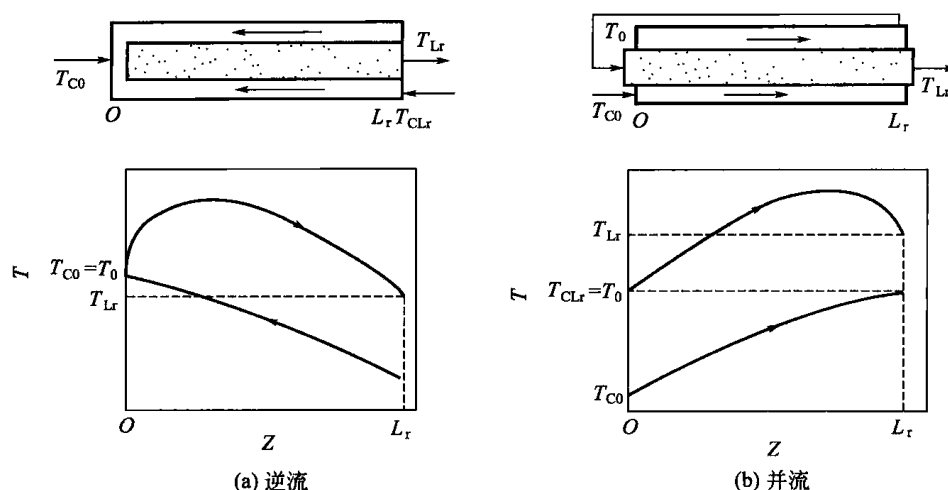


图 7.9 不同流向的自热式固定床反应器的轴向温度分布示意图

解释。无论逆流还是并流，反应前期，或者说床层入口处附近的区域，放热速率最大，这是因为该处反应物浓度高，离化学平衡远从而反应速率大的缘故。与此区域相对应的管外气体温度，随着流向的不同而有较大的差别，逆流时此处气体温度较高，而并流时则是刚进入反应器的冷原料气，温度较低，所以，前者传热温度差小，管内气体温度上升得快；后者则相反，床层内气体升温速度慢。反应后期，单位体积床层放热量小，要求相应减慢换热速率，使床层温度不致太低。逆流式恰恰做不到这一点，因此时与床层换热的正是刚进入反应器的冷原料气，传热温度差太大，以致容易出现过冷现象。并流式则较好，原因是传热温度差较小。总之，逆流的优点是原料气进入床层后能较快地升温而接近最佳温度，缺点是反应后期易于过冷。并流的优点是后期降温较慢，而前期升温较慢则是其不足。如能将两者的优点都体现在一种反应器上，则可最优化。有些并流式催化反应器中设置一绝热床，经预热后的原料气先进入绝热床中反应，使反应气体迅速升温，然后再进入与原料气进行换热的催化剂管中反应。这样做既保留并流式后期降温速度慢的优点，又克服了原料气进入床层后升温速度慢的缺点。

7.5.2 数学模拟

模型方程式(7.9)～式(7.10)原则上也可用于自热式固定床反应器，由于以原料气作为冷却介质，具体应用时需对热量衡算式作些改写。前面指出，原料气在预热过程中，其轴向温度也形成一分布，但它并不是一个独立的变量，只要床层内气体的温度和转化率一定，与之对应的冷却介质（即预热过程的原料气，下同）温度也就可以确定。下面阐明它们之间的关系。

设床层进口截面处的反应气体及冷却介质的温度分别为 T_0 及 T_{C0} ，而床层任意截面处反应气体的温度和转化率分别为 T 和 X_A ，相应的冷却介质温度为 T_C 。若 G 和 G_C 依次为按床层截面计算的反应气体和冷却介质的质量速度，则对这两个截面间的区域作热量衡算可得

$$\frac{Gw_{A0}}{M_A}(-\Delta H_r)X_A = G\bar{C}_{pt}(T - T_0) + G_C\bar{C}_{pc}(T_C - T_{C0}) \quad (7.51)$$

左边为反应放出的热量，右边第一项为床层内气体的显热变化，第二项则为冷却介质所获得的显热。式(7.51)可改写成

$$T_C = T_{C0} + \frac{G\bar{C}_{pt}}{G_C\bar{C}_{pc}} \left[\frac{w_{A0}(-\Delta H_r)}{M_A\bar{C}_{pt}} X_A - (T - T_0) \right] \quad (7.52)$$

因 $w_{A0}(-\Delta H_r)/(M_A\bar{C}_{pt}) = \lambda$, 令 $G\bar{C}_{pt}/G_C\bar{C}_{pc} = \beta$

$$\text{则式(7.52) 变为} \quad T_C = T_{C0} + \beta(\lambda X_A - T + T_0) \quad (7.53)$$

式(7.53) 是反应器任何截面处冷却介质温度与床层内反应气体的温度及转化率的关系式。这一关系式对各种型式的换热式反应器都适用, 有一定的普遍性。通过 β 值的不同来反映不同的情况。若 $\beta=0$, 则 $T_C = T_{C0}$, 相当于冷却介质温度恒定的情况。如 $\beta \rightarrow \infty$, 则 $G_C = 0$, 属于绝热反应。 $\beta=1$, 则 $G\bar{C}_{pt} = G_C\bar{C}_{pc}$, 即原料气为冷却介质, 为自热反应器。此时

$$T_C = T_{C0} \pm (\lambda X_A - T + T_0) \quad (7.54)$$

并流时取正号, 逆流时取负号。

将式(7.54) (取正号) 代入式(7.10) 得并流式自热反应器床层轴向温度分布微分方程为

$$G\bar{C}_{pt} \frac{dT}{dZ} = (-\Delta H_r)(-\mathcal{R}_A)\rho_b - \frac{4U}{d_t} [2T - \lambda X_A - (T_{C0} + T_0)] \quad (7.55)$$

若式(7.54) 取负号代入式(7.10) 则得逆流式自热反应器床层轴向温度分布微分方程为

$$G\bar{C}_{pt} \frac{dT}{dZ} = (-\Delta H_r)(-\mathcal{R}_A)\rho_b - \frac{4U}{d_t} [\lambda X_A - (T_{C0} - T_0)] \quad (7.56)$$

对于逆流自热式有 $T_0 = T_{C0}$, 故式(7.56) 可化简成

$$G\bar{C}_{pt} \frac{dT}{dZ} = (-\Delta H_r)\rho_b(-\mathcal{R}_A) - \frac{4U\lambda X_A}{d_t} \quad (7.57)$$

由式(7.55) 或式(7.57) 结合物料衡算式(7.9), 即可对自热式反应器作模拟计算, 如果压力降太大, 还需加上式(7.11)。

选定自热反应器进出口条件时应注意, 进入反应器的原料温度 T_{C0} , 由反应器流出的物料温度 T_{Lr} 及最终转化率 X_{ALr} 间, 存在下列关系

$$T_{Lr} = T_{C0} + \lambda X_{ALr} \quad (7.58)$$

对整个反应器作热量衡算可导出此式。表明三者间只能自由选定两个量, 另一个由该式确定。

7.6 参数敏感性

绝热式、换热式或自热式固定床反应器进行放热反应时, 床层内部存在温度最高之点, 即所谓热点。毫无疑问绝热反应器的热点位于床层出口, 而换热式和自热式的热点位置则与许多因素有关。进行吸热反应时则存在最低温度之点, 不妨称之为冷点, 但其重要性远不如热点。所以进行深入研究的多是有关热点问题。

热点温度 T_m 的值应介于进入床层的反应气体温度 T_0 和 $(T_0 + \lambda)$ 之间, 其具体数值与反应热效应以及床层的传热强度有关。反应温度过高会使副反应增多和加强, 导致目的产物收率降低, 催化剂失活, 甚至还可能发生爆炸。所以, 只要 T_m 不超过允许值, 床层其他地方也就不会超过。在 7.4.3 节中对邻二甲苯催化氧化反应器的计算发现, 进料温度提高 1K, 热点温度 T_m 增加得很多, 进料温度超过一定值时, 床层操作会出现失控现象。因此, 了解操作变量、反应混合物的性质以及反应器的传热能力对热点温度的影响, 是十分必要的。这就是参数敏感性问题。

在热点处, $dT/dZ=0$, 由式(7.10) 得

$$\eta_0 \rho_b (-R_A) (-\Delta H_r) - \frac{4U}{d_t} (T_m - T_C) = 0$$

$$\text{或} \quad T_m - T_C = \frac{\eta_0 \rho_b (-R_A) (-\Delta H_r) d_t}{4U} \quad (7.59)$$

式中 $(-R_A)$ 和 η_0 应根据热点温度 T_m 和热点处的反应混合物组成计算, 显然, 用 (7.59) 式来计算热点温度是不现实的, 除非热点处的物料组成已知, 然而它与从进入床层起到热点处止所经历的变化有关, 经历不同, 组成自然也不一样。虽然如此, 用式(7.59) 还是能够阐明一些问题的。由该式知, 只要冷却介质温度 T_C 选得较低, 传热强度 U/d_t 较大, 热点温度就可保持在一规定值以下, 不致产生飞温现象。但是, 冷却介质的温度太低, 将导致反应速率太慢使得催化剂用量增多, 反应器体积变得很大。这也说明了前面所讨论的邻二甲苯氧化反应器为什么要采用熔盐作为冷却介质。提高传热强度 U/d_t 的可行办法之一是使 d_t 变小, 当然, d_t 小了压力降会增加, 应综合考虑。前面也已提到过, 管径小, 床层径向温度分布较为均匀。

如果能预知哪些是敏感性参数, 并且知道其敏感范围, 那对反应器设计参数的选择将有很大好处。但这只有通过大量对反应器作模拟计算才能知晓。由式(7.32) 知, 控制参数 ω_{A0} 、 T_C 、 T_0 以及 U/d_t 都可能是敏感性参数, 其微小的变化都有可能引起反应器失控。其中最值得注意的是冷却介质温度、进料温度及浓度。但目前尚无普遍适用和行之有效的固定床反应器失控判据。

对于一级不可逆放热反应, $(-R_A) = A \exp(-E/RT) c_A$ 代入式(7.59) 得热点处组分 A 的浓度

$$c_{Am} = \frac{4U(T_m - T_C)}{A \exp(-E/RT) \rho_b (-\Delta H_r) d_t} \quad (7.60)$$

这里假设 $\eta_0=1$ 。若冷却介质的温度 T_C 恒定且等于进入床层的物料温度 T_0 , 将上式对 T_m 求导并令 $dc_{Am}/dT_m=0$ 则有

$$\frac{E}{RT_{\max}^2} (T_{\max} - T_C) = 1 \quad (7.61)$$

$T_{\max}$ 为热点处 A 的浓度最大时的温度。式(7.61) 中的温度差实质上也是床层内外最大的温度差, 如实际温差大于此值则可安全操作。故将式(7.61) 改写成

$$\frac{RT_{\max}}{E} = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4RT_C}{E}} \right) \quad (7.62)$$

根据上式可确定冷却介质的温度 T_C , 只要实际值低于由此而得的 T_C 值, 就不会产生失控。

另一个经验判据为

$$\frac{\lambda}{T_{\max} - T_C} \leq 1 + \sqrt{\frac{N_c}{e}} + \frac{N_c}{e} \quad (7.63)$$

式中 $N_c = 4U/\rho C_{pt} d_t k_c$, k_c 为按冷却介质温度计算的反应速率常数, ρ 为反应气体的密度。利用式(7.63) 可以确定反应器进料浓度。

【例 7.4】 在换热式固定床反应器中进行一级放热反应, 反应速率常数 $k = 7.4 \times 10^8 \exp(-13600/T)$, $1/s$ 。 $U = 100 J/(m^2 \cdot s \cdot K)$, $\rho C_{pt} = 1300 J/(m \cdot K)$ 及 $(-\Delta H_r) = 1300 kJ/mol$ 。设 $T_0 = T_C = 635 K$ 。

(1) 若反应管径 $d_t = 25 mm$, 则床层最高温度是多少? 允许最大的进料浓度是多少?

(2) 若进料浓度为 0.001 kmol/m^3 , 则允许反应器直径做到多大?

解: (1) 床层最高温度 $T_{\max}$ 可由式(7.62) 确定

$$T_{\max} = \frac{1}{2} \times 13600 \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4 \times 635}{13600}} \right) = 667.8 \text{ K}$$

最大的进料浓度可由式(7.63) 求得。因为

$$k_c = 7.4 \times 10^8 \exp(-13600/635) = 0.37 \text{ 1/s}$$

所以

$$N_c = \frac{4U}{\rho C_{pt} d_t k_c} = \frac{4 \times 100}{1300 \times 0.025 \times 0.37} = 33.3$$

代入式(7.63) 有

$$\lambda = (667.8 - 635) \left(1 + \sqrt{\frac{33.3}{e} + \frac{33.3}{e}} \right) = 549 \text{ K}$$

又因

$$\lambda = \frac{(-\Delta H_r) w_{A0}}{M_A C_{pt}} = \frac{(-\Delta H_r) C_{A0}}{\rho C_{pt}}$$

故

$$C_{A0} = \frac{\lambda \rho C_{pt}}{(-\Delta H_r)} = \frac{549 \times 1300}{1300 \times 10^6} = 0.55 \times 10^{-3} \text{ kmol/m}^3$$

由此可见进料浓度只要低于 $5.5 \times 10^{-4} \text{ kmol/m}^3$, 则床层温度不会超过 667.8 K 。

(2) 由(1) 已算出 $T_{\max} = 667.8 \text{ K}$ 。若进料浓度为 $1 \times 10^{-3} \text{ kmol/m}^3$, 高于(1) 所算出的允许浓度, 仍要保持 $T_{\max} = 667.8 \text{ K}$ 的话, 只有改变管径。进料浓度改变, 相应绝热温升也改变。此时

$$\lambda = \frac{1300 \times 10^6 \times 1 \times 10^{-3}}{1300} = 1000 \text{ K}$$

由式(7.63) 得

$$\frac{1000}{667.8 - 635} = 1 + \sqrt{\frac{N_c}{e} + \frac{N_c}{e}}$$

解之得

$$N_c = 66.7$$

再由 N_c 的定义式可算出管径

$$d_t = \frac{4U}{\rho C_{pt} k_c N_c} = \frac{4 \times 100}{1300 \times 0.37 \times 66.7} = 12.5 \times 10^{-3} \text{ m}$$

亦即当进料浓度提高到 $1 \times 10^{-3} \text{ kmol/m}^3$ 时, 必须将管子直径缩小到 12.5 mm 以下, 才能保证床层温度不超过 667.8 K 。这实质上是为了提高床层的传热强度, 使单位体积床层的传热面积加大。

7.7 流化床反应器

流化床反应器是工业上较广泛应用的一类反应器, 适用于催化或非催化的气固、液固和气液固反应系统, 由于论题的内容广泛而且复杂, 这里只能对气固系统的一些最基本的概念作一简要的介绍。

7.7.1 流态化

当流体自下而上地流过颗粒物料层时, 随着流速的增加, 流体的压力降将发生变化。图 7.10 描述了这种变化规律。在低流速范围内, 压力降随着流速的增大而增加, 床层内的颗粒处于静止状态, 属于固定床范围。但当流速增大到与点 M 相对应的值时, 床层内颗粒开始松动, 流速再增加, 床层膨胀, 床层空隙率增大, 以致在点 M 以后的一个小的流速范围内, 压力降随流速的增加而减小。此后, 再加大流速, 颗粒则处于运动状态, 床层继续膨胀, 空隙率增加, 在相当宽的流速范围内, 压力降几乎保持为一定值。超出此范围, 流速增

加时, 床层内的颗粒开始为流体所带走而离开床层, 流速越大, 带走的颗粒越多, 流速提高到一定数值时将会将床层内全部颗粒带走, 而变成空床, 相应的流速叫做终端速度或带走速度。

颗粒处于运动状态而容器内床层又具有明显的界面, 称为流化床。此时固体颗粒具有像流体一样的流动性质, 故称流态化。若将流化床的流体速度降低直至点 N 所相应的值, 压力降基本保持不变, 流速再减小, 则压力降相应也下降, 此时床层已变为固定床。由图 7.10 可见, 流速由大变小, 压力降没有经历一先升高然后再降低的过程, 其原因是从流化床转变为固定床时, 后者的颗粒处于最松排列状态直至流体的流速变为零, 因而相应的压力降也小于原先由紧密固定床转变为流化床时的测定结果 (图 7.10 中的线段 LM)。点 N 称为临界流化点, 所对应的流速叫做最小流化速度 u_{mf} 。

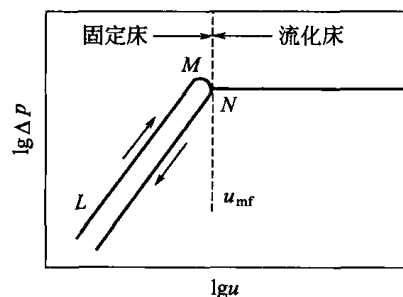


图 7.10 流体流过颗粒物料层时流速与压力降的关系

流化床的压力降可按下式计算

$$\Delta p = L_{mf}(1 - \epsilon_{mf})(\rho_s - \rho_f)g \quad (7.64)$$

式(7.64)中 L_{mf} 及 ϵ_{mf} 为床层颗粒开始流化时的床层高度和空隙率, ρ_s 及 ρ_f 则分别为固体和流体的密度。由于临界流化点为固定床与流化床的交界点, 因此式(7.1)的右边的 ϵ 及 L 分别以 ϵ_{mf} 及 L_{mf} 代入, 然后令其与式(7.64)右边相等, 得计算最小流化速度 u_{mf} 的公式。

流化介质的密度与固体颗粒的密度相差越大, 所形成的流化床越不均匀。用液体将颗粒流化, 称为散式流化, 颗粒在床层中分散得较均匀。用气体作流化介质时, 属于不均匀流化或称聚式流化。也可按弗鲁特数 $Fr = u^2 / g d_p$ 的大小来划分, $Fr < 1$ 为均匀流化, $Fr > 1$ 则为不均匀流化或聚式流化。

在气固流化床中, 气速大于临界流化速度时, 部分气体以气泡的形式通过床层, 犹如气体成泡状通过液体层一样。气泡外的区域固体颗粒浓度高, 称为乳相。图 7.11 (a) 为气固流化床的示意图, 图 7.11 (b) 则为气泡放大示意图。气泡中几乎不含固体颗粒, 气泡相所含颗粒的总量约为全床层颗粒总量的千分之二到四。气泡的顶部成球形, 底部则向里凹。气泡底部压力较周围略低, 以致吸入部分颗粒, 形成局部涡流, 此区域称为尾涡。气泡周围为循环气体所渗透的区域, 叫做泡晕。泡晕与尾涡一起随气泡向上升, 气泡在上升过程中不断长大, 最后在床层顶部破裂而离开。

床层直径小而气速又不高时, 床层大部分颗粒作向上运动, 近壁处则向下运动, 从而构成颗粒的循环运动。床层直径大, 气速又大时, 则在床层中可存在多个颗粒循环运动区。乳相中的气体主要是向上和向下运动。向上的速度等于临界流化速度。由于气体的扩散、向下流动的颗粒的夹带以及气体在颗粒上的吸附, 使得部分气体又向下流动。定态下, 在同一床层横截面上向上流的气量与向下流动的气量大致是恒定的。气速增大时, 向下流的气量增多, 当 $11 > u/u_{mf} > 6$ 时, 向下流的气量超过上流气量, 净结果是乳相中的气体是向下流动的。但在乳相中的气体毕竟是小部分, 大部分气体是以气泡形式通过床层的。

正是由于床层内气体和颗粒的剧烈运动, 使床层内温度均匀, 这是流化床的一个主要特点, 明显地不同于固定床。流化床传热效果也要优于固定床, 传热系数比后者大得多。

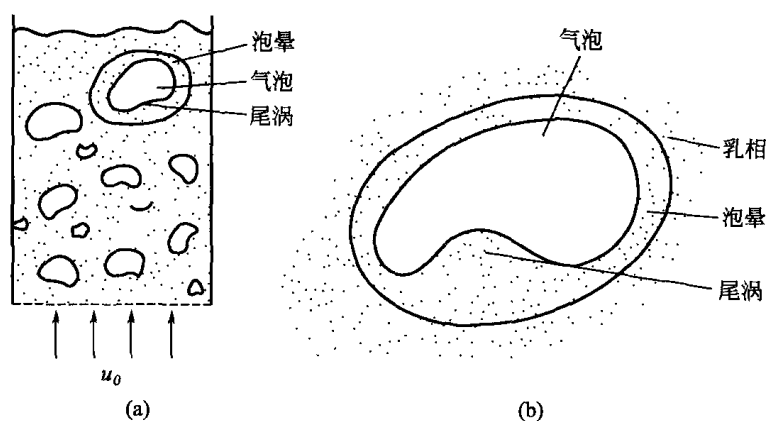


图 7.11 气固流化床及气泡放大示意

7.7.2 流化床催化反应器

流化床催化反应器的型式很多,传统流化床一般包括下列几个组成部分:壳体、气体

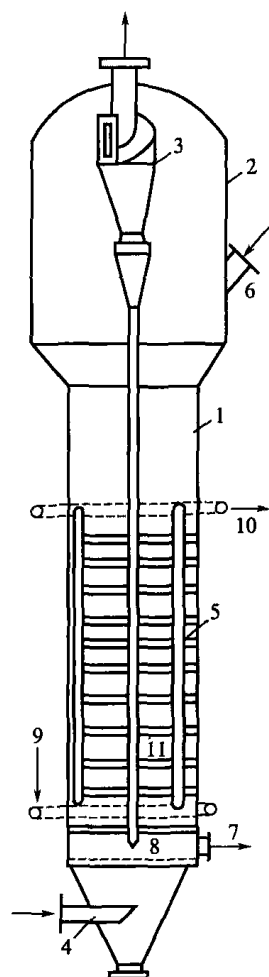


图 7.12 流化床催化反应器

1—壳体; 2—扩大管; 3—旋风分离器;
4—流化气体入口; 5—换热管; 6—催
化剂入口; 7—催化剂排出口; 8—气
体分布板; 9—冷却水进口; 10—冷却水
排出口; 11—挡板

分布装置、换热装置、气固分离装置、内部构件以及催化剂颗粒的加入和卸出装置等。图 7.12 为一种典型的流化床催化反应器示意图。壳体 1 一般做成圆柱形,也有做成圆锥形的。反应气体从进气管 4 进入反应器,经气体分布板 8 进入床层。顾名思义气体分布板的作用是为了使气体分布均匀,分布板的设计必须保证不漏料也不堵塞,且安装方便。床层设置内部构件(可以是挡板或挡网)的目的在于打碎气泡,改善气固接触和减小返混,如图 7.12 中所示的挡板 11。流化床反应器的换热装置,可以将换热器装在床层内,也可以在床层周围装设夹套,视热负荷大小而定。图 7.12 中 9 及 10 分别表示冷却水进出口总管,床层内的换热管与总管相连接。催化剂颗粒从进口 6 加入,由出口 7 排出。

气体离开床层时总是要带走部分细小的颗粒,为此,将反应器上部的直径增大,做成一扩大段,使气流速度降低,从而部分较大的颗粒可以沉降下来,落回床层中去。较细的颗粒则通过反应器上部的旋风分离器 3 分离出来返回床层。反应后的气体由顶部排出。

实际生产中,有些催化反应过程所使用的催化剂很快就失活,需要连续进行再生。这样的过程应用固定床反应器来实现几乎是不可能的。流化床反应器由于固体颗粒能够流动,对于这种反应过程是最合适不过的了。石油炼制工业中将重质油进行催化裂化以获得更多的轻油,正是采用了流化床反应器而取得突破性的成果。图 7.13 为第一代典型的催化裂化装置示意图,它是由反应器和再生器组成的系统,两者均为流化床反应器,只是作用不同罢了。催化裂化所用的催化剂为硅铝催化剂,重质油在其上裂解而获得轻质油及某些低分子气态烃,与此同时还发生结焦反应,焦沉积在催化剂表面上而降低其催化活性,因此需要再生。再生的方法是

用空气将沉积在催化剂上的焦燃烧，使其活性恢复，所以在再生器中进行的是烧焦反应。裂化反应为吸热反应，而烧焦反应则是放热反应，将反应器与再生器联结在一起，不仅是为了使失活催化剂再生，而且可以通过再生后的催化剂将再生器所产生的热量带入反应器，以提供裂化反应所需的热量。这是一个多巧妙的设计啊！

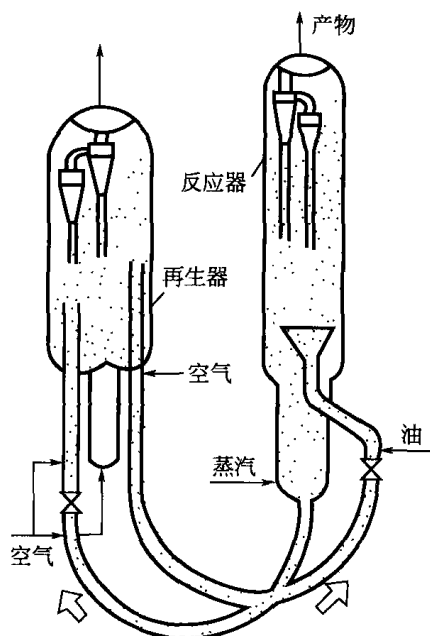


图 7.13 流化床催化裂化装置

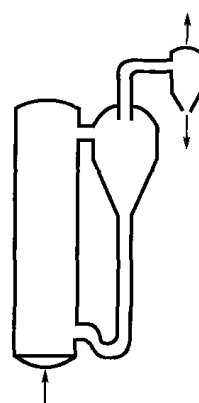


图 7.14 循环流化床示意

前述的为低速流化床，即固体颗粒不被气体带出，颗粒在反应器内循环，类似于液体沸腾，故亦称为沸腾床。近年来随着流态化技术的发展，流化床倾向在高流速下操作，此时气速大于固体颗粒的带出速度，固体颗粒被带出经分离后再循环进入反应器，这种称为循环流化床，亦称快速流化床。如图 7.14 所示。循环流化床中气固间相对速度即滑落速度大，使床内保持较高固相浓度，大大强化了气固间的传热与传质，其工业应用最为成功的是提升管催化裂化装置。该装置充分利用了循环流化床返混小及反应、再生分开进行的特点，既提高了汽油收率，又解决了催化剂连续烧焦的问题。

由于流化现象极其复杂，至今尚未为人们所充分认识，以致流化床反应器的放大困难重重。如前所述，气体进入床层后，部分通过乳相流动，其余则以气泡形式通过床层。毫无疑问，乳相中的气体与催化剂颗粒接触良好，而气泡中的气体与催化剂颗粒的接触就差，因为气泡中几乎不含催化剂颗粒，仅靠与相界面处的和尾涡中的颗粒相接触。另一方面，气体在床层流动过程中，还发生气泡与乳相间气体的交换以及气泡合并和破裂的现象，使得床内气固接触问题变得更为复杂。固定床内的流动为单相流体流动，而流化床内的流动为两相流动。流化床反应器模型的建立，其最大的困难就是还没有找出合适的流动模型，以定量地关联各种流体力学因素，如气体分布，气泡大小及停留时间，相间交换等的影响。除了流体力学因素外，影响流化床反应器工况的是化学因素，如反应动力学、化学计量学等，但这是化学反应和所采用的催化剂的固有性质，与反应器的结构无关。

流化床催化反应器的主要优点是可以使用小粒度的催化剂，因而内扩散的影响完全可以忽略，提高了催化剂的利用率。再有是温度均匀，完全可以实现等温操作，这对于某些反应温度范围要求很窄的催化反应过程十分合宜。如果催化剂需要连续再生，前面已说过，流化

床反应器则最合适不过，催化剂的加入和卸出都十分方便，压力降不随气速而变化也可以说是其优点。流化床反应器最主要的缺点是由于磨损和气体带走而造成催化剂损失大，这点对于贵金属催化剂是难以承受的，返混严重也是其主要缺点；而气体以气泡形式通过床层而造成气固接触不良也是其不足之处。采用循环流化床能较好地解决以上这两个缺点。总之，是否采用流化床反应器，要结合具体的反应过程来作出决策，不能一概而论。

7.8 实验室催化反应器

实验室用的催化反应器的共同特点是规模小；催化剂用量少到只有数克以至数百毫克；但由于用途的不同对反应器的要求以及操作条件等也有所不同。这里只针对进行动力学测定这一目的来阐明对实验室催化反应器的基本要求及其主要类型。

7.8.1 基本要求

多相催化反应动力学的研究目的，主要是测得不同温度、压力和反应物系组成等条件下的反应速率数据，再将众多的反应速率数据与其有关的影响因素相关联，整理出反应速率方程。

当催化剂确定之后，影响反应速率的主要因素是温度和反应物系的组成。在均相系统，可以直接测得反应进行部位的温度和浓度。在气固催化反应系统，一般实验测得的是气相主体的温度和浓度，而反应进行的部位则在催化剂外表面和内孔表面。但催化剂外表面及内部的浓度和温度，与气相主体的浓度和温度可能是不相同的（见第6章），即存在相间浓度差和温度差以及催化剂颗粒内反应组分的浓度分布和温度分布。由于要得到的是反应速率与进行化学反应部位的温度及反应组分浓度间的关系式，即本征速率方程，这些浓度梯度及温度梯度的存在，将会给实验测定带来麻烦，甚至不可能。

除了催化剂颗粒内和颗粒与气流之间存在梯度以外，就整个反应器而言还存在轴向及径向浓度和温度梯度。这同样是影响到动力学实验测定的精度，特别是径向梯度的影响更为严重。

综上所述，反应器内浓度和温度各有四种不同的梯度，如果能够使这八种梯度均等于零，这样的反应器叫做无梯度反应器。由于不存在梯度，化学反应实际上是在等温和等浓度的条件下进行。这样不仅可将实验测定精度提高，而且还可使数据的处理大为简化。所以，无梯度反应器将是进行动力学研究的理想工具。

如何消除这些梯度，或者更准确地说如何把它们的影响降低到可以忽略的地步，可运用第6章以及本章一开头所讨论过的有关传递过程原理去解决。催化剂粒度越小，有效因子越大，有效因子等于1时，颗粒内就不存在浓度和温度梯度。只要对不同粒度的催化剂进行实验，便可找出不存在浓度及温度梯度的粒度，再用此粒度的催化剂改变反应气体的质量速度做实验，以确定相间梯度不存在时的最小质量速度。总之，通过选择催化剂粒度以及反应气体的质量速度，便可保证气相和催化剂颗粒内部温度相等，反应物系组成也相同。

至于反应器内的轴向和径向梯度与 d_t/d_p ， L_t/d_p 以及流体力学条件和反应物系的物理性质有关。简单地说是与反应器内气体的流动型式有关。如果呈全混流，显然，轴向和径向梯度将不复存在，成为无梯度反应器，当然这以催化剂粒度和气体质量速度满足要求为前提。达到全混流的根本措施是加大气体的循环量，这将在下面讨论。达不到全混流，轴向和径向梯度必然存在，这种情况下，应保证呈活塞流，做到等温操作，唯一存在的是轴向浓度

梯度。只有这样才便于对实验数据的进一步处理。对 d_t/d_p , L_r/d_p 选择得当, 反应管的直径不太大, 加热装置设计合理, 实现等温活塞流操作是可以办到的。

总之, 实验室催化反应器两点最基本的要求是: (1) 等温操作; (2) 反应气体保持理想流型。特别要注意第一个要求, 因为温度对化学反应速率特别敏感, 稍有改变, 反应速率将相差很大。不但在温度测定上要求有一定的精度, 还要检验反应器内不同部位的温度是否相同, 反应热太大时, 往往采用惰性物料以稀释催化剂或原料气, 使放热或吸热强度降低。另外, 在实验室内进行化学反应时, 无论是放热反应还是吸热反应, 一般总得对反应器进行加热, 才能维持反应所要求的温度条件。因之, 能够找到一个恒温热源最为理想, 如用电炉加热则应把反应器内催化剂床层处于恒温区。要满足上述两点基本要求, 就需正确设计反应器和选择合适的操作条件。

7.8.2 主要类型

实验室中用以进行动力学研究的催化反应器主要有以下几种类型, 而且都属于固定床反应器: ①积分反应器; ②微分反应器; ③外循环反应器; ④内循环反应器。

(1) 积分反应器 用直径为 1cm 或更小些的金属管或硬质玻璃管制作而成, 内装合适粒度的催化剂颗粒, 为了更好地保证等温操作, 往往用粒度相同的惰性物料将其稀释。床层不能太高, 过高就难以保证等温。床层安设有热电偶以测定温度。反应气体一般自上而下流过反应器, 在进入催化剂床层之前需预热至反应温度, 而且催化剂床层上部往往放上一层惰性物料, 使气体分布均匀, 同时又可确保气体在进入催化剂层之前与床层等温。反应器置于适当的热源中, 如油浴、熔融盐浴和流化床砂浴等。

动力学实验测定的目的是为了获得不同温度及浓度条件的反应速率数据。以单一反应为例, 按关键组分 A 计算的反应速率为

$$r_A = F_{A0} \frac{dX_A}{dW} \quad (7.65)$$

F_{A0} 为反应器入口处关键组分 A 的摩尔流量, 这可由进口气体流量和组成计算得到。然而积分反应器的床层存在轴向浓度分布, 测得的是反应后的气体组成, 是积分结果而不是微分变化, 或者说是许许多多的微分结果之和。采用积分反应器作实验, 就需根据积分结果反过来求导数, 以获得反应速率值。为此, 将式(7.65)改写成

$$r_A = \frac{dX_A}{d(W/F_{A0})} \quad (7.66)$$

由于反应器内的催化剂装量 W 为定值, 因此改变 W/F_{A0} 实质上是改变 F_{A0} 值。为了求反应速率, 需改变 F_{A0} 值进行实验, 测定与之相应的反应后气体组成, 从而求出转化率。通过一系列实验后, 即得 W/F_{A0} 与 X_A 的关系。由此关系用图解微分法或曲线拟合法便求得反应速率。进行实验时, 除 F_{A0} 外, 其他条件如反应温度、进气组成等必须保持不变。

(2) 微分反应器 结构与积分反应器相同, 唯一的差别可能是催化剂床层高度较低。本质上的差别是微分反应器进出口组成相差不大, 即关键组分 A 的净转化率很小, 一般要小于 5%; 而积分反应器则无此限制, 净转化率可以很高。微分反应器之所以这样操作, 是为了当 W/F_{A0} 作微小变化时, X_A 成线性改变。于是

$$r_A = F_{A0} \frac{dX_A}{dW} = F_{A0} \frac{\Delta X_A}{\Delta W} = \frac{F_{A0}(X_A - X_{A0})}{W} \quad (7.67)$$

只要 ΔX_A 取得相当小, 式(7.67)总是成立的。利用式(7.67)便可计算反应速率, 它是平均转化率 $\bar{X}_A = (X_{A0} + X_A)/2$ 下的反应速率值。

由于微分反应器进出口气体组成相差不大, 因此要求分析精度高, 否则不能得到准确的反应速率值。此外, 为测得不同物系组成下的反应速率, 需要配制不同组成的进口气体, 比较方便的办法是将积分反应器与微分反应器串联使用, 以积分反应器出口气体作为微分反应器的原料, 只要控制积分反应器的转化率, 便可获得不同组成的气体。由此可见, 微分反应器实质上相当于在积分反应器中取一很薄的床层并分析其进出口组成, 之后根据式(7.67)计算反应速率。微分反应器的优点是净转化率小, 因而反应热效应小, 便于达到等温操作, 实验数据处理也简单。最大的缺点是前面说过的分析精度要求高。

(3) 外循环反应器 前述两种实验室反应器都存在着轴向浓度梯度, 而外循环反应器轴向上浓度梯度则为零, 或近于零。外循环反应器的结构与微分反应器基本相同, 只是外加一根循环管, 将反应器出来的气体通过循环机再循环至入口, 由于大量气体的再循环而达到等浓度操作的目的。有关循环反应器的问题在第4章中已介绍过, 并导出下列方程

$$X_{A0} = \frac{\psi X_{Af}}{1 + \psi} \quad (4.23)$$

式中 ψ 为循环比, 等于循环气与新鲜气的体积之比。由式(4.23)可见, 当 $\psi \rightarrow \infty$ 时, 进反应器的气体转化率 X_{A0} 与出口转化率 X_{Af} 相等。事实上, 只要 $\psi = 25 \sim 30$ 左右, 两者就十分接近了, 即达到了等浓度操作的目的。此时, 反应速率可按下式计算

$$r_A = \frac{F_{A0}(X_{Af} - X'_{A0})}{W} \quad (7.68)$$

注意 X'_{A0} 为新鲜气或原料气的转化率而不是反应器入口处气体的转化率。新鲜气中不含产物则 $X'_{A0} = 0$ 。这时只需分析反应器的出口组成, 即可计算反应速率。比起积分反应器和微分反应器要简单方便。如催化反应过程中均相反应作用显著, 或者反应气体在循环过程中由于温度降低而出现液相时, 使用外循环反应器会有困难。

(4) 内循环反应器 是一种无梯度反应器, 但与外循环反应器不同, 不是将反应后的气体循环至进口而达到无梯度, 而是在反应器内设置一高速机械搅拌器而达到浓度均一和温度均一。这实质上就是全混流反应器, 之所以称它为内循环反应器是因为它是借助于机械搅拌的作用而进行循环的, 且循环流动是在反应器内形成。显然, 搅拌器的转速必须很高, 一般为每分钟1千多到数千转。具体数值与反应器的结构以及操作条件有关。

内循环反应器的结构有两种主要型式, 一是转篮式内循环反应器, 如图7.15所示, 催化剂颗粒放在转篮中, 随转轴一起转动; 图7.16则是另一种形式, 催化剂置于反应器壁与

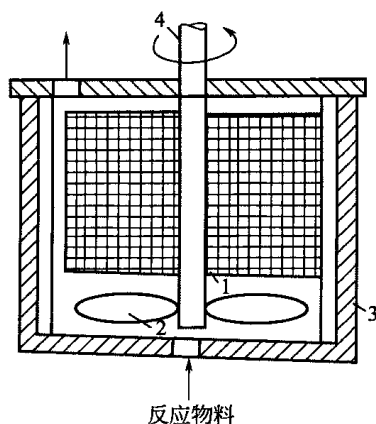


图 7.15 转篮式内循环反应器

1—催化剂篮; 2—搅拌桨; 3—挡板; 4—搅拌轴

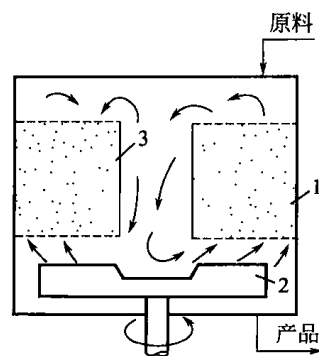


图 7.16 催化剂固定式内循环反应器

1—催化剂层; 2—离心叶轮; 3—中心管

中心管所构成的环隙中,由于涡轮搅拌器中心处压力低,从中心管吸入气体,然后又从叶浆端部甩出而进入催化剂层,自催化剂层顶部流出返回中心管,造成气体在反应器内强烈地循环流动。无论哪一种型式,全混流的形成全有赖于机械搅拌器的作用。

由于是无梯度反应器,反应速率同样可用式(7.68)计算,但此时 X'_{A0} 既是原料气的转化率也是反应器进口气体的转化率。因为内循环反应器的原料气是直接进入反应器的,而外循环反应器则是与循环气混合后再进入反应器。

综观上述四种不同类型的实验室催化反应器,以内循环反应器为最佳。无论是等温性能或是等浓度性能都优于其他,可以获得较满意的实验测定结果。在实验数据的处理上也简单。若反应温度和压力较高,内循环反应器的应用将受到限制。

习 题

7.1 若气体通过固定床的线速度按空床计算时为 0.2m/s ,则真正的线速度应为多少?已知所充填的固体颗粒的堆密度为 1.2g/cm^3 ,颗粒密度为 1.8g/cm^3 。

7.2 为了测定形状不规则的合成氨用铁催化剂的形状系数,将其充填在内径为 98mm 的容器中,填充高度为 1m 。然后连续地以流量为 $1\text{m}^3/\text{h}$ 的空气通过床层,相应测得床层的压力降为 101.3Pa ,实验操作温度为 298K 。试计算该催化剂颗粒的形状系数。

已知催化剂颗粒的等体积相当直径为 4mm ,堆密度为 1.45g/cm^3 ,颗粒密度为 2.6g/cm^3 。

7.3 由直径为 3mm 的多孔球形催化剂组成的等温固定床,在其中进行一级不可逆反应,基于催化剂颗粒体积计算的反应速率常数为 0.8s^{-1} ,有效扩散系数为 $0.013\text{cm}^2/\text{s}$ 。当床层高度为 2m 时,可达到所要求的转化率。为了减小床层的压力降,改用直径为 6mm 的球形催化剂,其余条件均保持不变,流体在床层中的流动均为层流。试计算:

- (1) 催化剂床层高度;
- (2) 床层压力降减小的百分率。

7.4 拟设计一多段间接换热式二氧化硫催化氧化反应器,每小时处理原料气 35000m^3 (标准状态),原料气中 SO_2 、 O_2 和 N_2 的摩尔分数分别为 7.5% 、 10.5% 和 82% 。采用直径 5mm 、高 10mm 的圆柱形钒催化剂共 80m^3 。试决定反应器的直径和高度,使床层的压力降小于 4052Pa 。

为简化起见,取平均操作压力为 0.1216MPa ,平均操作温度为 733K 。混合气体的黏度等于 $3.4 \times 10^{-5}\text{Pa} \cdot \text{s}$,密度按空气计算。

7.5 多段冷激式氨合成塔的进塔原料气组成如下:

组 分	NH_3	N_2	H_2	CH_4	Ar
摩尔分数/%	2.09	21.82	66.00	7.63	2.45

(1) 计算氨分解基(或称无氨基)进塔原料气组成;

(2) 若进第一段的原料气温度为 407°C ,求第一段的绝热操作线方程,方程中的组成分别用氮的转化率及氨含量来表示;反应气体的平均摩尔比热容按 $33.08\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 计算,反应热 $\Delta H_r = -53581\text{J}/\text{mol NH}_3$;

(3) 计算出口氨含量为 10% 时的床层出口温度,按考虑和忽略反应过程总摩尔数变化两种情况分别计算,并比较计算结果。

7.6 在绝热催化反应器中进行二氧化硫氧化反应,入口温度为 420°C ,入口气体中 SO_2 摩尔分数为 7% ;出口温度为 590°C ,出口气体中二氧化硫的摩尔分数为 2.1% 。在催化剂床层内 A、B、C 三点分别进行测定。

- (1) 测得 A 点的温度为 620°C ,你认为正确吗?为什么?
- (2) 测得 B 点的转化率为 80% ,你认为正确吗?为什么?

(3) 测得 C 点的转化率为 50%，经再三检验结果正确无误，估算一下 C 点温度。

7.7 乙炔水合生产丙酮的反应式为



在 $\text{ZnO-Fe}_2\text{O}_3$ 催化剂上乙炔水合反应的速率方程为

$$r_A = 7.06 \times 10^7 \exp(-7413/T) c_A \quad \text{kmol}/(\text{h} \cdot \text{m}^3 \text{ 床层})$$

式中 c_A 为乙炔的浓度。拟标准状态在绝热固定床反应器中处理含 3% (摩尔分数) C_2H_2 的气体 $1000\text{m}^3/\text{h}$ ，要求乙炔转化 68%。若入口气体温度为 380°C ，假定扩散影响可忽略，试计算所需催化剂量。反应热效应为 $-178\text{kJ}/\text{mol}$ 。气体的平均恒压摩尔比热容按 $36.4\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 计算。

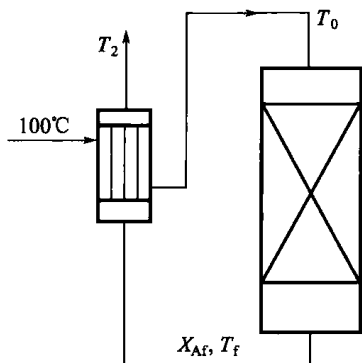
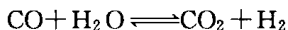


图 7A

7.8 习题 7.7 所述乙炔水合反应，在绝热条件下进行，并利用反应后的气体预热原料，其流程如图 7A 所示。所用预热器换热面积 50m^2 ，乙炔摩尔分数为 3% 的原料气以 1000m^3 (标准状态)/h 的流量首先进入预热器预热，使其温度从 100°C 升至某一定值后进入体积为 1m^3 的催化剂床层中绝热反应，反应速率方程见习题 7.7。预热器总传热系数为 $32.5\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{K})$ 。反应气体摩尔比热容按 $36.4\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 计算。试求：

- (1) 绝热温升 (可不考虑反应过程中反应气体总摩尔数的变化)；
- (2) 计算反应器出口可能达到的乙炔转化率 (列出方程式，并用文字说明求解过程)。

7.9 某合成氨厂采用两段间接换热式绝热反应器在常压下进行如下反应

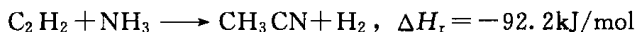


热效应 $\Delta H_r = -41030\text{J}/\text{mol}$ ，进入预热器的半水煤气与水蒸气之摩尔比 1 : 1.4，而半水煤气组成 (干基) 为

组 分	CO	H ₂	CO ₂	N ₂	CH ₄	其他	Σ
摩尔分数/%	30.4	37.8	9.46	21.3	0.79	0.25	100

图 7B 为流程示意图，图上给定了部分操作条件。假定各股气体的热容均可按 $33.5\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 计算。试求 II 段绝热床层的进、出口温度和一氧化碳转化率。设系统对环境的热损失为零。

7.10 在氧化铝催化剂上于常压下进行乙腈的合成反应



设原料气的摩尔比为 $\text{C}_2\text{H}_2 : \text{NH}_3 : \text{H}_2 = 1 : 2.2 : 1$ ，采用三段绝热式反应器，段间接冷却，使每段出口温度均为 550°C ，而每段入口温度亦均相同，已知反应速率式可近似地表示为

$$r_A = 3.08 \times 10^4 \exp(-7960/T) (1 - x_A) \quad \text{kmol C}_2\text{H}_2/(\text{h} \cdot \text{kg})$$

式中 x_A 为乙炔的转化率。流体的平均摩尔比热容为

$$\bar{C}_p = 128\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

如要求乙炔转化率达 92%，并且日产乙腈 20t，问需催化剂量多少？

7.11 例 7.3 所述的两段绝热式水煤气变换反应器，若第一段出口

一氧化碳的转化率为 84%，为使该段的催化剂用量最少，则第一段进口气体的温度应为多少？试利用例 7.3 所给的数据计算并与该题给定的第一段入口温度值相比较。

7.12 图 7C 和 7D 分别为两个化学反应的 $T-X$ 图，图中 AB 为平衡曲线， NP 为最佳温度曲线， AM 为等温线， GD 为绝热线， GK 为非绝热变温操作线， HB 为等转化率线。

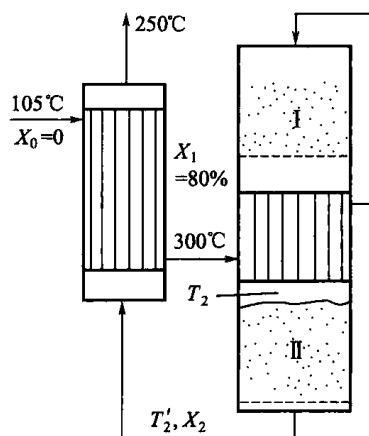


图 7B

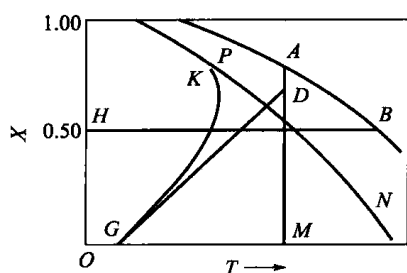


图 7C

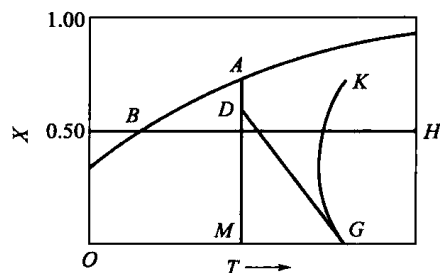


图 7D

- (1) 试比较这两个图的差异, 并说明造成这些差异的根本原因;
- (2) 采用固定床反应器进行图 7C 所示的反应, 分别按 MA、GD 和 GK 操作线操作, 要求最终转化率均达到 50%, 试比较这三种操作所需催化剂量的相对大小, 说明原因;
- (3) 对图 7D 所示的反应, 重复 (2) 的比较;
- (4) 对于 (2) 和 (3) 的比较结果, 你认为是普遍规律呢还是个别情况?

7.13 在一列管式固定床反应器中进行邻二甲苯氧化制苯酐反应, 管内充填高及直径均为 5mm 的圆柱形五氧化二钒催化剂, 壳方以熔盐作冷却剂, 熔盐温度为 370℃, 该反应的动力学方程为

$$r_s = 0.04017 p_A p_B^0 \exp(-13636/T) \quad \text{kmol}/(\text{kg} \cdot \text{h})$$

式中 p_A 为邻二甲苯分压, Pa; p_B^0 为 O_2 的初始分压, Pa。反应热效应 $\Delta H_r = -1285 \text{ kJ/mol}$, 反应管内径为 25mm, 原料气以 $9200 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 的流速进入床层, 其中邻二甲苯摩尔分数为 0.9%, 空气为 99.1%, 混合气平均相对分子质量为 29.45, 平均定压比热容为 $1.072 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, 床层入口温度为 370℃, 床层堆密度为 $1300 \text{ kg}/\text{m}^3$, 床层操作压力为 0.1013MPa (绝压)。总传热系数为 $251 \text{ kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{K})$, 试按拟均相一维活塞流模型计算床层轴向温度分布, 并求最终转化率为 73.5% 时的床高。计算时可忽略副反应的影响。

7.14 试分析下列说法是否正确。

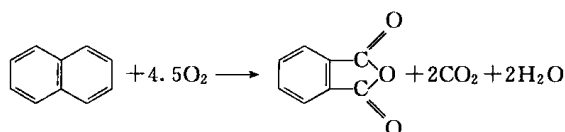
- (1) 在一绝热反应器中进行无热效应的零级反应, 其转化率与反应器长度的关系是线性的。
- (2) 在一绝热反应器中, 仅当进行一级反应时, 其反应温度和转化率的关系才呈线性。
- (3) 多段绝热反应器最优化的结果是各段的催化剂量相等。

7.15 常压下用直径为 6mm 的球形氧化铝为催化剂进行乙腈合成反应, 操作条件与习题 7.10 同。此时内扩散影响不能忽略, 而外扩散影响可不计。氧化铝的物理性质如下: 孔容 $0.45 \text{ cm}^3/\text{g}$, 颗粒密度 $1.1 \text{ g}/\text{cm}^3$, 比表面 $180 \text{ m}^2/\text{g}$, 曲折因子等于 3.2。试计算第一段的催化剂用量。

7.16 在三段绝热式固定床反应器中进行 n 级不可逆放热反应, 各段的催化剂装量相同, 且控制进入各段的反应物料温度相等。若 $n > 0$, 试问:

- (1) 哪一段的净转化率最大? 哪一段最小?
- (2) 若段间采用冷激方法进行降温, 试问第 1 段与第 2 段之间和第 2 段与第 3 段之间, 哪处需加入的冷激剂量多? 为什么?
- (3) 若 $n < 0$, 对问题 (1) (2) 是否还能作出肯定性的回答? 为什么?

7.17 在内径为 5.1cm 的固定床反应器中常压下进行萘氧化反应



采用直径为 0.318cm 的球形钒催化剂。该反应可按似一级反应处理, 以床层体积为基准的反应速率常数为

$$k = 5.74 \times 10^{13} \exp(-19000/T), \text{ s}^{-1}$$

反应热效应 $\Delta H_r = -1796 \text{ kJ/mol}$ 。床层空隙率等于 0.4。床层外用 630K 等温熔盐冷却, 床层与熔盐间的传

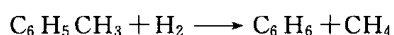
热系数为 $180\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{K})$ 。萘在钒催化剂内的有效扩散系数等于 $1.2 \times 10^{-3} \text{cm}^2/\text{s}$ 。若床层的热点温度为 641K ，试计算热点处气相中萘的浓度。假定外扩散的影响可不考虑，副反应可忽略。

7.18 习题 7.17 中的萘催化氧化反应器的原料气为萘与空气的混合气，其平均定压比热容为 $1.3\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 。若进入床层的原料气温度与熔盐温度相等，催化剂的最高耐热温度为 700K ，试问：

(1) 允许最高的熔盐温度是多少？

(2) 如选定熔盐温度为 640K ，那么床层进口气体中萘的最高允许浓度是多少？

7.19 在充填 10m^3 催化剂的绝热固定床反应器中进行甲苯氢解反应以生产苯



原料气的摩尔组成为 $3.85\%\text{C}_6\text{H}_6$ ， $3.18\%\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$ ， $23\%\text{CH}_4$ ， $69.97\%\text{H}_2$ ；温度为 863K 。操作压力为 6.08MPa 。若采用标准状态的空速为 $1000\text{m}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^3)$ 催化剂，试计算反应器出口的气体组成。该反应的速率方程如下

$$r_T = 5.73 \times 10^6 \exp(-17800/T) c_T c_H^{0.5}$$

式中 c_T 和 c_H 分别为甲苯和氢的浓度， kmol/m^3 ，甲苯转化速率 r_T 的单位为 $\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。反应热效应 $= -49974\text{J}/\text{mol}$ 。为简化计，反应气体可按理想气体处理，平均定压摩尔比热容为常数，等于 $42.3\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。

7.20 充填新鲜催化剂的绝热床反应器当进口原料的温度控制为 460°C 时，出口物料温度为 437°C ，转化率符合要求。操作数月后由于催化剂的活性下降，为了保持所要求的转化率，将原料进口温度提高至 470°C ，出口物料温度相应升至 448°C 。若反应的活化能为 $83.7\text{kJ}/\text{mol}$ ，试估算催化剂活性下降的百分率。

7.21 在实验室中用外循环式无梯度反应器研究二级气相反应 $2\text{A} \longrightarrow \text{P} + \text{Q}$ ，原料为纯 A。设 $kc_{A0}\tau = 1$ 。试计算 A 的转化率，当

(1) 循环比为 5；

(2) 循环比为 30；

(3) 按全混流模型处理；

(4) 比较上列各问的计算结果并讨论之。

7.22 列管式苯催化氧化反应器所用的催化剂管的内径为 34mm ，管内充填钒钼催化剂，床层高度 1.6m 。摩尔分数为 $1.2\%\text{C}_6\text{H}_6$ 的苯空气混合气以 $0.4\text{m}/\text{s}$ 的速度（按空床计算）送入催化剂床，温度为 673K 。管外用 673K 的恒温盐浴冷却。床层与熔盐间的传热系数等于 $100\text{J}/(\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{K})$ 。操作压力为 0.203MPa 。有关苯氧化反应的模型及动力学数据见习题 4.16。试计算床层出口的气体组成及顺丁烯二酸酐的收率。

8 多相反应器

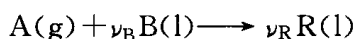
实际生产中涉及的反应系统大多数是多相反应系统，如气液、气固、液固、液液以及气液固等。由于系统中存在着两个或两个以上的相，化学反应的进行与传递过程密切相关，这在第6及第7章已作了较详细的论述。在此基础上，本章将对气液及气液固这两类反应过程作一简要的介绍，并相应讨论有关反应器的设计问题。

8.1 气液反应

气液反应是化工、炼油等过程工业经常遇到的多相反应，根据使用目的的不同可以分为两大类。一类是通过气液反应以制备所需的产品，例如水吸收二氧化氮以生产硝酸，乙烯在氯化钯水溶液中氧化制乙醛，前者为非催化反应，后者则是液相络合催化反应。另一类是通过气液反应净化气体，例如用铜氨水溶液除去气体中的一氧化碳，用碱溶液脱除煤气中的硫化氢等。由于这类气体吸收过程中有化学反应产生，为与气体的物理吸收过程相区别，常称之为化学吸收。这两类气液反应其基本原理并没有什么不同，只是在反应器的设计考虑以及操作控制上，由于目的的不同而有所区别。

气液反应的进行系以两相界面的传质为前提。由于气相和液相均为流动相，两相间的界面不是固定不变的，它由反应器的型式，反应器中的流体力学条件所决定。这不同于上一章所讨论的气固相催化反应。但需同时考虑传质与反应两者则是相同的。

气液反应过程模型有多种，如双膜模型，表面更新模型等，但用之以处理具体问题时，结果都相差不多。所以这里沿用经典的双膜模型，尽管它还存在着某些缺陷和不足，但仍然被广泛采用。设所进行的气液反应为



根据双膜模型，气相反应物A在两相中的浓度变化情况如图8.1所示。在该图还绘出了液相组分B在液相中的浓度变化，并假定B不挥发，即相界面处的B不再向气相扩散。反应步骤由下列各步组成。

① 气相反应组分A由气相主体通过气膜传递到气液相界面，其分压从气相主体处的 p_{AG} 降至相界面处的 p_{Ai} ；

② 组分A由相界面传递到液膜内，并在此与由液相主体传递到液膜的组分B进行化学反应，此时反应与扩散同时进行；

③ 未反应的A继续向液相主体扩散。并与B在液相主体中反应；

④ 生成的反应产物R向其浓度梯度下降的方向扩散（图8.1中未示出）。

仿照前边处理气固相催化反应的方法，可建立气液反应的扩散反应方程，亦即液膜内反应组分浓度分布微分方程。在液膜内离相界面 Z 处，取厚度为 dZ 的微元体积，该微元体积与传质方向相垂直的截面积为1，对该微元体积作组

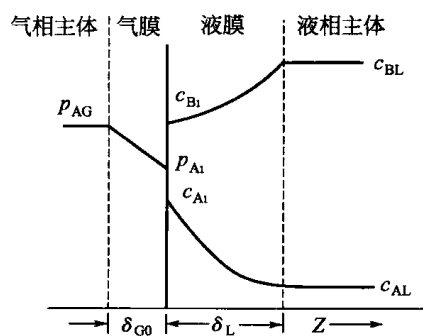


图 8.1 双膜模型示意

分 A 的物料衡算, 当过程达到定态时有:

$$\mathcal{D}_{AL} \frac{d^2 c_A}{dZ^2} = r_A \quad (8.1)$$

此式与在薄片催化剂上进行化学反应时的反应扩散方程完全一样。同理对该微元体积作组分 B 的物料衡算则得

$$\mathcal{D}_{BL} \frac{d^2 c_B}{dZ^2} = r_B = |\nu_B| r_A \quad (8.2)$$

$$\text{边界条件为} \quad Z=0, \quad c_A=c_{Ai}, \quad dc_B/dZ=0 \quad (8.3)$$

$$Z=\delta_L, \quad c_B=c_{BL}, \quad \mathcal{D}_{AL} a \left(\frac{dc_A}{dZ} \right)_{\delta_L} = r_A (1-a\delta_L) \quad (8.4)$$

式中 δ_L 为液膜厚度, a 为单位液相体积所具有的相界面积, 因之 $a\delta_L$ 为液膜体积, $1-a\delta_L$ 则为液相主体体积。由此可知边界条件式(8.4)中最后一式的意义是组分 A 从液膜向液相主体的扩散量等于在液相主体中 A 的反应量。

解式(8.1)~式(8.4)即可确定液膜内组分 A 和 B 的浓度分布, 从而求得相界面处组分 A 的浓度梯度。因为定态下 A 从相界面向液膜扩散的速率应等于在液相内 A 的转化速率, 只要相界面处组分 A 的浓度梯度已知, 便可由下式求其转化速率:

$$(-\mathcal{R}_A) = -\mathcal{D}_{AL} \left(\frac{dc_A}{dZ} \right)_{Z=0} \quad (8.5)$$

需要注意这里的转化速率系基于相界面积计算, 即其单位为 $\text{kmol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$, 而前几章则是基于单位体积或单位质量。

式(8.1)~式(8.4)一般难以解析求解, 除非作出某些简化的假定。下面将对拟一级反应求解, 并对解的性质进行分析讨论。

拟一级反应

溶解于液相的气体组分 A 与液相组分 B 在液相中进行不可逆反应时, 一般可用二级反应速率方程表示:

$$r_A = k_2 c_A c_B \quad (8.6)$$

若组分 B 大量过剩, 以致在液膜内的浓度可视为常数, 则 $k_2 c_B$ 为定值, 并令其等于 k , 这时反应速率对 A 可按一级反应处理, 从而式(8.6)可写成

$$r_A = k c_A \quad (8.7)$$

$$\text{代入式(8.1)得} \quad \mathcal{D}_{AL} \frac{d^2 c_A}{dZ^2} = k c_A \quad (8.8)$$

既然组分 B 的浓度可视为常量, 则式(8.2)可取消。引入无量纲变量 $\psi = c_A/c_{Ai}$ 及 $\xi = Z/\delta_L$, 代入式(8.8)有

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} = \frac{k \delta_L^2}{\mathcal{D}_{AL}} \psi \quad (8.9)$$

因 $\mathcal{D}_{AL}/\delta_L = k_L$, 且令 $k \mathcal{D}_{AL}/k_L^2 = M$, 则式(8.9)变为:

$$\frac{d^2 \psi}{d\xi^2} = M \psi \quad (8.10)$$

将边界条件式(8.4)和式(8.5)无量纲化得

$$\xi=0, \quad \psi=1 \quad (8.11)$$

$$\xi=1, \quad \left(\frac{d\psi}{d\xi} \right)_{\xi=1} = M \psi (\alpha-1) \quad (8.12)$$

式中 $\alpha = 1/a\delta_L$ ，其意义为液相体积与液膜体积之比。

结合边界条件式(8.11)、式(8.12) 解式(8.10) 得

$$\psi = \frac{e^{(1-\zeta)\sqrt{M}} + e^{-(1-\zeta)\sqrt{M}} + (\alpha-1)\sqrt{M}[e^{\sqrt{M}(1-\zeta)} - e^{-\sqrt{M}(1-\zeta)}]}{e^{\sqrt{M}} + e^{-\sqrt{M}} + \sqrt{M}(\alpha-1)(e^{\sqrt{M}} - e^{-\sqrt{M}})}$$

根据双曲函数的定义，上式可改为

$$\psi = \frac{\cosh[\sqrt{M}(1-\zeta)] + \sqrt{M}(\alpha-1)\sinh[\sqrt{M}(1-\zeta)]}{\cosh\sqrt{M} + \sqrt{M}(\alpha-1)\sinh\sqrt{M}} \quad (8.13)$$

将式(8.13) 对 ζ 求导后，令 $\zeta=0$ 得

$$\left(\frac{d\psi}{d\zeta}\right)_{\zeta=0} = -\frac{\sqrt{M}[\sqrt{M}(\alpha-1) + \tanh\sqrt{M}]}{\sqrt{M}(\alpha-1)\tanh\sqrt{M} + 1}$$

此为相界面处的无量纲浓度梯度，将其变为有因次的浓度梯度代入式(8.5)有

$$(-\mathcal{R}_A) = \frac{\mathcal{D}_{AL}C_{Ai}\sqrt{M}[\sqrt{M}(\alpha-1) + \tanh\sqrt{M}]}{\delta_L[\sqrt{M}(\alpha-1)\tanh\sqrt{M} + 1]} \quad (8.14)$$

令

$$\beta = \sqrt{M} \frac{\sqrt{M}(\alpha-1) + \tanh\sqrt{M}}{\sqrt{M}(\alpha-1)\tanh\sqrt{M} + 1} \quad (8.15)$$

则式(8.14) 变为

$$(-\mathcal{R}_A) = \beta k_L C_{Ai} \quad (8.16)$$

β 称为化学吸收的增大因子。由于 $k_L C_{Ai}$ 等于纯物理吸收时的吸收速率，所以化学反应的存在使传质速率增大 β 倍。 β 值的大小取决于 α 和 M 的值。无量纲数 $\sqrt{M}$ 叫做八田数，是化学吸收的重要参数，其意义为液膜内化学反应速率与物理吸收速率之比。

气液反应用于气体净化时，着眼点是传质速率，用增大因子来标志由于化学反应的存在而使传质速率增大的倍数是合适的。但是，当气液反应的目的是为了制取产品时，所关心的则是液相中化学反应进行的速率和反应物的转化率，以及相间传质对液相化学反应速率的影响。为了说明这种影响，和处理气固相催化反应时所用的方法一样，也引用有效因子的概念。气液反应中有效因子的定义是

$$\eta = \frac{\text{受传质影响时的反应速率}}{\text{传质没影响时的反应速率}} = \frac{\alpha(-\mathcal{R}_A)}{r_A} \quad (8.17)$$

将式(8.14) 及 $r_A = k C_{Ai}$ 代入式(8.17)，化简后得

$$\eta = \frac{\sqrt{M}(\alpha-1) + \tanh\sqrt{M}}{\alpha\sqrt{M}[\sqrt{M}(\alpha-1)\tanh\sqrt{M} + 1]} \quad (8.18)$$

η 值的大小也是对液相利用程度的一种度量。 $\eta=1$ 表示化学反应在整个液相中进行。 $\eta<1$ 表示液相利用不充分。所以， η 又可称为液相利用率。

由式(8.15) 和式(8.18) 可知， β 与 η 均为 α 和 $\sqrt{M}$ 的函数。下边将根据 $\sqrt{M}$ 及 α 值的大小，分别讨论几种特殊情况。

① 反应速率常数 k 值很大，以致 $M \gg 1$ ，由双曲正切函数的性质知，当 $\sqrt{M} > 3$ 时， $\tanh\sqrt{M} \rightarrow 1$ ，在此条件下，式(8.15) 化为

$$\beta = \sqrt{M}$$

代入式(8.17) 得

$$(-\mathcal{R}_A) = \sqrt{M} k_L C_{Ai} = \sqrt{k \mathcal{D}_{AL}} C_{Ai} \quad (8.19)$$

而式(8.18) 则可写成

$$\eta = 1/(\alpha\sqrt{M})$$

由于液相体积远大于液膜体积, 故 $\alpha \gg 1$, 当 $\sqrt{M}$ 也大于 1 时, η 将是一个很小的值, 这表明化学反应在液膜即已进行完全, 液相主体中组分 A 的浓度接近于零。

② 当反应速率常数甚小, 以致 $M \ll 1$, 则 $\tanh \sqrt{M} \rightarrow \sqrt{M}$, 这时式(8.15)及式(8.18)分别化为

$$\beta = \frac{\alpha M}{\alpha M - M + 1} \quad (8.20)$$

$$\eta = \frac{1}{\alpha M - M + 1} \quad (8.21)$$

这两式均含有 αM 项, 由 α 及 M 的定义有

$$\alpha M = \frac{k \mathcal{D}_{AL}}{\alpha \delta_L k_L^2} = \frac{k c_A}{k_L \alpha c_A} = \frac{\text{液相中的反应速率}}{\text{液膜中的传质速率}}$$

由此可知 αM 表示液相中的反应速率与液膜中的传质速率的相对大小。这个结果虽然是以 $M \ll 1$ 为前提, 但 α 值却可能很大, 因此, αM 的值可能远大于 1, 也可能远小于 1, 视 α 值的大小而定。

如果反应器内存液量甚多, 例如鼓泡反应器, $\alpha \gg 1$, 纵使因反应速率常数很小以致 M 值也很小, 但 αM 值仍可远大于 1。此时由式(8.20)、式(8.21)知, $\beta \rightarrow 1$, $\eta \rightarrow 1/(\alpha M)$ 。例如, $M = 0.05$, $\alpha = 1000$, 则 $\alpha M = 50$, 于是, $\beta = 0.98$, $\eta = 0.0196$ 。 $\beta \rightarrow 1$ 表示过程的宏观反应速率系由物理吸收速率所决定。 $\eta \rightarrow 1/(\alpha M)$ 表示液相利用率虽不高, 但化学反应仍以某种程度在液相中进行。

如果 α 和 M 都小, 致使 $\alpha M \ll 1$ 时, 则由式(8.20)、式(8.21)知, $\beta \rightarrow \alpha M$, $\eta \rightarrow 1$ 。例如, $M = 0.01$, $\alpha = 10$, 则 $\alpha M = 0.1$ 时, $\beta = 0.0917$, 而 $\eta = 1$ 。这表示反应速率慢, 化学反应在整个液相内进行, 过程的宏观反应速率由液相均相反应速率所决定。

综上所述, 随着化学反应速率与传质速率相对大小的不同, 气液反应过程具有不同的特性。化学反应速率大的气液反应, 反应在液膜已基本进行完毕, 其宏观反应速率系由式(8.19)决定, 由该式可知, 此时的速率只与 k 、 $\mathcal{D}_{AL}$ 和 c_{Ai} 有关。因此, 欲提高宏观反应速率, 需从提高反应温度 (可使 k 及 $\mathcal{D}_{AL}$ 增大)、减小气膜阻力 (可使 c_{Ai} 增大) 等着手, 而增加液相湍动, 减小液膜厚度等, 效果是不大的。化学反应速率慢的气液反应, 反应主要在液相主体中进行, 此时采用存液量大的反应器比较有利。如果液相主体中的反应速率已能适应传递过程的要求 (即 $\alpha M > 1$), 则一切有利于强化传质的措施, 都会提高整个过程的速率。反之, 如果液相主体的反应速率远较传质速率低 (即 $\alpha M < 1$), 则应设法改善液相反应条件, 方可使整个过程的速率加快。

【例 8.1】 在填料塔内, 用氢氧化钠水溶液吸收气体中的二氧化碳, 反应速率方程为

$$r_A = k_2 c_A c_B$$

式中 c_A 和 c_B 分别为二氧化碳和氢氧化钠的浓度。在塔内某处相界面上, 二氧化碳的分压为 $2.03 \times 10^{-3} \text{ MPa}$, 氢氧化钠水溶液的浓度为 0.5 mol/L , 温度为 20°C 。假定可按拟一级反应处理, 试求该处的吸收速率。已知 $k_L = 1 \times 10^{-4} \text{ m/s}$, $k_2 = 10 \text{ m}^3/(\text{s} \cdot \text{mol})$, 二氧化碳的溶解度常数 $H_A = 3.85 \times 10^{-7} \text{ kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{Pa})$, 二氧化碳在溶液中的扩散系数 $\mathcal{D}_{AL} = 1.8 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

解: 按拟一级反应处理时, 反应速率常数

$$k = k_2 c_B = 1 \times 10^4 \times 0.5 = 5 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

为了判明此吸收过程的特点, 首先计算八田数

$$\begin{aligned}\sqrt{M} &= \sqrt{k_{\mathcal{D}_{AL}}/k_L} \\ &= \sqrt{5 \times 10^3 \times 1.8 \times 10^{-9} / (1 \times 10^{-4})} = 30 \gg 1\end{aligned}$$

这属于快速反应，增大因子 $\beta = \sqrt{M} = 30$

由式(8.19)得吸收速率为

$$\begin{aligned}(-R_A) &= \sqrt{M} k_L c_{Ai} = \sqrt{M} k_L H_A p_{At} \\ &= 30 \times 1 \times 10^{-4} \times 3.85 \times 10^{-7} \times 2.03 \times 10^3 = 2.34 \times 10^{-6} \text{ kmol}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)\end{aligned}$$

8.2 气液反应器

8.2.1 主要类型

气液反应器主要有两类，一为塔式反应器，另一为机械搅拌釜式反应器。塔式反应器又可分为填料塔、板式塔、鼓泡塔及喷雾塔等四种主要类型，其结构示意图见图 1.1。下面将再分别作进一步的说明。

(1) **填料塔** 流体阻力小，适用于气体处理量大而液体量小的过程。液体沿填料表面自上向下流动，气体与液体成逆流或并流，视具体反应而定。填料塔内存液量较小。无论气相或液相，其在塔内的流动型式均接近于活塞流。若反应过程中有固相生成，不宜采用填料塔。

(2) **喷雾塔** 将液体分散成雾状与气体进行反应。所以，液体为分散相，气体为连续相。由于喷雾塔为空塔，反应过程中如有固相生成也能适应。这种反应器应用得并不广泛。

(3) **板式塔** 与喷雾塔相反，系将气体分散于液体中，气体为分散相，液体为连续相。塔板可以是筛板、泡罩板或其他。存液量大，液含率高。适用于动力学控制的气液反应过程，或液膜阻力和化学阻力均不能忽略的气液反应过程。板式塔还可用以进行生成沉淀或结晶的气液反应，纯碱厂中由氨盐水与二氧化碳反应生产碳酸氢钠结晶就是采用板式塔。板式塔中气体与液体一般都是呈逆流，由于气体要穿过各塔板上的液层，因之其压力降要远大于填料塔。

(4) **鼓泡塔** 塔内充满液体，气体自塔下方流入，通过气体分布器均布后呈气泡向上流。鼓泡塔的优点是结构简单，存液量大，所以特别适用于动力学控制的气液反应过程。但是单位体积的相界面积则是所有塔式反应器中最小的一种，因之传质影响显著的气液反应，不宜采用鼓泡塔。此外，气体通过液层的压力降也较大。

(5) **机械搅拌釜式反应器（以下简称搅拌釜）** 此种反应器其高度与直径比一般为 1~3，远较任一种塔式反应器来得小。其特点是釜内安装有机械搅拌器。气体自底部进入，通过气体分布器呈气泡上升，这点与鼓泡塔相同。但由于设有搅拌装置，使气体分散得更好，且将气泡破碎成更小的气泡。因之，无论是单位体积的相界面积，还是液含率，搅拌釜较之其他类型气液反应器都来得大，是一种适应性较强的气液反应器。当然结构要复杂些，特别是转动轴在高压下操作时的密封问题，困难不少。而且功率消耗也较其他类型大。

具体选择气液反应器时，应结合进行气液反应的目的，反应的特征及速率控制步骤等来考虑，根据对相界面积及液含率的要求来选择。如果化学反应在液膜内即可完成，过程为传质控制，应选相界面积大的反应器，液含率的高低就变得不重要了。化学阻力和传质阻力都不可忽略，那么，相界面积和液含率都应该高。过程为化学反应控制时，液含率则应尽可能的大，而相界面积的大小则是次要的。

8.2.2 鼓泡塔的设计

在立式鼓泡塔中气相组分 A 与液相组分 B 进行反应，气相与液相成逆流。在进塔气体和液体的流量及组成已给定的条件下，反应物的转化率将与塔内的气液混合物的量有关。如塔径已定，也就是取决于塔内气液混合物的高度。设计的主要任务就是如何确定这个高度。下面将就此进行讨论。

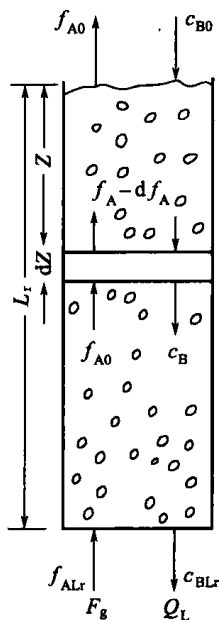


图 8.2 鼓泡塔示意

图 8.2 上示出了计算所用的符号。设塔内气体呈活塞流，液体呈全混流，因之塔内各处液体浓度均一，且等于出塔液体浓度。此外还假定单位体积气液混合物的相界面面积 a 不随位置而变。塔内总压随塔高而变，设其符合线性关系，即

$$p = p_0(1 + \gamma Z) \quad (8.22)$$

p_0 为气液混合物上界面处的压力。如果最大静压头与塔顶压力之比小于 0.3，计算时塔内的压力变化可忽略。

在距上界面 Z 处取一微元高度 dZ ，对此微元体作组分 A 的物料衡算可得：

$$F_g df_A = (-\mathcal{R}_A) a A_C dZ \quad (8.23)$$

式中 F_g 为惰性气体的摩尔流量， f_A 为气相中组分 A 与惰性气的摩尔比，亦称 A 的比摩尔数。 A_C 为塔的横截面积。积分之则有

$$L_r = \int_0^{L_r} dZ = \frac{F_g}{A_C} \int_{f_{A0}}^{f_{ALr}} \frac{df_A}{a(-\mathcal{R}_A)} \quad (8.24)$$

由于 $\mathcal{R}_A$ 为液相中组分 A 与 B 的浓度的函数，只有找出它们与 f_A 的关系才能用式(8.24)求塔高。这只有根据具体的情况作具体分析，没有普遍适用的方法。

设组分 A 和 B 的反应为拟一级反应，而且 $\sqrt{M} \gg 1$ ，这时宏观反应速率可用式(8.19)表示，将其代入式(8.23)得：

$$F_g df_A = a A_C c_{Ai} \sqrt{k \mathcal{D}_{AL}} dZ \quad (8.25)$$

$k = k_2 c_B$ ，为 c_B 的函数，但前已假定液相呈全混流，塔内 B 的浓度恒定，只要是在等温下反应 k_2 为常数， k 也就不变。否则即使是拟一级反应，也需确定组分 B 的浓度随塔高的变化。

若气膜阻力可忽略，则相界面处组分的分压 p_{Ai} 应与气相主体的分压 p_{AG} 相等，因此，

$$c_{Ai} = H_A p_{Ai} = H_A p_{AG} = \frac{H_A P f_A}{1 + f_A} \quad (8.26)$$

将式(8.22)及式(8.26)代入式(8.25)整理后则有

$$\frac{1 + f_A}{f_A} df_A = \frac{a A_C p_0 H_A \sqrt{k \mathcal{D}_{AL}}}{F_g} (1 + \gamma Z) dZ \quad (8.27)$$

当 $Z=0$ 时， $f_A = f_{A0}$ ； $Z=L_r$ 时， $f_A = f_{ALr}$ ，积分(8.27)式得

$$f_{ALr} - f_{A0} + \ln \frac{f_{ALr}}{f_{A0}} = \frac{a A_C p_0 H_A \sqrt{k \mathcal{D}_{AL}}}{F_g} \left(L_r + \frac{\gamma L_r^2}{2} \right) \quad (8.28)$$

解此二次方程便可求出气液混合物的高度 L_r 。

如果气膜阻力不能忽略，需找出 p_{Ai} 与 p_{AG} 的关系。因 A 通过气膜的传质速率应与 A 在液相中的转化速率相等，故有

$$k_G (p_{AG} - p_{Ai}) = \sqrt{M} k_L c_{Ai} = \sqrt{M} k_L H_A p_{Ai}$$

由此得

$$p_{Ai} = \frac{k_G p_{AG}}{k_G + \sqrt{M} k_L H_A} \quad (8.29)$$

或

$$c_{Ai} = H_A p_{Ai} = \frac{k_G H_A p_{AG}}{k_G + \sqrt{M} k_L H_A} \quad (8.30)$$

鼓泡塔内气液混合物层高与塔径之比 L_r/d_t 一般为 3~12。塔径大小取决于所选用的气速 u_G 。实际上气液混合物层高的计算是在选定气速的前提下进行的。因为气速与过程的控制步骤有关,也与气含率、气泡大小以及相界面积等有关。 u_G 确定后,才可决定相应的宏观反应速率方程以及有关的参数值。因此,对所规定的 u_G 下算得的 L_r/d_t 值需要进行验算,看其是否符合 3~12 这一要求,不满足时要调整气速再算。

鼓泡塔内除气液混合物所占的空间外,还应包括气液分离空间及传热元件所占的体积。实际的塔高应按这三部分体积之和求得。气液分离空间一般可按气液混合物体积的三分之一计算。如操作气速甚高,则需装设气液分离器,这时气液分离空间要相应加大。

【例 8.2】 用含量为 3% 质量分数的烧碱溶液在鼓泡塔中于 40°C 等温下吸收空气中的二氧化碳。空气中二氧化碳的含量为 0.04% 摩尔分数,处理的空气量为 23.51 kmol/h,要求净化率达 94%。碱液用量等于 21.59 m³/h,密度为 1.03 g/cm³。塔顶压力为 1.013 × 10⁵ Pa,试计算鼓泡塔的直径和塔内气液混合物的高度。

数据: 反应对二氧化碳 (A) 和氢氧化钠 (B) 均为一级,速率常数等于 7.75 × 10⁶ cm³/(s · mol)。 $\mathcal{D}_{AL} = 1.2 \times 10^{-5}$ cm²/s, $k_G = 1.036 \times 10^{-8}$ mol/(s · m² · Pa), $k_L = 7.75 \times 10^{-3}$ cm/s, $H_A = 2.753 \times 10^{-8}$ mol/(cm³ · Pa)。当 $u_G = 18$ cm/s 时, $a = 18.6$ cm⁻¹,其他流速下可按 $a \propto u_G^{0.7}$ 推算。

解: 设气液成逆流,进塔的液体中氢氧化钠的浓度为

$$c_{B0} = \frac{3/40}{100/1.03} = 7.725 \times 10^{-4} \text{ mol/cm}^3$$

出塔液体中氢氧化钠的浓度

$$c_{BLr} = 7.725 \times 10^{-4} - \frac{23.51 \times 0.0004 \times 0.94 \times 2}{21.59 \times 1000} = 7.717 \times 10^{-4} \text{ mol/cm}^3$$

由此可见,进出塔的液体中氢氧化钠浓度相差很小,可认为塔内液相中其浓度为常数。同时也说明了 B 大量过剩,可按拟一级反应处理。拟一级反应速率常数

$$k = k_2 c_B = 7.75 \times 10^6 \times 7.717 \times 10^{-4} = 5.981 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

$$\sqrt{M} = \frac{\sqrt{k \mathcal{D}_{AL}}}{k_L} = \frac{\sqrt{5.981 \times 10^3 \times 1.2 \times 10^{-5}}}{7.75 \times 10^{-3}} = 34.58 \gg 1$$

因此过程的宏观反应速率可用式 (8.19) 表示。由题意知气膜阻力不能忽略,需先由式 (8.30) 求出 c_{Ai} 与 p_{AG} 的关系

$$\begin{aligned} c_{Ai} &= \frac{(1.036 \times 10^{-8}/10^4)(2.753 \times 10^{-8}) p_{AG}}{(1.036 \times 10^{-8}/10^4) + 34.58(7.75 \times 10^{-3} \times 2.753 \times 10^{-8})} \\ &= 3.865 \times 10^{-12} p_{AG} \text{ mol/cm}^3 \end{aligned} \quad (A)$$

塔内气液混合物的相界面积 a 、气含率 ϵ_G 及密度 ρ_m 与气流速度 u_G 有关,现设 $u_G = 20$ cm/s,由题给关系知

$$a = 18.6(20/18)^{0.7} = 20 \text{ cm}^{-1}$$

根据有关关联式算出 $\epsilon_G = 0.20$, 所以

$$\rho_m = \rho_L(1 - \epsilon_G) = 1.03(1 - 0.2) = 0.824 \text{ g/cm}^3$$

可用式(8.22)表示塔内压力随高度的变化,该式中

$$\gamma = 0.824/1033.6 = 7.972 \times 10^{-4} \text{ cm}^{-1}$$

式(A)可改写成

$$c_{Ai} = 3.865 \times 10^{-12} \frac{f_A p_0 (1 + \gamma Z)}{1 + f_A} = 3.865 \times 10^{-12} \frac{f_A (1 + 7.972 \times 10^{-4} Z)}{1 + f_A} p_0 \quad (\text{B})$$

暂设塔内的平均压力为 0.142MPa,待求出塔高后再作检验。根据气速及气体处理量可算出塔的横截面积

$$A_c = \frac{23.51 \times 22.4 \times 313 \times 10^6}{3600 \times 273 \times 1.4 \times 20} = 5990 \text{ cm}^2$$

$$\text{惰性气流量} \quad F_g = \frac{23.51(1 - 0.0004) \times 10^3}{3600} = 6.53 \text{ mol/s}$$

将有关数值及式(B)代入式(8.25)得

$$6.53 df_A = 20 \times 5990 \sqrt{5.981 \times 10^3 \times 1.2 \times 10^{-5}} \times 3.865 \times 10^{-12} \times \frac{f_A (1 + 7.972 \times 10^{-4} Z) p_0}{1 + f_A} dZ$$

$$\text{或} \quad \frac{1 + f_A}{f_A} df_A = 1.925 \times 10^{-3} (1 + 7.972 \times 10^{-4} Z) dZ \quad (\text{C})$$

积分式(C)有

$$f_{ALr} - f_{A0} + \ln \frac{f_{ALr}}{f_{A0}} = 1.925 \times 10^{-3} (L_r + 3.986 \times 10^{-4} L_r^2) \quad (\text{D})$$

而 $f_{ALr} = 0.04/99.6 = 4.016 \times 10^{-4}$, $f_{A0} = 0.04(1 - 0.94)/99.6 = 2.41 \times 10^{-5}$,代入式(D)解之得

$$L_r = 1035 \text{ cm}$$

塔径 $d_t = (4 \times 5990/\pi)^{1/2} = 87.33 \text{ cm}$, 所以, $L_r/d_t = 1035/87.33 = 11.85$, 符合 $L_r/d_t = 3 \sim 12$ 的要求。塔底压力 $p = 1.013 \times 10^5 (1 + 7.972 \times 10^{-4} \times 1035) = 1.849 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。因之塔内平均压力 $= (1.013 + 1.849) \times 10^5 / 2 = 0.143 \text{ MPa}$, 表明原假设是正确的。此外还说明原选定的气速 $u_G = 20 \text{ cm/s}$ 也是合适的。

8.2.3 搅拌釜式反应器的设计

采用机械搅拌釜作气液反应器时,只要气液混合物层高与釜径之比不太大,无论气相或液相都可近似假定为全混流。分别对气相及液相作反应组分的物料衡算,即得设计方程。

图 8.3 为搅拌釜式反应器示意图,图中示出了计算所用的符号。A 表示气相组分, B 为

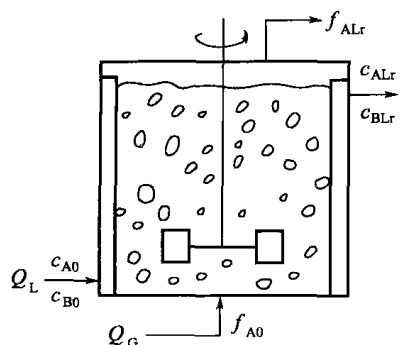


图 8.3 搅拌釜式反应器示意

液相组分。对气相作组分 A 的物料衡算可得

$$F_g (f_{A0} - f_{ALr}) = k_L a V_r \beta (c_{Ai} - c_{ALr}) \quad (8.31)$$

对液相作组分 A 的物料衡算则有

$$k_L a V_r \beta (c_{Ai} - c_{ALr}) = Q_L (c_{ALr} - c_{A0}) + V_r (1 - \epsilon_G) r_A \quad (8.32)$$

同理对液相作组分 B 的物料衡算得

$$Q_L (c_{B0} - c_{BLr}) = V_r (1 - \epsilon_G) \nu_B |r_A| \quad (8.33)$$

联立求解式(8.31)~式(8.33)即得完成规定的生产任务所需的反应体积,即釜内气液混合物的体积 V_r 。式(8.32)~

式(8.33)中假定液体进出口流量相等。

【例 8.3】 拟设计一搅拌釜用空气氧化邻二甲苯以生产邻甲基苯甲酸，产量为 3750kg/h。反应压力为 1.378MPa，温度为 160℃，反应对氧为一级，可按拟一级反应处理，邻二甲苯的转化速率

$$r_B = 2400c_A \quad \text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{h})$$

式中 c_A 为液相中氧的浓度， kmol/m^3 。空气加入量为理论用量的 1.25 倍。要求邻二甲苯氧化率为 16%，试计算反应体积。

数据：氧在邻二甲苯中的扩散系数 $\mathcal{D}_{AL} = 1.44 \times 10^{-5} \text{cm}^2/\text{s}$ ，氧的溶解度系数 $H_A = 7.875 \times 10^{-8} \text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{Pa})$ ，气含率 $\epsilon_G = 0.2293$ ，液相传质分系数 $k_L = 0.07702 \text{cm/s}$ ，比相界面面积 $a = 8.574 \text{cm}^{-1}$ ，液相密度 $\rho_L = 0.75 \text{g}/\text{cm}^3$ 。气膜阻力可以忽略。

解：邻二甲苯进料量 = $3750 / (136 \times 0.16) = 172.3 \text{kmol}/\text{h}$ ，式中 136 为邻甲基苯甲酸的相对分子质量。转化 1mol 邻二甲苯需要 1.5mol 氧，所以空气加入量为

$$(3750/136) \times 1.5 \times 1.25 / 0.21 = 246 \text{kmol}/\text{h}$$

$$\sqrt{M} = \frac{\sqrt{k\mathcal{D}_{AL}}}{k_L} = \frac{\sqrt{(2400/3600)(1.44 \times 10^{-5})}}{0.07702} = 4.023 \times 10^{-2} \ll 1$$

$$\alpha M = \frac{1}{a\delta_L} \frac{k\mathcal{D}_{AL}}{k_L^2} = \frac{k}{ak_L} = \frac{2400/3600}{8.574 \times 0.07702} = 1.01$$

代入式(8.20)可求出增大因子

$$\beta = \frac{1.01}{1.01 - (4.023 \times 10^{-2})^2 + 1} = 0.5029$$

$$c_{Ai} = \frac{PH_A f_{ALr}}{1 + f_{ALr}} = \frac{1.378 \times 10^6 \times 7.875 \times 10^{-8} \times 10^{-3} f_{ALr}}{1 + f_{ALr}} = \frac{1.085 \times 10^{-4} f_{ALr}}{1 + f_{ALr}}$$

$$F_g = (246 \times 10^3 / 3600) \times 0.79 = 53.98 \text{mol}/\text{s}$$

$$Q_L = \frac{1.723 \times 10^5 \times 106.6}{3600 \times 0.75} = 6803 \text{cm}^3/\text{s}$$

$$f_{A0} = 0.21 / 0.79 = 0.2658$$

设进料邻二甲苯中不含氧，故 $c_{A0} = 0$ ，将题给有关数据以及上列各值代入式(8.31)～式(8.33)中，化简后有 [注意式(8.33)右边为起反应的邻二甲苯量，可直接由转化率求出，不必计算液相进出口中邻二甲苯的浓度]：

$$0.2658 - f_{ALr} = 6.152 \times 10^{-3} V_r \left(\frac{1.085 \times 10^{-4} f_{ALr}}{1 + f_{ALr}} - c_{ALr} \right)$$

$$(6803 + 0.7707 V_r) c_{ALr} = 0.3321 V_r \left(\frac{1.085 \times 10^{-4} f_{ALr}}{1 + f_{ALr}} - c_{ALr} \right)$$

$$V_r c_{ALr} = 14.9$$

联立求解上列三个方程得

$$V_r = 9.094 \times 10^6 \text{cm}^3, \quad f_{ALr} = 0.0528, \quad c_{ALr} = 1.638 \times 10^{-6} \text{mol}/\text{cm}^3$$

由此可知所需的反应体积约为 9m^3 。根据进出口气体中氧的浓度可算出氧的吸收率 = $(0.2658 - 0.0528) / 0.2658 \approx 0.8$ ，约为 80%，出口的液相中尚含未反应的氧，表明该反应

的反应速率较慢，在液膜中远未完成，液相利用率为 60% 左右。传质与反应的作用均显著。

8.3 气液固反应

8.3.1 概述

同时存在气、液、固三种不同相态的反应过程，称之为气液固反应。气液固反应可以分为三大类：①同时存在的气、液、固三相不是反应物，就是反应产物。譬如气体和液体反应生成固体反应产物就属于这一类，如氨水与二氧化碳反应生成碳酸氢铵结晶等。②采用固体催化剂的气液反应，例如，以雷奈镍为催化剂液态苯与氢反应生产环己烷的反应。③气、液、固三相中，有一相为惰性物料，虽然有一个相并不参与化学反应，但从工程的角度看，仍属于三相反应的范畴。例如，采用惰性气体搅拌的液固反应，采用固体填料的气液反应，以惰性液体为传热介质的气固反应等等都属此类。

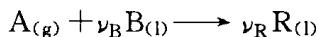
由于液相的存在，三相反应的温度条件一般都比较缓和，因之生成目的产物的选择性较高，特别是那些热敏感性高的产品生产更为显著。只能在较低温度应用的固体催化剂或其载体，例如酶催化剂，固相化的均相催化剂等等，只有采用三相反应才能得以实现。反应温度低可以避免催化剂失活。还可以通过选择合适的溶剂使反应的选择性优化。与气固相催化反应相比，如果有的反应物为液体，气液固反应无需将液体气化，节约了能源。另外由于液体的热容量大，且可通过部分液体气化而移走热量，反应温度的控制较为容易。传热速率快且效率高。反应器热稳定性好，不存在飞温问题。但气液固催化反应器的腐蚀问题往往十分严重，材质的选择要求较高，对催化剂也应考虑到耐腐蚀问题。

本章主要讨论第二类三相反应，即气液固相催化反应。工业上的气液固相催化反应多为加氢反应、氧化反应，加氢精制反应以及乙炔化反应等。属于加氢反应的有苯加氢、脂肪酸加氢，丁炔二醇加氢，葡萄糖、苯胺、巴豆醛以及 α -甲基苯乙烯的加氢等。氧化反应则有乙烯、异丙苯、二氧化硫等的氧化。石油炼制工业中石油馏分的加氢精制，如加氢脱硫和加氢脱氮等均属于气液固相催化反应。

气液固相催化反应器主要有两种类型，一是滴流床反应器；另一类则为浆态反应器，下面将分别作较详细的介绍。

8.3.2 气液固相催化反应的传递步骤与速率

设气相组分 A 与液相组分 B 在固体催化剂的作用下，进行下列反应



生成液相产物 R，并设液相产物 R 不挥发。反应过程步骤如图 8.4 所示。气相组分 A 从气相主体通过气膜传递至气液相界面，其浓度从 c_{AG} 降低至 c_{AG}^* ，在相界面处液相中 A 的浓度 c_{AL}^* 与 c_{AG}^* 成平衡。A 自相界面处通过气液相界面一侧的液膜传递至液相主体，浓度由 c_{AL}^* 降至 c_{AL} 。由于反应系在固体催化剂的作用下进行，因此，液相主体中的组分 A 还需通过液固相界面一侧的液膜，传递至固体催化剂的外表面上，进而穿过催化剂的内孔进入催化剂颗粒内部，并在内表面上与 B 反应生成 R。图中未绘出反应物 B 和产物 R 的传递情况，读者可以思考一下这个问题。

将图 8.4 与图 8.1 相对照可以看出，前者的左半部分与描述气液反应传递步骤的图 8.1 相同。显然，气液固相催化反应要较气液反应或气固相催化反应来得复杂。

下面以催化剂的质量为基准来表示各传递步骤的速率，并设 a_L 和 a_S 分别为单位质量固

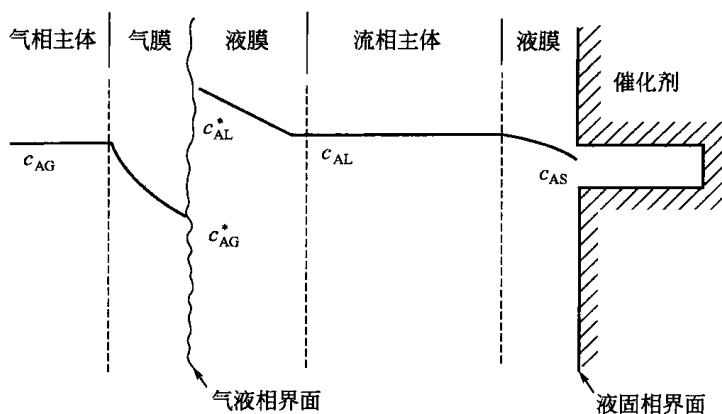


图 8.4 气液固相催化反应的传递步骤

体催化剂所具有气液相界面积和液固相界面积, 后者亦即单位质量催化剂颗粒的外表面积。气相组分 A 从气相主体向气液相界面的传递速率为

$$N_{AG} = k_G a_L (c_{AG} - c_{AG}^*) \quad (8.34)$$

组分 A 从气液相界面向液相主体的传递速率则为

$$N_{AL} = k_L a_L (c_{AL}^* - c_{AL}) \quad (8.35)$$

组分 A 从液相主体向固体催化剂外表面传递的速率等于

$$N_{AS} = k_{LS} a_s (c_{AL} - c_{AS}) \quad (8.36)$$

设所进行的反应为拟一级反应, 则计入内扩散影响的反应速率为

$$(-R_A) = \eta k c_{AS} \quad (8.37)$$

在气液相界面处气液达平衡, 由亨利定律得

$$c_{AG}^* = H_A c_{AL} \quad (8.38)$$

当过程达到定态时, 各步速率相等, 由式(8.34~8.38) 消去各中间浓度后有:

$$(-R_A) = K_{OG} c_{AG} \quad (8.39)$$

式中

$$\frac{1}{K_{OG}} = H_A \left(\frac{1}{H_A k_G a_L} + \frac{1}{k_L a_L} + \frac{1}{k_{LS} a_s} + \frac{1}{k \eta} \right) \quad (8.40)$$

K_{OG} 称为气相组分的总传质系数或宏观反应速率常数, 式(8.39)也就是宏观反应速率方程, 它计入了所有传质步骤的阻力和化学阻力。 K_{OG} 的倒数为过程的阻力, 由式(8.40)知, 它包含五部分阻力, 即气液相界面的气侧及液侧阻力, 液固相界面的液侧阻力, 催化剂颗粒内部的扩散阻力以及化学阻力。各阻力的大小由相应的系数来体现。根据具体的反应, 某些步骤的阻力可以忽略。例如气相为纯气体, 如加氢反应往往用的就是纯氢, 此时气膜不存在, 其阻力自然为零。气液固相催化反应中的气体往往是难溶气体, 其气膜阻力远较液膜为小, 故可略去。多数情况下都可将气膜阻力忽略。又如催化剂粒度甚小时, $\eta \approx 1$, 内扩散阻力也就可忽略。

前面虽然是以拟一级反应为例来分析气液固相催化反应过程, 所使用的处理方法以及建立的概念同样可以适用于其他的化学反应, 只是在数学处理上存在困难而已。

8.4 滴流床反应器

8.4.1 概述

滴流床反应器与上一章讨论的用于气固相催化反应的固定床反应器相类似, 区别在于后者只有单相流体在床层内流动, 而前者的床层内则为两相流 (气体及液体)。显然, 两相流

的流动状况要较单相流复杂。原则上讲气液两相可以呈并流，也可以成逆流，实际上以并流操作居多。并流操作中还可分为向上并流和向下并流两种形式。流向的选择取决于物料处理量、热量回收以及传质和化学反应的推动力。逆流时流速会受到液泛现象的限制，而并流则无此限制，可以允许采用较大流速。

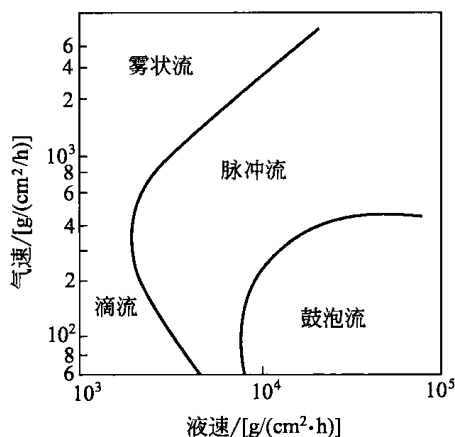


图 8.5 向下并流的滴流床流区与气速与液速的关系

滴流床内气液两相的流动不同于固定床内单相流体的流动，可以出现不同的流区。它与颗粒及床层的尺寸、气体及液体的流速和物理性质等有关。图 8.5 为向下并流的滴流床流区与气速及液速的关系。由图可见，随着气速及液速的不同，可形成四种不同的流动。气速和液速都较低时处于滴流区，该区的重要特性之一是气体为连续相，液体则为分散相，沿催化剂外表面成薄层向下流或成滴状向下流。若将气速增大，达某一临界值后，床内所有液体均被气体所打散，呈雾状通过反应器，这就是雾状流区。除了增大气速外，还相应适当增加液速，将进入脉冲流区。该区的特征是气速增大以致对液体的曳力增加，液相内发生湍流，出现了两种流态交替地变化着，一种是气体多液体少，

另一种则是液体多气体少，像是气体与液体一节节地向下流动似的。如果液速大，气速较小，则处于鼓泡流区，此时液体为连续相，气体为分散相，呈气泡状通过液层。

固体催化剂颗粒被液体润湿的程度是滴流床反应器操作和设计的一个重要因素。因为只有当气相反应组分溶解于液相后才能在催化剂表面上发生反应，显然催化剂表面的润湿率将影响化学反应的转化率。润湿包括催化剂外表面的润湿和催化剂内孔的润湿两个部分。不完全润湿往往是由于液体分布器设计不良的结果，也可能由于液体负荷太小及液固相界面张力太大所造成。为了达到完全润湿，最小的液体负荷约为 $10 \sim 30 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。由于毛细管作用力通常可使颗粒内孔充满液体，即完全润湿，但也有例外，如进行的是强放热反应时，孔内部分液体可能汽化，从而达不到完全润湿。此时在干的催化剂表面上可能发生气固相催化反应，使过程变得更加复杂。虽然催化剂的润湿率是一个十分重要的参数，但至今有关这方面知识仍十分不充分。

滴流床中气体及液体的存量直接影响到反应物料在反应器内的平均停留时间，而这又是决定化学反应的转化率的主要因素之一。通常以相含率来表示其相对存量。无论气相还是液相，其相含率都包括两个部分，一部分含于催化剂颗粒的内孔，另一部分则处于颗粒的外表面和颗粒与颗粒之间的空隙。颗粒周围的流体中大部分是流动的，小部分则处于半停止以至停止状态，相当于以前所介绍过的滞留区（或死区），这部分流体对全部反应的贡献是不大的。相含率的高低还影响到催化剂的润湿率和两相流体通过床层时的压力降。

以上简介了滴流床反应器两相流向、流区、润湿率及相含率等基本概念，有关反应与传质问题上一节已讨论过，下面将简要地阐述滴流床反应器的数学模型。

8.4.2 数学模型

这里只讨论理想的滴流床反应器的数学模型。所谓理想系假定两相流系处于滴流区，且气体和液体分布均匀，固体催化剂颗粒完全湿润，液体不挥发，气液固三相的温度相同。由于气相和液相分布均匀，径向浓度梯度将不存在，并认为气液两相的流动均可用活塞流模型

来描述。由于是多相系统需分别对各相作反应组分的物料衡算。设气体 A 与液体 B 进行反应, 根据上述假定, 对气相作 A 的物料衡算得

$$\frac{d(u_{0G}c_{AG})}{dZ} = -\rho_b k_{LA} a_L (c_{AG}/H - c_{AL}) \quad (8.41)$$

式中, u_{0G} 为气体的空床速度。上式还假定气膜阻力可忽略不计。设液相的空床速度为 u_{0L} , 对液相作 A 的物料衡算有

$$u_{0L} \frac{dc_{AL}}{dZ} = -\rho_b \left[k_{LS,A} a_S (c_{AL} - c_{AS}) - k_{LA} a_L \left(\frac{c_{AG}}{H} - c_{AL} \right) \right] \quad (8.42)$$

对液相作组分 B 的物料衡算则得

$$u_{0L} \frac{dc_{BL}}{dZ} = -\rho_b k_{LS,B} a_S (c_{BL} - c_{BS}) \quad (8.43)$$

定态下由液相主体传递至催化剂的物质质量应等于催化剂表面上的反应量, 故下列两式成立。

$$k_{LS,A} a_S (c_{AL} - c_{AS}) = \eta k_{AS} c_{BS} \quad (8.44)$$

$$k_{LS,B} a_S (c_{BL} - c_{BS}) = |\nu_B| \eta k_{AS} c_{BS} \quad (8.45)$$

这里假定所进行的化学反应对组分 A 和 B 均为一级。有效因子 η 可参照第 6 章的方法计算, 但需将速率方程变换成单一组分浓度的函数, 这就需要找出催化剂颗粒内反应组分浓度之间的关系。第 6 章中已导出薄片催化剂内反应组分 A 的浓度分布微分方程为

$$D_{eA} \frac{d^2 c_A}{dZ^2} = r_A$$

组分 B 的浓度分布则为

$$D_{eB} \frac{d^2 c_B}{dZ^2} = |\nu_B| r_A$$

合并两式可得

$$|\nu_B| D_{eA} \frac{d^2 c_A}{dZ^2} = D_{eB} \frac{d^2 c_B}{dZ^2} \quad (8.46)$$

设组分 A 和 B 的有效扩散系数 D_{eA} 和 D_{eB} 均为常数, 积分式(8.46) 有

$$c_B = c_{BS} - \frac{|\nu_B| D_{eA}}{D_{eB}} (c_{AS} - c_A) \quad (8.47)$$

由此可知催化剂颗粒内反应组分的浓度成线性关系, 利用式(8.47) 便可将 c_B 换算成 c_A 的函数, 于是, 速率方程变成

$$r_A = k c_A c_B = k c_A \left[c_{BS} - \frac{|\nu_B| D_{eA}}{D_{eB}} (c_{AS} - c_A) \right]$$

仅为组分 A 的浓度 c_A 的函数, 这样即可用已知的方法求 η 。

当 $Z=0$ 时, $c_{AG} = c_{AG}^0$, $c_{AL} = 0$, $c_{BL} = c_{BL}^0$, 联立求解式(8.41)~式(8.45), 即可确定达到规定的转化率所需的催化剂床层高度。显然, 只能用数值法求解。

如果流速较小, 需要考虑轴向扩散的影响, 此时式(8.41)~式(8.43) 需分别叠加一轴向扩散项, 即采用轴向扩散模型。当进行的是 a 级不可逆反应时, 轴向扩散的影响能否忽略可由下式来判断, 当

$$\frac{L_r}{d_p} > \frac{20}{(Pe)_L} a \ln \frac{1}{1-X_1} \quad (8.48)$$

时, 其影响可不考虑。式中 $(Pe)_L = u_{0L} d_p / D_{aL}$, D_{aL} 为液相的轴向扩散系数。由式(8.48) 知, 当液速小时, 活塞流的假定就不能成立。

若

$$\frac{L_r}{d_p} < \frac{4}{(Pe)_L} \quad (8.49)$$

则可按全混流处理。

如果化学反应速率只与组分 A 的浓度有关, 则式(8.43)及式(8.45)可取消, 式(8.46)右边也再不含 c_B , 问题可以简化。若为一级反应或可按拟一级反应处理, 则只需一个模型方程就可以了, 即组分 A 的物料衡算式

$$-\frac{d(u_{0G}c_{AG})}{dZ} = \rho_b K_{OG} c_{AG} \quad (8.50)$$

若 u_{0G} 可视作常量, 则式(8.50)可直接积分得床高与气相转化率的关系。

【例 8.4】 在 400K 等温滴流床反应器中进行不饱和烃的加氢反应, 纯度为 50% 的氢气 (其余为惰性气) 于 3.04MPa 下进入反应器, 流量为 36mol/s。该反应对氢为一级, 对不饱和烃为零级, 400K 时反应速率常数等于 $2.5 \times 10^{-5} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s})$ 。所用的催化剂直径为 0.4cm, 曲折因子等于 1.9。若反应器的直径为 2m, 试计算氢的转化率达 60% 时所需的床高。

数据: 氢在液相中的扩散系数 $= 7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, $k_{LaL} = 5.01 \times 10^{-6} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s})$, $k_{LSaS} = 3.19 \times 10^{-5} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s})$, 气膜阻力可以忽略。氢在液相中的溶解度系数 $= 6.13$ 。催化剂的颗粒密度 $= 1.6 \text{ g/cm}^3$, 孔率 $= 0.45$, 堆密度 $= 0.96 \text{ g/cm}^3$ 。床层压力降 $= 2.0 \times 10^{-2} \text{ MPa/m}$ 。

解: 由于该反应为一级反应, 根据题给条件可按式(8.50)计算床层高度, 但不能把 u_{0G} 视为常数, 因反应过程中气相量减少较多, 另一方面压力也在不断改变。为方便起见, 将该式改写成

$$-\frac{dF_A}{dZ} = A_c \rho_b K_{OG} c_{AG} \quad (A)$$

式中 A_c 为床层的横截面积。床高为 Z 处的压力

$$p = 3.04 - 2.0 \times 10^{-2} Z \quad (B)$$

组分 A (氢气) 在气相中的摩尔数为

$$y_A = F_A / [F_0 - (F_{A0} - F_A)] \quad (C)$$

式中 F_0 为进口气体的摩尔流量, F_{A0} 为氢的进口摩尔流量。而 $c_{AG} = p y_A / RT$, 将式(B)、(C)两式代入整理后得

$$c_{AG} = \frac{F_A (3.04 - 2.0 \times 10^{-2} Z)}{RT (F_0 - F_{A0} + F_A)} \quad (D)$$

把式(D)代入式(A)积分之得:

$$-\int_{F_{A0}}^{F_A} \left(1 + \frac{F_0 - F_{A0}}{F_A} \right) dF_A = \frac{A_c \rho_b K_{OG}}{RT} \int_0^{L_r} (3.04 - 2.0 \times 10^{-2} Z) dZ$$

$$\text{或} \quad (F_0 - F_{A0}) \ln \frac{F_{A0}}{F_A} + F_{A0} - F_A = \frac{A_c \rho_b K_{OG}}{RT} (3.04 L_r - 1.0 \times 10^{-2} L_r^2) \quad (E)$$

解式(E)即可求床高。首先求 K_{OG} , 这可应用式(8.40), 但 η 未知, 可按第 6 章的方法求出。梯尔模数

$$\phi = \frac{R_p}{3} \sqrt{\frac{k_p}{D_e}} \quad (F)$$

而

$$D_e = \frac{\epsilon_p}{\tau_m} D = \frac{0.45}{1.9} \times 7 \times 10^{-9} = 1.658 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

$$k_p = \rho_p k = 2.5 \times 10^{-5} \times 1600 = 0.04 \text{ s}^{-1}$$

将有关数值代入式(F) 得

$$\phi = \frac{0.002}{3} \sqrt{\frac{0.04}{1.658 \times 10^{-9}}} = 3.275$$

所以
$$\eta = \frac{1}{\phi} \left[\frac{1}{\tanh(3\phi)} - \frac{1}{3\phi} \right] = \frac{1}{3.275} \left[\frac{1}{\tanh(3 \times 3.275)} - \frac{1}{3 \times 3.275} \right] = 0.2743$$

将有关数值代入式(8.40) 则有

$$\frac{1}{K_{OG}} = 6.13 \left(\frac{1}{5.01 \times 10^{-6}} + \frac{1}{3.19 \times 10^{-5}} + \frac{1}{0.2743 \times 2.5 \times 10^{-5}} \right)$$

由此得

$$K_{OG} = 4.33 \times 10^{-7} \text{ m}^3 / (\text{kg} \cdot \text{s})$$

已知 $F_0 = 0.036 \text{ kmol/s}$, 故 $F_{A0} = 0.5 \times 0.036 = 0.018 \text{ kmol/s}$ 。要求 H_2 的转化率达 60%, 所以, $F_A = 0.018(1 - 0.6) = 0.0072 \text{ kmol/s}$ 。 $A_C = (\pi/4)2^2 = \pi \text{ m}^2$ 。将上列各值代入式(E) 有

$$(0.036 - 0.018) \ln \frac{0.018}{0.0072} + 0.018 - 0.0072 = \frac{\pi \times 960 \times 4.33 \times 10^{-7}}{400 \times 8.314 \times 10^{-3}} (3.04 L_r - 1.0 \times 10^{-2} L_r^2)$$

化简后得

$$1.0 \times 10^{-2} L_r^2 - 3.04 L_r + 69.505 = 0$$

解上式得 $L_r = 24.9 \text{ m}$, 由于床层过高, 可采用 3 个床高各为 8.3m 的反应器串联操作。若不考虑反应器内压力的变化, 而按进口压力计算, 则求得的床高为 22.86m, 请考虑一下为什么会变低。

8.5 浆态反应器

浆态反应器与滴流床反应器的基本区别是前者所采用的固体催化剂系处于运动状态, 而后者则处于静止状态; 此外, 前者的气相为分散相, 而后者则为连续相。浆态反应器广泛用于加氢、氧化、卤化、聚合以及发酵等反应过程。

8.5.1 类型

浆态反应器主要有四种不同的类型, 即机械搅拌釜、环流反应器、鼓泡塔和三相流化床反应器, 如图 8.6 所示。机械搅拌釜及鼓泡塔在结构上与气液反应所使用的没有原则上的区别, 只是在液相中多了悬浮着的固体催化剂颗粒而已。图 8.6 (b) 所示的环流反应器的特点是器内装设一导流筒, 使流体以高速度在器内循环, 一般速度在 20m/s 以上, 大大强化了传质。图 8.6 (d) 为三相流化床反应器, 液体从下部的分布板进入, 使催化剂颗粒处于流化状态。与气固流化床一样, 随着液速的增加, 床层膨胀, 床层上部存在一清液区, 清液区与床层间具有清晰的界面。气体的加入较之单独使用液体时的床层高度要低。液速小时, 增大气速也不可能使催化剂颗粒流化。三相流化床中气体的加入使固体颗粒的运动加剧, 床层的上界面变得不那么清晰和确定。

图 8.6 (b)、(c) 和 (d) 所示的三种浆态反应器, 其中催化剂颗粒的悬浮全靠液体的作用。由于三者结构上的差异和所采用的气速和液速的不同, 器内的物系处于不同的流体力学状态。图 8.6 (a) 所示的机械搅拌釜则是靠机械搅拌器的作用使固体颗粒悬浮。

浆态反应器的优点是空时得率高, 传质阻力小, 传热速率高, 连续和半连续操作均可, 催化剂可连续再生。缺点是返混严重, 催化剂消耗多, 需从产品中分离催化剂, 由于液固比大, 不宜于抑制液相均相副反应。

8.5.2 传质与反应

前面有关气液固相催化反应过程传递步骤同样适用于浆态反应器, 若进行的是一级反

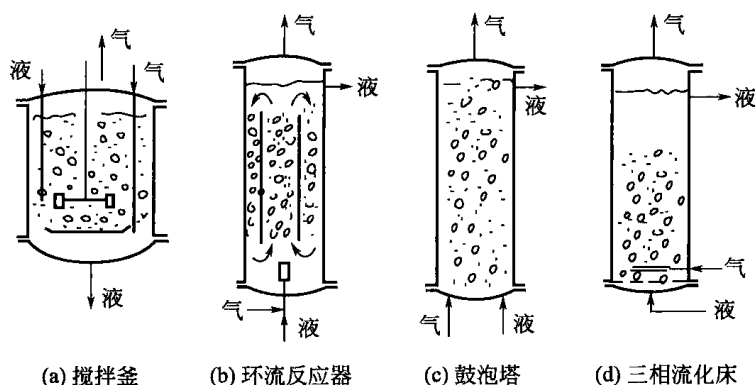


图 8.6 浆态反应器

应, 式(8.39)也可用以表示浆态反应器的宏观反应速率。但该式是以单位质量催化剂为基准的, 结合浆态反应器的具体情况, 改为以单位反应体积(气液固三相体积之和)为基准较为方便。为此, 设单位反应体积中催化剂的质量为 W_s , 则式(8.39)可改写成

$$(-R_A) = c_{AL}^* \left(\frac{1}{k_L a'_L} + \frac{1}{W_s k_{LS} a_s} + \frac{1}{W_s k \eta} \right)^{-1} \quad (8.51)$$

式中 a'_L 为单位反应体积中气液相界面积。多数情况下气膜阻力可以忽略, 故式(8.51)中未将其计入。式(8.51)又可为

$$\frac{c_{AL}^*}{(-R_A)} = \frac{1}{k_L a'_L} + \frac{1}{W_s} \left(\frac{1}{k_{LS} a_s} + \frac{1}{k \eta} \right) \quad (8.52)$$

由此可见, 在保证其他条件相同的情况下改变催化剂浓度 W_s 做实验, 测定相应的宏观反应速率, 根据实验结果, 以 $c_{AL}^*/(-R_A)$ 对 $1/W_s$ 作图, 将得一直线。直线的截距等于 $1/k_L a'_L$, 即吸收阻力, 直线的斜率则为 $(1/k_{LS} a_s + 1/k \eta)$, 即内外扩散阻力及化学阻力之和。图 8.7 为对不同催化剂粒度所绘出的直线。

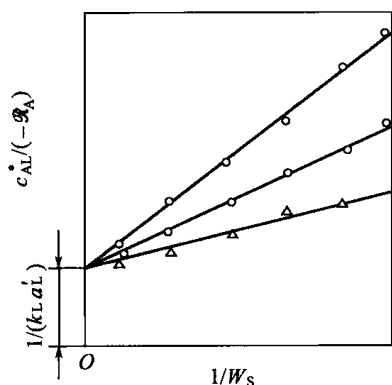


图 8.7 催化剂粒度不同时的
 $c_{AL}^*/(-R_A)-1/W_s$ 图

催化剂的粒径 d_p 减小直线的斜率也减小, 其原因是 d_p 减小使有效因子 η 增大, 催化剂颗粒的比外表面 a_s 也增加, 以致内外扩散阻力减小。当 d_p 减至很小时, $\eta=1$, $1/k_{LS} a_s \rightarrow 0$, 直线的斜率等于 $1/k$, 再减小催化剂粒度, 直线斜率不变, 仍为 $1/k$ 。此时, 颗粒大小对过程速率无影响。

根据上述方法可求得吸收阻力的具体数值, 而液固传质阻力、内扩散阻力和化学阻力三者则是合并在一起的, 即直线斜率所代表的。为了确定各步阻力的相对重要性, 可作以下的分析。

如液固传质阻力和内扩散阻力均可忽略, 则如前所述, 以 $(1/k_{LS} a_s + 1/k \eta)$, 对 d_p 作图则得一斜率为零的直线。

若液固传质阻力可忽略, 而内扩散影响严重, 则

$$\eta = \frac{1}{\phi} = \frac{6}{d_p} \sqrt{\frac{D_e}{k \rho_p}} \quad (8.53)$$

所以

$$\frac{1}{k \eta} = \frac{1}{6} \sqrt{\frac{\rho_p}{k D_e}} d_p$$

由此可知, 以 $\ln(1/k_{LS} a_s + 1/k \eta)$ 对 $\ln d_p$ 作图, 若得一斜率等于 1 的直线, 则表明液固传质的影响可以忽略, 阻力主要在催化剂颗粒内部。

如果颗粒与液体一起运动，颗粒与液体间无剪力，则液固相间的传质与静止液体和固体间的传质情况相似，此时

$$k_{LS}d_p/\mathcal{D}=2 \quad (8.54)$$

或 $k_{LS}=2\mathcal{D}/d_p$ ，而 a_S 为单位质量催化剂所具有的外表面积，故

$$a_S = \frac{\pi d_p^2}{(\pi/6) d_p^3 \rho_p} = \frac{6}{d_p \rho_p}$$

从而

$$\frac{1}{k_{LS}a_S} = \frac{\rho_p}{12\mathcal{D}} d_p^2 \quad (8.55)$$

所以，以 $\ln(1/k_{LS}a_S + 1/k\eta)$ 对 $\ln d_p$ 作图，若得一斜率为 2 的直线，说明液固传质起主要作用。此情况的前提是液体与固体间无剪力，纵使液固相传质作用显著，但增大搅拌速度也不会使过程速率加快。

若颗粒与液体间有剪力，则传质关联式为

$$\frac{k_{LS}d_p}{\mathcal{D}} = 2 + 0.6 \left(\frac{d_p u_p}{\mu} \right)^{1/2} \left(\frac{\mu}{\rho \mathcal{D}} \right)^{1/3} \quad (8.56)$$

可近似认为 $k_{LS} \propto d_p^{-0.5}$ ，因为处于湍流状态下 (8.56) 式右边第二项远大于 2。所以

$$\frac{1}{k_{LS}a_S} = \frac{1}{b d_p^{-0.5} (6/d_p \rho_p)} = \frac{\rho_p}{6b} d_p^{1.5} \quad (8.57)$$

式中 b 为比例常数。故此以 $\ln(1/k_{LS}a_S + 1/k\eta)$ 对 $\ln d_p$ 作图，若得一直线，其斜率为 1.5 时，说明液固相传质作用显著，加大搅拌速度将使宏观反应速率加快。

综上所述，通过改变催化剂浓度及粒径进行实验，所得的实验结果，可以提供极其有用的信息，借以判断各步阻力的相对重要性，据此可对反应操作采取有效的措施，使过程得以强化。

【例 8.5】 在实验室用机械搅拌釜 25℃ 等温下进行亚油酸甲酯催化加氢反应实验，获得下列数据，其中下标 A 代表氢。该反应为一级反应。

序号	$p_A /$ MPa	$c_{AL} /$ ($\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3}$)	$(-R_A) /$ ($\text{kmol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{min}^{-1}$)	$W_S /$ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	$d_p /$ μm
1	0.303	0.007	0.014	3.0	12
2	1.82	0.042	0.014	0.5	50
3	0.303	0.007	0.0023	1.5	50
4	0.303	0.007	0.007	2.0	750

所用催化剂为球形，颗粒密度等于 $2\text{g}/\text{cm}^3$ 。试计算：(1) 本征反应速率常数；(2) 使用 $750\mu\text{m}$ 催化剂时的液固相传质系数，设梯尔模数等于 3；(3) 讨论强化操作的措施。

解：首先根据题给数据计算 $c_{AL}/(-R_A)$ 及 $1/W_S$ 值，结果如下：

序号	1	2	3	4
$c_{AL}/(-R_A)/\text{min}$	0.5	3	1	3
$1/W_S/(\text{m}^3/\text{kg})$	1/3	2	2/3	1/2

然后以 $c_{AL}/(-R_A)$ 对 $1/W_S$ 作图，如图 8A 所示。由图可见，用粒度为 $12\mu\text{m}$ 及 $50\mu\text{m}$ 的催化剂所得的三组实验结果均落在一直线上，说明这两种粒度下的液固相传质阻力与粒内反应阻力之和是一样的。另一方面，对比第一组与第二组的实验结果也可证明这一点，前者的

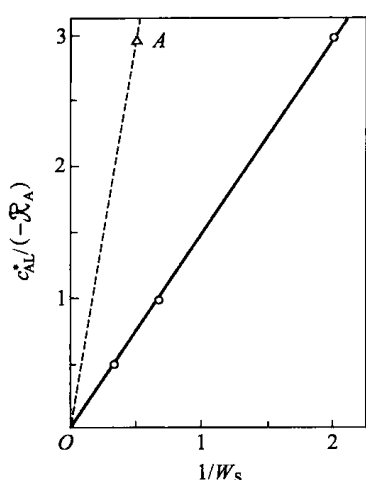


图 8A $c_{AL}^* / (-R_A) - 1/W_s$ 关系图

催化剂浓度为后者的 6 倍, 而 c_{AL}^* 则为后者的 1/6, 实测结果为两者的宏观反应速率相等, 这只有两者的液固相传质阻力和粒内反应阻力之和相同才能成立。

① 既然粒度对反应已无影响, 可以认为内扩散阻力可以忽略, 即 $\eta=1$ 。对于直径为 $12\mu\text{m}$ 这样小的催化剂颗粒, 可以认为 $1/k_{LS}a_s \rightarrow 0$, 下面还将通过计算加以证明。于是就可根据图 8A 中的实直线斜率求本征反应速率常数 k 。由图量得直线斜率等于 $1.5\text{kg} \cdot \text{min}/\text{m}^3$, 所以 $1/k\eta = 1/k = 1.5\text{kg} \cdot \text{min}/\text{m}^3$ 从而

$$k = 2/3 \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{min})$$

② 由于图 8A 中的实直线通过原点, 说明前三组实验吸收阻力为零, 但第 4 组的实验结果并不落在直线上, 见图 8A 中的 A 点, 是否吸收阻力也为零呢? 比较第 1、3 及 4 组数据可知三者气相中氢的分压相同, 液相中氢的浓度也相同,

因之吸收阻力也必定一样, 从而直线 OA 的斜率等于使用 $750\mu\text{m}$ 催化剂时反应过程的阻力, 其值等于 $6\text{kg} \cdot \text{min}/\text{m}^3$, 即

$$1/k_{LS}a_s + 1/k\eta = 6 \quad (\text{A})$$

题给 $\phi=3$, 故 $\eta=1/\phi=1/3$ 。而 $a_s=6/d_p\rho_p=6/(750 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^3)=4\text{m}^2/\text{kg}$, 将有关数值代入式(A)得

$$1/4k_{LS} + 1/[(2/3) \times (1/3)] = 6$$

解之得 $750\mu\text{m}$ 的催化剂的液固相传质系数

$$k_{LS} = 1/6 \text{ m}/\text{min}$$

由式(8.56)知, $k_{LS} \propto d_p^{-0.5}$, 由此可推算出 $12\mu\text{m}$ 催化剂颗粒的液固相传质系数 $k_{LS} = (1/6)(750/12)^{0.5} = 1.32 \text{ m}/\text{min}$, 而 $a_s=6/(12 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^3)=250 \text{ m}^2/\text{kg}$, 所以

$$1/k_{LS}a_s + 1/k\eta = 1/(1.32 \times 250) + 1/(2/3) = \frac{3}{2}$$

可见前面忽略液固相传质阻力求本征反应速率常数 k 是正确的。

③ 由上面的分析知吸收阻力完全可以忽略, 因此一切强化气液接触的措施均无必要, 如减小气泡尺寸, 改善气体分布等等, 对反应过程不会产生影响。粒度为 $12 \sim 50\mu\text{m}$ 时, 内扩散阻力已可忽略, 此种情况下, 以用大粒度为宜, 因为这有利于催化剂与产品的分离。随着粒度的增大, 内扩散阻力和液固相传质阻力都要增大, 提高搅拌速度可以强化反应过程。

8.5.3 机械搅拌釜的设计

机械搅拌釜是一种常用的三相反应器, 所用的催化剂粒度较小, 约为 $100 \sim 200\mu\text{m}$, 浓度大致是 $10 \sim 20\text{kg}/\text{m}^3$, 其在液相中悬浮所需的能量, 主要靠机械搅拌器提供。因此搅拌器必须保持一定的转速, 使液相中的催化剂颗粒全部悬浮并处于运动状态, 且均匀地分布于液相中。这一临界转速取决于搅拌器的类型及尺寸, 反应器的高径比, 液体的密度和黏度, 液固比以及颗粒尺寸等。气速小和搅拌转速高均能使颗粒均匀悬浮。当然, 搅拌转速越高, 则功率消耗越大。搅拌的作用不仅是为了使颗粒悬浮, 同时也是为了使气体分散良好, 从而获得较大的气液相界面。

机械搅拌釜中气体的负荷有一定的限制, 超过此极限时, 搅拌器对气体的分散不再起作用, 气含率下降, 平均气泡直径增大, 气液接触面积减小。通常使用的气速为 $0.5\text{m}/\text{s}$ 或更

大些, 气含率约为 0.2~0.4。当搅拌器的转速足够高时, 气速和气体分布器的型式对流体力学状态影响不大, 反之则作用显著。

机械搅拌釜的高度与直径比一般等于 1。搅拌器的最佳直径为反应器直径的 1/3。搅拌器的位置距反应器底部等于反应器直径的 1/6 最好。实际生产中有些搅拌釜的高径比大于 1, 达到 2.5 或更大些, 此时在同一搅拌轴上需安装数个搅拌器。机械搅拌釜多在 10.13MPa 以下的压力下操作, 压力太高, 釜的机械设计和制造困难较多。

在机械搅拌釜中进行气液固相催化反应时, 由于多相的存在, 使流动情况非常复杂, 影响因素很多。目前这方面的研究工作仍不很充分, 数据的积累十分有限。作为近似设计计算, 在搅拌情况良好时, 通常可假定液相呈全混流。至于气相的流动状态, 如果搅拌十分强烈, 气泡合并和再分散就十分剧烈, 可认为是全混流。如搅拌程度较不剧烈则呈活塞流的形式通过液层。好在易溶气体或难溶气体在反应器内的停留时间分布对反应器工况影响并不大, 按活塞流处理是可以的。当然中等溶解度的气体则另作别论。

对气相作气体反应物 A 的物料衡算, 并假定气膜阻力可忽略得

$$-u_{0G} \frac{dc_{AG}}{dZ} = k_L a_L (c_{AG}/H_A - c_{AL}) \quad (8.58)$$

该式系以单位反应体积为基准建立的。由于假定液相为全混流, 因此液相中组分 A 的浓度 c_{AL} 为常量, 不随高度 Z 而变, 从而积分式 (8.58) 可得当反应器内反应混合物层高为 L_r 时, 出口气体中组分 A 的浓度

$$(c_{AG})_{L_r} = (c_{AG})_0 \exp(-\beta L_r) + [1 - \exp(-\beta L_r)] c_{AL} H_A \quad (8.59)$$

式中 $(c_{AG})_0$ 为进口气体中组分 A 的浓度, $\beta = k_L a_L / u_{0G} H_A$ 。式 (8.58) 的积分系假设 u_{0G} 为常数, 对于微溶气体, 这一假设是正确的。但对于易溶气体则不成立, 好在这种情况下气液相的传质阻力较之其他要小得多, 完全可以忽略。

对反应器作组分 A 的物料衡算, 并设进口液体中不含 A, 则

$$\frac{V_r u_{0G}}{L_r} [(c_{AG})_0 - (c_{AG})_{L_r}] = Q_L c_{AL} + V_r \epsilon_S \eta r_A(c_{AS}, c_{BS}) \quad (8.60)$$

式中 Q_L 为液体流量; ϵ_S 为反应混合物中催化剂的体积分数; r_A 为按单位体积催化剂计算的反应速率。

对液相作液体反应物 B 的物料衡算, 并设 B 不挥发, 得

$$Q_L [(c_{BL})_0 - c_{BL}] = |\nu_B| V_r \epsilon_S \eta r_A(c_{AS}, c_{BS}) \quad (8.61)$$

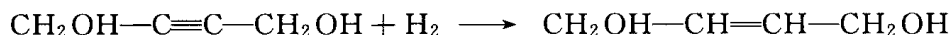
在液固相界面处下列两式成立:

$$(k_{LS} a_S)_A [c_{AL} - c_{AS}] = \eta r_A(c_{AS}, c_{BS}) \quad (8.62)$$

$$(k_{LS} a_S)_B [c_{BL} - c_{BS}] = |\nu_B| \eta r_A(c_{AS}, c_{BS}) \quad (8.63)$$

式 (8.59)~式 (8.63) 即为反应器的设计方程。只要符合液相为全混流, 气相为活塞流且液体与固体颗粒间相对运动甚弱等假定的浆态反应器, 都可用这些方程设计。由于浆态反应器所用的催化剂粒度甚小, 一般情况下有效因子 η 等于 1。

【例 8.6】 于 1.479MPa 和 35℃ 等温下以直径为 2×10^{-3} cm 的钨催化剂在机械搅拌釜内进行丁炔二醇 (B) 的加氢 (A) 反应:



含氢 80% 摩尔分数的气体进釜流量为 5000 m³ (STP) /h。进釜的液体中丁炔二醇的浓度为 2.5 kmol/m³, 流量为 1 m³/h。该反应对氢及丁炔二醇均为一级。假定液相成全混流, 气相为活塞流。催化剂浓度为 8 kg/m³。试计算丁炔二醇转化率为 90% 时所需的反应体积。

数据: $k = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^6 / (\text{mol} \cdot \text{s} \cdot \text{kg})$, $k_L a_L = 0.277 \text{ s}^{-1}$, $k_{LS,A} = k_{LS,B} = 6.9 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ 。
 $\rho_p = 1.45 \text{ g/cm}^3$, $H_A = 56.8 \text{ cm}^3 (\text{液}) / \text{cm}^3 (\text{气})$ 。

解: 联立求解式(8.59)~式(8.63)即可求反应体积。式(8.59)中

$$\beta L_r = \frac{k_L a_L L_r}{u_{0G} H_A} = \frac{k_L a_L V_r}{Q_G H_A}$$

$$Q_G = \frac{5000}{3600} \left(\frac{1.013 \times 10^5}{1.479 \times 10^6} \right) \left(\frac{308}{273} \right) = 0.1073 \text{ m}^3/\text{s}$$

所以

$$\beta L_r = \frac{0.277 V_r}{0.1073 \times 56.8} = 0.04545 V_r$$

$$(c_{AG})_0 = 1.479 \times 0.8 / (8.314 \times 10^{-3} \times 308) = 0.4625 \text{ kmol/m}^3$$

将 βL_r 及 $(c_{AG})_0$ 值代入式(8.59)得

$$(c_{AG})_{L_r} = 0.4625 \exp(-0.04545 V_r) + 56.8 [1 - \exp(-0.04545 V_r)] c_{AL} \quad (\text{A})$$

丁炔二醇的转化率为 0.9, 故 $c_{BL} = 2.5 (1 - 0.9) = 0.25 \text{ kmol/m}^3$ 。将 c_{BL} 及其他有关数值代入式(8.61)得

$$(1/3600)(2.5 - 0.25) = 8 V_r (0.05) c_{AS} c_{BS}$$

化简后有

$$V_r c_{AS} c_{BS} = 1.5625 \times 10^{-3} \quad (\text{B})$$

由式(8.60)得

$$0.1073 [0.4625 - (c_{AG})_{L_r}] = (1/3600) c_{AL} + 8 \times 0.05 V_r c_{AS} c_{BS} \quad (\text{C})$$

$$a_s = \frac{\pi (2 \times 10^{-5})^2}{1450 \times \pi (2 \times 10^{-5})^3 / 6} = 206.9 \text{ m}^2/\text{kg}$$

将有关数值代入式(8.62)~式(8.63)有

$$6.9 \times 10^{-4} \times 206.9 (c_{AL} - c_{AS}) = 0.05 c_{AS} c_{BS} \quad (\text{D})$$

$$6.9 \times 10^{-4} \times 206.9 (0.25 - c_{BS}) = 0.05 c_{AS} c_{BS} \quad (\text{E})$$

联立求解 (A) (B) (C) (D) (E) 五式, 即得 V_r 、 c_{AL} 、 $(c_{AG})_{L_r}$ 、 c_{AS} 及 c_{BS} 值。先消去一些变量以简化计算。式(D)与式(E)相除得

$$c_{BS} = 0.25 - c_{AL} + c_{AS} \quad (\text{F})$$

将式(F)代入式(D)得

$$c_{AS}^2 + (3.105 - c_{AL}) c_{AS} - 2.855 c_{AL} = 0$$

于是可将 c_{AS} 表示成 c_{AL} 的函数

$$c_{AS} = \frac{1}{2} [c_{AL} - 3.105 + (c_{AL}^2 + 5.21 c_{AL} + 9.641)^{1/2}] \quad (\text{G})$$

将式(A)及式(B)代入式(C)整理后得

$$c_{AL} = \frac{0.4567 - 0.4625 \exp(-0.04545 V_r)}{2.589 \times 10^{-3} + 56.8 [1 - \exp(-0.04545 V_r)]} \quad (\text{H})$$

将式(F)及式(G)代入式(B)化简后有

$$V_r [(c_{AL}^2 + 5.21 c_{AL} + 9.641)^{1/2} - 2.605 - c_{AL}] [(c_{AL}^2 + 5.21 c_{AL} + 9.641)^{1/2} + c_{AL} - 3.105] = 6.25 \times 10^{-3} \quad (\text{I})$$

再把式(H)代入式(I), 便得关于 V_r 的代数方程, 解之得反应体积 $V_r = 1.12 \text{ m}^3$ 。

习 题

8.1 纯二氧化碳与氢氧化钠水溶液进行反应, 假定液相上方水蒸气分压可不计, 试按双膜模型绘出气相及液相中二氧化碳浓度分布的示意图。

8.2 用 $1.2\text{mol}/\text{m}^3$ 的氨水吸收某生产装置出口气中的二氧化碳, 当气流主体中二氧化碳分压为 $1.013 \times 10^{-3}\text{MPa}$ 时, 该处的二氧化碳吸收速率为多少?

已知: 液相中 CO_2 和 NH_3 的扩散系数均为 $3.5 \times 10^{-5}\text{cm}^2/\text{s}$, 二级反应速率常数为 $38.6 \times 10^5\text{cm}^3/(\text{mol} \cdot \text{s})$, CO_2 的溶解度系数为 $1.53 \times 10^{-10}\text{mol}/(\text{cm}^3 \cdot \text{Pa})$, $k_L = 0.04\text{cm}/\text{s}$, $k_G = 3.22 \times 10^{-10}\text{mol}/(\text{cm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa})$, 相界面积 $a_L = 2.0\text{cm}^2/\text{cm}^3$ 。

8.3 气体 A 与液体 B 的反应为不可逆反应, 对 A 为一级, 对 B 为零级。已知三种情况下反应速率常数 k 、液侧传质系数 k_L , 组分 A 在液相中的扩散系数 $\mathcal{D}_{AL}$ 以及液相体积与液膜体积之比 α 值如下:

k/s^{-1}	$k_L/(\text{cm}/\text{s})$	$\mathcal{D}_{AL} \times 10^5/(\text{cm}^2/\text{s})$	α
400	0.001	1.6	40
400	0.04	1.6	40
1	0.04	1.6	40

试分别计算这三种情况的增大因子和有效因子值, 并对计算结果进行比较与讨论。

8.4 在机械搅拌釜中于 0.891MPa 及 155°C 等温下用空气氧化环己烷。液相进料中环己烷浓度 $7.74\text{kmol}/\text{m}^3$, 氧含量为零。液体及空气的进料量分别为 $0.76\text{m}^3/\text{h}$ 和 $161\text{m}^3/\text{h}$ 。要求出口的液体中环己烷浓度为 $6.76\text{kmol}/\text{m}^3$, 假定气相及液相均呈全混流, 气膜阻力可忽略不计, 试计算所需的反应体积。

数据: 该反应对氧及环己烷均为一级, 操作条件下的反应速率常数 $k = 0.2\text{m}^3/(\text{s} \cdot \text{mol})$, 氧的溶解度 $= 1.115 \times 10^{-7}\text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{Pa})$ 。液侧传质系数 $k_L = 0.416\text{cm}/\text{s}$ 。比相界面积 $= 6.75\text{cm}^{-1}$, 气含率 $\epsilon_G = 0.139$, 氧在液相中的扩散系数 $\mathcal{D}_{AL} = 2.22 \times 10^{-4}\text{cm}^2/\text{s}$ 。

8.5 采用直径为 1m 的鼓泡塔用空气氧化环己烷, 压力为 0.912MPa 的空气自塔底送入, 其他条件同习题 8.4, 假定气体呈活塞流, 液体呈全混流。试问塔高应为多少?

数据: $\alpha = 2.5\text{cm}^{-1}$; $k_L = 0.12\text{cm}/\text{s}$; $\epsilon_G = 0.12$ 。其他数据见习题 8.4。

8.6 在充填直径 4mm 的 $\text{Pd-Al}_2\text{O}_3$ 催化剂的滴流床反应器中, 于 0.1013MPa 、 50°C 等温下进行 α -甲基苯乙烯加氢反应, 液相进料中 α -甲基苯乙烯的浓度为 $4.3 \times 10^{-4}\text{mol}/\text{cm}^3$ 。床层入口处纯氢及液体的线速度分别等于 $12\text{cm}/\text{s}$ 和 $1\text{cm}/\text{s}$ 。若液相中 α -甲基苯乙烯转化率为 90% , 试计算床高。假定气相和液相均呈活塞流, 且床层压力降可忽略不计。

数据: 该反应对氢为一级, 对 α -甲基苯乙烯为零级, 操作条件下, 基于床层体积计算的数据如下: $k = 16.8\text{s}^{-1}$; $k_L a_L = 0.203\text{s}^{-1}$; $k_{LS} a_S = 0.203\text{s}^{-1}$ 。氢在催化剂中的有效扩散系数 $= 1.02 \times 10^{-6}\text{cm}^2/\text{s}$ 。氢在液相中的溶解度系数 $= 0.6\text{cm}^3\text{气}/\text{cm}^3\text{液}$ 。床层空隙率 $\epsilon = 0.42$ 。

8.7 在反应体积为 5m^3 的机械搅拌釜中, 采用直径为 0.9mm 的催化剂于 25°C 等温下进行亚油酸甲酯的加氢反应, 氢的分压保持为 0.81MPa 。亚油酸甲酯的处理量等于 $1.5\text{kmol}/\text{min}$, 要求酯的 40% 被加氢, 试根据例 8.5 所给的数据和计算结果, 计算催化剂用量。

8.8 苯胺催化加氢反应对氢为一级, 对苯胺为零级。 1.01MPa 和 130°C 下, 采用直径 4mm 的催化剂和纯氢进行反应, $k = 51.5\text{cm}^3/(\text{g} \cdot \text{s})$, $k_{LS} = 0.008\text{cm}/\text{s}$, $k_L a_L = 0.12\text{s}^{-1}$, 纯氢的溶解度 $3.56 \times 10^{-6}\text{mol}/\text{cm}^3$, 氢在催化剂的有效扩散系数 $8.35 \times 10^{-6}\text{cm}^2/\text{s}$, 试求宏观反应速率。

8.9 在浆态反应器中用纯氢将丁炔二醇加氢为丁烯二醇, 该反应对氢及丁炔二醇均为一级。进反应器的丁炔二醇溶液浓度为 $2.5\text{kmol}/\text{m}^3$ 。反应条件下, $k = 4.8 \times 10^{-5}\text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{mol})$, $k_L a_L' = 0.3\text{s}^{-1}$, $k_{LS} = 0.005\text{cm}/\text{s}$, 氢在液相中的溶解度 $= 0.01\text{kmol}/\text{m}^3$ 。液相中催化剂含量为 $0.1\text{kg}/\text{m}^3$, $\rho_p = 1.5\text{g}/\text{cm}^3$, $a_S' = 40\text{m}^2/\text{g}$ 。气液均呈活塞流。

(1) 试计算液体转化率为 95% 时过程各步阻力占总阻力的百分率。设内扩散阻力可以忽略。

(2) 计算液相转化率达 95% 时的液空速。

(3) 在最终转化率保持不变的情况下, 提出提高液空速所采取的措施。

8.10 今有含 SO_2 的空气需要净化处理, 采用以活性炭为催化剂, 以水为液体介质的滴流床反应器在 0.101MPa 、 25°C 下将 SO_2 氧化为 SO_3 , 溶于水而成稀硫酸从反应器底部流出。反应的控制步骤是氧在催化剂表面的吸附, 反应速率可用下式表示

$$r_A = \eta \rho_b k c_{AS} \quad \text{mol}/(\text{s} \cdot \text{cm}^3 \text{ 床层})$$

式中 r_A 为以 O_2 表示的反应速率, c_{AS} 为催化剂表面处的 O_2 浓度, 单位为 mol/cm^3 。

已知: 内扩散有效因子 $\eta = 0.6$, 堆密度 $\rho_b = 1.0 \text{ g}/\text{cm}^3$, 一级反应速率常数 $k = 0.06 \text{ cm}^3/(\text{g} \cdot \text{s})$, 床层空隙率 $\epsilon = 0.3$, $k_{LS} a_S = 0.30 \text{ s}^{-1}$, $k_L a_L = 0.03 \text{ s}^{-1}$, 气体的流量 $= 100 \text{ cm}^3/\text{s}$, O_2 在水中溶解的亨利常数 $H = 5.0$ 。反应器直径 10 cm , 塔顶的入口气体组成 SO_2 2%, O_2 19%, N_2 79%。试求 SO_2 转化率为 80% 时滴流床反应器的床层高度。

8.11 在以甲苯为液相介质、骨架镍为催化剂的桨式反应器中, 进行乙烯加氢反应, 反应条件: $p = 1.52 \text{ MPa}$, $T = 50^\circ\text{C}$, 进料 $\text{C}_2\text{H}_4/\text{H}_2 = 1/1.5$ (摩尔比), H_2 的进料速率为 $1.386 \text{ mol}/\text{s}$ 。已知: $a_L = 1.5 \text{ cm}^2/\text{cm}^3$, $k_L = 0.015 \text{ cm}/\text{s}$, $a_S = 200 \text{ m}^2/\text{kg}$, $k_{LS} = 0.02 \text{ cm}/\text{s}$, $W_S = 0.1 \text{ kg}/\text{m}^3$, H_2 在甲苯中溶解的亨利常数为 9.4, 液相可视为全混流, 气相可视为活塞流。反应过程的速率决定于氢从气液相界面处向液固相界面间的传递。试求乙烯转化率为 50% 时所需的反应体积。

9 生化反应工程基础

9.1 概 述

生化反应工程是生物化学工程的一个分支，是生物技术实现产业化的关键之一。

生物技术是应用生物学、化学和工程学的基本原理，利用生物体（包括微生物，动物细胞和植物细胞）或其组成部分（细胞器和酶）来生产有用物质，或为人类提供某种服务的技术。近些年来，随着现代生物技术突飞猛进地发展，包括基因工程、细胞工程、蛋白质工程、酶工程以及生化工程所取得的成果，利用生物转化特点生产化工产品，特别是用一般化工手段难以得到的新产品，改变现有工艺，解决长期被困扰的能源危机和环境污染两大棘手问题，愈来愈受到人们的关注，且有的已付诸现实。生物技术只有实现产业化才能造福于人类，取得应有的社会效益和经济效益。生化工程正是生物技术实现产业化的关键问题之一。生化反应工程是生化工程的一个分支。

从化学工程角度出发，生化反应工程又是化学反应工程的一个分支，且是当前反应工程研究的前沿领域之一。

任何一个生化反应过程都是利用生物催化剂来生产生物技术产品的过程。生物催化剂可概括为两大类，即①游离酶或固定化酶；②游离细胞或固定化细胞。当采用微生物细胞作为生物催化剂时，该生化反应过程被称为发酵过程，如各种氨基酸、抗生素、有机酸、维生素和沼气的发酵等。当采用酶作为生物催化剂时，则为酶催化反应过程，如丙烯腈和水在丙烯腈水合酶作用下转化成丙烯酰胺、氢化可的松在氢化可的松脱氢酶作用下脱氢生成氢化泼尼松等。此外，生化反应过程还包括植物细胞和动物细胞的大规模培养和废水的生物处理等过程。

一般的生化反应过程可概括为三大部分，即①原料的处理；②生物催化剂制备及生化反应；③产品的分离与纯化。其示意图见图 9.1。第二部分为生化反应过程的核心，它是生化反应工程的研究对象。

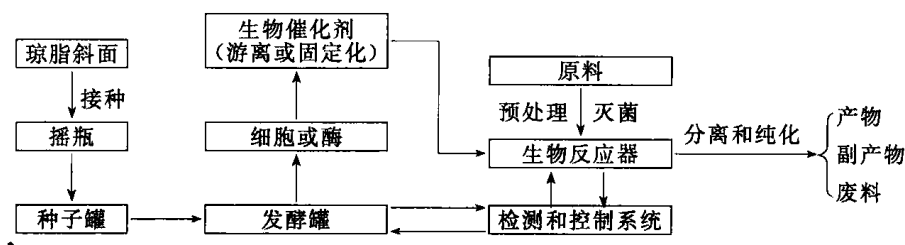


图 9.1 一般生化反应过程示意

生化反应工程的基本内容可概括为两方面，即生化反应动力学和生化反应器设计与分析。它与化学反应工程比较，仅是研究的具体对象不同而已。前者为生化反应过程；后者为化学反应过程。所以，两者即有共性，又有个性。生化反应工程就是将化学反应工程的原理和方法用于生化反应器设计、分析及确定最适操作条件的一门科学分支。

与化学反应过程相比较，生化反应过程有其自身特点，概括起来有以下几点：

① 使用的生物催化剂，除单酶体系外，一般微生物细胞的多酶体系复杂，细胞的种类繁多，形态和生理特点差异大。无论是微生物细胞，或是动、植物细胞都需要不断从外界环境摄取营养，在细胞内通过一系列生化反应过程获得生存所需的能量和活体材料，并把代谢产物排出。该细胞代谢过程机理十分复杂，且还受环境因素，如流体力学条件和理化性质等影响。所以，无法测定和确定的因素非常多，这给生化反应动力学研究带来很大困难；

② 生化反应具有反应条件缓和、催化专一性强和反应选择性高的特点。一般都在常温，常压下操作，能耗低，这些给生化反应器的设计和操作带来了方便；

③ 生化反应物系比较复杂，即便是游离的微生物细胞发酵，也常为气-液-固多相系统。对于化工中应用较多的是在有机介质中的酶催化，也多属多相系统。且在相当多的生化反应体系中，流体性质常呈现黏度较大的非牛顿型，其流变学特性及其各种物性常随生化反应进程而变化。这些都影响着反应过程中物料的混合与传递。此外，由于细胞个体微小，其密度与流体相近，两者间的相对运动很小，细胞的团聚又增加了内扩散阻力，不利于液-固间的质量与动量传递。它们给生化反应器设计与操作带来困难；

④ 生物催化剂易受环境和杂菌污染的影响，甚至失活。所以，生化反应过程必须在无杂菌体条件下操作。反应前需对设备，管道，物料等进行灭菌，同时还要注意避免培养基营养成分的损失。此外，生化反应过程还受 pH、温度和溶氧等环境因素影响。为保证生物催化剂的活性、寿命和目的产物的产率，对反应器的构型和过程控制要求较高；

⑤ 虽然酶催化效率远高于化学催化，但是生化反应的速率往往受到底物（即反应物）和产物浓度的限制，常需在低浓度下操作，且又在常温和常压下反应，致使反应速率降低，使得物料在生化反应器内的停留时间较长，所需反应器体积较大。所以，生化反应器放大问题更为突出。

本章将在前述的化学反应工程基础上，简单阐明一般生化反应动力学原理及生化反应器设计和分析。

9.2 生化反应动力学基础

生化反应动力学是研究生化反应速率及其影响因素。生化反应过程包括酶催化反应，微生物反应，废水生物处理以及动、植物细胞大规模培养等过程。各种过程的动力学特征差异较大，限于篇幅，本节仅讨论两种基本的生化反应动力学，即酶催化反应动力学和微生物反应动力学。

9.2.1 酶催化反应及其动力学

9.2.1.1 酶的特性

酶是由活细胞产生的具有催化活性和高度选择性的特殊蛋白质。按其组成的不同，将酶分成单纯蛋白质和结合蛋白质两大类。例如，大多数水解酶属单纯由蛋白质组成的酶；黄素单核苷酸酶则属由酶蛋白和辅助因子组成的结合蛋白酶。结合蛋白质中的酶蛋白为蛋白质部分，辅助因子为非蛋白质部分，两者结合成全酶，只有全酶才有催化活性。虽然酶来源于生物体，但酶可以脱离生物体而独立存在。

国际生物学联合会规定采用酶学委员会的系统分类法，按照酶催化反应类型将酶分为六大类，即氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂合酶、异构酶和合成酶。

酶既能参与生物体内各种代谢反应，也能参与生物体外的各种生化反应。它既具有一般

的化学催化剂所具有的特性,也具有蛋白质的特性。酶在参与反应时如同化学催化剂一样;参与反应决不会改变反应的自由能,亦即不会改变反应的平衡,只能降低反应的活化能,加快反应达到平衡的速度,使反应速率加快。反应终了时,酶本身并不消耗,且恢复到原来的状态,其数量与性质都不改变,前提是不能改变酶的蛋白质性质。

以单底物 S 生成产物 P 的酶催化反应为例, E 表示游离酶, 其反应历程为



第一步是酶和底物以非共价键结合而形成所谓的酶—底物中间络合物 [ES], 此过程需要底物 S 分子具有足够的能量使其跃迁到高能叠的络合物 [ES]; 第二步便是该 [ES] 络合物释放能量, 生成产物 P 并重新释放出酶。

酶催化可以降低从底物到过渡态络合物所需的活化能, 但并不能改变反应中总能量的变化。酶催化与化学催化反应能量的比较见图 9.2。由图可知, 酶催化反应的活化能远低于化学催化反应。所以, 酶催化效率远高于化学催化。

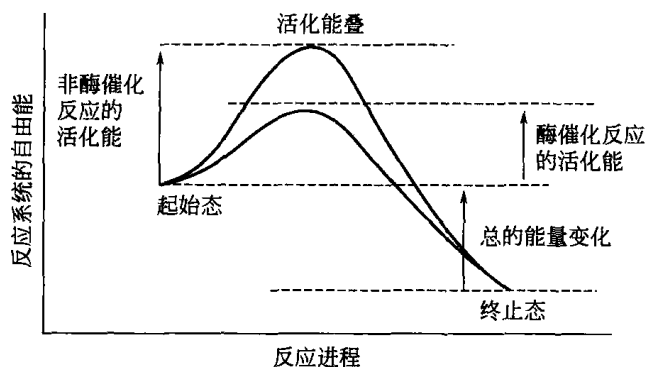


图 9.2 酶催化与化学催化反应能量变化示意

酶的催化效率可用酶的活性, 即酶催化反应速率表示。通常用规定条件下每微摩尔酶量每分钟催化底物转化的微摩尔数表示酶的活性。并把在规定条件下每分钟催化一微摩尔底物转化为产物所需的酶量定义为一个酶单位。

与化学催化相比较, 酶催化具有下述特点:

① 酶的催化效率高, 通常比非酶催化高 $10^7 \sim 10^{13}$ 倍, 甚至像脲酶水解尿素反应可高达 10^{14} 倍。

② 酶催化反应具有高度的专一性, 它包括酶对反应的专一性和酶对底物的专一性。这种专一性是由酶蛋白分子, 特别是其活性部位的结构特征所决定的。酶对反应的专一性是指一种酶只能催化某种化合物在热力学上可能进行的多种反应中的一种反应。酶对底物的专一性则包括对底物结构的专一性及立体的专一性。前者指一种酶只能作用于一种底物或一类底物; 后者指一种酶只能催化几何异构体中的一种底物。当底物具有旋光异构体时, 酶只能对其中一种光学异构体起作用。此外, 有些酶还具有基团专一性, 即只对特定的基团起催化作用, 如醇脱氢酶仅作用于醇, 而且是伯醇。所以一种酶只能催化一种底物进行某一特定反应。

由于酶的高度专一性, 所以酶催化反应的选择性非常高, 副产物极少, 致使产物易于分离, 使许多用化学催化难以进行的反应得以实现。

③ 酶催化反应的反应条件温和, 无需高温和高压, 且酶是蛋白质, 也不允许高温, 通常都在常温常压下进行。

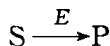
④ 酶催化反应有其适宜的温度、pH、溶剂的介电常数和离子强度等。一旦条件不合

适, 则酶易变性, 甚至失活。这是由酶是蛋白质所决定的。它极易受物理因素和化学因素 (如热、压力、紫外线、酸、碱和重金属) 的影响而变性。酶的这种变性可使酶活性下降甚至失活, 这种失活多数是不可逆的。

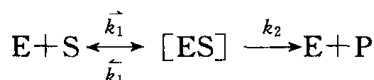
影响酶催化反应速率的因素很多, 它们分别是酶浓度、底物浓度、产物浓度、温度、酸碱度、离子强度和抑制剂等。

9.2.1.2 单底物酶催化反应动力学——米氏方程 (Michaelis-Menten)

对于典型的单底物酶催化反应, 例如



其反应机理可表示为



第一步为可逆反应, 正反应与逆反应的速率常数分别为 $\vec{k}_1$ 和 $\overleftarrow{k}_1$; 第二步一般为不可逆反应, 速率常数为 k_2 。实验显示在一定条件下, 反应速率随底物浓度的增加而增加, 且当底物浓度增加到一定值后, 反应速率趋于恒定, 如图 9.3 所示。

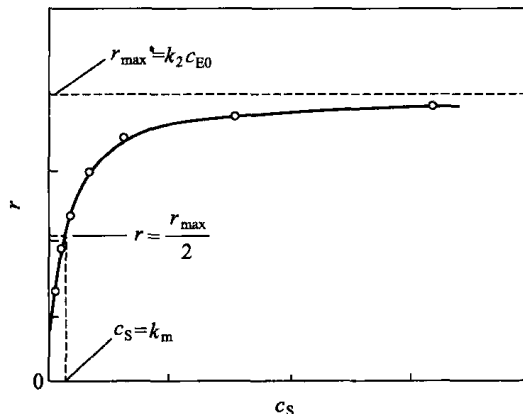


图 9.3 底物浓度与酶催化反应速率的关系

由 Michaelis-Menten 的快速平衡法或 Briggs-Haldane 的拟定态法假设, 推导得到的米氏方程定量描述了底物浓度与反应速率的关系, 即

$$r = \frac{dc_S}{dt} = \frac{dc_P}{dt} = \frac{r_{\max} c_S}{K_m + c_S} \quad (9.1)$$

式中, c_S 为底物 S 的浓度; $r_{\max} = k_2 c_{E0}$ 是最大反应速率, 其中 c_{E0} 为起始时酶的浓度; $K_m = (\overleftarrow{k}_1 + k_2) / \vec{k}_1$, 称为米氏常数。

米氏方程为双曲函数, 如图 9.3 所示。起始酶浓度一定时, 不同底物浓度呈现的反应级数不同。当 $c_S \ll K_m$ 时, 底物浓度很低, 反应呈现一级; $c_S \gg K_m$ 时, 底物浓度高, 反应呈现零级, 即 r 与 c_S 大小无关, 趋于定值 $r_{\max}$; 底物浓度为中间值时, 随着 c_S 增大反应从一级向零级过渡, 为变级数过程。

$r_{\max}$ 和 K_m 是米氏方程中两个重要的动力学参数。 $r_{\max}$ 表示了酶几乎全部都与底物结合成中间络合物, 这时的反应速率达到最大值。 K_m 的大小表明了酶和底物间亲和力的大小。 K_m 愈小表明酶和底物间的亲和力愈大, 中间络合物 $[ES]$ 愈不易解离; K_m 愈大则情况相反。 K_m 值的大小与酶催化反应物系的特性及其反应条件有关, 所以它是表示酶催化反应性质的特性常数。 K_m 等于反应速率为 $r_{\max}/2$ 时的 c_S 值。

动力学参数 K_m 和 $r_{\max}$ 可按照第 2 章所述的微分法或积分法求取。因为米氏方程为双曲函数, 故应先线性化后, 再用作图法或线性最小二乘法求取。常用的微分法有三种:

① Lineweaver-Burk 法, 即以 $1/r$ 对 $1/c_S$ 作图得一直线, 斜率为 $K_m/r_{\max}$, 纵轴的截距为 $1/r_{\max}$, 横轴截距的负值为 $1/K_m$ 。此法简称 L-B 法或双倒数图解法。

② Hanes-Wootf 法, 即以 c_S/r 对 c_S 作图得一直线, 斜率为 $1/r_{\max}$, 横轴截距的负值为 K_m 。

③ Eadio-Hofstee 法, 即以 r 对 r/c_S 作图得一直线, 斜率的负值为 K_m , 纵轴截距为 $r_{\max}$ 。

酶催化反应动力学实验可在间歇釜、全混釜或活塞流反应器中进行, 故可从这些实验得

到的原始数据按照上述方法进行拟合即可。

【例 9.1】 在 pH 为 5.1 及 15℃ 等温下，测得葡萄糖淀粉酶水解麦芽糖的初速率与麦芽糖浓度的关系如下：

麦芽糖浓度 $c_S \times 10^3 / (\text{mol/L})$	11.5	14.4	17.2	20.1	23.0	25.8	34.0
麦芽糖水解速率 $r \times 10^4 / [\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})]$	2.50	2.79	3.01	3.20	3.37	3.50	3.80

试求该淀粉酶水解麦芽糖反应的 K_m 和 $r_{\max}$ 。

解：采用 Lineweaver-Burk 法，将米氏方程线性化，经重排得

$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_{\max}} + \frac{K_m}{r_{\max}} \times \frac{1}{c_S} \tag{A}$$

由 (A) 式可知， $1/r-1/c_S$ 为线性关系，故可根据题给数据计算 $1/r-1/c_S$ 值，列于表 9A 中。

表 9A $1/r-1/c_S$ 的关系

$(1/c_S)/(\text{L/mol})$	87.0	69.4	58.1	49.8	43.5	38.8	29.4
$(1/r) \times 10^{-3}/(\text{min} \cdot \text{L/mol})$	4.00	3.58	3.32	3.13	2.97	2.86	2.63

利用线性最小二乘法，将表 9A 的数据代入式(A)，回归得

$$1/r_{\max} = 1.94 \times 10^3; K_m/r_{\max} = 23.7; \text{相关系数 } r = 0.9999$$

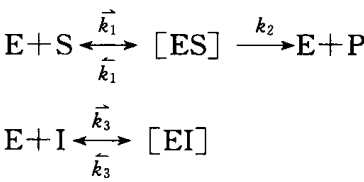
所以 $r_{\max} = 5.16 \times 10^{-4} \text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min}); K_m = 1.22 \times 10^{-2} \text{mol/L}$

9.2.1.3 有抑制作用时的酶催化反应动力学

酶催化反应中，某些物质的存在使得反应速率下降，这些物质称为抑制剂，其效应称为抑制作用。抑制剂可能为外来物质，也可能是反应自身的底物或产物。它们只能与酶分子中的有限基团起作用，并不能改变蛋白质的三维空间结构，所以有抑制物存在时也会影响酶催化反应速率。

抑制作用可分为两类，即可逆性抑制与不可逆性抑制。当酶与抑制物之间靠共价键相结合时称为不可逆性抑制。不可逆性抑制将使活性酶浓度减少，若抑制物浓度超过酶浓度时，则酶完全失活；当酶与抑制物之间靠非共价键相结合时称为可逆性抑制。此时酶与抑制物的结合存在解离平衡的关系。这种抑制可用透析等物理方法将抑制物除去，使酶恢复活性。根据产生的抑制机理不同，可逆性抑制又可分为三种类型，即竞争性抑制、非竞争性抑制和反竞争性抑制。

(1) 竞争性抑制 当抑制物与底物的结构类似时，它们将竞争酶的同一可结合部位——活性位，阻碍了底物与酶相结合，导致酶催化反应速率降低。这种抑制作用称为竞争性抑制。若以 I 为竞争性抑制剂，其机理为



根据定态近似及 $c_{E0} = c_{[E]} + c_{[ES]} + c_{[EI]}$ ，推导得到竞争性抑制的动力学方程

$$r = \frac{r_{\max} c_S}{K_m (1 + c_I/K_I) + c_S} = \frac{r_{\max} c_S}{K_{mI} + c_S} \quad (9.2)$$

式中, $K_m = (\bar{k}_1 + k_2) / \bar{k}_1$ 为米氏常数; $K_I = \bar{k}_3 / \bar{k}_3$ 为 $[EI]$ 的解离常数; $r_{\max} = k_2 c_{E0}$ 为最大反应速率; $K_{mI} = K_m (1 + c_I/K_I)$ 为有竞争性抑制时的米氏常数。

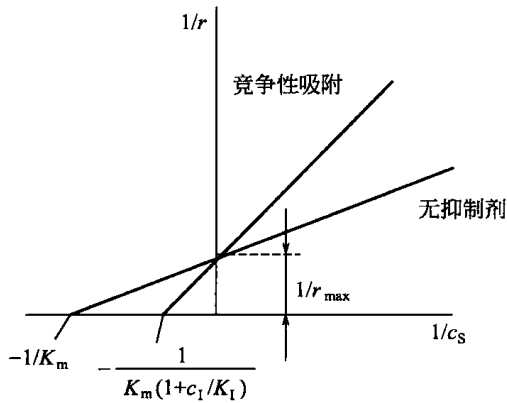


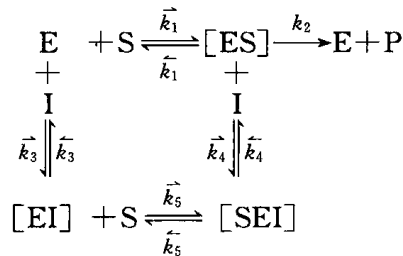
图 9.4 竞争性抑制时的 L-B 图

显然, K_I 愈小表明抑制剂与酶的亲和力愈大, 抑制剂对反应的抑制作用愈强。此时, 可采取增加底物浓度的措施来提高反应速率。

按照 Lineweaver-Burk 法将式 (9.2) 线性化, 整理实验数据, 以 $1/r$ 对 $1/c_S$ 作图得一直线, 见图 9.4。直线斜率为 $K_{mI}/r_{\max}$, 纵轴截距为 $1/r_{\max}$, 横轴截距的负值为 $1/K_{mI}$, 由此可求出模型参数 $r_{\max}$ 和 K_{mI} 。

当产物的结构与底物类似时, 产物即与酶形成络合物, 阻碍了酶与底物的结合, 因而也降低了酶的催化反应速率。

(2) 非竞争性抑制 有些抑制物往往与酶的非活性部位相结合, 形成抑制物——酶的络合物后会进一步再与底物结合; 或是酶与底物结合成底物——酶络合物后, 其中有部分再与抑制物结合。虽然底物、抑制物和酶的结合无竞争性, 但两者与酶结合所形成的中间络合物不能直接生成产物, 导致了酶催化反应速率的降低。这种抑制称为非竞争性抑制。若以 I 为非竞争性抑制剂, 其机理为:



根据定态近似及 $c_{E0} = c_{[E]} + c_{[ES]} + c_{[EI]} + c_{[SEI]}$, 可导出非竞争性抑制的动力学方程

$$r = \frac{r_{\max} c_S}{(1 + c_I/K_I) (K_m + c_S)} = \frac{r_{I,\max} c_S}{K_m + c_S} \quad (9.3)$$

其中 $K_m = (\bar{k}_1 + k_2) / \bar{k}_1$; $r_{\max} = k_2 c_{E0}$; $r_{I,\max} = \frac{r_{\max}}{(1 + c_I/K_I)}$ 为非竞争性抑制时的最大速率。

显然, 由于非竞争性抑制物的存在, 使反应速率降低了, 其最大反应速率 $r_{\max}$ 仅是无抑制时的 $1/(1 + c_I/K_I)$ 。此时, 即使增加底物浓度也不能减弱非竞争抑制物对反应速率的影响。这也是非竞争性抑制与竞争性抑制的不同之处。

按照 Lineweaver-Burk 法, 将式 (9.3) 线性化得

$$\frac{1}{r} = \frac{(1 + c_I/K_I)}{r_{\max}} + \frac{(1 + c_I/K_I) K_m}{r_{\max}} \times \frac{1}{c_S} \quad (9.4)$$

整理实验数据, 以 $1/r$ 对 $1/c_S$ 作图得一直线, 如图 9.5 所示。由直线的斜率及纵、横坐标上的截距并结合无竞争性抑制时的实验数据可以求得模型参数 K_I 、 $r_{\max}$ 和 K_m 。

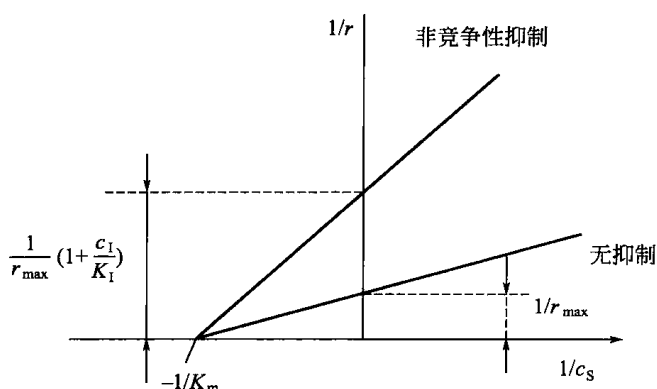
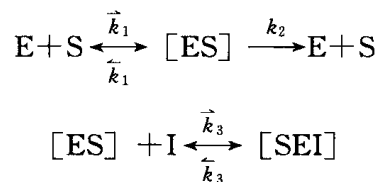


图 9.5 非竞争性抑制的 L-B 图

(3) 反竞争性抑制 有些抑制剂不能直接与游离酶相结合，而只能与底物-酶络合物相结合形成底物-酶-抑制剂中间络合物，且该络合物不能生成产物，从而使酶催化反应速率下降，这种抑制称为反竞争性抑制。其机理为



总酶浓度

$$c_{\text{E0}} = c_{\text{E}} + c_{[\text{ES}]} + c_{[\text{SEI}]}$$

根据定态近似导出反竞争性抑制的动力学方程

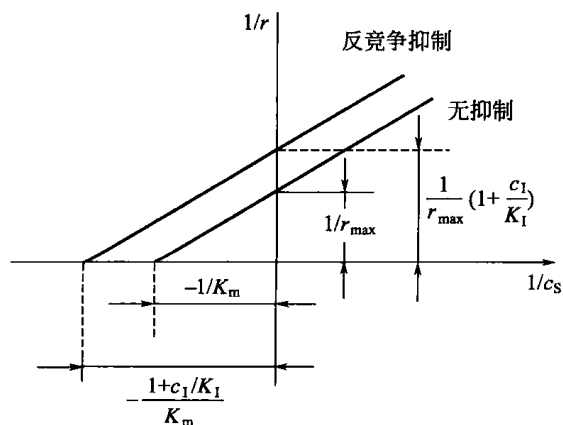
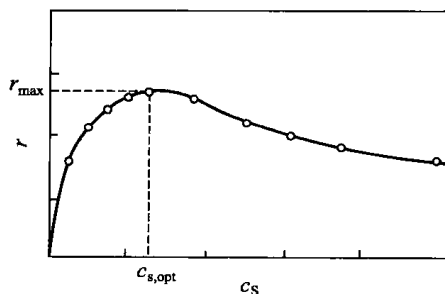
$$r = \frac{r_{\text{max}} c_{\text{S}}}{K_{\text{m}} + (1 + c_{\text{I}}/K_{\text{I}}) c_{\text{S}}} = \frac{r_{\text{I,max}} c_{\text{S}}}{K'_{\text{mI}} + c_{\text{S}}} \quad (9.5)$$

式中 $r_{\text{I,max}} = r_{\text{max}} / (1 + c_{\text{I}}/K_{\text{I}})$; $K'_{\text{mI}} = K_{\text{m}} / (1 + c_{\text{I}}/K_{\text{I}})$ 。

按照 L-B 法，将式(9.5) 线性化为

$$\frac{1}{r} = \frac{K_{\text{m}}}{r_{\text{max}}} \times \frac{1}{c_{\text{S}}} + \frac{1}{r_{\text{max}}} \left(1 + \frac{c_{\text{I}}}{K_{\text{I}}}\right) \quad (9.5a)$$

整理实验数据，以 $1/r$ 对 $1/c_{\text{S}}$ 作图得一直线，如图 9.6 所示。由图中数据并结合无竞争性抑制时的实验数据便可得到动力学参数 K_{m} 、 r_{max} 和 K_{I} 。

图 9.6 反竞争性抑制的 $1/r-1/c_{\text{S}}$ 图图 9.7 底物抑制时的 $r-c_{\text{S}}$ 关系

$$\frac{1}{r_S} = \frac{1}{r_{\max}} + \frac{K_m}{r_{\max}} \times \frac{1}{c_S} = a + b \times \frac{1}{c_S} \quad (\text{A})$$

$$\frac{1}{r_{SI}} = \frac{1}{r_{\max}} + \frac{K_{mI}}{r_{\max}} \times \frac{1}{c_S} = a' + b' \times \frac{1}{c_S} \quad (\text{B})$$

由式(A)和式(B)可知, $1/r_S \sim 1/c_S$ 及 $1/r_{SI} \sim 1/c_S$ 均为直线,且它们的纵轴截距也应相等,即都为 $1/r_{\max}$ 。

由表9B数据分别计算 $1/c_S$ 、 $1/r_S$ 和 $1/r_{SI}$,结果列于表9C

表9C $1/r_S$ 、 $1/r_{SI}$ 与 $1/c_S$ 的关系

$1/c_S \times 10^{-3}/(\text{L/mol})$	3.00	2.50	2.00	1.50	1.0	0.5
$1/r_S \times 10^{-3}/(\text{min} \cdot \text{L/mol})$	18.0	15.9	13.7	11.5	9.35	7.19
$1/r_{SI} \times 10^{-3}/(\text{min} \cdot \text{L/mol})$	28.2	24.3	20.5	16.6	12.7	8.85

将表9C中有关数据分别代入式(A)和式(B),采用线性最小二乘法进行回归,得

$$a = 5.01 \times 10^3; b = 4.34; \text{相关系数 } r = 1.0$$

$$a' = 4.99 \times 10^3; b' = 7.74; \text{相关系数 } r = 1.0$$

可见该两直线纵轴截距极为相近,所假设为竞争性抑制正确。由式(A)和式(B)可得

$$r_{\max} = \frac{1}{(a + a')/2} = \frac{1}{(5.01 \times 10^3 + 4.99 \times 10^3)/2} = 2.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot \text{min}$$

$$K_m = b r_{\max} = 4.34 \times 2.00 \times 10^{-4} = 8.68 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

$$K_{mI} = b' r_{\max} = 7.74 \times 2.00 \times 10^{-4} = 1.55 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

又由式(9.2)得到

$$K_I = c_I / \left(\frac{K_{mI}}{K_m} - 1 \right) = 1.00 \times 10^{-5} / \left(\frac{1.55 \times 10^{-3}}{8.68 \times 10^{-4}} - 1 \right) = 1.27 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

图9A显示了上述两种情况下,两条直线在纵轴截

距均为 $5.0 \times 10^3 \text{ min} \cdot \text{L/mol}$,可见竞争性抑制时,其L-B线在纵轴的截距与无抑制时相同,其与横轴交点则为 $(-1/K_{mI})$ 。采用类似的方法可得到非竞争性抑制时的L-B线,其在横轴的交点与无抑制时相同,而与纵轴交点则为 $1/r_{SI\max}$;当为反应竞争性抑制时,其L-B线和无抑制时的L-B直线相平行。

9.2.2 微生物的反应过程动力学

微生物反应是利用微生物中特定的酶系进行的复杂生化反应过程,即发酵过程。主要的工业微生物有细菌、酵母菌、放线菌和霉菌等。根据发酵中所采用的微生物细胞特性的不同,又可分为厌氧发酵和通气发酵两种。前者诸如乙醇发酵、丙酮丁醇发酵和乳酸发酵;后者如抗生素发酵和氨基酸发酵等。发酵产品类型繁多,可归纳为下述几种,即微生物细胞本身、微生物代谢产物、微生物酶、生物转化产品、重组蛋白以及微生物废水处理等。

在微生物反应过程中,每一个微生物细胞犹如一个微小的生化反应器,原料基质分子即细胞营养物质,透过细胞壁和细胞膜进入细胞内,在复杂酶系作用下,一方面将基质转化为细胞自身的组成物质,供细胞生长与繁殖,另一方面部分细胞组成物质又不断地分解成代谢产物,随后又透过细胞膜和细胞壁将产物排出。对于基因工程菌,则除细胞自身生长与繁殖外,还有基因重组菌中目的蛋白的合成过程。所以,微生物反应过程包括了质量传递、微生

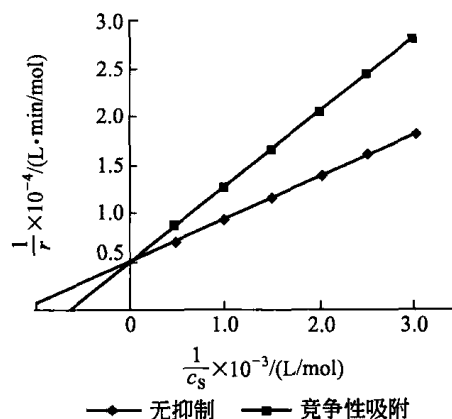


图9A 竞争性抑制的L-B图

物细胞生长与代谢等过程。对于通气发酵，还存在气相氧逐步传递到细胞内参与细胞内的有氧代谢过程。因此，微生物反应体系是一个多相和多组分体系。此外，由于微生物细胞生长与代谢是一个复杂群体的生命活动过程，且在其生命的循环中存在着菌体的退化与变异问题，从而使得定量描述微生物反应过程的速率及其影响因素十分复杂。

限于篇幅，本节仅简单介绍在以代谢产物为目的产物的微生物反应过程中，生化反应速率及其影响因素，其中包括细胞生长速率、基质消耗速率及产物生成速率。

9.2.2.1 细胞生长动力学

细胞的生长受到水分、湿度、温度、营养物、酸碱度和氧气等各种环境条件的影响。在给定的条件下，细胞生长是遵循一定规律的。细胞的生长过程，可根据均衡生长模型用细胞浓度的变化加以描述。

细胞的生长速率 r_x 定义为：在单位体积培养液中，单位时间内生成的细胞（亦称菌体）量，即

$$r_x = \frac{1}{V} \times \frac{dm_x}{dt} \quad (9.8)$$

式中 V 为培养液体积； m_x 为细胞质量。对于恒容过程，细胞的生长速率可定义为

$$r_x = \frac{dc_x}{dt} \quad (9.9)$$

其中 c_x 为细胞浓度，常用单位体积培养液中所含细胞干重表示。

均衡生长类似于一级自催化反应，以细胞干重增加为基准的生长速率与细胞浓度成正比，其比例系数为 μ ，即

$$\mu = r_x / c_x \quad (9.10)$$

μ 表示了单位菌体浓度的细胞生长速率，它是描述细胞生长速率的一个重要参数，称为比生长速率。

在细胞间歇培养中的比生长速率为

$$\mu = \frac{1}{c_x} \times \frac{dc_x}{dt} \quad (9.11)$$

当细胞处于指数生长期时， μ 一般为常数，所以

$$\mu = \frac{1}{t} \ln \frac{c_x}{c_{x0}} \quad (9.12)$$

式中 c_{x0} 为起始菌体浓度。比生长速率 μ 的大小表示了菌体增长的能力，它受到菌株和各种物理化学环境因素的影响。

针对确定的菌株，在温度和 pH 等恒定时，细胞比生长速率与限制性底物浓度的关系如图 9.8 所示，其可用 Monod 方程表示，即

$$\mu = \frac{\mu_{\max} c_S}{K_S + c_S} \quad (9.13)$$

式中 c_S 为限制性基质的浓度 (g/L)； $\mu_{\max}$ 为最大比生长速率 (h^{-1})； K_S 为饱和系数 (g/L)，亦称 Monod 常数，其值等于最大比生长速率一半时限制性基质的浓度。虽然它不像米氏常数那样有明确的物理意义，但也是表征某种生长限制性基质与细胞生长速率间依赖关系的一个常数。

Monod 方程是从经验得到的，且是典型的均衡生长模型。它基于下述假设建立，即①细胞的生长为均衡型生长，因此可用细胞浓度变化来描述细胞生长；②培养基中仅有一种底物是细胞生长限制性基质，其余组分均为过量，它们的变化不影响细胞生长；③将细胞生

长视为简单反应, 且对基质的细胞收率 $Y_{x/s}$ 为常数。 $Y_{x/s}$ 为每消耗单位质量基质所生成的细胞质量。

当 $c_s \ll K_s$ 时, $\mu \approx \frac{\mu_{\max}}{K_s} c_s$, 呈现一级动力学关系; 当 $c_s \gg K_s$, $\mu \approx \mu_{\max}$, 呈现零级动力学关系。

将式(9.13)代入式(9.10)得到细胞生长速率

$$r_x = \frac{\mu_{\max} c_s}{(K_s + c_s)} \times c_x \quad (9.14)$$

Monod 方程广泛地用于许多微生物细胞生长过程。但是, 由于细胞生长过程的复杂性, 例如基质或产物抑制及发酵液呈现非牛顿型等情况下, 使得式(9.14)与实验结果有偏差。因此又有一些修正的 Monod 方程, 使用时可参阅有关文献。

9.2.2.2 基质消耗动力学

基质消耗速率系指在单位体积培养基单位时间内消耗基质的质量。基质包括培养基中碳源、氮源和氧等。现仅介绍单一限制性基质消耗动力学。

在间歇培养中基质消耗速率为

$$r_s = -\frac{dc_s}{dt} \quad (9.15)$$

基质的比消耗速率 q_s 和产物的比生成速率 q_p 是描述基质消耗速率的两个重要参数。 q_s 表示单位细胞浓度的基质消耗速率, 即

$$q_s = \frac{r_s}{c_x} = -\frac{1}{c_x} \times \frac{dc_s}{dt} \quad (9.16)$$

q_p 表示单位细胞浓度产物的生成速率, 即

$$q_p = \frac{r_p}{c_x} = \frac{1}{c_x} \times \frac{dc_p}{dt} \quad (9.17)$$

式中 r_p 为产物 P 的生成速率。

在间歇发酵中, 基质的消耗主要用于三个方面, 即细胞生长和繁殖、维持细胞生命活动以及合成产物。所以基质的消耗速率为

$$r_s = \frac{r_x}{Y_{x/s}^*} + m c_x + \frac{r_p}{Y_{p/s}} \quad (9.18)$$

式中 $Y_{x/s}^*$ 为在不维持代谢时基质的细胞得率, 亦称最大细胞得率; m 为菌体维持系数, 表示单位时间内单位质量菌体为维持其正常生理活动所消耗的基质量; $Y_{p/s}$ 为对基质的产物得率, 即每消耗单位质量基质所生成的产物质量。变换式(9.18)得

$$-\frac{dc_s}{dt} = \frac{1}{Y_{x/s}^*} \mu c_x + m c_x + \frac{1}{Y_{p/s}} q_p c_x \quad (9.19)$$

用基质的比消耗速率表示时, 则上式为

$$q_s = \frac{1}{Y_{x/s}^*} \mu + m + \frac{1}{Y_{p/s}} q_p \quad (9.20)$$

由此可知, 基质消耗的比速率包括用于菌体生长、维持菌体正常活动的基质消耗速率以及产物合成三部分。

9.2.2.3 产物生成动力学

Gaden 根据产物形成与细胞生长间的不同关系, 将发酵分为三种类型, 即I型、II型和III型。

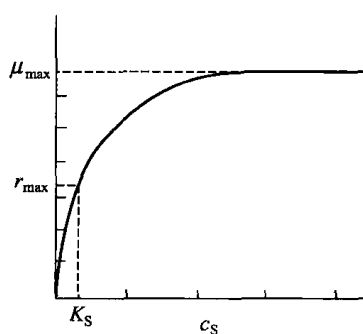


图 9.8 细胞比生长速率与限制性底物浓度的关系

I 型称为细胞生长与产物合成耦联型。其特点是细胞生长与产物合成直接相关联，它们之间是同步的，如图 9.9 (a) 所示。该类型的产物生成动力学方程为

$$r_P = Y_{P/x} r_x = Y_{P/x} \mu c_x \quad (9.21)$$

$$q_P = Y_{P/x} \mu \quad (9.22)$$

属该类型的主要是葡萄糖代谢的初级中间产物发酵，如乙醇和乳酸发酵等。

II 型称为细胞生长与产物合成半耦联型。其特点是产物的生成与细胞的生长部分耦联，如图 9.9 (b) 所示。在细胞生长的前期基本上无产物生成，一旦有产物生成后，产物的生成速率既与细胞生长有关，又与细菌浓度有关。该类型产物生成的动力学方程为

$$r_P = \alpha r_x + \beta c_x \quad (9.23)$$

$$q_P = \alpha \mu + \beta \quad (9.24)$$

式中 α 和 β 为常数。属该类型的有谷氨酸发酵和柠檬酸发酵等。

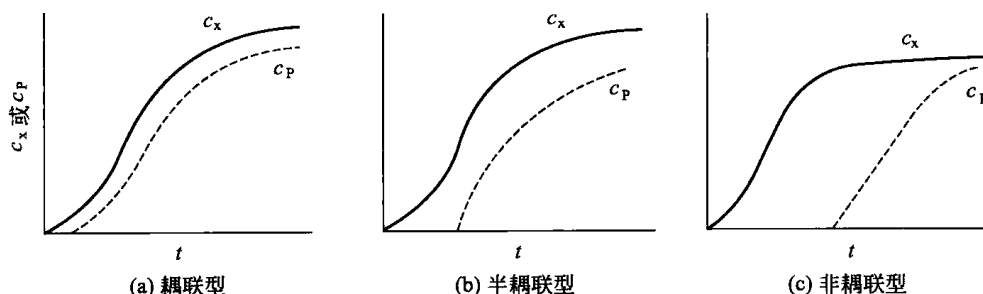


图 9.9 间歇反应器中产物生成和细胞生长的关系

III 型称为细胞生长与产物合成非耦联型。其特点是产物的生成与细胞生长无直接关系，即当细胞处于生长阶段时无产物积累，当细胞停止生长后才有大量产物生成，如图 9.9 (c) 所示。该类型的产物生成动力学方程为

$$r_P = \beta c_x \quad (9.25)$$

$$q_P = \beta \quad (9.26)$$

属该类型的是多数次生代谢产物的发酵，如各种抗生素的发酵等。

9.2.2.4 氧的消耗速率

在需氧微生物反应中，需通气提供氧作为细胞呼吸的最终电子受体，从而生成水并释放出反应的能量。

氧的消耗速率亦称摄氧率 (OUR)，它表示单位体积培养液中，细胞在单位时间内消耗 (或摄取) 的氧量，即

$$r_{O_2} = -\frac{dc_{O_2}}{dt} = \frac{r_x}{Y_{x/O_2}} \quad (9.27)$$

式中 Y_{x/O_2} 为对氧的菌体得率。

描述氧消耗速率的一个重要参数是比耗氧速率 q_{O_2} ，亦称呼吸强度。它表示单位菌体浓度的氧消耗速率，即

$$q_{O_2} = \frac{r_{O_2}}{c_x} = \frac{\mu}{Y_{x/O_2}} \quad (9.28)$$

对于一般微生物反应，总的需氧量与以燃烧反应为基准的物料平衡有关，即

氧消耗量 = 基质燃烧需氧量 - 细胞燃烧需氧量 - 代谢产物燃烧需氧量

以生成 1g 细胞所消耗的氧量来表示，则

$$Y_{O_2/x} = \frac{1}{Y_{x/O_2}} = \frac{A}{Y_{x/S}} - B - Y_{P/x}C \quad (9.29)$$

式中, A 、 B 和 C 分别为 1g 基质、细胞和代谢产物完全燃烧生成 CO_2 和 H_2O 时的需氧量。将式(9.29) 代入式(9.28) 得到比耗氧速率为

$$q_{O_2} = \left(\frac{A}{Y_{x/S}} - B - Y_{P/x}C \right) \mu \quad (9.30)$$

【例 9.3】 在全混流反应器中, 以葡萄糖为限制性基质, 在一定条件下培养曲霉 sp。实验测得不同基质浓度下曲霉 sp 比生长速率如表 9D 所示

表 9D $c_S \sim \mu$ 关系

$c_S / (\text{mg/L})$	500	250	125	62.5	31.2	15.6	7.80
$\mu \times 10^2 / \text{h}^{-1}$	9.54	7.72	5.58	3.59	2.09	1.14	0.60

若该条件下曲霉 sp 的生长符合 Monod 方程, 试求该条件下的 $\mu_{\max}$ 和 K_S 。

解: 将式(9.13) 线性化, 并重排得

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{\max}} + \frac{K_S}{\mu_{\max}} \times \frac{1}{c_S} \quad (\text{A})$$

可见, $1/\mu$ 与 $1/c_S$ 为线性关系, 由已知 $c_S \sim \mu$ 数据, 计算 $1/c_S$ 与 $1/\mu$ 值见表 9E

表 9E $1/c_S \sim 1/\mu$ 关系

$(1/c_S) / (\text{L/g})$	2	4	8	16	32.1	64.1	128
$(1/\mu) / \text{h}$	10.5	13.0	17.9	27.9	47.8	87.7	167

再按式(A) 进行线性最小二乘法回归得

$$\mu_{\max} = 0.125 \text{h}^{-1}, \quad K_S = 0.155 \text{g/L}$$

9.3 固定化生物催化剂

9.3.1 概述

自然界有数千种酶, 生物体内各种复杂反应无一不是靠酶催化来完成的, 且酶催化具有许多化学催化难以比拟的优点。然而, 至今工业上的应用却不多, 其中一个重要原因是由于酶的水溶性使得回收困难。

应用游离酶(或细胞)进行催化反应时, 若采用间歇操作, 则反应后酶(或细胞)难以回收, 无法重复利用; 若采用连续操作, 则酶(或细胞)将随产品带出, 造成反应器内酶(或细胞)的浓度逐渐降低, 甚至发生“洗出”(wash out)现象, 使反应难以继续进行, 且出料中酶与底物、产物难以分离。此外, 酶的生产提纯工艺复杂, 技术要求高, 致使酶的生产成本昂贵, 再加之采用游离酶催化, 酶极易受环境温度、pH 和离子强度的影响, 酶的活性(以下简称酶活)不易稳定。所以, 20 世纪 60 年代开发了固定化酶技术。

固定化酶是将酶固定在载体或限制在一定局部空间范围内, 经固定化的酶虽然可以克服游离酶的缺点, 但尚需进行提取与纯化, 才能得到酶, 且固定化酶只适用于简单的酶反应。实际上, 绝大多数生物催化反应都需要多酶体系催化或需有辅酶的参与才能实现。所以于 70 年代又出现了固定化细胞的技术。

固定化酶和固定化细胞统称为固定化生物催化剂。

固定化细胞是指将细胞固定在载体上或限制在一定局部空间范围内。按细胞的生理状态,固定化细胞可分为固定化死细胞,固定化休止细胞和固定化增殖细胞。死细胞和休止细胞中的酶仍保持着原有的酶活性,与固定化多酶相比,这两种固定化更有利于提高酶的稳定性。固定化增殖细胞中,细胞仍具有生长和代谢功能,且若环境因素合适,能使其处于细胞生长的平衡期。这样既可改善细胞的微环境,提高酶活稳定性能,又可提高反应器中细胞浓度,提高反应速率及反应器生产能力。此外,还可简化产物的分离和纯化工艺,使生化反应能在固定床或流化床反应器中操作,从而实现生产的连续化和自动化,对革新现有发酵工艺具有重要意义。

9.3.2 酶和细胞的固定化

酶和细胞的固定化方法很多,通常有吸附法、包埋法、共价结合法和交联法。

9.3.2.1 吸附法

有表面法和细胞聚集法两种。表面吸附法是利用酶与载体吸附剂之间的非特异性物理吸附或生物物质间的特异吸附作用,将酶固定在吸附剂上。造成非特异性物理吸附的因素有范德华力,氢键,疏水作用,静电作用等。常用的吸附剂有活性炭、膨润土、硅藻土、多孔玻璃、氢化锂、离子交换树脂和高分子材料等。

表面吸附法的最大优点是制备方法简便,一般对细胞或酶无毒害作用。但是,由于多孔吸附剂的吸附容量有限,使得载体中的酶或细胞浓度低。

细胞聚集法是利用某些细胞具有形成聚集体或絮凝物颗粒的倾向,或利用多聚电解质诱导形成微生物细胞聚集体,从而达到细胞固定化的目的。

还有些细胞能分泌高分子化合物,例如黏多糖等,也有助于微生物吸附在吸附剂表面上。

9.3.2.2 包埋法

是细胞或酶固定化最常用的方法,它是将酶或细胞固定在高分子化合物的三维网状结构中。现有三种包埋法,即凝胶包埋法、微胶囊包埋法和纤维包埋法。

(1) **凝胶包埋法** 常用的凝胶有两类,即天然高分子凝胶与合成高分子凝胶。天然高分子凝胶有海藻酸钙、K-卡拉胶、琼脂糖胶、明胶和壳聚糖等。其优点是无毒;固定化生物催化剂的制备条件缓和;酶活损失小;固定化细胞内微环境适合于细胞的生理条件等。最大缺点是凝胶粒子的机械强度差。一般用得最多的是海藻酸钙和K-卡拉胶。这两种极易制成小球状颗粒,适用于提升式反应器,流化床反应器和喷射环流反应器等。为了克服海藻酸钙强度差的缺点,常将凝胶置于戊二醛式聚乙烯亚胺等溶液中,使其交联。K-卡拉胶的强度较好,被用于固定化细胞生产L-天冬氨酸、L-丙氨酸、L-苹果酸和丙烯酰胺等,这些均已工业化。

常用的合成高分子凝胶有聚丙烯酰胺、光固化树脂和聚乙烯醇等。其最大优点是机械强度高。但丙烯酰胺单体有剧毒,聚合过程中细胞或酶易受损害。用聚丙烯酰胺包埋大肠杆菌生产L-天冬氨酸已得到工业应用。近年来,这种方法已用于生产L-苹果酸、L-赖氨酸、L-丙氨酸和甾体激素等。

包埋法包埋的菌体或酶的容量大,适应性强,可以包埋不同种类和不同生理状态细胞,且方法简便,固定化生物催化剂稳定性好。但是其内扩散阻力大,尤其应用于大分子底物时应慎重选择。此外,菌体或酶可能有泄漏现象,应调整制备条件予以改善。

(2) **微胶囊包埋法** 是将酶固定在半透性高分子膜的微胶囊中,一般微胶囊的直径仅几

个到几百个微米。典型的制备方法有界面缩聚，液体干燥和相分离技术等。例如界面缩聚是将一种含有酶的亲水性单体乳化分散在水中，而将另一种疏水性单体溶于与水不互溶的有机溶剂中，使两者在油水两相界面上发生缩聚反应，形成高分子薄膜，并在形成的胶囊中裹夹了酶。该法能提供很大的比表面积。另外，也可将半透膜直接做成膜反应器，这时分子量较小的底物和产物可以透过膜的微孔，而酶或其他较大的分子不能透过。

(3) 纤维包埋法 先将含酶溶液在醋酸纤维素等高聚物的有机溶剂中乳化，然后喷丝成纤维，再将其织成布或做成各种形状，以适应各种反应器结构要求。因纤维很细，所以其比表面积大，包埋酶的容量大。

9.3.2.3 共价结合法

利用酶蛋白中的氨基，羧基或酪氨酸和组氨酸中的芳香环与载体上的某些有机基团形成共价键，使酶固定在载体上。一般需预先用化学方法使载体获得反应基团而活化，然后再与酶分子中的相应基团偶联。该法优点是酶与载体结合较牢固，酶不易脱落。但是，该法制备方法复杂，条件苛刻，且易引起酶的失活。

9.3.2.4 交联法

用双官能团或多官能团试剂与酶分子中的氨基或羧基发生反应，使酶分子相互关联，形成不溶于水的聚集体，或使细胞间彼此交联形成网状结构。常用的交联剂有戊二醛，甲基二异氰酸和双重氮联苯胺等。该法多与包埋法或吸附法结合使用，前者可防止包埋的酶或细胞泄漏；后者可防止吸附的酶脱落。

其他还有离子键结合法、热固定化法和酶的声（力）化学固定化法等。

总之，酶或细胞固定化方法繁多，且新的固定化方法不断涌现，工业化实例也在增多。但迄今为止尚无一种通用的和理想的方法可供使用，都需通过试验确定。一般认为符合工业生产要求的固定化生物催化剂应满足：①选用的载体应对细胞或酶无毒性，有合适的孔径、孔率、比表面积和几何形状，既要使细胞不泄漏或少泄漏，还要具有良好的通透性，使底物和产物扩散阻力小，载体原料应便宜易得；②固定化方法简单，制备条件温和，尽量减少酶活损失，且应易于成型，使其外型能满足生化反应器要求；③单位体积细胞或酶含量高，以增大反应器生产能力；④固定化细胞的机械强度高，酶活稳定性好。

9.3.3 固定化生物催化剂的催化动力学

酶或细胞经过固定化后成为固定化酶或固定化细胞，由于受到载体等因素的影响，酶的催化活性将可能发生变化，这种变化是十分复杂的。对于固定化活细胞，至今研究尚不够成熟。本节重点阐述固定化酶催化反应动力学，也可作为研究固定化死细胞（或休止细胞）催化反应动力学的参考。

9.3.3.1 影响固定化酶催化反应动力学的因素

酶经固定化后一般酶活都将有所下降。影响酶活下降的主要因素：

(1) 构象效应 采用共价结合法或交联法固定游离酶时，由于酶与载体间的共价键作用，使得酶的活性部位发生某种扭曲变形，改变了酶活性部位的三维结构，减弱了酶与底物的结合能力，导致酶活下降。这种现象称为构象效应。

(2) 位阻效应 由于载体内孔隙过小或固定化中载体选择不当，使得酶的活性部位与底物分子间存在空间障碍，造成底物分子不易与酶的活性部位接触，影响了酶的催化作用。这种位阻效应亦称屏蔽效应。它既与载体结构、性质和固定化方法有关，还与底物分子的大小、性质及形状有关。

(3) **分配效应** 由于固定化酶的亲水性、疏水性及静电作用等原因,使得底物或产物在固定化酶颗粒内部的微环境与溶液主体中的浓度不同,影响了酶催化反应速率。这种现象称为分配效应。常用分配系数 K 表示分配效应。

(4) **扩散效应** 固定化酶催化反应属多相催化反应,借鉴非均相催化反应原理与分析方法,固定化酶催化反应过程包括 5 个步骤,即①底物从溶液主体扩散到固定化酶颗粒的外表面;②底物由固定化酶颗粒外表面向内表面酶的活性中心扩散;③底物在内表面酶的活性部位进行催化反应生成产物;④产物从反应区向固定化酶颗粒外表面扩散;⑤产物从外表面向溶液主体扩散。显然,步骤①和⑤为外扩散;步骤②和④为内扩散;步骤③为表面反应过程。在这些步骤中内扩散与表面反应为并联过程,外扩散与内扩散和反应串联进行。在定态下,串联的各步速率相等,且等于控制步骤的速率,此速率即为总反应速率,其不同于游离酶的反应速率。这种由扩散造成的固定化酶和游离酶催化反应动力学的差异亦称为扩散效应。

上述这些因素是相互交叉、相互关联的,它们综合在一起影响着固定化酶的动力学。其中构象效应和位阻效应是直接影响酶催化的因素,但其对动力学的影响难以定量描述,只能通过实验加以测定。它们的消除和改善只有依赖于选择合适的固定化条件、方法与载体。通常分配效应可用分配系数 K 表示,即

$$K = \bar{c}_{Si} / \bar{c}_{SL} \quad (9.31)$$

式中 $\bar{c}_{Si}$ 与 $\bar{c}_{SL}$ 分别为底物在液固相界面内侧微环境中和外侧溶液主体中的平均浓度。根据 Boltzman 分配定律,并结合米氏方程便可定量描述分配效应对固定化酶动力学的影响。

扩散效应的影响,可利用传质理论,并结合酶催化反应动力学加以定量描述。

固定化酶颗粒的外扩散和内扩散,完全可借鉴第 6 章所述的流-固化学催化反应系统中的外扩散和内扩散理论及方法。与化学催化相比较仅是反应速率方程形式不同而已。

9.3.3.2 固定化酶颗粒的内扩散

(1) **固定化酶颗粒内底物浓度分布** 假设酶分子均匀分布在固定化酶颗粒内,其活性分布均匀,酶反应动力学符合米氏方程。对于半径为 R_P 的球形颗粒固定化酶,其内扩散反应方程为

$$\frac{d^2 c_S}{dr^2} + \frac{2}{r} \times \frac{dc_S}{dr} = \frac{1}{D_e} \times \frac{r'_{\max, P} c_S}{(K'_m + c_S)} \quad (9.32)$$

式中 $r'_{\max, P}$ 和 K'_m 分别为固定化酶颗粒的最大反应速率和米氏常数,且 $r'_{\max, P}$ 是以单位固定化酶颗粒体积为基准的。

引入无量纲量

$$\xi = c_S / c_{SS}, \quad \zeta = r / R_P, \quad \beta = c_{SS} / K'_m$$

$$\text{和梯尔模数} \quad \phi = \frac{R_P}{3} \sqrt{\frac{r'_{\max, P}}{K'_m D_e}} \quad (9.33)$$

c_{SS} 为底物在固定化酶颗粒外表面上的浓度。将式(9.32)无量纲化得

$$\frac{d^2 \xi}{d\zeta^2} + \frac{2}{\zeta} \frac{d\xi}{d\zeta} = 9\phi^2 \frac{\xi}{(1 + \beta\xi)} \quad (9.34)$$

$$\text{边界条件为} \quad \zeta = 1 \quad \xi = 1 \quad (9.34a)$$

$$\zeta = 0 \quad d\xi/d\zeta = 0 \quad (9.34b)$$

式(9.34)为非线性方程,只能用数值法求解。其结果即是底物在固定化酶颗粒内浓度分布,它非常类似于气-固化学催化的图 6.4。

当 $c_{SS} \ll K'_m$ 时, 则米氏方程可简化为一级不可逆反应, 反应速率方程为

$$r_s = \frac{r'_{\max}}{K'_m} c_s \quad (9.35)$$

此时底物在固定化酶颗粒内浓度分布式同式(6.61), 仅是梯尔模数 ϕ 应用式(9.33)。

当 $c_{SS} \gg K'_m$ 时, 则可按零级反应处理。

对于厚度为 L 膜片状固定化酶, 同样假设具有活性相同的酶分子均匀分布在膜内, 其扩散反应方程为

$$\frac{d^2 c}{dZ^2} = \frac{1}{D_e} \times \frac{r'_{\max, P} c_s}{(K'_m + c_s)} \quad (9.36)$$

将式(9.36)无量纲化, 得
$$\frac{d^2 \xi}{d\xi^2} = \phi^2 \frac{\xi}{(1 + \beta \xi)} \quad (9.37)$$

边界条件
$$\xi = 1 \quad \xi = 1 \quad (9.37a)$$

$$\xi = 0 \quad d\xi/d\xi = 0 \quad (9.37b)$$

其中
$$\xi = Z/L, \quad \phi = L \sqrt{\frac{r'_{\max, P}}{K'_m D_e}} \quad (9.38)$$

ϕ 即为梯尔模数

显然, (9.37) 式也只能用数值法求解。当 $c_{SS} \ll K'_m$ 时, 同样可按一级不可逆反应处理。此时底物在膜片状固定化生物催化剂内的分布式同式(6.56), 仅是所用的梯尔模数为式(9.38)。

(2) 内扩散有效因子 气-固化学催化反应催化剂内扩散有效因子定义式(6.57), 也适用于固定化酶颗粒。对于球状固定化酶颗粒, 在排除外扩散影响时的内扩散有效因子为

$$\eta = \frac{R_s^*}{r_s} = \frac{4\pi R_p^3 D_e (dc_s/dr)_{r=R_p}}{(4/3)\pi R_p^3 [r'_{\max, P} c_{SS}/(K'_m + c_{SS})]} = \frac{3}{R_p} \times \frac{D_e (dc_s/dr)_{r=R_p}}{r'_{\max, P} c_{SS}/(K'_m + c_{SS})} \quad (9.39)$$

式(9.39)只有数值解或近似解, 例如 Atkinson 和 Stoop 等提出了一些近似解法, 应用时可参考有关文献。

当 $c_{SS} \ll K'_m$ 时, 可近似按一级不可逆反应处理。此时, 对于球形和膜状固定化酶则分别参用式(6.64)和式(6.58), 其中梯尔模数中分别为式(9.33)和式(9.38)。

在固定化酶中的传质和反应机理远较气-固化学催化反应复杂, 如果再存在有底物或产物抑制时, 情况更为复杂。尽管目前已有不少有关论文发表, 这对于洞悉和阐明固定化酶催化反应机理和建立动力学方程都会起一定作用, 但用于反应器设计还有待进一步开发。

9.4 生化反应器

生化反应器是生化反应过程中的关键设备。生化反应器在理论、外型、结构、分类和操作方式等方面基本上类同于化学反应器。但是由于以酶或活细胞作为催化剂, 底物的成分和性质一般比较复杂, 产物类型多端, 且常与细胞代谢过程等息息相关, 所以生化反应器有其自身特点, 一般生化反应器应满足: ①能在不同规模要求上为细胞增殖、酶的催化反应和产物形成提供良好的环境条件, 即易消毒, 能防止杂菌污染, 不损伤酶、细胞或固定化生物催化剂的固有特性, 易于改变操作条件, 使之能在最适条件下进行各种生化反应; ②能在尽量

减少单位体积所需功率输入的情况下, 提供较好的混合条件, 并能增大传热和传质速率;
③操作弹性大, 能适应生化反应的不同阶段或不同类型产品生产的需要。

9.4.1 生化反应器类型

生化反应器按照操作方式不同可分为间歇、半间歇与连续三类。他们各自的特点在第3、4章已述及。对于生化反应过程, 间歇操作还具有可减少污染的特点, 所以使用最为广泛。半间歇操作又称流加方式, 对于存在有底物抑制或产物抑制的生化过程, 或需要控制比生长速率的发酵过程, 常采用这种方式。连续操作主要用于固定化生物催化剂的生化反应过程。由于其是长期连续操作过程, 故易染菌, 且易造成菌体的突变, 因此使其应用范围受到了限制。

连续操作的生化反应器, 又依反应器内流体流动、物料混合和返混程度的不同, 分为全混流反应器、活塞流反应器和非理想流动反应器。

最古老和最经典的生化反应器是微生物发酵用的发酵罐。随着生化工程的发展, 现已有多种型式的生化反应器。例如, 适用于游离酶或固定化生物催化剂参与反应的酶反应器、培养动物细胞用的反应器、培养植物细胞用的反应器以及用于处理污水的生化装置。此外, 还有供光合作用、新能源(氢或生物电池)和细菌冶金等用的种类繁多的各种反应器。限于篇幅仅介绍几种不同结构的生化反应器。

(1) **机械搅拌型** 是目前工业生产中使用最广泛的一种生化反应器, 见图 9.10 (a)。其最大特点是操作弹性大, 对各种物系及工艺的适应性强, 但其效率偏低, 功率消耗较大, 放大困难。

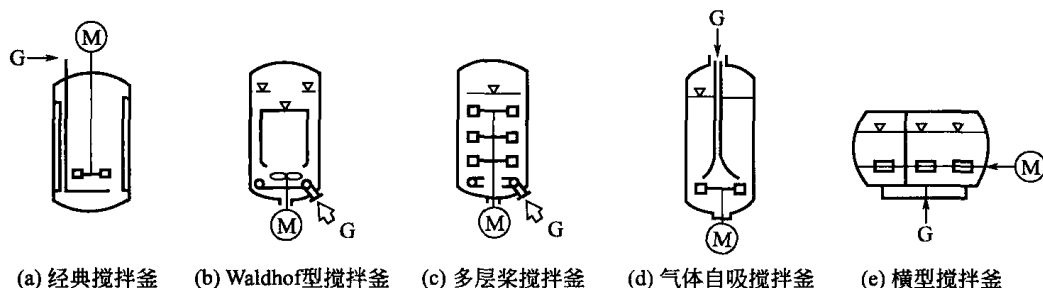


图 9.10 机械搅拌型反应器

为克服上述不足, 各种新型高效搅拌型反应器应运而生, 如 Waldhof 型通气搅拌釜、多层桨搅拌釜、气体自吸式搅拌釜和横型搅拌釜等, 分别见图 9.10 (b)、(c)、(d) 和 (e)。相对而言, 多层桨搅拌釜能耗高, 传质系数低, 而自吸式能耗低, 氧传递效率高, 已在工业上得到应用。性能最好的属横型搅拌釜, 但其结构较为复杂。

(2) **气体提升型** 气体提升型生化反应器是利用气体喷射的功率, 以及气-液混合物与液体的密度差来使气液循环流动的。这样可强化传质、传热和混合。其型式多样, 常见的见图 9.11。内循环式的结构比较紧凑, 导流筒可以作成多段, 用以加强局部及总体循环; 导流筒内还可以安装筛板, 使气体分布得以改善, 并可抑制液体循环速度。外循环式可在降液管内安装换热器以加强传热, 且更有利于塔顶及塔底物料的混合与循环。

该类生化反应器的特点是传质和传热效果好, 易于放大, 结构简单, 剪切应力分布均匀和不易染菌。

(3) **液体喷射环流型** 液体喷射环流型反应器有多种形式, 见图 9.12。它们是利用泵的喷射作用使液体循环, 并使液体与气体间进行动量传递达到充分混合。该类反应器有正喷

式和倒喷式两类。

其特点是气液间接接触面积大，混合均匀，传质、传热效果好和易于放大。

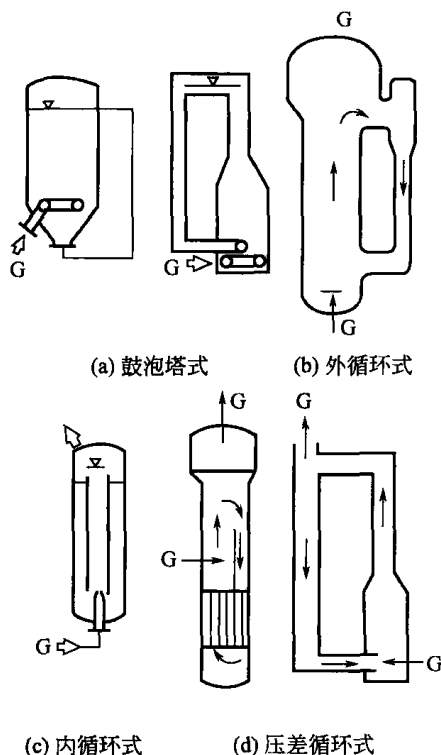


图 9.11 气体提升型生化反应器

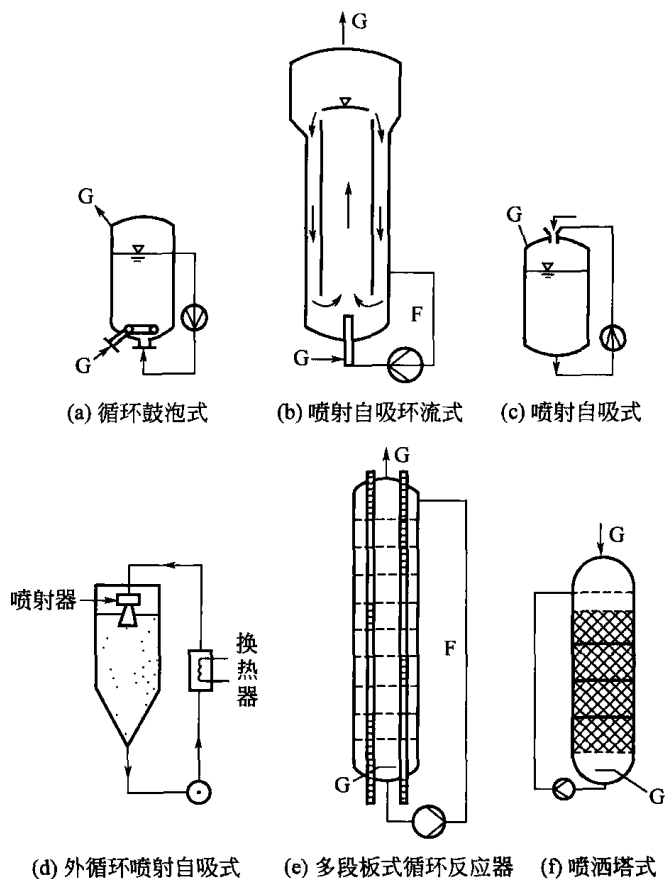


图 9.12 液体喷射环流型生化反应器

(4) 固定床生化反应器 固定床生化反应器见图 9.13。主要用于固定化生物催化剂反应系统。根据物料流向的不同，可分为上流式和下流式两类。

其特点是可连续操作，返混小，底物利用率高和固定化生物催化剂不易磨损。

(5) 流化床生化反应器 多用于底物为固体颗粒，或有固定化生物催化剂参与的反应系统。该类反应器由于混合程度高，所以传质和传热效果好，但不适合有产物抑制的反应系统。为改善其返混程度，现又出现了磁场流化床反应器，即在固定化生物催化剂中加入磁性物质，使流化床在磁场下操作，见图 9.14。

(6) 膜反应器 是将酶或微生物细胞固定多孔膜上，当底物通过膜时，即可进行酶催化反应。由于小分子产物可透过膜与底物分离，从而可防止产物对酶的抑制作用。这种反应与分离过程耦合的反应器，简化了工艺过程。膜反应器见图 9.15。

总之生化反应器类型很多，应用时应根据具体的生化反应特点和工艺要求选取。

9.4.2 生化反应器的计算

生化反应器设计计算的基本方程式，即物料衡算式、热量衡算式和动量衡算式完全类似于化学反应器，只是生化反应动力学具体方程不同于化学反应，且比一般化学反应动力学方程更加复杂，更加非线性化，所以分析与计算更为复杂。现仅介绍最简单的情况，用以说明生化反应器的基本设计计算方法。

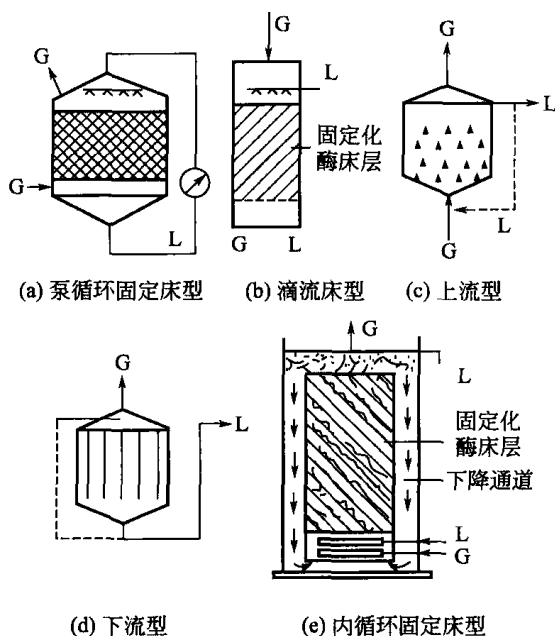


图 9.13 固定床生化反应器

9.4.2.1 间歇反应器

在间歇反应器中,若由酶催化反应控制,当无抑制物存在,又是使用单底物,则底物的消耗速率可采用米氏方程式(9.1)表示。

将式(9.1)代入第3章间歇反应器设计方程。由于酶反应是液相恒容过程,所以

$$t = - \int_{c_{S0}}^{c_S} \frac{dc_S}{r_S} = - \int_{c_{S0}}^{c_S} \frac{dc_S}{k_2 c_{E0} c_S / (K_m + c_S)} = \frac{1}{r_{\max}} [K_m \ln(c_{S0}/c_S) + (c_{S0} - c_S)] \quad (9.40)$$

由式(9.40)可计算达到一定底物浓度时所需的反应时间。实际反应器体积可按式(3.13)和式(3.14)计算。

若存在抑制物时,可根据情况将有关动力学方程代入间歇反应器设计方程,再进行计算即可。

若在间歇反应器中进行以微生物为催化剂的多酶体系生化反应,则过程涉及菌体生长、代谢与产物生成等,情况相当复杂。现仅介绍以生产单细胞蛋白为目的产物的情况。假设菌体生长符合 Monod 方程;基质的消耗完全用于菌体生长,其他消耗可忽略不计。因此,菌体的生长速率为

$$r_x = \frac{dc_x}{dt} = \frac{\mu_{\max} c_s}{K_s + c_s} c_x \quad (9.41)$$

由于基质消耗速率与菌体生长速率间的关系为

$$-\frac{dc_S}{dt} = Y_{S/x} \frac{dc_x}{dt} \quad (9.42)$$

式中 $Y_{S/x}$ 为对基质的细胞得率。假设在发酵进行过程中 $Y_{S/x}$ 不变,且当 $t=0$ 时, $c_x = c_{x0}$, $c_S = c_{S0}$, 则

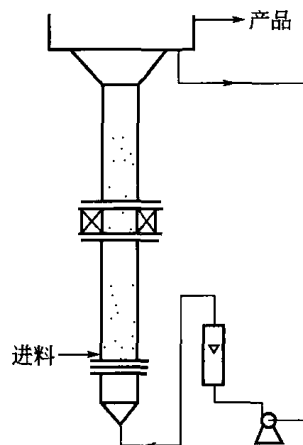


图 9.14 两段磁场流化床反应器

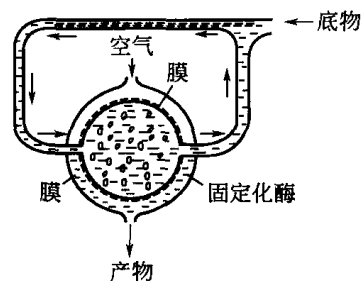


图 9.15 载有酶的膜反应器

$$c_S = c_{S0} - Y_{S/x}(c_x - c_{x0}) \quad (9.43)$$

将式(9.43)代入式(9.41)得

$$\frac{dc_x}{dt} = \frac{\mu_{\max} c_x [c_{S0} - Y_{S/x}(c_x - c_{x0})]}{K_S + c_{S0} - Y_{S/x}(c_x - c_{x0})} \quad (9.44)$$

采用分离变量法积分上述方程得到

$$(c_{S0} + Y_{S/x}c_{x0})\mu_{\max}t = (K_S + c_{S0} + Y_{S/x}c_{x0})\ln \frac{c_x}{c_{x0}} - K_S \ln \frac{c_{S0} - Y_{S/x}(c_x - c_{x0})}{c_{S0}} \quad (9.45)$$

该式直接表达了菌体浓度与发酵时间的关系。底物浓度与反应时间的关系可联立式(9.45)和式(9.43)得到。

【例 9.4】 在间歇反应器中, 于 15℃ 等温条件下采用葡萄糖淀粉酶进行麦芽糖水解反应, K_m 为 $1.22 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$, 麦芽糖初始浓度为 $2.58 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, 反应 10min 测得麦芽糖转化率为 30%, 试计算麦芽糖转化率达 90% 时所需的反应时间。

解: 转化率为 30% 时, 麦芽糖的浓度为

$$c_{S1} = c_{S0}(1 - x_{S1}) = 2.58 \times 10^{-3}(1 - 0.3) = 1.81 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

变换式(9.40), 并将已知数据代入, 得到该酶反应的细胞最大生长速率

$$\begin{aligned} r_{\max} &= k_2 c_{E0} = \frac{1}{t} [K_m \ln(c_{S0}/c_{S1}) + (c_{S0} - c_{S1})] \\ &= \frac{1}{10} \left(1.22 \times 10^{-2} \ln \frac{2.58 \times 10^{-3}}{1.81 \times 10^{-3}} + (2.58 \times 10^{-3} - 1.81 \times 10^{-3}) \right) \\ &= 5.09 \times 10^{-4} \text{ mol/(L} \cdot \text{min)} \end{aligned}$$

转化率为 90% 时的麦芽糖浓度

$$c_{S2} = c_{S0}(1 - x_{S2}) = 2.58 \times 10^{-3}(1 - 0.90) = 0.258 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

代入式(9.40), 得到转化率为 90% 时的反应时间, 即

$$t = \frac{1}{5.09 \times 10^{-4}} \left(1.22 \times 10^{-2} \ln \left(\frac{2.58 \times 10^{-3}}{0.258 \times 10^{-3}} \right) + (2.58 \times 10^{-3} - 0.258 \times 10^{-3}) \right) = 59.8 \text{ min}$$

9.4.2.2 全混流反应器

(1) 酶催化反应 在全混流反应器中, 若由酶催化反应控制, 且其动力学方程符合米氏方程, 则将其直接代入式(3.42), 得到空时为

$$\tau = \frac{V_r}{Q_0} = \frac{(c_{S0} - c_S)(K_m + c_S)}{r_{\max} c_S} = \frac{(c_{S0} - c_S)(K_m + c_S)}{k_2 c_{E0} c_S} \quad (9.46)$$

将 $c_S = c_{S0}(1 - x_S)$ 代入并化简, 得

$$\tau = \frac{1}{k_2 c_{E0}} \left(c_{S0} X_S + \frac{K_m X_S}{1 - X_S} \right) \quad (9.47)$$

对于有抑制物存在时, 则将相应的动力学方程代入式(3.42)即可。

(2) 微生物反应 在全混流反应器中, 假设进料中不含菌体, 则达到定态操作时, 在反应器中菌体的生长速率等于菌体流出速率, 即

$$Q_0 c_x = r_x V_r = \mu c_x V_r \quad (9.48)$$

进料流量与培养液体积之比称为稀释率, 即 $D = Q_0/V_r$ 。将其代入式(9.48)得

$$\mu = D \quad (9.49)$$

D 表示了反应器内物料被“稀释”的程度, 因次为 $[\text{时间}]^{-1}$ 。

由式(9.49)可知, 在全混流反应器中进行细胞培养时, 当达到定态操作后, 细胞的比生长速率与反应器的稀释率相等。这是全混流反应器中进行细胞培养时的重要特性。可以利

用该特性, 用控制培养基的不同进料速率, 来改变定态操作下的细胞比生长速率。因此, 全混流反应器用于细胞培养时也称恒化器。利用恒化器, 可较方便地研究细胞生长特性。

在全混流反应器中, 限制性基质浓度和菌体浓度与稀释率有关。对于菌体生长符合 Monod 方程的情况, 由于

$$D = \mu = \frac{\mu_{\max} c_S}{K_S + c_S} \quad (9.50)$$

所以, 反应器中基质浓度与稀释率的关系为

$$c_S = \frac{K_S D}{\mu_{\max} - D} \quad (9.51)$$

假设限制性基质仅用于细胞生长, 则在定态操作时

$$Q_0 (c_{S0} - c_S) = r_S V_r \quad (9.52)$$

而

$$r_S = \frac{r_x}{Y_{x/S}} = \frac{\mu c_x}{Y_{x/S}} \quad (9.53)$$

将式(9.52)代入并结合式(9.49)得到反应器中细胞浓度

$$c_x = Y_{x/S} (c_{S0} - c_S) \quad (9.54)$$

将式(9.51)代入, 得细胞浓度与稀释率的关系, 即

$$c_x = Y_{x/S} \left(c_{S0} - \frac{K_S D}{\mu_{\max} - D} \right) \quad (9.55)$$

由式(9.51)可知, 随着 D 的增大, 反应器中 c_S 亦增大, 当 D 大到使得 $c_S = c_{S0}$ 时, 此时的稀释率为临界稀释率, 即

$$D_c = \mu_c = \frac{\mu_{\max} c_{S0}}{K_S + c_{S0}} \quad (9.56)$$

反应器的稀释率必须小于临界稀释率。一旦 $D > D_c$ 后, 反应器中细胞浓度会不断降低, 最后细胞从反应器中被“洗出”, 这显然是不允许的。

细胞的产率 P_x 亦为细胞的生长速率, 即

$$P_x = r_x = \mu c_x = D c_x = D Y_{x/S} \left(c_{S0} - \frac{K_S D}{\mu_{\max} - D} \right) \quad (9.57)$$

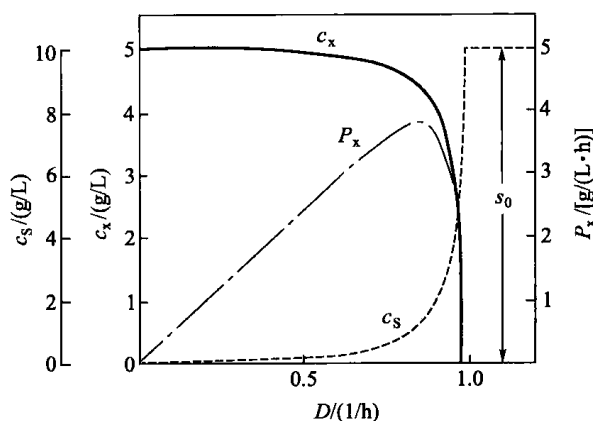


图 9.16 CSTR 中细胞浓度、限制性基质浓度、细胞产率与稀释率的关系

图 9.16 为 $c_{S0} = 10 \text{ g/L}$, $\mu_{\max} = 1 \text{ h}^{-1}$, $Y_{x/S} = 0.5$, $K_S = 0.2 \text{ g/L}$ 时, 全混流反应器中细胞浓度、限制性基质浓度、细胞产率与稀释率的关系。图中细胞产率曲线有一最大值。令 $dP_x/dD = 0$, 可得最佳稀释率 D_{opt}

$$D_{\text{opt}} = \mu_{\text{max}} \left[1 - \sqrt{K_S / (K_S + c_{S0})} \right] \quad (9.58)$$

此时, 反应器中细胞浓度为

$$c_X = Y_{X/S} \left[c_{S0} + K_S - \sqrt{K_S (K_S + c_{S0})} \right] \quad (9.59)$$

细胞的最大产率 $P_{X,\text{max}}$ 为

$$P_{X,\text{max}} = Y_{X/S} \mu_{\text{max}} c_{S0} \left(\sqrt{1 + \frac{K_S}{c_{S0}}} - \sqrt{\frac{K_S}{c_{S0}}} \right)^2 \quad (9.60)$$

当 $c_{S0} \gg K_S$ 时, 则

$$D_{\text{opt}} \approx \mu_{\text{max}} \quad (9.61)$$

$$P_{X,\text{max}} \approx Y_{X/S} \mu_{\text{max}} c_{S0} \quad (9.62)$$

在全混流反应器中, 产物生成速率与稀释率关系应根据产物生成的类型, 结合动力学方程对反应器作物料衡算得到。

若产物的形成类型属 I 型, 即生长产物耦联型。对产物 P 进行物料衡算得

$$Q_0 c_P - Q c_P = r_P V_r \quad (9.63)$$

因为

$$r_P = q_P c_X = Y_{P/X} \mu c_X \quad (9.64)$$

代入式(9.63), 且一般进料中不含产物, 整理式(9.63) 得产物浓度

$$c_P = \frac{q_P c_X}{D} \quad (9.65)$$

【例 9.5】 在 10L 的全混流反应器中, 于 30℃ 培养大肠杆菌。其动力学方程符合 Monod 方程, 其中 $\mu_{\text{max}} = 1.0 \text{ h}^{-1}$, $K_S = 0.2 \text{ g/L}$ 。葡萄糖的进料浓度为 10g/L, 进料流量为 4L/h, $Y_{X/S} = 0.50$ 。

(1) 试计算在反应器中的细胞浓度及其生长速率。

(2) 为使反应器中细胞产率最大, 试计算最佳进料速率和细胞的最大产率。

解: (1) 全混流反应器的稀释率

$$D = Q_0 / V_r = 4/10 = 0.4 \text{ h}^{-1}$$

所以, 细胞比生长速率

$$\mu = D = 0.4 \text{ h}^{-1}$$

由式(9.51) 可得反应器底物浓度为

$$c_S = \frac{K_S D}{\mu_{\text{max}} - D} = \frac{0.2 \times 0.4}{1.0 - 0.4} = 0.133 \text{ g/L}$$

反应器内细胞浓度 $c_X = Y_{X/S} (c_{S0} - c_S) = 0.5 \times (10 - 0.133) = 4.93 \text{ g/L}$

$$P_X = r_X = \mu c_X = D c_X = 0.4 \times 4.93 = 1.97 \text{ g/L}$$

$$(2) \quad D_{\text{opt}} = \mu_{\text{max}} \left(1 - \sqrt{\frac{K_S}{K_S + c_{S0}}} \right) = 1.0 \times \left(1 - \sqrt{\frac{0.2}{0.2 + 10}} \right) = 0.86 \text{ h}^{-1}$$

最佳进料速率

$$Q_0 = D_{\text{opt}} V_r = 0.86 \times 10 = 8.6 \text{ L/h}$$

反应器中细胞浓度

$$c_X = Y_{X/S} (c_{S0} + K_S - \sqrt{K_S (K_S + c_{S0})}) = 0.5 [10 + 0.2 - \sqrt{0.2 (0.2 + 10)}] = 4.39 \text{ g/L}$$

细胞的最大产率

$$P_{X,\text{max}} = D_{\text{opt}} c_X = 0.86 \times 4.39 = 3.78 \text{ g/(L} \cdot \text{h)}$$

9.4.2.3 串联全混流反应器

采用串联的全混流反应器进行细胞培养时, 操作方式一般有三种, 即①直接由第一釜加料; ②除第一釜加料外, 以后各釜均有连续补料; ③直接由第一釜进料, 但最后釜的出料中有部分循环返回第一釜。

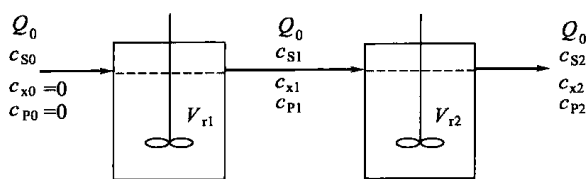


图 9.17 二级串联全混流反应器

对第一种操作方式，以两个等体积全混流反应器串联为例，见图 9.17。其中的流体流动符合 5.6 节所述的多釜串联模型，并假设各反应器的操作条件相同，得率相同；第一级进料中不含菌体。对第一级的菌体和基质分别进行物料衡算得

$$c_{x1} = Y_{x/s} (c_{S0} - c_{S1}) \quad (9.66)$$

$$c_{S1} = \frac{K_S D}{\mu_{\max} - D} \quad (9.67)$$

则第一级反应器中细胞的生长速率

$$r_{x1} = \mu_1 c_{x1} = D Y_{x/s} \left(c_{S0} - \frac{K_S D}{\mu_{\max} - D} \right) \quad (9.68)$$

对第二级反应器的菌体进行物料衡算得

$$Q_0 c_{x1} + \mu_2 c_{x2} V_r = Q_0 c_{x2} \quad (9.69)$$

经整理得

$$\mu_2 = D \left(1 - \frac{c_{x1}}{c_{x2}} \right) \quad (9.70)$$

对限制性基质进行衡算

$$Q_0 c_{S1} = Q_0 c_{S2} + r_{S2} V_r \quad (9.71)$$

将式(9.53)代入，经整理得

$$\mu_2 = D Y_{x/s} \frac{(c_{S1} - c_{S2})}{c_{x2}} \quad (9.72)$$

结合式(9.70)得

$$c_{x2} = Y_{x/s} (c_{S0} - c_{S2}) \quad (9.73)$$

根据 Monod 方程

$$\mu_2 = \frac{\mu_{\max} c_{S2}}{K_S + c_{S2}} \quad (9.74)$$

结合式(9.72)，并将式(9.67)和式(9.73)代入，经简化得

$$(\mu_{\max} - D) c_{S2}^2 - \left(\mu_{\max} c_{S0} - \frac{K_S D^2}{\mu_{\max} - D} + K_S D \right) c_{S2} + \frac{K_S^2 D^2}{\mu_{\max} - D} = 0 \quad (9.75)$$

解此二次方程得到不同稀释率下第二级反应器出口基质浓度 c_{S2} 。显然， c_{S2} 必定小于 c_{S1} 。

再由式(9.73)和式(9.70)分别得到 c_{x2} 和 μ_2 后，便可得到第二级反应器中细胞生长速率

$$r_{x2} = \mu_2 c_{x2} \quad (9.76)$$

图 9.18 表示了在两个串联的全混流反应器中，进行细胞培养时各个反应器中的细胞浓度、基质浓度、细胞产率与稀释率关系。

由图可知，在两个等体积串联 CSTR 中，各反应器的临界稀释率相同；当 $D < D_c$ 时， $c_{x2} > c_{x1}$ ，且即使稀释率接近 D_c ， c_{S2} 也比 c_{S1} 低不少，说明两个 CSTR 串联时基质利用得较完全。此外，在第二个 CSTR 中的细胞生长速率远较在第一个中低。

依次类推，当 N 个等体积全混流反应器串联时，在定态操作情况下，第 P 个釜中的细胞浓度、比生长速率和限制性基质浓度分别为

$$c_{x,P} = \frac{D c_{x,P-1}}{D - \mu_P} \quad (9.77)$$

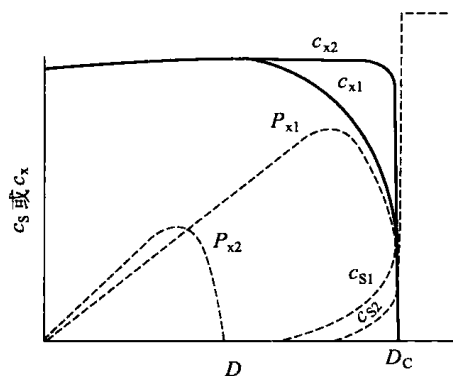


图 9.18 二级串联中细胞浓度、基质浓度、细胞产率与稀释率关系

$$\mu_P = D \left(1 - \frac{c_{x,P-1}}{c_{x,P}} \right) \quad (9.78)$$

$$c_{S,P} = c_{S,P-1} - \frac{\mu_P c_{x,P}}{DY_{x/S}} \quad (9.79)$$

9.4.2.4 固定床反应器

假设固定床反应器中均匀充填有固定化酶，流体在固定床内的流动状况接近活塞流，因此可采用活塞流模型。对于符合米氏方程的酶动力学，在等温、排除外扩散情况下，其宏观动力学方程为

$$R_A^* = \eta \frac{r'_{\max} c_S}{K'_m + c_S} \quad (9.80)$$

式中 K'_m 和 $r'_{\max}$ 分别为固定化酶的本征动力学米氏常数和最大反应速率，它们可通过排除内、外扩散情况下，研究固定化酶本征动力学得到。

由于是恒容过程，限制性底物在固定床内轴向浓度分布可借助式(4.8)，得

$$-u_0 \frac{dc_S}{dZ} = \frac{\eta r'_{\max} c_S}{(K'_m + c_S)} \quad (9.81)$$

初始条件

$$Z=0, \quad c_S = c_{S0}$$

解上述方程便可得到固定床反应器中底物浓度随轴向长度的分布。若计算固定床反应器空时，则可借助式(7.25)得

$$\tau = \frac{V_r}{Q_0} = - \int_{c_{S0}}^{c_S} \frac{dc_S}{\eta \frac{r'_{\max} c_S}{(K'_m + c_S)}} \quad (9.82)$$

内扩散有效因子可按 9.3.3 节计算。只有当固定化酶的内扩散有效因子 η 为常数时，式(9.82)才有解析解，即

$$\tau = \frac{1}{\eta r'_{\max}} [K'_m \ln(c_{S0}/c_S) + (c_{S0} - c_S)] \quad (9.83)$$

当 $c_S \ll K'_m$ 时，可近似按一级不可逆反应处理。

习 题

9.1 有一酶催化反应，其底物浓度与初始反应速率的关系如下表所示

$c_S \times 10^4 / (\text{mol/L})$	41.0	9.50	5.20	1.03	0.490	0.106	0.051
$r_S \times 10^6 / [\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})]$	177	173	125	106	80	67	43

假设该酶反应动力学方程符合米氏方程，试求模型参数 $r_{\max}$ 和 K_m 。

9.2 Monod 以其四组实验数据为基础提出了著名的 Monod 方程。现将其中一组实验转摘如下表。在一个间歇反应器中，以乳糖为基质进行细菌培养，定时测定基质浓度 c_S 和菌体浓度 c_x 。

序号	时间间隔 $\Delta t/h$	底物浓度 $\bar{c}_S/(\text{g/L})$	菌体浓度 $c_x/(\text{g/L})$	序号	时间间隔 $\Delta t/h$	底物浓度 $\bar{c}_S/(\text{g/L})$	菌体浓度 $c_x/(\text{g/L})$
1	0.52	158	15.8~22.8	5	0.36	25	48.5~59.6
2	0.38	124	22.8~29.2	6	0.37	19	59.6~66.5
3	0.32	114	29.2~37.8	7	0.38	2	66.5~67.8
4	0.37	94	37.8~48.5				

试用 Monod 方程拟合上述实验数据，计算模型参数 μ_m 和 K_S 。

9.3 在初始酶浓度一定的情况下,进行某一酶催化反应,实验测得不同底物浓度下的初始反应速率与底物浓度关系如下表所示。又在上述相同条件下,分别加入浓度为 $1.51 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 的抑制剂,并测定其底物浓度与初始反应速率的关系亦列于下表中。

$c_s \times 10^3 / (\text{mol/L})$	0.098	0.20	0.32	0.40	0.50	0.61
$r_s \times 10^6 / [\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})]$	16.2	32.3	38.6	44.2	50.0	55.2
$r_{si} \times 10^6 / [\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})]$	9.70	17.8	25.8	30.4	35.4	40.2

试根据表中数据,判断其抑制类型,并计算动力学参数 K_m 、 $r_{\max}$ 和 K_i 。

9.4 在一个体积为 0.5L 的全混流反应器中,以乳糖为限制性基质培养大肠杆菌,乳糖进料浓度为 160mg/mL。改变不同进料流量,测得出口中底物浓度和菌体浓度,见下表

$Q_0 / (\text{L}/\text{min})$	0.1	0.2	0.4	0.5
$c_s \times 10^3 / (\text{g}/\text{min})$	4	10	40	100
$c_x \times 10^3 / (\text{g}/\text{min})$	15.6	15	12	6

假设该大肠杆菌生长符合 Monod 方程。试用上述数据确定大肠杆菌生长的速率方程。

9.5 在体积为 5L 的间歇反应器中进行游离酶催化反应,其底物的初始浓度为 $2.77 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 。假设该酶反应动力学符合米氏方程,且 K_m 为 $1.13 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $r_{\max}$ 为 $2.58 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \cdot \text{min}$,试计算

- (1) 底物转化率达 90% 所需反应时间;
- (2) 若反应体积改为 10L,其他条件不变,达到 90% 转化率的反应时间;
- (3) 若初始底物浓度为 $2.77 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$,达到 90% 转化率的反应时间。

9.6 在一个间歇反应器中进行游离酶催化反应,其底物初始浓度为 $9.87 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$,假设该酶反应动力学符合米氏方程, K_m 为 $3.98 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 。经过 53min,底物转化了 50%,试求经过 80min 和 120min 时,底物转化率分别为多少?

9.7 在一个固定床反应器中进行固定化酶催化反应,物料在其中流动为活塞流,该反应的表现动力学符合米氏方程,其表现米氏常数 K_m^{app} 为 $1.25 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$,最大表现速率 $r_{\text{max}}^{\text{app}}$ 为 $2.06 \times 10^{-5} \text{ mol/L} \cdot \text{min}$ 。已知底物的初始浓度为 $5.67 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$,试计算反应器出口转化率为 95% 时的空时。

9.8 在体积为 1 m^3 的全混流反应器中,以甘露醇为限制性底物培养大肠杆菌,其动力学方程符合米氏方程, $\mu_{\max}$ 为 1.2 h^{-1} , K_s 为 $2 \text{ g}/\text{m}^3$, $Y_{x/s}$ 为 $0.1 \text{ g 细胞}/\text{g 甘露醇}$ 。甘露醇溶液的进料流量为 $0.88 \text{ m}^3/\text{h}$,进口浓度为 $6 \text{ g}/\text{m}^3$ 。试计算

- (1) 反应器出口中的细胞浓度和甘露醇浓度;
- (2) 使大肠杆菌的生长速率达到最大时,最佳进料流量及大肠杆菌的最大生长速率。

9.9 在一个体积为 0.5L 的间歇反应器中,分别以葡萄糖为限制性基质,培养基因工程菌——含有热稳定性 α -淀粉酶基因的枯草杆菌及其宿主菌 TN106。实验分别测得了该两种情况下初始葡萄糖浓度与基因工程菌、宿主菌 TN106 的比生长速率的关系,见下表。

初始葡萄糖浓度 $c_{s0} / (\text{g}/\text{L})$	0.001	0.002	0.005	0.020	0.500
宿主菌比生长速率 μ^- / h^{-1}	0.695	0.828	0.889	0.916	0.960
基因工程菌比生长速率 μ^+ / h^{-1}	0.550	0.711	0.795	0.805	0.876

现改用—个体积为 5L 的全混流反应器分别培养这两种菌株,若葡萄糖的进料流量均为 $4 \text{ L}/\text{h}$,试求这两种情况下反应器出口中葡萄糖的浓度各为多少?

9.10 在一个体积为 50L 的全混流反应器中进行细胞培养,该细胞生长符合 Monod 方程,其中 $\mu_{\max} = 1.5 \text{ h}^{-1}$; $K_s = 1 \text{ g}/\text{L}$; $c_{s0} = 30 \text{ g}/\text{L}$; $Y_{x/s} = 0.08$; $c_{x0} = 0.5 \text{ g}/\text{L}$ 。在定态操作条件下,试确定

- (1) 底物浓度 c_s 与稀释率 D 的关系;
- (2) 细胞浓度 c_x 与稀释率 D 的关系;

(3) 当进料体积流量 Q_0 为 37.5L/h 时, 求反应器出口中的 c_s 和 c_x 。

9.11 在一个充填颗粒直径为 2mm 固定化酶的固定床反应器中进行酶催化反应, 床层空隙率为 0.5。固定化酶本征动力学参数 $r'_{\max, P}$ 为 $0.1 \text{ mol}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$; K'_m 为 $100 \text{ mol}/\text{m}^3$ 。底物进料流量为 $1 \text{ m}^3/\text{min}$, 进料浓度为 $3 \text{ mol}/\text{m}^3$ 。该反应已排除外扩散, 仅是内扩散控制。且底物在固定化酶内有效扩散系数 D_e 为 $1 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 试求底物浓度达 $1 \text{ mol}/\text{m}^3$ 时所需反应器体积。

10 聚合反应工程基础

当今时代，合成塑料、纤维、橡胶、涂料、黏合剂等聚合物产品的应用愈来愈多，愈来愈广，成为不可缺少的材料。可以说现代人类的吃、穿、住、行都与这些产品息息相关。那么，生产这些产品的工程问题——聚合反应工程正是本章所要讨论的，其内容包括：聚合反应动力学分析；研究聚合反应速率、聚合度及其分布与反应装置和操作方式之间的相互关系；分析聚合过程中传热、传质的特点；讨论聚合反应器设计等问题。

10.1 概 述

聚合反应是把低分子量的单体转化成高分子量的聚合物的过程，聚合物具有低分子量单体所不具备的可塑、成纤、成膜、高弹等重要性能，可广泛地用作塑料、纤维、橡胶、涂料、黏合剂以及其他用途的高分子材料。这种材料是由一种或一种以上的结构单元（单体）构成的，由单体经重复反应合成的高分子化合物。

众所周知，与低分子反应相比，聚合反应和聚合物生产有如下特点。

(1) 动力学关系复杂 聚合体系及聚合产品种类多，反应机理多样，故动力学关系复杂。且往往微量杂质的影响大，重复性差，所以常要求原料纯度高。

(2) 反应过程随机性 所生成的聚合物不是均匀的，即生成大小不等、结构不同的许多分子。因此除考虑单体的转化率外，还要考虑产物的平均聚合度及聚合度分布，考虑聚合物的组成及分子结构和排列，以至聚合物性能等问题。尤其是在一种以上单体进行共聚时，反应就更复杂了。

(3) 多数聚合物系高黏度，并且随聚合过程中物料分子量的增加，黏度亦急剧上升 高黏度造成流体为非理想流体，有的是非牛顿流体或多相体系，有的可视为宏观流体。所以，在流动、混合以及传热、传质等方面都产生一系列新问题；而且根据对物系特性和产品性能的要求，反应装置的结构往往也需作一些专门的考虑，这就导致聚合反应器中传递过程更复杂，使流动模型更复杂。

(4) 聚合反应高速率、强放热 而更为不利的是多数聚合物又都是导热性差，即使伴有大量溶剂或水的体系，其传热性能亦随聚合度的提高而降低；另一方面聚合物的聚合度又对温度十分敏感。因此聚合过程中放热与移热的矛盾特别尖锐，解决这一矛盾往往成为过程开发中的关键，需要对传热及温度的控制特别注意。

由上述可知，解决聚合反应工程问题就更增加了难度。尤其是面对现代科学所需要的高分子合成材料其品种演变之多、数量增加之快。而有时又缺乏一些化工基础数据，很难建立合适的数学模型，这就使得聚合反应器用数学模型法进行设计放大受到一定的限制，至今还不能圆满地、定量地解决工业装置设计放大问题，因此需要工程技术人员、研究者不断地完善发展有关理论。半个世纪以来，为满足聚合材料高速发展的需要，有关的工程技术人员，结合具体生产实际进行研究，取得了巨大的成就，积累了丰富的生产实践经验和聚合反应工程知识，使聚合装置向大型化发展，单一产品年生产能力达 50 万吨以上，聚合釜容积可达 200m³。开发出适合某一产品特点的各种聚合反应器，出现了许多有关专利。

但是，聚合反应器的设计原则、方法和思路与其他各类反应器一样。是从动力学和传递过程两方面着手，以工业规模聚合过程为研究对象，以实践数据为基础，把聚合动力学与物系的传递特性二者结合起来，分析其内在规律，建立实效的模型，必将最终解决反应器设计、放大中的各种问题。

10.2 聚合反应动力学分析

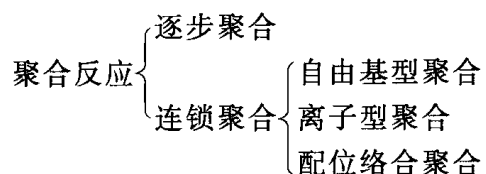
聚合反应动力学同样是表征反应速率与温度及有关组分浓度等参数之间的定量关系，它反映物质化学变化的本性（内因）；而这种本性在具有不同的传递特性（外因）的反应器中表现出不同的反应规律。内因是本质，是决定因素。因此动力学是反应装置开发设计的基础，也是正确地选择反应器型式，实施最佳工艺条件的基础。

聚合反应的特点决定了动力学研究的内容，首先要研究反应速率，即单体的转化速率和聚合物的生成速率；以及生成聚合物的聚合度（或分子量）及其分布；研究所生成聚合物的结构组成。

对聚合反应速率进行工程分析，同样以实验数据为基础，确定反应机理，定出各步基元反应的速率式。再根据定态近似和速率控制步骤假设，推导总聚合速率，导出聚合度、聚合度分布以及基元反应的速率常数、组分浓度、反应时间（或转化率）等参数的函数关系式。当然，要阐述这些问题就必须与具体的聚合反应类型相联系。下面先介绍聚合反应类型。

10.2.1 聚合反应分类

目前聚合反应的分类方法还不统一。根据反应机理一般可将聚合反应分类如下



大多数缩聚反应与合聚氨酯的反应都属于逐步聚合，其特征是在由低分子转变成高分子的过程中，反应是逐步进行的。反应初期，大部分单体很快聚合成二聚体、三聚体、四聚体等低聚物，反应早期转化率即很高。随后低聚物间相互反应，分子量不断增大，而转化率增加趋于缓慢。烯类单体的加成反应大多属于链锁聚合反应，反应历程一般经过链引发、链增长和链终止三个阶段。链引发可为热引发、光引发、辐射引发以及引发剂引发等。采用引发剂的方法是最常用的，用量一般很少，其摩尔浓度数值一般在 $10^{-4} \sim 10^{-2}$ 之间。首先一部分单体分子被引发剂激发成活性分子（自由基）后，它们与单体分子进行加成而增长，形成大小不同的活性链，直至被终止而生成最终大小的聚合物分子（死聚体）。在其后陆续引发出来的分子也都分别经历着一代又一代的生长和终止，产生出大小（聚合度）不尽相同的死聚体分子。

链锁聚合反应生成高分子化合物是最广泛、最重要的一类反应，还可据不同的机理，细分为自由基聚合（如聚乙烯、聚丙烯腈、聚苯乙烯等）、离子型聚合（是靠催化剂生成的离子引发，并以离子的形式进行链增长，一般具有高度的选择性。按生长的离子是正或负又可分为阳离子型聚合与阴离子型聚合）、配位络合聚合等。

此外，两种以上不同的单体可以按不同的机理实现聚合称为共聚合；对于环状结构的单体分子可以开环聚合，此类聚合究竟是逐步聚合还是链锁聚合由反应条件决定。

10.2.2 聚合度及其分布

聚合反应和其他低分子反应相比，一个重要特点是生成的聚合物分子量是不均一的，亦

即构成聚合物分子的单体数多少是不同的。将组成一条聚合物链的单体分子数定义为聚合度。由于聚合过程中的随机特性产生聚合物的聚合度分布。例如,对于自由基聚合反应,在一活性聚合物(活性链)的末端与下一个单体反应使聚合度增加1;还是与另一活性链进行终止反应而形成没有活性的聚合物(死聚体),是一个不可预料的事件,这就有个概率问题。

显然,聚合物产品的物理性能与聚合物的平均聚合度以及聚合度分布有密切关系。在实际生产中,常把平均聚合度及其分布作为生产的主要控制指标。实践证明,产品的平均聚合度与聚合度分布不仅与采用的反应器型式、操作程序、工艺条件有关,而且与所用聚合方法密切相关。常常由于这些方面的微小变化,也会造成产品质量有很大差异,这些都应引起工程技术人员及研究者的高度重视。

从不同的角度出发、采用不同的测定方法,聚合度及其分布有着不同的定义。

10.2.2.1 数量平均值

通常把用端基滴定法、冰点下降法或渗透压法测得的分子量,称为数均值(即以数量为基准的值)。

(1) 数均分子量 $\bar{M}_n$

$$\bar{M}_n = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} M_j N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} N_j} = \frac{W}{N} \quad (10.1)$$

($j=2,3,\dots,\infty$) [即设二聚体以上的聚合物(下同)]

式中 N_j 是聚合度为 j 的聚合物(j 聚体)的分子数; M_j 为 j 聚体的分子量;而 $N = \sum_{j=2}^{\infty} N_j$ 代表全部聚合物的分子数; $W = \sum_{j=2}^{\infty} M_j N_j$ 代表全部聚合物的质量。因此, $\bar{M}_n$ 是分子量的平均值。也可用数均聚合度 $\bar{P}_n$ 来表示(即聚合物分子含单体单元的平均数),即

$$\bar{P}_n = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} N_j} \quad (10.2)$$

或

$$\bar{P}_n = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j [P_j]}{\sum_{j=2}^{\infty} [P_j]} = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j [P_j]}{[P]} \quad (10.3)$$

式中 $[P_j]$ 为 j 聚体的浓度, $[P_j] = \frac{N_j}{V_r}$; $[P]$ 为聚合物的总浓度, $[P] = \sum_{j=2}^{\infty} [P_j] = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} N_j}{V_r}$ 。

(2) 瞬时数均聚合度 $\bar{p}_n$ 对某一特定的聚合物来说具有其特定的数均聚合度,在每一瞬间生成的聚合物的数均聚合度叫做瞬时数均聚合度,有时应用瞬时数均聚合度更方便。

$$\bar{p}_n = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} r_{pj}} = \frac{r_M}{r_P} \quad (10.4)$$

式中 r_{pj} 为 j 聚体的生成速率; $r_p = \sum_{j=2}^{\infty} r_{pj}$ 即为聚合物的生成总速率; r_M 为单体的转化速率。

相对于瞬时数均聚合度 $\bar{P}_n$, 则 $\bar{P}_n$ 称为累积数均聚合度, 其物理意义是在 $0 \sim t$ 这段时间间隔内消耗的单体 M 的分子数与生成聚合物 P 的分子数的比值, 即 (间歇恒容时)

$$\bar{P}_n = \frac{\int_0^t r_M dt}{\int_0^t r_p dt} = \frac{\int_{[M]_0}^{[M]} -d[M]}{\int_0^{[P]} d[P]} = \frac{[M]_0 - [M]}{\int_0^X \frac{[M]_0 dX}{\bar{P}_n}} = \int_0^X \frac{1}{\bar{P}_n} dX \quad (10.5)$$

式(10.5)便是瞬时数均聚合度与累积数均聚合度之关系式。

平均聚合度表征聚合物分子链的长短集中的位置。有时还要用聚合度分布来描述其分子特性, 对于这种离散型随机变量, 可用某种聚合度 (或分子量) 的大分子链占全部聚合物的分率, 即聚合度分布函数来表征。

(3) 数基聚合度 分布函数和聚合度一样, 数基聚合度分布函数也可分为瞬时数基聚合度分布函数 $f_n(j)$ 和累积数基聚合度分布函数 $F_n(j)$ 。分别定义为

$$f_n(j) = \frac{r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} r_{pj}} = \frac{r_{pj}}{r_p} \quad (10.6)$$

$$F_n(j) = \frac{N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} N_j} = \frac{[p_j]}{\sum_{j=2}^{\infty} [p_j]} = \frac{[p_j]}{[P]} \quad (10.7)$$

至于二者之间的关系可将式(10.6) 改写为

$$f_n(j) = \frac{d[P_j]}{d[P]} \quad (10.8)$$

当 $t = 0$ $[P_j] = 0$, $[P] = 0$ 时, 将上式积分得

$$[P_j] = \int_0^{[P]} f_n(j) d[P] \quad (10.9)$$

$$\text{再将此式代入式(10.7) 得 } F_n(j) = \frac{[P_j]}{[P]} = \frac{\int_0^{[P]} f_n(j) d[P]}{[P]} \quad (10.10)$$

而将 $[P] = \frac{[M]_0 X}{\bar{P}_n}$ 或 $d[P] = \frac{[M]_0 dX}{\bar{P}_n}$ 代入式(10.10) 并整理得累积数基分布函数与瞬时分布函数的关系

$$F_n(j) = \frac{\bar{P}_n}{X} \int_0^X \frac{f_n(j)}{\bar{P}_n} dX \quad (10.11)$$

10.2.2.2 重量平均值

采用光散射法测得的分子量定义为重均值 (即以质量为基准的值)。

(1) 重均分子量

$$\bar{M}_w = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} W_j M_j}{\sum_{j=2}^{\infty} W_j} = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} W_j^2 N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} M_j N_j} \quad (10.12)$$

或 $\bar{P}_w$ 重均聚合度

$$\bar{P}_w = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 [P_j]}{\sum_{j=2}^{\infty} j [P_j]} = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} j N_j} \quad (10.13)$$

(2) 瞬时重均聚合度 $\bar{p}_w$

$$\bar{P}_w = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} j r_{pj}} = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 r_{pj}}{r_M} \quad (10.14)$$

和数均聚合度类似, 同样可导出瞬时重均聚合度与累积重均聚合度的关系式

$$\bar{P}_w = \frac{1}{X} \int_0^X \bar{p}_w dX \quad (10.15)$$

(3) 瞬时重基聚合度分布函数

$$f_w(j) = \frac{j r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} j r_{pj}} = \frac{j r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} r_{Mj}} = \frac{j r_{pj}}{r_M} \quad (10.16)$$

(4) 累积重基聚合度分布函数 $F_w(j)$

$$F_w(j) = \frac{j N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} j N_j} = \frac{j [P_j]}{\sum_{j=2}^{\infty} j [P_j]} \quad (10.17)$$

至于 $f_w(j)$ 与 $F_w(j)$ 的关系式和数基聚合度分布一样可导出

$$F_w(j) = \frac{1}{X} \int_0^X f_w(j) dX \quad (10.18)$$

10.2.2.3 Z 均值

采用超速离心法测得的平均分子量称为 Z 均值。

(1) Z 均分子量 $\bar{M}_Z$

$$\bar{M}_Z = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} M_j^3 N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} M_j^2 N_j} \quad (10.19a)$$

或 Z 均聚合度 $\bar{P}_Z$

$$\bar{P}_Z = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^3 N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 N_j} \quad (10.19b)$$

(2) 瞬时 Z 均聚合度 $\bar{P}_Z$

$$\bar{P}_Z = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^3 r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 r_{pj}} \quad (10.20)$$

10.2.2.4 黏均值

用黏度法测的分子量, 定义为黏均分子量 $\bar{M}_v$

$$\bar{M}_v = \left[\frac{\sum_{j=2}^{\infty} M_j^{\alpha+1} N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} M_j N_j} \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (10.21)$$

或黏均聚合度 $\bar{P}_v$

$$\bar{P}_v = \left[\frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^{\alpha+1} N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} j N_j} \right]^{\frac{1}{\alpha}} \quad (10.22)$$

式中 α 常称为 Mark-Houwink 指数, 是与聚合物种类有关的常数。表 10.1 表明, 各种测定方法所适应的测定平均分子量的范围。为了实际测定聚合度分布, 一般是先按聚合度的大小将试样分成若干级, 然后再分别选定测定方法, 测出各级份的平均聚合度, 再推算整体聚合度分布。

表 10.1 平均分子量的测定方法与可测定的范围

表示方法	测定方法	类别	范围
数均法	端基滴定法	$\bar{M}_n$	$M < 5 \times 10^4$
	冰点下降法		$M < 3 \times 10^4$
	渗透压法		$2 \times 10^4 < M < 10^6$
	蒸气压下降法		$M < 2 \times 10^4$
	冰点上升法		$M < 3 \times 10^4$
重均法	光散射法	$\bar{M}_w$	$10^4 < M < 10^7$
	X 射线小角散射法		$10^3 < M < 5 \times 10^5$
Z 均法	超速离心法	$\bar{M}_z$	$10^4 < M < 10^7$
黏均法	黏度法	$\bar{M}_v$	范围广

一般来讲上述定义的四种平均聚合度之间的数值关系为

$$\bar{P}_n \leq \bar{P}_v \leq \bar{P}_w \leq \bar{P}_z \quad (10.23)$$

当聚合物分子量为单分散性时, 即聚合度均相等时, 上式才成等式。除此之外总是有宽窄不同的分布。对于分布的分散程度可由 $\bar{P}_w/\bar{P}_n$ 比值来表征, 称之为分散指数 D 。

$$D = \frac{\bar{P}_w}{\bar{P}_n} = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} > 1 \quad (10.24)$$

在正态分布时, $\bar{M}_z : \bar{M}_w : \bar{M}_n = 3 : 2 : 1$

【例 10.1】 已知某聚合物的重基聚合度分布函数 $F_w(j)$ 如下表所示

$j \times 10^{-3}$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
$F_w(j) \times 10^4$	0	2.8	5.1	6.4	6.65	6.2	4.1	2.2	0.8	0.25	0.1	0

试求此聚合物的数均、重均以及 Z 均聚合度。

解: 由式(10.17) 可知

$$F(j) = \frac{j N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} j N_j}$$

需先求出 $\bar{P}_n$ 、 $\bar{P}_w$ 、 $\bar{P}_z$ 与 $F_w(j)$ 之间的关系式

$$\bar{P}_n = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} jN_j}{\sum_{j=2}^{\infty} N_j} = \frac{1}{\sum_{j=2}^{\infty} \frac{jN_j}{\sum_{j=2}^{\infty} jN_j}} = \frac{1}{\sum_{j=2}^{\infty} \frac{F_w(j)}{j}} \quad (\text{A})$$

而重均聚合度及 Z 均聚合度则分别为

$$\bar{P}_w = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} jN_j} = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j \cdot jN_j}{\sum_{j=2}^{\infty} jN_j} = \sum_{j=2}^{\infty} jF_w(j) \quad (\text{B})$$

$$\bar{P}_z = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^3 N_j}{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 N_j} = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 \cdot jN_j}{\sum_{j=2}^{\infty} j \cdot jN_j} = \frac{\sum_{j=2}^{\infty} j^2 F_w(j)}{\sum_{j=2}^{\infty} jF_w(j)} \quad (\text{C})$$

若将 $F_w(j)$ 作为连续函数, 采用数值积分代替 $\sum_{j=2}^{\infty}$ 来进行计算。现以 $\bar{P}_n$ 的计算为例, 将积分区间分为 $j=0 \sim 1.0 \times 10^3$ 及 $j=1 \times 10^3 \sim 4.0 \times 10^3$ 两个区域, 分别用梯形法则进行数值积分。由表中数据可计算相应的所需数据

$j \times 10^{-3}$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
$F_w(j) \times 10^4$	0	2.8	5.1	6.4	6.65	6.2	4.1	2.2	0.8	0.25	0.1	0
$\frac{F_w(j)}{j} \times 10^7$	0	14.00	12.75	10.67	8.31	6.2	2.73	1.10	0.32	0.083	0.029	0

所以, 由式(A) 可写为

$$\begin{aligned} \bar{P}_n &= \frac{1}{\int_0^{4.0} \frac{F_w(j)}{j} dj} = \left[\int_0^{1.0 \times 10^3} \frac{F_w(j)}{j} dj + \int_{1.0 \times 10^3}^{4.0 \times 10^3} \frac{F_w(j)}{j} dj \right]^{-1} \\ &= \left\{ 0.2 \times 10^3 \left[\frac{0+6.2}{2} + 14.00 + 12.75 + 10.67 + 8.31 \right] \times 10^{-7} + 0.5 \times 10^3 \right. \\ &\quad \left. \left[\frac{6.20+0}{2} + 2.73 + 1.10 + 0.32 + 0.083 + 0.029 \right] \times 10^{-7} \right\}^{-1} \\ &= 744 \end{aligned}$$

同样可求得

$$\bar{P}_w = 1.13 \times 10^3$$

$$\bar{P}_z = 1.5 \times 10^3$$

10.2.3 均相自由基聚合反应

诸如制备聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯腈、聚醋酸乙烯酯、聚四氟乙烯等产品的聚合反应常常采用自由基加成聚合。他们都是工业大量生产且广泛应用的聚合物品种。这些自由基聚合是典型的连锁反应, 它们的反应历程都经链引发、链增长和链终止三个步骤。但链引发方法及链终止机理不一定相同。作为活性中间物的活性链, 还可能向其他物质进行链转移。有时为控制自由基浓度或者终止聚合过程, 可加入阻聚剂。总之要认识、研究某一聚合过程, 设计聚合反应装置首要问题是了解该反应的机理。

10.2.3.1 机理

在均相恒容自由基聚合反应中，反应机理和各基元反应速率的一般表达式如表 10.2 所示。

在 10.2 表中，I、M、P、R、S 和 Z 分别代表引发剂、单体、聚合物、中间化合物、溶剂和杂质，而 R*、P*、S* 和 Z* 则分别代表各相应物质的自由基；[] 表示某一物质的浓度，如 [I] 代表引发剂的浓度；(I) 表示光的强度；f 是引发剂的引发效率，其值一般小于 1；j 或 i 为单体结构单元数，从 1 到∞；另外各基元反应的速率常数除 k_d 外均以产物为基准，对于耦合终止时的速率 r_{tc} 为反应物的转化速率，故写成产物生成速率的两倍，这是由化学计量关系决定的。

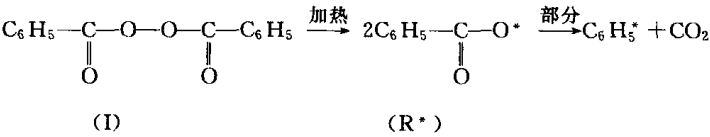
对于实际的聚合反应系统，应根据具体的反应机理（可以说是表中机理的简化），得出相应的基元反应速率式进行研究。下面以苯乙烯在过氧化苯甲酰为引发剂时进行聚合反应为例进行讨论。并假定其机理如下：

表 10.2 自由基聚合机理基元反应及其速率表达式

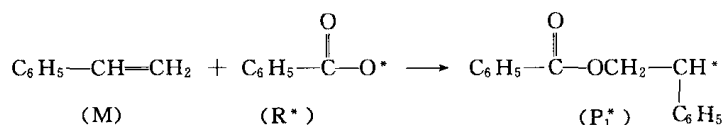
阶段	类别	基元反应	反应速率式
单体引发 (i)	引发剂引发	$I \xrightarrow{k_d} 2R^*$ $R^* + M \xrightarrow{k_i} P_1^*$	$r_d = -\frac{d[I]}{dt} = k_d[I], \left(\frac{d[R^*]}{dt}\right)_d = 2k_d[I]$ $r_{i1} = \left(\frac{d[P_1^*]}{dt}\right)_{i1} = k_i[R^*][M] = 2fk_d[I]$
	光引发	$M \xrightarrow{k_i} P_1^*$	$r_{i2} = \left(\frac{d[P_1^*]}{dt}\right)_{i2} = f(I)$
	热引发双分子	$M + M \xrightarrow{k_i} P_1^*$	$r_{i3} = \left(\frac{d[P_1^*]}{dt}\right)_{i3} = k_i[M]^2$
	三分子	$M + M + M \xrightarrow{k_i} P_1^*$	$r_{i3} = \left(\frac{d[P_1^*]}{dt}\right)_{i3} = k_i[M]^3$
链增长 (p)		$P_1^* + M \xrightarrow{k_p} P_{j+1}^*$	$r_p = \left(-\frac{d[M]}{dt}\right)_p = k_p[P^*][M]$
链终止 (t)	耦合终止	$P_j^* + P_i^* \xrightarrow{k_{tc}} P_{j+i}$	$r_{tc} = \left(-\frac{d[P^*]}{dt}\right)_{tc} = 2k_{tc}[P^*]^2$
	歧化终止	$P_j^* + P_i^* \xrightarrow{k_{td}} P_j + P_i$	$r_{td} = \left(-\frac{d[P^*]}{dt}\right)_{td} = 2k_{td}[P^*]^2$
	单基终止	$P_j^* \xrightarrow{k_{ti}} P_j$	$r_{ti} = \left(-\frac{d[P^*]}{dt}\right)_{ti} = 2k_{ti}[P^*]^2$
链转移 (f)	向单体转移	$P_j^* + M \xrightarrow{k_{fm}} P_j + P_1^*$	$r_{fm} = \left(\frac{d[P]}{dt}\right)_{fm} = k_{fm}[P^*][M]$
	向溶剂转移	$P_j^* + S \xrightarrow{k_{fs}} P_j + S^*$	$r_{fs} = \left(\frac{d[P]}{dt}\right)_{fs} = 2k_{fs}[P^*][S]$
	向死聚体转移	$P_j^* + P_i^* \xrightarrow{k_{fp}} P_j + P_i^*$	$r_{fp} = \left(-\frac{d[P]}{dt}\right)_{fp} = k_{fp}[P^*][P]$
	向杂质转移	$P_j^* + Z \xrightarrow{k_{fz}} P_j + Z^*$	$r_{fz} = \left(-\frac{d[P]}{dt}\right)_{fz} = k_{fz}[P^*][Z]$

(1) 链引发

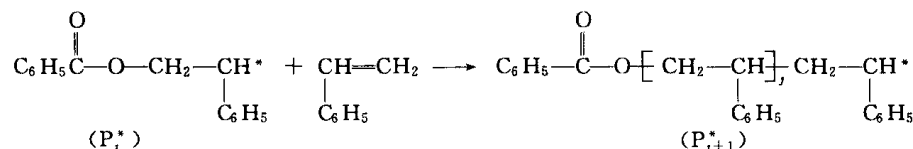
过氧化苯甲酰分解为自由基



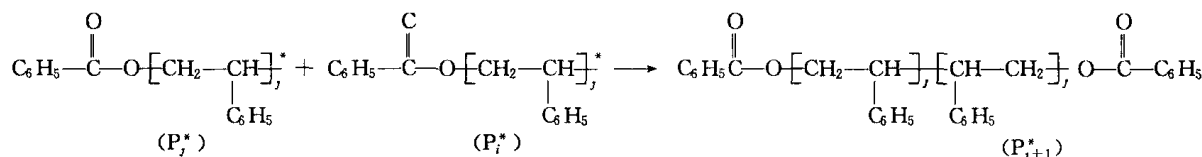
苯乙烯单体引发



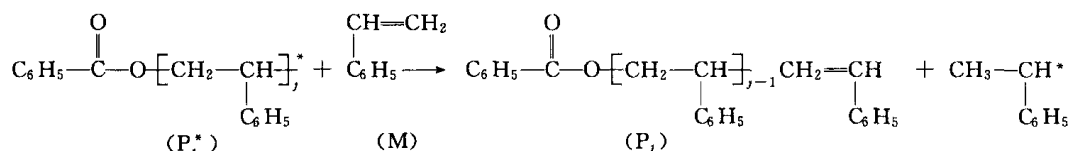
(2) 链增长



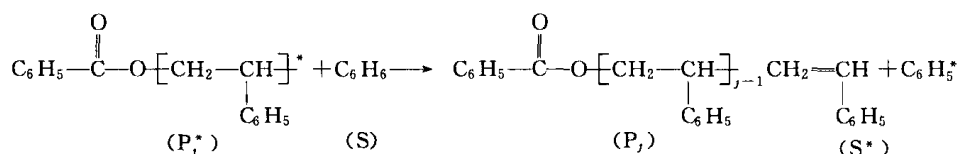
(3) 链终止



(4) 链转移

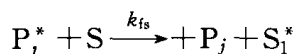
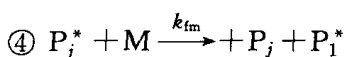
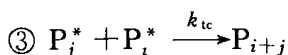
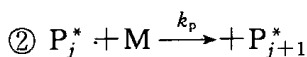
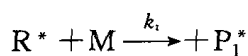
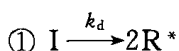


向溶剂转移 (如苯作溶剂)



上述苯乙烯聚合反应, 假定了机理, 便可根据各步均为基元反应, 按照基元反应质量作用定律便可写出各基元反应的速率式如下:

符号表达式



反应速率式

$$r_d = -\frac{d[\text{I}]}{dt} = k_d[\text{I}]$$

$$r_i = \left(\frac{d[\text{P}_1^*]}{df}\right)_i = k_i[\text{R}^*][\text{M}] \approx 2fk_d[\text{I}]$$

$$r_p = \left(-\frac{d[\text{M}]}{dt}\right)_p = k_p[\text{P}^*][\text{M}]$$

$$r_{tc} = \left(-\frac{d[\text{P}^*]}{dt}\right)_{tc} = 2k_{tc}[\text{P}^*]^2$$

$$r_{fm} = \left(\frac{d[\text{P}^*]}{dt}\right)_{fm} = k_{fm}[\text{P}^*][\text{M}]$$

$$r_{fs} = \left(-\frac{d[\text{P}]}{dt}\right)_{fs} = k_{fs}[\text{P}^*][\text{M}]$$

应当注意, 在式中 $[\text{P}^*] = \sum_j [\text{P}_j^*]$, 表示活性链的总浓度, 而死聚体的浓度 $[\text{P}] = \sum_j [\text{P}_j]$ 。在链转移速率中, 向单体和向溶剂转移二者是平行反应, 同时存在时, 转移的总速率为

$$r_i = r_{im} + r_{fs} = \left(\frac{d[P]}{df} \right)_f = (k_{fm} + k_{fs})[P^*][M] = k_i[P^*][M] \quad (10.25)$$

式中 $k_i = k_{fm} + k_{fs}$ 。这里苯作溶剂时, S^* 和部分引发剂自由基 R^* 为同一物质, 这是巧合, 若用其他引发剂或者用其他溶剂就不见得相同。

如果需要可对某一中间化合物或对某一组分进行物料衡算, 就可写出其速率式, 如 (忽略溶剂的影响)

$$\frac{d[R^*]}{dt} = \left(\frac{d[R^*]}{dt} \right)_d - \left(\frac{d[R^*]}{dt} \right)_i = 2fk_d[I] - k_i[R^*][M] \quad (10.26)$$

$$\text{或} \quad -\frac{d[M]}{dt} = r_i + r_p + r_{im} + r_{fs} \quad (10.27)$$

由于链引发和链转移所消耗的单体量远小于链增长所消耗的量。故可忽略 r_i 和 r , 于是苯乙烯单体消耗的总速率可近似等于链增长速率, 即

$$-\frac{d[M]}{dt} \approx r_p = k_p[P^*][M] \quad (10.28)$$

10.2.3.2 总速率

现仍以上述苯乙烯聚合为例进行讨论。假定反应在等温下间歇进行, 那么根据第2章中讲述的定态近似和控制步骤的假设, 速率式是不难推导的, 即由式(10.26)

$$\frac{d[R^*]}{dt} = 2fk_d[I] - k_i[R^*][M] = 0 \quad (10.29)$$

$$\text{故} \quad 2fk_d[I] = k_i[R^*][M]$$

同样系统自由基总浓度也是恒定不变的 (一般 $r_{fs} \ll r_{tc}$ 可忽略 r_{fs})

$$\frac{d[P^*]}{dt} = r_i - r_{tc} = 2fk_d[I] - 2k_{tc}[R^*]^2 = 0$$

$$\text{所以} \quad [P^*] = \left(\frac{2fk_d[I]}{2k_{tc}} \right)^{1/2} \quad (10.30)$$

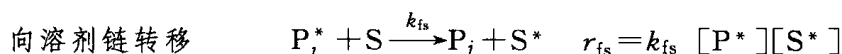
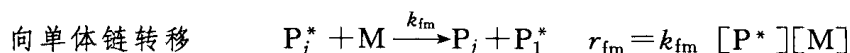
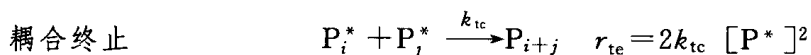
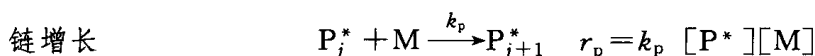
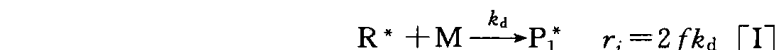
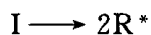
将上式代入式(10.28)得单体的总转化速率

$$r_M = -\frac{d[M]}{dt} \approx k_p \left(\frac{2fk_d}{2k_{tc}} \right)^{1/2} [I]^{1/2} [M] \quad (10.31)$$

如初始条件为 $t=0$ 时, $[M]=[M]_0$, 且 $[I]$ 为常数, 式(10.31)便是一个简单的一级不可逆反应式, 求解并不困难。但要注意上面的结果是由上述机理导出的。对不同的反应, 或是同一反应, 用不同机理推导的结果是不同的。

至于聚合反应机理的确定及各种速率常数的求取, 原则上都与一般反应动力学的研究相一致, 都是以实验为基础, 实验测定与数据处理也没有多大差别, 这里就不重述。

【例 10.2】 在等温间歇釜式反应器中, 进行某一自由基聚合反应, 其机理为链引发



已知 $[M]_0 = 7.17 \text{ mol/L}$, $[S] = 1.32 \text{ mol/L}$, $f = 0.52$, $[I] = 10^{-3} \text{ mol/L}$ 。

$k_d = 8.22 \times 10^5, \text{ s}^{-1}$, $k_p = 5.09 \times 10^2 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$, $k_{tc} = 5.95 \times 10^7 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$

$k_{fm} = 0.079 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$, $k_{fs} = 1.34 \times 10^{-4} \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$

试求：

(1) 单体浓度 $[M]$ 及转化率 X 随反应时间的变化情况；

(2) 如要求转化率达到 80%，反应时间为多少？

解：由题意可知，单体的转化速率为

$$r_m = -\frac{d[M]}{dt} = r_i + r_p + r_{fm} + r_{fs} \approx k_p [P^*] [M] \quad (\text{A})$$

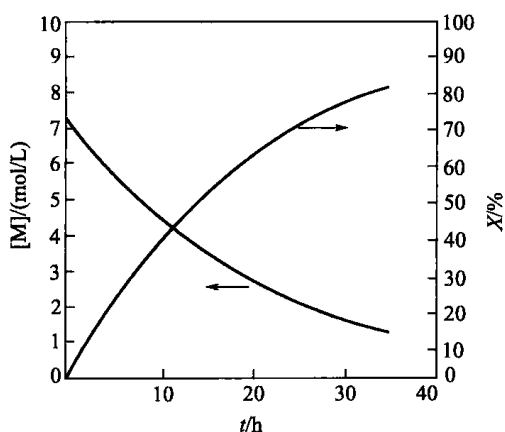


图 10A $[M]$ 或 X 与 t 的关系

X 为 80% 时，所需反应时间为

$$t = \frac{1}{k} \ln \frac{1}{1-2} = \frac{1}{1.36 \times 10^{-5}} \ln \frac{1}{1-0.8} = 32.9 \text{ h}$$

10.2.3.3 平均聚合度

根据上述机理进行的苯乙烯聚合反应可用下式表示



这里的数均聚合度 $\bar{P}_n$ 为平均化学计量系数。在间歇恒容过程中单体 M 的转化率（或聚合率）为

$$X = \frac{[M]_0 - [M]}{[M]_0} \quad (10.32)$$

瞬时数均聚合度如式(10.4)

$$\begin{aligned} \bar{p}_n &= \frac{r_M}{r_p} \approx \frac{\left(-\frac{d[M]}{dt}\right)_p}{\left(\frac{d[P]}{dt}\right)_{tc} + \left(\frac{d[P]}{dt}\right)_{fm} + \left(\frac{d[P]}{dt}\right)_{fs}} \\ &= \frac{k_p [M] [P^*]}{k_{tc} [P^*]^2 + k_{fm} [M] [P^*] + k_{fs} [M] [P^*]} \end{aligned} \quad (10.33)$$

将式(10.30)代入上式，整理得

根据定态近似假设 $\frac{d[P^*]}{dt} = 0$, $r_i = r_t$, 所以 $2fk_d$

$$[I] = 2k_{tc} [P^*]^2$$

$$[P^*] = \left[\frac{2fk_d [I]}{2k_{tc}} \right]^{1/2} \quad (\text{B})$$

将式(B)代入式(A)得

$$r_M = -\frac{d[M]}{dt} = k_p \left[\frac{2fk_d [I]}{2k_{tc}} \right]^{1/2} [M] = k [M] \quad (\text{C})$$

当 $t=0$ 时, $[M] = [M]_0$, $X_A = 0$, 则积分上式得

$$[M] = [M]_0 e^{-kt} \text{ 或 } X = 1 - e^{-kt}$$

将已知数值代入上式即可得结果，作图 10A。

$$\frac{1}{\bar{P}_n} = \frac{[2fk_d k_{tc}]^{1/2} [I]^{1/2}}{k_p [M]} + \frac{k_{fm} + k_{fs}}{k_p} = \frac{[2fk_d k_{tc}]^{1/2} [I]^{1/2}}{k_p [M]_0 (1-X)} + k_f \quad (10.34)$$

式中 $k_f = \frac{k_{fm} + k_{fs}}{k_p}$, 为向单体和溶剂转移常数, 代表转移和增长的速率比, 其比值愈大, 聚合物的分子量将愈小, 实际生产中如加入适量的分子量调节剂, 通过控制调节 k_f 可达到控制产品分子量的目的。

再根据式(10.5), 便可导出累积数均聚合度

$$\bar{P}_n = \frac{X}{\int_0^X \frac{1}{\bar{P}_n} dX} = \frac{X}{\int_0^X \left[\frac{[2fk_d k_{tc}]^{1/2} [I]^{1/2}}{k_p [M]_0 (1-X)} + k_f \right] dX} \quad (10.35)$$

同样如果需要重均聚合度, 也可用类似的方法导出。

由上可知, 平均聚合度与 $[M]$ 成正比, 而与 $[I]^{1/2}$ 成反比。同时由式(10.31)可看出, 聚合反应速率与 $[I]^{1/2}$ 成正比。也就是说当提高引发剂浓度时, 虽然提高了聚合反应速率, 但却使产物的平均聚合度降低, 因此在实际生产上往往引发剂用量很少, 这是由于一方面一般产品要求有较高的分子量, 而另一方面反应装置又受到传热及控制的限制, 并不要求反应速率太快。

【例 10.3】 根据例 10.2 所给的条件和数据, 试求:

- (1) 数均聚合度随转化率的变化;
- (2) 当 $X=80\%$ 时, 累积数均聚合度为多少?

解: (1) 据题给机理, 其瞬时数均聚合度为

$$\begin{aligned} \bar{P}_n &= \frac{r_M}{\sum r_{pj}} = \frac{k_p [P^*] [M]}{k_{tc} [P^*]^2 + k_{fm} [P^*] [M] + k_{fs} [P^*] [S]} \\ &= \frac{k_p [M]}{k_{tc} \left(\frac{2fk_d [I]}{k_{tc}} \right)^{1/2} + k_{fm} [M] + k_{fs} [S]} \end{aligned} \quad (A)$$

将上式代入数均聚合度式(10.5), 并整理得

$$\bar{P}_n = \frac{X}{\int_0^X \left[\frac{k_{tc} \left(\frac{2fk_d [I]}{k_{tc}} \right)^{1/2} + k_{fs} [S]}{k_p [M]_0 (1-X)} + \frac{k_{fm}}{k_p} \right] dX} \quad (B)$$

式(B) 积分, 并代入已知数据有

$$\frac{1}{\bar{P}_n} = \frac{k_{fm}}{k_p} X + \left[\frac{k_{tc} \left(\frac{2fk_d [I]}{k_{tc}} \right)^{1/2} + k_{fs} [S]}{k_p [M]_0} \right] \ln \frac{1}{1-X} = 1.55 \times 10^{-4} X + 6.18 \times 10^{-4} \ln \frac{1}{1-X} \quad (C)$$

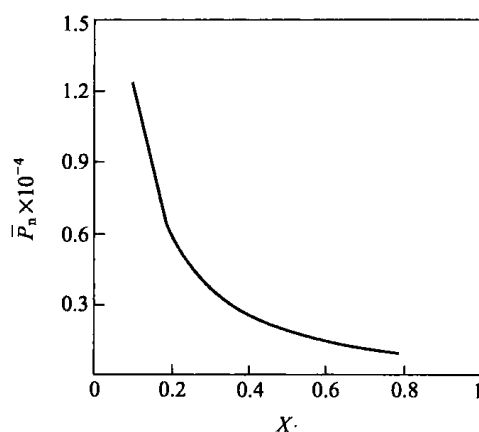
由式(C) 便可算出累积数均聚合度 $\bar{P}_n$ 随 X 的变化, 如表 10A 及图 10B 所示

(2) 将 $X=80\%$ 代入式(C) 即得

$$\bar{P}_n = 900$$

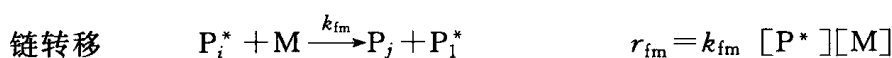
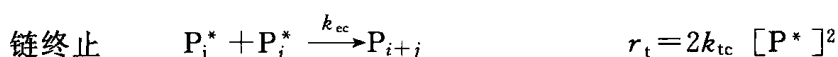
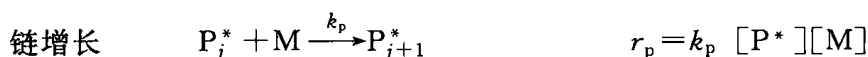
表 10A 累积数均聚合度与转化率的关系

X	$\bar{P}_n \times 10^{-4}$
0.1	1.24
0.2	0.59
0.3	0.37
0.4	0.26
0.5	0.19
0.6	0.15
0.7	0.12
0.8	0.09

图 10B 累积数均聚合度与转化率 X 关系

10.2.3.4 间歇聚合时聚合度分布

某一自由基聚合反应，假定为下列机理



由瞬时数基聚合度分布函数的定义知

$$f_n(j) = \frac{r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} r_{pj}} = \frac{r_{pj}}{r_p} = \frac{[P_j^*]}{[P^*]}$$

要求 $f_n(j)$ ，就得求出不同自由基的生成速率，在定态时，大小不等的自由基生成速率应恒定，即

$$\frac{d[P_j^*]}{dt} = 0 \quad (j=1, 2, \dots, \infty) \quad (10.36)$$

当 $j=1$ 时，对 $[P_1^*]$ 作物料衡算可得

$$\frac{d[P_1^*]}{dt} = 2fk_d[I] + k_{fm}[P^*][M] - k_{fs}[P_1^*][S] - k_p[P_1^*][M] - k_{fm}[P_1^*][M] - 2k_{tc}[P^*][P_1^*] = 0$$

所以

$$[P_1^*] = \frac{2fk_d[I] + k_{fm}[P^*][M]}{k_p[M] + k_{fm}[M] + k_{fs}[S] + 2k_{tc}[P^*]} \quad (10.37)$$

同理，当 $j=2$ 时

$$\frac{d[P_2^*]}{dt} = k_p[P_1^*][M] - k_p[P_2^*][M] - k_{fm}[P_2^*][M] - k_{fs}[P_2^*][S] - 2k_{tc}[P^*][P_2^*] = 0 \quad (10.38)$$

故

$$[P_2^*] = \frac{k_p[P_1^*][M]}{k_p[M] + k_{fm}[M] + k_{fs}[S] + 2k_{tc}[P^*]} \quad (10.39)$$

当 $j=j$ 时

$$\frac{d[P_j^*]}{dt} = k_p[P_{j-1}^*][M] - k_p[P_j^*][M] - k_{fm}[P_j^*][M] - k_{fs}[P_j^*][S] - 2k_{tc}[P^*][P_j^*] = 0$$

所以
$$[P_j^*] = \frac{k_p[P_{j-1}^*][M]}{k_p[M] + k_{fm}[M] + k_{fs}[S] + 2k_{tc}[P^*]} \quad (10.40)$$

因自由基总浓度也是恒定的, 即

$$\frac{d[P^*]}{dt} = r_i - r_t - r_{fs} = 2fk_d[I] - 2k_{tc}[P^*]^2 - k_{fs}[P^*][S] = 0$$

故
$$2fk_d[I] = 2k_{tc}[P^*]^2 + k_{fs}[P^*][S] \quad (10.41)$$

或解得
$$[P^*] = \frac{k_{fs}[S] \pm \{(k_{fs}[S])^2 - 16k_{tc}fk_d[I]\}^{1/2}}{2k_{tc}}$$

将上式代入式(10.37) 有

$$[P_1^*] = \frac{2k_{tc}[P^*]^2 + k_{fs}[P^*][S] + k_{fm}[P^*][M]}{k_p[M] + k_{fm}[M] + k_{fs}[S] + 2k_{tc}[P^*]} = \left(\frac{1}{1+v_{tf}}\right)[P^*] \quad (10.42)$$

令
$$v_{tf} = \frac{k_p[M]}{k_{fm}[M] + k_{fs}[S] + 2k_{tc}[P^*]} = \frac{\text{链生长中单体的消耗速率}}{\text{链终止速率} + \text{链转移速率}} \quad (10.43)$$

将式(10.43) 代入式(10.39) 并整理得

$$[P_2^*] = \left(\frac{v_{tf}}{1+v_{tf}}\right)\left(\frac{1}{1+v_{tf}}\right)[P^*] \quad (10.44)$$

同理, 迭代可得
$$[P_j^*] = \left(\frac{v_{tf}}{1+v_{tf}}\right)^{j-1} \left(\frac{1}{1+v_{tf}}\right)[P^*] \quad (10.45)$$

此时
$$f_n(j) = \frac{[P_j^*]}{[P^*]} = \left(\frac{v_{tf}}{1+v_{tf}}\right)^{j-1} \left(\frac{1}{1+v_{tf}}\right) \quad (10.46)$$

当 j 值足够大时
$$\left(\frac{v_{tf}}{1+v_{tf}}\right)^{j-1} \cong \left(\frac{v_{tf}}{1+v_{tf}}\right)^j \cong \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right)$$

又因为在一般情况下 $v_{tf} \gg 1$, 故
$$\frac{1}{1+v_{tf}} \cong \frac{1}{v_{tf}}$$

将上式代入式(10.46) 可简化为

$$f_n(j) = \frac{1}{v_{tf}} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right) \quad (10.47)$$

应当指出, 对于存在耦合终止机理的反应, 对比式(10.33) 和式(10.43) 可知

$$\bar{p}_n \neq v_{tf}$$

这是由于耦合终止速率与生成聚合物速率不等造成的。由瞬时数均聚合度和 v_{tf} 的定义式可看出, 当链转移速率相对链终止速率小到可以忽略时, 式(10.33) 和式(10.43) 可简化为

$$\bar{p}_n = \frac{r_M}{r_p} = \frac{k_p[M][P^*]}{k_{tc}[P^*]^2} \quad (10.48)$$

及
$$v_{tf} = \frac{k_p[M][P^*]}{2k_{tc}[P^*]^2} \quad (10.49)$$

所以, 对存在耦合终止机理的聚合反应, 有

$$\bar{p}_n = 2v_{tf} \quad (10.50)$$

但对于非耦合终止机理聚合反应, 得

$$\bar{p}_n = v_{tf} \quad (10.51)$$

将(10.50) 式代入(10.5) 式便可求出间歇恒容时, 在上述机理情况下, 累积数均聚合度为

$$\bar{P}_n = \frac{X}{\int_0^X \frac{1}{2v_{tf}} dX} \quad (10.52)$$

如果需要, 再将式(10.47) 和式(10.50) 代入式(10.11) 便可求出累积数基聚合度分布函数 $F_n(j)$ 。

另外从瞬时数基聚合度分布函数 $f_n(j)$ 与瞬时重基聚合度分布函数 $f_w(j)$ 的定义式就可找出二者之间的关系:

$$\begin{aligned} f_n(j) &= \frac{r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} r_{pj}} = \frac{r_{pj}}{r_p} = \frac{r_{pj} \bar{P}_n}{r_M} \\ f_w(j) &= \frac{j r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} j r_{pj}} = \frac{j r_{pj}}{\sum_{j=2}^{\infty} j r_{Mj}} = \frac{j r_{pj}}{r_M} = \frac{j f_n(j)}{\bar{P}_n} \end{aligned} \quad (10.53)$$

因此, 当知道 $f_n(j)$ 时, 便可求瞬时重基聚合度分布函数。再由式(10.18) 求得

$$F_w(j) = \frac{1}{X} \int_0^X f_w(j) dX = \frac{1}{X} \int_0^X \frac{j f_n(j)}{\bar{P}_n} dX \quad (10.54)$$

如将式(10.47)、式(10.50) 代入式(10.53) 有

$$f_w(j) = \frac{j}{2v_{tf}^2} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right) \quad (10.55)$$

$$\text{将上式代入式(10.54) 得} \quad F_w(j) = \frac{1}{X} \int_0^X \frac{j}{2v_{tf}^2} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right) dX \quad (10.56)$$

由上述可知, 聚合度分布是单体转化率的函数。不同的反应程度, 其最终产品的聚合度分布不一样的。

聚合度分布也可从 j 聚体的生成速率来得到。 j 聚体的生成速率的大小由链终止速率和链转移速率决定, 因此, 其生成速率为

$$\frac{d[P_j]}{dt} = k_{tc}[P^*][P_j] + k_{tm}[M][P_j] + k_{ts}[S][P_j]$$

将式(10.41) 及式(10.45) 代入上式, 并整理得

$$\frac{d[P_j]}{dt} = k_p[M][P^*] \left(\frac{v_{tf}}{1+v_{tf}}\right)^j$$

而单体转化速率为

$$-\frac{d[M]}{dt} \cong k_p[P^*][M]$$

$$\text{所以, 上二式相除便得} \quad \frac{d[P_j]}{-d[M]} = \left(\frac{v_{tf}}{1+v_{tf}}\right)^j = \phi([M]) = \phi'(X)$$

上式中, $\phi([M])$ 或 $\phi'(X)$ 表示单体浓度或转化率的函数。如有初始条件, 此式便可积分求出 $[P_j]$ 。当固定 X 时, 以 $[P_j]$ 对 j 作图即得到数基分布曲线。而以 $j[P_j]$ 对 j 作图, 即为重基聚合度分布曲线。

【例 10.4】 根据例 10.2 所给定的条件与数据, 试求转化率 $X=80\%$ 时, 瞬时数基与重基聚合度分布。

解: 由于例 10.2 所给定的机理与前面所讲的间歇聚合时聚合度分布所假定的机理相同, 故前面所推导的公式可直接应用。

由例 10.2 中的式(A) 可写为

$$\frac{1}{\bar{p}_n} = \frac{k_{tm}}{k_p} + \frac{k_{tc}(2fk_d[I]/k_{tc})^{1/2} + k_{fs}}{k_p[M]_0(1-X)} = 1.55 \times 10^{-4} + \frac{6.18 \times 10^{-4}}{1-X}$$

由式(10.50)知 $\frac{1}{v_{tf}} = \frac{2}{\bar{p}_n} = 2 \left(1.55 \times 10^{-4} + \frac{6.18 \times 10^{-4}}{1-X} \right)$

由式(10.47) 得瞬时数基聚合度分布函数

$$f_n(j) = \frac{1}{v_{tf}} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right) = \left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X}\right) \exp\left[-j\left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X}\right)\right] \quad (A)$$

而瞬时重基聚合度分布函数由式(10.55) 得

$$f_w(j) = \frac{jf_n(j)}{\bar{p}_n} = \frac{jf_n(j)}{2v_{tf}} = \frac{j}{2v_{tf}^2} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right) = \frac{1}{2} \left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X}\right)^2 \exp\left[-j\left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X}\right)\right] \quad (B)$$

由上式可知聚合度分布是转化率的函数。当转化率一定, 便可得到一定的分布。若 $X=80\%$, 由式(A) 和式(B) 便可求得 $f_n(j)$ 和 $f_w(j)$, 如图 10C 所示:

上述结果是在间歇操作时得出的, 各组分的浓度是随反应时间而变化的。因而产物的平均聚合度以及其分布都随反应时间而变化。由于在恒容时, 活塞流反应器与间歇反应器的一致性, 所以上述对间歇操作得出的结论, 也适用于活塞流反应器连续操作的情况, 这里不再重述。对于全混流反应器的情况将在下面讨论。

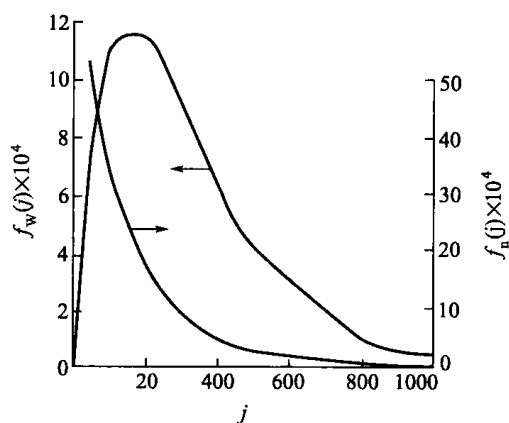


图 10C $f_w(j)$ 或 $f_n(j)$ 与 j 的关系

10.2.3.5 在全混流反应器中连续聚合反应

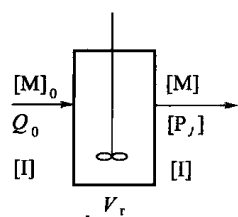


图 10.1 CSTR 示意

现仍以前述的自由基聚合反应为例, 机理也同前。只要对聚合反应过程经过认真观察分析即可得知, 其流动模型符合全混流模型。那么聚合反应的某些结果与第 3 章中的全混流反应器是相类似的。全混流聚合反应器的进出口物料的各参数如图 10.1 所示。

如对单体 M 进行物料衡算得

$$Q_0[M]_0 = Q[M] + r_m V_r$$

则平均停留时间 (空时) τ 为

$$\tau = \frac{V_r}{Q_0} = \frac{[M]_0 - [M]}{r_m} \quad (10.57)$$

这里单体的转化速率由式(10.45) 知

$$r_M \approx k_p \left(\frac{2fk_d}{2k_{tc}} \right)^{1/2} [I]^{1/2} [M] = k[M]$$

式中 $k = k_p \left(\frac{2fk_d}{2k_{tc}} \right)^{1/2} [I]^{1/2}$, 当 $[I]$ 可看作常数时, 则单体转化速率常数 k 为定值。将上式代入式(10.57), 整理有

$$[M] = \frac{[M]_0}{1 + k\tau} \text{ 或 } \tau = \frac{1}{k} \left[\frac{1}{1-X} - 1 \right] \quad (10.58)$$

由于全混流的假设为理想混合状态。定态下，瞬时平均聚合度及其分布就等于累积平均聚合度及其分布，即

$$\begin{aligned}\bar{P}_n &= \bar{p}_n \\ F_n(j) &= f_n(j)\end{aligned}\quad (10.59)$$

$$\begin{aligned}\bar{P}_w &= \bar{p}_w \\ F_w(j) &= f_w(j)\end{aligned}\quad (10.60)$$

不难看出，全混釜得的结论与间歇操作是不同的，不仅单体转化率不同，而且聚合产品的聚合度分布也不同。前者在第3章及第5章中已有详细的讨论，这里不再重述。至于聚合度及其分布不同，是由于全混流反应器和间歇反应器的物料停留时间分布不同，物料浓度变化不同造成的。这也是影响聚合度及其分布的重要因素。所以，为控制产品的聚合度及聚合度分布，必须选择正确的操作方式。

10.2.3.6 多釜串联反应器

多釜串联反应器聚合反应若仍以上述的自由基聚合反应机理为例。如图10.2所示，在多级理想混合反应器中进行反应。第一级的进料仅为单体和引发剂，而以后各釜的进料则还含有不同链长的自由基及聚合物。

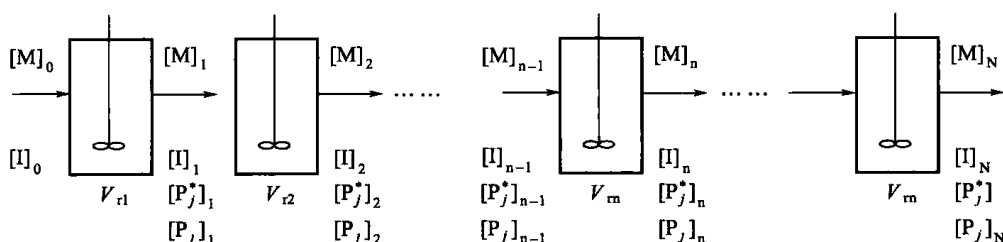


图 10.2 多釜串联反应器示意

假定：

① 各级釜的体积相等，聚合反应过程可忽略物料密度的变化，为恒容过程，则各釜的空时（平均停留时间）相等，即

$$\tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_n = \tau$$

② 各釜均符合全混流模型，在等温定态下操作，各釜间不发生反应，引发剂的浓度 $[I]$ 为常数。

现对第 n 级釜不同链长的自由基作物料衡算：

带入量 + 生成量 = 带出量 + 转化量

当 $j=1$ 时，即对 $[P_1^*]_n$ 作物料衡算，则有

$$\begin{aligned}[P_1^*]_{n-1} + 2fk_{dn}[I]_n\tau + k_{fm}[P^*]_n[M]_n\tau &= [P_1^*]_n + k_{pn}[P_1^*]_n[M]_n \\ &+ 2k_{tcn}[P_1^*]_n[P^*]_n\tau + k_{fm}[P_1^*]_n[M]_n\tau + k_{fs}[P_1^*]_n[S]_n\tau\end{aligned}$$

$$\text{将此式整理得 } [P_1^*]_n = \frac{[P_1^*]_{n-1} + 2fk_{dn}[I]_n\tau + k_{fm}[P_1^*]_n[M]_n\tau}{k_{pn}[M]_n\tau + 2k_{tcn}[P_1^*]_n\tau + k_{fm}[M]_n\tau + k_{fs}[S]_n\tau + 1} \quad (10.61)$$

在定态时

$$\frac{d[P_1^*]_n}{dt} = r_{in} - r_{tn} - r_{fsn} = 2fk_{dn}[I]_n - 2k_{tcn}[P_1^*]_n^2 - k_{fs}[P_1^*]_n[S]_n = 0$$

故

$$2fk_{dn}[I]_n = 2k_{tcn}[P_1^*]_n^2 + k_{fs}[P_1^*]_n[S]_n \quad (10.62)$$

又因为空时 τ 远大于活性链的寿命 τ_s (τ_s 定义为定态下自由基总浓度除以链终止总速

率), 即

$$\tau \gg \frac{[P^*]_n}{2k_{tcn}[P^*]_n^2 + k_{fm}[M]_n[P^*]_n + k_{fs}[S]_n} = \frac{1}{2k_{tcn}[P^*]_n + k_{fm}[M]_n + k_{fs}[S]_n}$$

所以
$$\tau_s = \frac{1}{2k_{tcn}[P^*]_n + k_{fm}[M]_n + k_{fs}[S]_n} \cong 0 \quad (10.63)$$

将式(10.62) 及 (10.63) 代入式(10.61), 并整理得

$$[P_1^*] = \left(\frac{1}{1 + v_{tf(n)}} \right) [P^*]_n \quad (10.64)$$

式中令
$$v_{tf(n)} = \frac{\text{链增长中单体的消耗速率}}{\text{链终止速率} + \text{链转移速率}} = \frac{k_{pn}[M]_n}{2k_{tcn}[P^*]_n + k_{fm}[M]_n + k_{fs}[S]_n} \quad (10.65)$$

同样 $j=2$ 时, 对 $[P_2^*]_n$ 进行物料衡算:

$$[P_2^*]_{n-1} + k_{pn}[P_1^*]_n[M]_n\tau = k_{pn}[P_2^*]_n[M]_n\tau + [P_2^*]_n + 2k_{tcn}[P_2^*]_n[P^*]_n\tau + k_{fm}[P_2^*]_n[M]_n\tau + k_{fs}[P_2^*]_n[S]_n\tau$$

经整理有
$$[P_2^*]_n = \left(\frac{v_{tf}}{1 + v_{tf}} \right) [P_1^*]_n = \left(\frac{1}{1 + v_{tf}} \right) \left(\frac{v_{tf}}{1 + v_{tf}} \right) [P^*]_n \quad (10.66)$$

直至叠加到 j 时得
$$[P_j^*]_n = \left(\frac{v_{tf(n)}}{1 + v_{tf(n)}} \right) [P_{j-1}^*]_n = \left(\frac{1}{1 + v_{tf}} \right) \left(\frac{v_{tf(n)}}{1 + v_{tf(n)}} \right)^{j-1} [P^*]_n \quad (10.67)$$

于是根据瞬时数基聚合度分布函数的定义有

$$f_{n(n)}(j) = \frac{r_{pjn}}{r_{pn}} = \frac{d[P_j]_n/dt}{d[P]_n/dt} = \frac{[P_j]_n}{[P^*]_n} = \left(\frac{1}{1 + v_{tf(n)}} \right) \left(\frac{v_{tf(n)}}{1 + v_{tf(n)}} \right)^{j-1} \quad (10.68)$$

当 j 足够大时, 并且 $v_{tf} \gg 1$ 时, 上式可近似表示为

$$f_{n(n)}(j) \approx \frac{1}{v_{tf}} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right) \quad (10.69)$$

此时瞬时数均聚合度

$$\bar{p}_{n(n)} = \frac{r_{M(n)}}{r_{pn}} = \frac{k_{pn}[P^*]_n[M]_n}{k_{tcn}[P^*]_n^2 + k_{fm}[P^*]_n[M]_n + k_{fs}[P^*]_n[S]_n} \neq v_{ef(n)} \quad (10.70)$$

而与式(10.61) 同理, 得

$$\bar{P}_{n(n)} = 2v_{tf(n)}$$

而瞬时重基聚合度分布函数为

$$f_{w(n)}(j) = \frac{j f_{n(n)}(j)}{\bar{p}_{n(n)}} = \frac{j}{2v_{tf(n)}^2} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf(n)}}\right) \quad (10.71)$$

在相同机理时, 对比间歇操作时式(10.47)、式(10.50) 及式(10.53) 与多釜串联连续操作时式(10.69)、式(10.70) 及式(10.71) 可以看出对应各式的形式完全一样。这是由于在定态时, 连续操作第 n 釜的各参数仅与间歇操作的某一瞬间的条件相同。但要注意多釜串联的分布函数不是连续的, 而是间断的, 只有当串联釜数 $N \rightarrow \infty$ 时, 才完全与间歇操作等效。所以二者的瞬时聚合度及其分布表达式相同, 但其数值是不同的。

多釜串联连续操作时, 各釜内各组分浓度及聚合反应速率是一定值, 因此对任一 n 釜有

$$\begin{aligned} \bar{P}_{n(n)} &= \bar{p}_{n(n)} \\ F_{n(n)}(j) &= f_{n(n)}(j) \end{aligned} \quad (10.72)$$

$$\begin{aligned} \bar{P}_w &= \bar{p}_w \\ F_{w(n)}(j) &= f_{w(n)}(j) \end{aligned} \quad (10.73)$$

由此得出:同一聚合反应采用不同的反应器型式及不同的操作方式,所得的聚合率及其分布是不同的。那么,对此时的多釜串联连续操作其最终产品总的聚合度及其分布,可将各级反应釜所生成聚合物分布累加起来。这里用加权平均值表示,即

$$\bar{P}_{n(N)} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{[P]_n - [P]_{n-1}}{[P]_N} \right) \bar{P}_{n(n)} \quad (10.74)$$

$$F_{n(N)}(j) = \sum_{n=1}^N \left(\frac{[P]_n - [P]_{n-1}}{[P]_N} \right) F_{n(n)}(j) \quad (10.75)$$

$$\bar{P}_{w(n)} = \sum_{n=1}^N \left(\frac{X_n - X_{n-1}}{X_N} \right) \bar{P}_{w(n)} \quad (10.76)$$

$$F_{w(N)}(j) = \sum_{n=1}^N \left(\frac{X_n - X_{n-1}}{X_N} \right) F_{w(n)}(j) \quad (10.77)$$

当 $N=1$ 时,即为单一全混流反应器的结果。则式(10.59)变为

$$\begin{aligned} \bar{P}_n &= \bar{p}_n \\ F_n(j) &= f_n(j) = \frac{1}{v_{tf}} \exp\left(-\frac{j}{v_{tf}}\right) \end{aligned} \quad (10.78)$$

而重基聚合度及其分布式(10.70)则改变为

$$\begin{aligned} \bar{P}_w &= \bar{p}_w \\ F_w(j) &= f_w(j) = \frac{j}{2v_{tf}^2} \exp\left(-\frac{j}{v_{ef}}\right) \end{aligned} \quad (10.79)$$

应当注意,上述结论仅限于上述的自由基聚合反应,而且仅限于上述机理。对于其他机理,或其他类型的聚合反应,只要参照上述的推导思路、方法,都不难得出结果。一般,首先以实验数据为基础,确定聚合反应类型,依据反应机理,写出各基元反应的速率式,按定态近似和速率控制步骤法,推导所需要的组分的速率式。选择反应器类型和操作方式,利用物料衡算,进行动力学分析,推导出所需要的各种关系式,得出反应器设计及其分析的各种信息。

【例 10.5】 在与例 10.2 相同的条件下及相同的数据时,试计算转化率为 80% 时,等温间歇釜式反应器的重基聚合度分布及全混流反应器的重基聚合度分布,并绘图加以比较。

解: (1) 全混流反应器

由式(10.59)和式(10.60)可知,对于全混流反应器,重基累积聚合度分布与瞬时聚合度分布相同,即(例 10.4 中已求出)

$$F_w(j) = f_w(j) = \frac{j}{2} \left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X} \right)^2 \exp \left[-j \left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X} \right) \right] \quad (A)$$

(2) 间歇釜式反应器

累积重基聚合度分布函数为

$$\begin{aligned} F_w(j) &= \frac{1}{X} \int_0^X f_w(j) dX \\ &= \frac{1}{X} \int_0^X \frac{j}{2} \left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X} \right)^2 \exp \left[-j \left(3.1 \times 10^{-4} + \frac{12.36 \times 10^{-4}}{1-X} \right) \right] dX \end{aligned} \quad (B)$$

将式(B)采用梯形法数值积分,积分结果和式(A)的结果一起列表 10B 及图 10D 中。

表 10B 重基聚合度分布

j	CSTR $F_w(j) \times 10^4$	间歇反应器 $F_w(j) \times 10^4$
50	7.61	2.13
100	11.01	3.44
200	11.50	4.58
250	10.39	4.73
300	9.02	4.74
400	6.28	4.24
500	4.10	4.09
800	0.94	2.84
1000	0.32	2.16

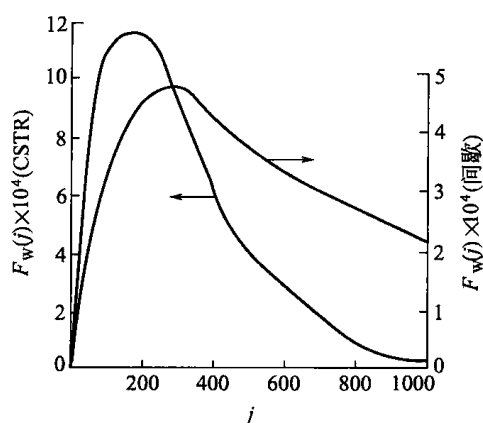


图 10D 重基聚合度分布

10.2.3.7 活性链寿命对聚合度分布的影响

聚合度及其分布是衡量聚合产品质量的重要指标。因此，了解聚合度及其分布与哪些主要因素密切相关，不论从理论上还是实际生产上都是十分重要的。

由前述可知，聚合度及其分布与聚合反应类型有关，与反应机理有关，即使是同一个反应同一个机理，又与所采用的聚合方法有关，而且不仅与所用的反应器型式以及操作方法有关，还与具体的操作工艺条件等都有密切关系，甚至某些方面微小的变化也会造成产品质量的很大差异。但是不管怎么复杂，归根结底，聚合度及其分布首先取决于聚合反应的微观动力学，这是事物的本质，是内因；其他诸因素都是外因，都归结为影响物料流动、混合、传质和传热状况和传递因素，所以，聚合过程总是从动力学和传递过程因素这两方面进行分析。

对同一个反应，在相同条件下，在间歇反应器（或活塞流反应器）和全混流反应器及多釜串联反应器中，所得产品的聚合度及其分布是不同的。这是由于不同类型反应器的物料传递因素不同，致使物料的停留时间分布和浓度分布变化不同。但二者的影响谁大谁小，需视聚合反应机理而定，尤其视活性链的寿命而定。所谓活性链寿命 τ_s 是自由基（活性链）从产生到终止所经历的时间；是由定态下自由基总浓度 $[P^*]$ 除以链终止总速率 r_{tf} 求得，即

$$\tau_s = \frac{[P^*]}{r_{tf}} \quad (10.80)$$

当活性链寿命短，如 $\tau_s \ll t$ 时，则不同类型反应器的停留时间 (t) 分布的影响相对就变小了。因为，即使停留时间短的那一部分物料，链的终止也来得及。因而浓度分布的影响就起决定作用。对全混流反应器由于浓度的均一性而使聚合度分布较窄；对间歇反应器，各组分一直在变，使得不同时刻的瞬时聚合度分布不同，当然累积聚合度分布自然就宽。对活性链寿命较长的反应，即 $\tau_s \gg t$ 时，则其物料的浓度虽有影响，但这时停留时间分布的影响更大。对全混流反应器停留时间分布极宽，使得聚合度分布也就较宽；而在间歇反应器中不存在停留时间分布，所以，得到的产品分子量分布就窄。

至于多釜串联反应器的停留时间分布和浓度分布，是介于间歇反应器和单个全混流反应器二者之间，故聚合度分布也介于二者之间。当串联釜数 n 趋近 ∞ 时，其性能与间歇反应器相同；而当 $n=1$ 时，就是全混流反应器。

众所周知，对自由基连锁反应，活性链寿命较短，一般在 $0.1 \sim 10$ s 之间，即使对聚合反应转化率高的阶段，有凝胶效应发生时，其反应速率减小， τ_s 可长达 $10^2 \sim 10^3$ s，但相对

于物料在反应器内的平均停留时间（或反应时间）一般还是小得多。因此，对自由基聚合反应，一般采用全混流反应器，所制得的产品聚合度分布较窄。

10.2.4 缩聚反应

与连锁反应不同，缩聚反应的特点是不需要引发反应的特殊活性点。而是系统中所有的单体一起参与高分子生成反应，而且所生成的 j 聚体依然还带官能团，它们之间可以进一步相互反应，也就是说生成的聚合物的分子量随反应时间延长而逐步增大。缩聚反应与加聚反应有哪些主要区别，见表 10.3。

表 10.3 缩聚反应与加聚过程的基本特点比较

项 目	加 聚 反 应	缩 聚 反 应
引发剂	必 需	不 需 要
链增长机理及速率	分引发、增长、终止、三个不同的基元反应，增长反应的活化能小，如 $E_p = 21 \times 10^3 \text{ J/mol}$ ，反应速率极快，以秒计	无所谓引发、增长、终止反应，反应活化能较高如聚酯反应 $E_p = 63 \times 10^3 \text{ J/mol}$ ，反应速率慢，以小时计
热效应及反应平衡	热效应大， $\Delta H_r = 84 \times 10^3 \text{ J/mol}$ ，聚合临界温度高（ $200 \sim 300^\circ\text{C}$ ），在一般温度下为不可逆反应	热效应小 $\Delta H_r = 21 \times 10^3 \text{ J/mol}$ ，聚合临界温度低（ $40 \sim 50^\circ\text{C}$ ），在一般温度为可逆反应
单体转化率与反应时间关系	单体随时间逐渐消失	单体很快消失
聚合物分子量与反应时间关系	大分子迅速形成之后不再变化	大分子逐渐形成，分子量随时间逐渐增大

缩聚反应的典型例子是制备聚酯、聚酰胺以及聚氨基甲酸酯等。前者的反应中有水那样的低分子物逸出，而后者在成键时没有生成低分子物。为生成聚合物，每个单体中必须存在两个或两个以上的官能团，如二胺和二酸之类的双官能团单体的反应就能生成线性的聚合物。当然如存在多于两个官能团的单体时，便可能支化或交联而生成体型缩聚物。下面以线性缩聚反应为例说明其特点和规律。

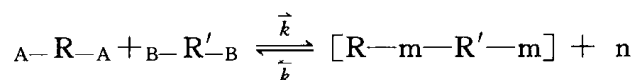
10.2.4.1 缩聚反应动力学分析

缩聚反应是可逆反应，反应速率及聚合度与反应的平衡之间有密切的关系。在研究其动力学时，为使动力学处理方便，采用被实验证明是合理的假定“官能团等活性”概念，即不论是单体、二聚体及多聚体，其两端官能团反应活性相同。所以每一步反应平衡常数都相等，反应速率常数保持不变。故此缩聚反应动力学与低分子化学反应动力学相似。若聚合反应物仅有 A 和 B，则其反应速率的通式为

$$r = k[A]^\alpha[B]^\beta \quad (10.81)$$

式中反应级数 α 、 β 及速率常数 k 的确定，无疑原则上也与低分子反应相同。

现以生成聚酯的反应为例，设具有不同双官能团的单体 $A-R_A$ 和 $B-R'_B$ ，通过不断形成新键 m 达到高分子量化，生成的低分子逸出物为 n ，其反应如下：



式中 A——表示官能团，如羧基—COOH；

B——代表另一单体的官能团，如羟基—OH；

m ——表示生成的新键，如 $-\text{O}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-$ ；

n ——表示生成的低分子物，如 H_2O 。

上述可逆反应一般在酸催化剂作用下进行, 其反应级数对各组分均为一级。若采用间歇操作, 则反应速率为

$$r_M = -\frac{d[-A]}{dt} = -\frac{d[-B]}{dt} = \vec{k}[-A][-B] - \hat{k}[-M-][n] \quad (10.82)$$

则在反应时间 t 时, 起反应的官能团的转化率 (即等于单体的转化率) 或反应程度为 X , 若令 $[-A]_0 = [-B]_0$, 即官能团的初始浓度相等。故上式可写成

$$\frac{[-A]_0 dX}{dt} = \vec{k}[-A]_0^2 (1-X)^2 - \hat{k}[-A]_0^2 X^2 \quad (10.83)$$

此式积分得

$$\frac{[-A]_0}{[-A]} = 1 + \sqrt{K} \frac{1 - \exp(-2\vec{k}[-A]_0 t / \sqrt{K})}{1 + \exp(-2\vec{k}[-A]_0 t / \sqrt{K})} \quad (10.84)$$

式中 K 为平衡常数。如果系统中只有两种官能团物质存在, 且无其他副反应, 则至时刻 t 时, 未反应的官能团数就等于缩聚产物的摩尔数 N , 且 N_0 正好是缩聚产物中进入高分子链的单体结构单元的总数。因此, 以结构单元为基准的数均聚合度 $\bar{P}_n$ 与转化率 X 的关系为

$$\bar{P}_n = \frac{N_0}{N} = \frac{[-A]_0}{[-A]} = \frac{1}{1-X} \quad (10.85)$$

其中, N_0 为初始官能团数, 即 $N_0 = \frac{N_{A0} + N_{B0}}{2}$ 。当反应达到平衡时, 即 $r_m = 0$ 。由式 (10.83) 有

$$K = \frac{X^2}{(1-X)^2}$$

或

$$X = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}} \quad (10.86)$$

现将式 (10.86) 代入式 (10.85), 便求得平衡时数均聚合度

$$\bar{P}_n = 1 + \sqrt{K} \quad (10.87)$$

由式 (10.84) 也可看出, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, 也就是平衡时, 也可得到与上式同样的结果。这就得到结论: 缩聚反应所能达到的最高聚合度, 决定于该反应的平衡常数。如由二元脂肪酸和二元醇合成聚酯时, 一般 $K \approx 1$, 其最大聚合度 $\bar{P}_n = 2$, 这告诉我们不可能得到高分子量的聚合物。因此, 对此类缩聚反应在工艺上必须采取在高真空度下来完成, 以使生成的低分子物连续不断地及时逸出, 以增大平衡常数, 提高聚合度。

实际上, 通常的缩聚反应都采取措施将生成的低分子物及时排出, 是在逆反应可以忽略的情况下进行的, 故式 (10.83) 简化为

$$\frac{dX}{dt} = \vec{k}[-A]_0 (1-X)^2 \quad (10.88)$$

积分得

$$[-A]_0 \vec{k}t = \frac{1}{1-X} - 1 \quad (10.89)$$

因此, 此时的数均聚合度为

$$\bar{P}_n = [-A]_0 \vec{k}t + 1 \quad (10.90)$$

由上式和式 (10.85) 可知, 聚合度随反应时间的延长而增大, 随单体转化率的增加而增加。当 $X = 0.90$ 时, 高分子聚合度 $\bar{P}_n = 10$; 若 X 提到 99%, 则 $\bar{P}_n = 100$ 。这就是说, 为提高聚合度以提高聚合物的性能, 就必须保证单体的纯度, 控制好反应工艺条件等, 才能保证单体转化率高。

还应指出, 上述结论是在原料中两组分的起始摩尔比相等的情况下导出的, 即

$\alpha = \frac{[-A]_0}{[-B]_0} = 1$ 。若 $\alpha \neq 1$ ，其含量较少的组分 A 的反应程度为 X ，则数均聚合度为

$$\bar{P}_n = \frac{[-A]_0 + [-B]_0}{[-A] + [-B]} = \frac{1 + \alpha}{1 + \alpha - 2\alpha X} \quad (10.91)$$

当 $\alpha = 1$ 时，上式化为
$$\bar{P}_n = \frac{1}{1 - X} \quad (10.92)$$

如对式(10.91)取极限，有
$$\lim_{X \rightarrow 1} \bar{P}_n = \frac{1 + \alpha}{1 - \alpha} \quad (10.93)$$

由此看出，当 $\alpha \rightarrow 1$ 时，则 $\bar{P}_n \rightarrow \infty$ ，这说明在线性缩聚反应中，要获得高聚合度，还必须使两组分的摩尔配料比趋近于 1。这是提高聚合度的又一重要措施。

10.2.4.2 线型缩聚物的聚合度分布

由于缩聚过程的随机特性，上面谈到的官能团的转化率 X ，从统计方法看，就是表示官能团被反应掉的几率。而未反应掉的几率为 $1 - X$ 。那么生成的某 j 聚体（即有 j 个结构单元分子）近似为 $X^{j-1}(1 - X)$ 。

在聚合反应体系中，间歇操作反应时间为 t 时，官能团数有

$$N = N_0(1 - X) \quad (10.94)$$

其中的 j 聚体数目得
$$N_j = NX^{j-1}(1 - X) = N_0 X^{j-1}(1 - X)^2 \quad (10.95)$$

所以，数均聚合度分布函数为
$$F_n(j) = \frac{N_j}{N} = X^{j-1}(1 - X) \quad (10.96)$$

而重基聚合度分布函数为
$$F_w(j) = \frac{jN_j}{N_0} = jX^{j-1}(1 - X)^2 \quad (10.97)$$

由式(10.96)和式(10.97)可知，聚合度分布只是转化率的函数。与反应温度等条件无直接关系。但要注意，聚合度分布函数与操作方式是有关的。如图 10.3 所示，操作方式不同结果是完全不同的，这里不再详述。

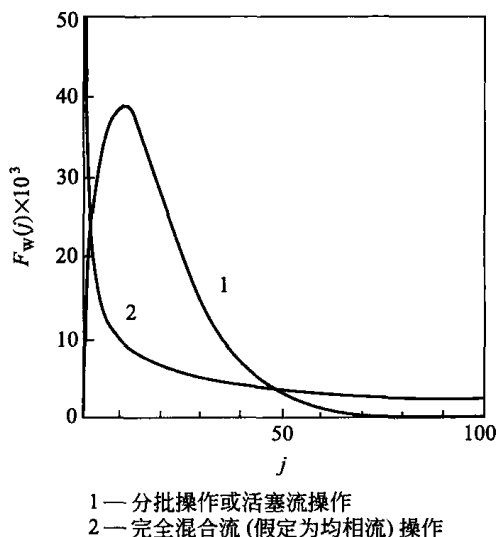


图 10.3 缩合聚合物的重基聚合度分布与操作方式关系
(反应程度 $X = 0.90$ 时)

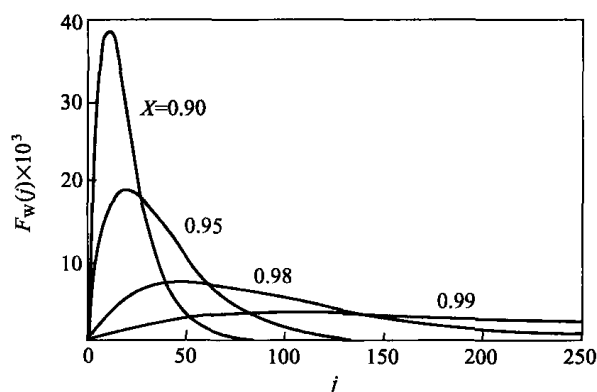


图 10.4 间歇操作中得到的缩聚物的重基聚合度分布

根据聚合度与聚合度分布函数的关系，有

$$\bar{P}_n = \sum_{j=2}^{\infty} jN_j/N = \sum_{j=2}^{\infty} jF_n(j) = \sum_{j=2}^{\infty} jX^{j-1}(1-X) = \frac{1-X}{(1-X)^2} = \frac{1}{1-X} \quad (10.98)$$

注意, 这里应用了 $\sum_{j=2}^{\infty} jX^{j-1} = \frac{1}{(1-X)^2}$ 关系。对比式(10.98) 与式(10.85) 可知, 几率与转化率实际上是一样的。同样, 重均聚合度有

$$\begin{aligned} \bar{P}_w &= \sum_{j=2}^{\infty} j^2 N_j/N_0 = \sum_{j=2}^{\infty} jF_w(j) = \sum_{j=2}^{\infty} j^2 X^{j-1}(1-X)^2 \\ &= (1-X)^2 \sum_{j=2}^{\infty} j^2 X^{j-1} = \frac{(1-X)^2(1+X)}{(1-X)^3} = \frac{1+X}{1-X} \end{aligned} \quad (10.99)$$

其中 $\sum_{j=2}^{\infty} j^2 X^{j-1} = \frac{1+X}{(1-X)^3}$ 。对比式(10.98) 与式(10.99), 可得分散指数 D

$$D = \frac{\bar{P}_w}{\bar{P}_n} = 1 + X \quad (10.100)$$

由上式不难看出, 缩聚反应的转化率愈大, 聚合度分布愈分散, 分子量分布愈宽。

图 10.4 给出了由式(10.97) 计算结果, 它可明显表示出 $F_w(j)$ 随 X 的变化情况。进一步定量地说明单体转化率愈高, 不仅聚合度愈大, 而且聚合度分布愈宽。同时, 表明单体随反应时间很快消失, 生成小分子聚合物。而大分子聚合物是由小分子相互聚合而成的。

10.2.5 影响聚合反应速率的因素

在第 3、第 4 及第 5 章中已讨论了在工业反应器中, 影响反应速率的因素有:

- ① 动力学因素, 对一定的反应主要表现为温度、浓度对速率的影响;
- ② 流体返混程度的影响, 对正常动力学来讲, 返混程度愈大, 反应速率愈小, 转化率愈低;
- ③ 微观混合程度(或离析程度)的影响, 影响情况要视反应级数而定;
- ④ 混合早、晚的影响。

上述因素对聚合反应的速率无疑仍有不可忽视的影响。这些因素的变化, 均会使单体的转化率、生成聚合物的平均聚合度及其分布发生变化, 尤其是微观混合程度的影响更大。这是由于聚合反应物系多属于高黏度的体系, 往往更接近于宏观流体, 如在溶液聚合及本体聚合中, 生成的聚合物可溶于单体或溶剂中, 随聚合率的增加, 反应液的黏度会变得非常高, 此种高黏度的流体会离析为流体团、流体块的集团, 一般此流体更接近离析流, 或称为宏观流体。更主要的是聚合反应物系这一高黏度特性, 不同于其他反应的就是产生凝胶效应, 出现自动加速现象。这一现象在自由基聚合及沉淀聚合中尤为明显。如苯乙烯以引发剂引发、双基终止、向单体转移的典型自由基聚合反应, 其单体转化速率由式(10.101) 表示

$$r_M = -\frac{d[M]}{dt} \approx k_p \left(\frac{2fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2} [M] = k[M]_0(1-X) \quad (10.101)$$

式中令 $k = k_p \left(\frac{2fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}$ 。若 k 为常数, 正如图 10.5 所示, r_M 与转化率 X 呈直线关系, 由图可知在低转化率范围内, 实验值符合由式(10.31) 的计算值, 但在高转化率时会产生较大偏差。其原因一般解释为凝胶效应, 即由于随转化率增加物系黏度增大, 使自由基链卷曲, 活性点被包裹, 双基扩散终止受阻, 使 k_t 下降, 而此时小分子的单体扩散仍能自如,

故 k_p/k_t 增大, 使速率 r_M 增大。当转化率很高时, 体系黏度极大 (如 $X > 90\%$ 时, 黏度可高达数十万 $\text{Pa} \cdot \text{s}$), 此时单体扩散也受严重阻碍, k_p 也下降, 故使总速率下降。

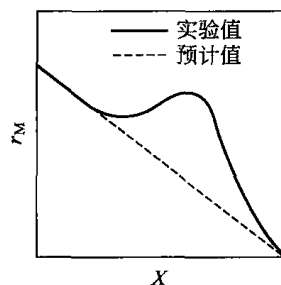


图 10.5 苯乙烯溶液聚合 r_{M-X} 图

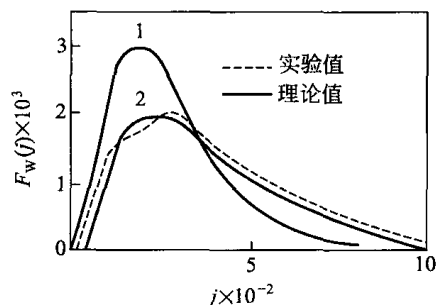


图 10.6 苯乙烯聚合的聚合度分布图

1—无黏度校正; 2—有黏度校正

从上面的实例可知, 前面从微观动力学出发, 所推导出的速率方程、聚合度及其分布等式, 都是以自由基聚合微观动力学为基础的、都假设各速率常数及引发效率 f 不随反应进行而变, 一般只适合低转化率的情况。如图 10.6 所示, 苯乙烯聚合的聚合度实验值和理论值的差异。可看出所推导的动力学若应用到工业聚合过程中时, 就必须考虑黏度对聚合过程的影响。图中有黏度校正的曲线 2 是按式(10.101)修正后的理论值, 式(10.102), 是 Hamielec 等在研究苯乙烯本体聚合及溶液聚合时 (以苯作溶剂, 偶氮二异丁腈作引发剂), 对 k_t 和 f 进行修正, 在聚合率为 $10\% \sim 60\%$ 时, 通过对实验数据的拟合所得的修正式如下:

$$\begin{aligned} \lg(k_t/k_{t0}) &= -0.133\lg(1+\mu \times 10^3) - 0.077[\lg(1+\mu \times 10^3)]^2 \\ \lg(f/f_0) &= 0.133\lg(1+\mu \times 10^3) \\ \lg\mu &= \{17.66 - 0.311\lg(1+[S]) - 7.72\lg T - 10.23\lg(1-\bar{w}) - \\ &\quad 11.82[\lg(1-\bar{w})]^2 - 11.22[\lg(1-\bar{w})]^3\} - 3 \end{aligned} \quad (10.102)$$

式(10.102)适用于等温间歇反应器的情况。式中 $[S]$ 为溶剂浓度 mol/L ; μ 为溶液黏度 $\text{Pa} \cdot \text{s}$; $\bar{w}$ 为聚合物重量分率; f_0 和 k_{t0} 分别为初始引发效率和终止速率常数。

由图可知, 按 (10.102) 式修正后的 K_t 和 f 值代入聚合速率式及聚合度式其计算值与实验值吻合较好。但这仅适用于聚合率低于 60% 的情况。同时可看出对 k_t 、 k_p 及 f 等参数修正的必要性, 只有得到拟合很好的关联式, 才能求得不同情况下的参数值, 才能最终计算出全转化过程的聚合速率、聚合度及其分布的实际应用式, 很显然这些应用式对反应器设计、放大及操作条件的优化具有多么重要的实际意义。但遗憾的是到目前为止, 还缺乏这些实用关联式。

另外, 聚合反应过程与低分子化学反应一样, 也有均相和非均相之分, 其动力学研究方法也是相似的。但要注意, 同一聚合反应采用不同的聚合工艺方法, 可能是不同相态的聚合体系, 其动力学也可能是不同的。

聚合过程均相体系, 包括本体聚合反应和溶液聚合反应; 而非均相体系包括: 非均相的本体聚合、非均相的溶液聚合、悬浮聚合以及乳液聚合等。

在本体聚合中, 初始的反应物料基本上是由单体组成。若是一种自由基聚合反应, 则物料也含有引发剂等。如果生成的聚合物和单体是互溶的, 则整个反应体系仍保持均相, 该体系为均相聚合物体系。苯乙烯或甲基丙烯酸甲酯的聚合反应就是典型的均相本体自由基聚合反

应。其他类型如属于缩聚反应的聚对苯二甲酸乙二酯和尼龙-66 的制造也是均相本体聚合反应。

但在本体聚合中, 如果单体和聚合物是不互溶的, 反应混合物将是非均相的, 则属非均相本体聚合。如制造低密度聚乙烯的高压自由基聚合工艺就是一例。

还应指出, 同一个反应可以采用不同的聚合工艺方法。例如, 聚氯乙烯 (PVC) 可采取本体、悬浮、乳液不同聚合方法生产, 其中本体聚合反应属于非均相体系。因为在一般聚合工艺条件下, PVC 不溶于氯乙烯而成两相, 但氯乙烯是能完全溶解于聚合物 PVC 中的, 所以 PVC 聚合反应中的两相是纯单体的单体溶胀的聚合物。在此两相中均进行聚合反应, 但在聚合物富集相中反应的速率将快得多。由此可看出, 非均相动力学比均相动力学更复杂。这里不再赘述。

10.3 聚合过程的传热与传质分析

10.3.1 聚合过程热效应特点

聚合过程的高速率、高黏度及高放热的特点, 就决定了解决传热问题是控制聚合反应的一个重要问题, 也是设计聚合反应器, 选择反应器型式以及聚合工艺、方法首先需要考虑的问题。

图 10.7 表示不同温度下聚合率与黏度的关系, 显然聚合体系的黏度是随单体转化率的增加而迅速增大, 即随高分子聚合物的增多而急剧上升。如在 100°C , 转化率接近 100% 时, 其黏度达到 $10^{10} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 。这种高黏度体系, 会造成总传热系数急剧下降。而图 10.8 所示为苯乙烯聚合热随反应温度的变化。在 160°C 时, 反应热达到 75 kJ/mol ; 再从图 10.9 所示的不同反应温度下转化率与反应时间关系可看出, 在 100°C 下曲线变化平缓, 反应 30 小时其转化率还不到 60%, 而在 178°C 时, 聚合 3 小时时转化率迅速就超过 90%。但在其后的反应速率急剧下降, 到 10 小时转化率达到了 98% 时, 就几乎不再变化, 也就是说反应速率下降直至为零。这就是所谓自动加速现象。或称为凝胶效应。从图 10.7~图 10.9 综合起来看, 很明显, 聚合反应当达到一定的转化率时, 会出现这种自动加速, 会更加剧高放热、高黏度。而高放热、高黏度更加剧了高温、高速率。三者相互影响, 造成恶性循环。这就加重了传热、传质问题的难度。

众所周知, 要保证聚合产品的质量, 就得控制好反应温度, 要控制好反应温度, 就得及时移走反应热。使放热量与移热量平衡。在实现工业化时, 如何移除反应热和如何输送高黏度的物料成为难度很大的实际问题。

那么如何解决、采取什么措施呢? 下面进行初步讨论。

10.3.2 解决聚合过程传热与流动的措施

原则上讲, 措施可分为两方面, 一是在生产工艺上下功夫, 二是在传热速率上想办法。

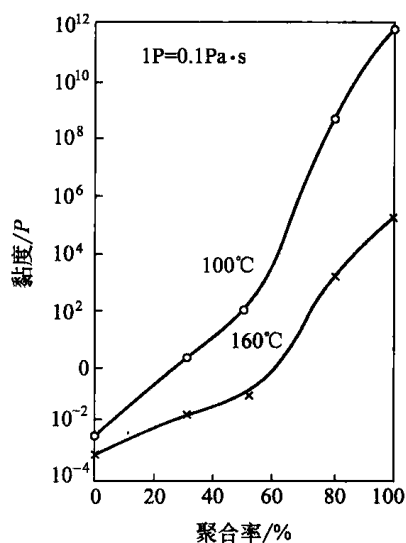


图 10.7 聚合率与黏度的关系

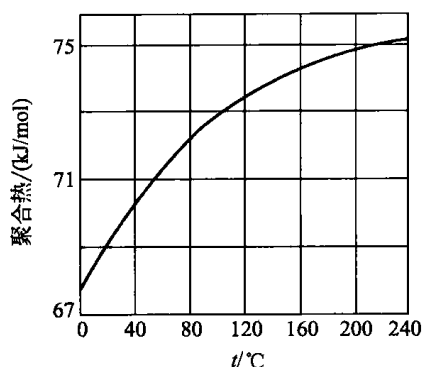


图 10.8 苯乙烯的聚合反应热

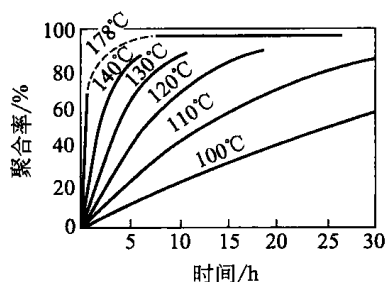


图 10.9 聚合温度与聚合速率的关系

10.3.2.1 聚合实施方法

聚合实施方法分为本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合以及乳液聚合。当然选择聚合实施方法，首先应该考虑的是要保证获得符合质量要求的产品。这里着重不同实施方法在传热与流动方面的优劣来进行比较。

本体聚合。是通用性大、最基本的一种聚合方法。只需要加入少量引发剂就可进行反应，通常单体转化率高，所需回收的单体量少，甚至无需回收，产品无杂质、纯净，且反应空间利用率高。但缺点也很突出，存在上面谈到的传热和流动两大难题。

溶液聚合法是在溶剂存在下进行聚合的，溶剂的存在，使物料黏度不致太高，有利于物料的流动与传热，也可以溶剂的汽化潜热形式将热量带出反应区，经回流冷凝后回到反应区。当然也有不利的一面，如反应器体积相应增大，可能引起活性链向溶剂转移，使产品的平均分子量降低及分布变得较窄等。

悬浮聚合，是单体珠滴分散于水中的本体聚合，其反应机理与本体聚合相同。因为每一悬浮于水中的珠滴均可认为是一个反应系统，这就使传热距离缩小到 0.2~0.4mm，从而较好地解决了传热问题，因此也可以使用催化剂来提高反应速度，减少了暴聚的可能性，易于控制反应温度，同时也解决了物料流动问题。这种方法的缺点是难于使生产连续化，为保持单体液滴的适宜尺寸，需加入分散剂等添加剂，故需增加产品去杂质、分离干燥等后处理工序。

乳液聚合，由于乳液聚合体系中除单体外，还加入多种助剂，如乳化剂等，但在后处理中要除净又十分困难。所以此工艺方法只适于制橡胶、涂料、人造革等对纯度要求不高的产物。

总之，应根据聚合反应的具体特性，来选择适宜的聚合工艺方法。

另外可在具体的操作工艺上采取措施。如采用复合引发剂；或分批加入单体和引发剂（间歇操作）；或逐釜加入单体和引发剂（连续操作），或者适时采取阻聚、缓聚等手段来控制反应速率和放热量。

10.3.2.2 传热速率

聚合反应器的传热计算与一般传热计算相同。间壁两流体单位时间的换热量，即传热速率为：

$$q = UA_m \Delta t_m \quad (10.103)$$

式中， U 为总传热系数， $\text{kJ}/(\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C})$ ； A_m 为间壁的平均传热面积， m^2 ； Δt_m 是

冷、热两流体平均温度差, °C。

为有利于提高传热速率, 对高放热、高黏度的聚合反应, 就更要求反应物料纯净, 不被污染; 要求装置内表面光滑, 不易挂胶, 不存在易结垢的死角, 并便于清理; 要求反应器内的传热装置结构简单, 并往往同时考虑装搅拌器的问题。

由式(10.103)可知, 要提高传热速率, 不外乎提高总传热系数, 加大换热面积及增大 Δt_m 。有关这些内容在化工原理课中已有详述, 这里不多介绍。

10.3.3 传热系数与传质系数

传热和传质计算的关键是求得传热系数及传质系数。本章不再叙述传热系数及传质系数的关系式, 需要时可查阅有关的专著和文献。值得注意的是, 绝大多数的聚合反应器都安装有搅拌器, 因此要充分注意到搅拌器对传热系数及传质系数的影响。

一般说对传热速率的影响, 也就是对总传热系数的影响, 通常反应器内侧给热系数 α_i 起控制作用, 而 α_i 的大小在很大程度上受搅拌作用的影响。当然, 搅拌器的设计首先要满足聚合工艺过程对混合、搅拌、分散、悬浮等作用的要求, 搅拌同时可提高传热速率。另外搅拌器做功转化为热能, 每千瓦小时的电相当转化为3600kJ。对聚合反应, 尤其是高黏度反应体系, 是不可忽视的, 有时搅拌热占总传热量的30%~40%。因此, 在有关传热计算和热量衡算中, 应把搅拌热考虑在内, 不可忽略。

传质一般和传热问题一样处理。搅拌对于传质过程的作用主要是改变传质的界面积。流体在搅拌作用下发生对流和湍动, 无疑对传质速率有很大影响。实践证明, 搅拌到一定强度后, 传质系数也就不再改变了。

传热计算和传质计算的准确程度, 取决于物性数据及参数关联式的准确性、所以选取关联式时, 一定要注意其局限性。

10.4 聚合反应器的设计与分析

10.4.1 聚合反应器与搅拌器

聚合反应器按其结构型式, 分为釜式、塔式、管式以及特殊型等四种。大体上说与前面各章讨论的反应器没有原则上的区别, 只是根据聚合反应系统的高黏度、高放热的特点, 在解决传热与流动两大问题上需采取一些措施。如绝大多数聚合反应器内都安装有搅拌器, 常见的釜式反应器都是如此, 即使塔式反应器也常装有多层桨叶搅拌器, 那么搅拌器的作用是什么呢?

(1) **混合作用** 使用两相以上的物料, 使组成浓度、温度、相对密度、黏度等不同的物料, 通过搅拌作用达到混合均匀。

(2) **搅动作用** 通过桨叶对流体施加压力, 使流体强烈流动, 同时还可通过改变桨叶形状, 以改变流体流况, 来提高传热和传质速率。

(3) **悬浮作用** 搅拌使原来静止的流体中沉降的固体颗粒, 或液滴均匀地悬浮于流体介质中。尤其是悬浮聚合工艺, 常以水作为溶剂, 通过搅拌作用实现工艺要求的使单体液滴或生成的聚合物颗粒均匀地悬浮于水中, 对完成聚合过程十分重要。

(4) **分散作用** 通过搅拌使气体、液体或固体分散在液体介质中, 以增大相介面积, 加快传热及传质速率。

在反应器设计中应根据某一聚合反应的特点, 可通过改变搅拌器的桨叶、转速等, 来强

化某一搅拌作用。若一高黏度本体聚合过程，要求突出混合和搅拌作用，来实现良好的搅拌效果。如本体聚合及溶液聚合要求突出混合作用，而悬浮聚合除了要求混合、搅动之外，主要是要求形成稳定的悬浮体系，达到单体液滴分散均匀。搅拌器设计也是聚合反应釜设计的重要组成部分，需要时可查阅有关资料，这里不再赘述。

10.4.2 数学模型

聚合反应过程的流动模型，也可分为理想流动模型和非理想流动模型。如聚合釜式反应器，间歇操作时，可以假定为理想间歇反应器模型。连续操作时，则为全混流模型，问题的关键是整个聚合过程，是否真正符合理想流动模型的假设。

例如本体聚合在连续釜中进行，在聚合的初始阶段，物料黏度低，搅拌效果好，达到全混流是可能的。但到聚合后期，转化率高，物料黏度增加数千倍，甚至上万倍，使传热、传质速率急剧下降。此时反应组分浓度，反应温度不可能再均匀一致。如仍按全混流模型设计，必定造成很大误差。这就要求建立更符合实际的流动模型。

另外，聚合反应动力学模型仍需要进一步完善。同样在聚合后期，出现凝胶效应时，除了流动模型出现偏差外，动力学反应速率的变化也是主要问题。尽管目前不少研究者提出了类似于式(10.102)那样的校正式，但应该说还是不完美的。有待于多方面进一步深入探讨。

从反应工程的观点出发，将动力学与传递过程有机地结合，以理想流动为基础，进行修正、补充，建立相应的非理想流动模型，进一步调整模型参数，最终还是可以确定实用的流动模型，以进行聚合反应器的计算与设计。

10.4.3 聚合反应器的计算与分析

聚合反应器设计是整个聚合工艺设计的重要环节。而反应器体积的计算是关键，下面以苯乙烯聚合反应装置设计为例，针对选择的反应器类型进行讨论。

在进行反应器设计时，一般要根据小试、中试以及生产实践，确定适宜的反应器型式，确定适宜的工艺条件。并要进行优化、筛选，以获得最大的经济效益。

(1) 设计依据

生产规模：1000t/a

年生产时间：7800h (即 325d)

原料配比：苯乙烯质量分数为 88%，甲苯（溶剂）质量分数为 12%

原料苯乙烯纯度：质量分数为 99.5 %

反应部分的收率：质量分数为 98%

单体转化率：质量分数为 80%

由此算出聚苯乙烯生产能力

$$w_p = \frac{10000 \times 10^3}{7800} = 1282 \text{ kg/h}$$

$$\text{反应物料总流量 } w = \frac{1282}{0.88 \times 0.995 \times 0.80 \times 0.98} = 1867.52 \text{ kg/h}$$

$$\text{其中苯乙烯流量 } w_m = 1867.52 \times 88\% = 1643.42 \text{ kg/h}$$

$$\text{甲苯流量 } w_s = 1867.52 \times 12\% = 224.10 \text{ kg/h}$$

(2) 基础数据 苯乙烯热引发聚合反应可视为一级反应。反应的速率常数 k 随温度的变

化示于图 10.10 中。根据文献报道, 苯乙烯热引发本体聚合中, 聚苯乙烯的平均分子量仅与反应温度及溶剂量有关, 如图 10.11 所示。而图 10.12~图 10.14 是表示反应液的密度、比热

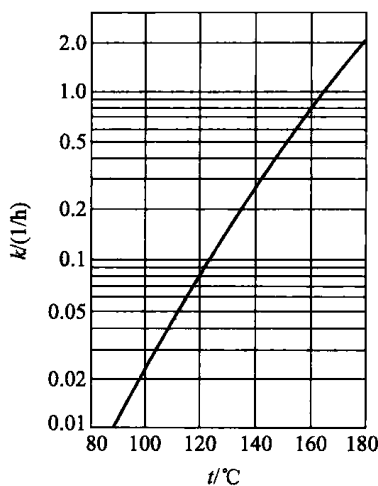


图 10.10 苯乙烯热引发聚合速率常数 k 与温度 t 的关系
(反应速率对单体而言可视为一级反应)

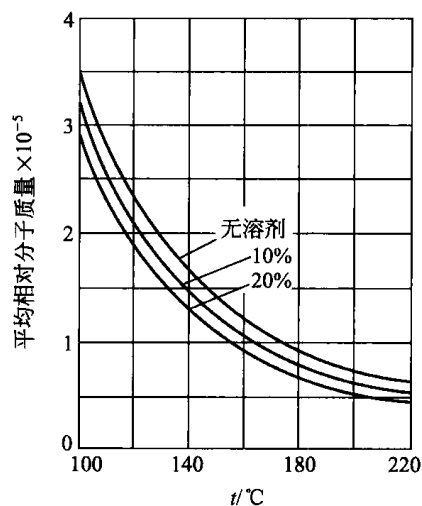


图 10.11 聚苯乙烯的平均相对分子量与反应温度
(是哪一种平均分子量没有记述)

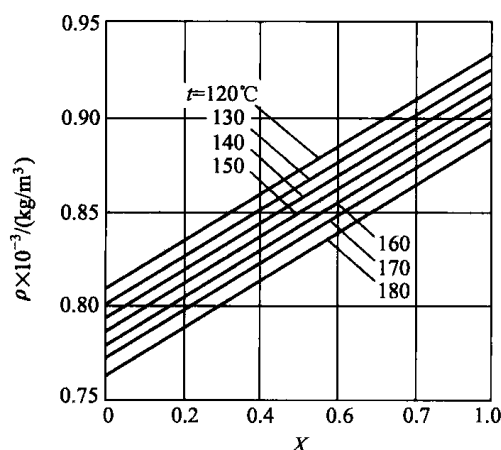


图 10.12 反应液密度 ρ

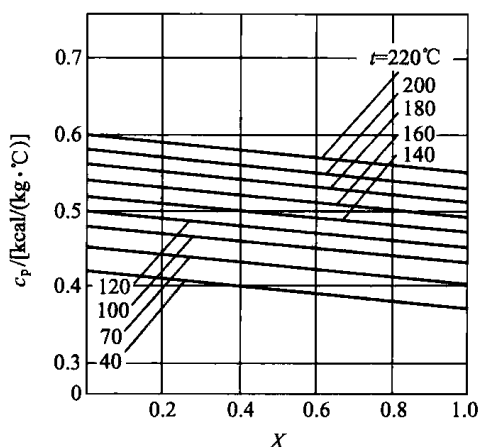


图 10.13 反应液比热容 c_p

容及黏度与单体转化率 X 的关系。关于密度和比热容是将不含溶剂的苯乙烯单体与聚合物混合液的密度及比热容值作为基础, 再假定溶剂甲苯存在时, 两物性值具有加成性而推算的。对黏度也是将不含溶剂时的值与假定甲苯和苯乙烯存在下的情况相同而推算出来的。

(3) 反应器型式的选择 一般情况下, 以产品收率大, 所需反应体积小为选择反应器式的目标函数。在此基础上, 要以具体反应的特性为主要矛盾。对苯乙烯本体聚合反应, 首先要考虑传热与流动两大问题。尤其是转化率高时, 反应液黏度急剧上升, 传热速率急剧下降, 就必须及时移出大量反应热。因此, 必须考虑控温、搅拌、防止传热系数下降以及增大单位反应器容积传热面积等措施。

综合各因素, 这里选择多釜串联反应器, 串联釜数为 4, 各釜假定为全混流。各釜均安装搅拌器, 同时注意选择设计使釜内不产生温度分布的搅拌器型式及搅拌条件。第一釜反应液黏

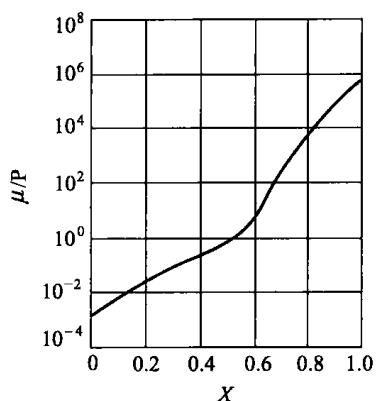


图 10.14 反应液黏度 μ
(140℃下的推算值)
(1P=0.1Pa·s)

度低于 0.1Pa·s, 可选用适宜低黏度的透平式搅拌桨叶, 第二釜以后, 反应液黏度在 2~200Pa·s, 必须采用高黏度用的搅拌桨叶。同时各釜要有足够的换热面积, 具备良好的传热性能。

(4) 确定反应温度 由图 10.11 可知, 平均分子量与反应温度和溶剂有关。只要控制各釜内温度相同, 就可得到分子量分布较窄的聚合物。但同时充分考虑反应温度对反应液黏度、反应热以及热稳定性的影响。特别是第一釜, 由于单体浓度高, 反应速率大, 放热量大, 故反应温度不能太高。但又不能太低, 一是使反应速率变小, 二是使后面各釜反应温度低, 反应液黏度高, 这更是不希望的。

综合各因素, 本设计中各釜反应温度均选为 140℃。

(5) 动力学 据文献报道, 苯乙烯本体聚合的聚合率达 70% 左右, 可近似视为一级不可逆反应, 即 $r_M = k[M]$ 。速率常数如图 10.10 所示。本设计要求单体转化率 (即聚合率) 为 80%。仍近似地假定为一级反应。

(6) 数学模型 前已假定本聚合反应符合多釜全混流模型。现对任一釜 (i 釜) 的苯乙烯单体 M 进行物料衡算, 定态时

$$Q_{i-1}[M]_{i-1} = Q_i[M]_i + r_{Mi}V_{ri} \quad (10.104)$$

热量衡算式:

$$(-\Delta H_r)_{Tr} r_{Mi} V_{ri} + q_{ai} = U_i A_i (T_i - T_{ei}) + W \bar{c}_{pti} (T_i - T_{i-1}) \quad (10.105)$$

式中, Q_i 为 i 釜体积流量, m^3/h ; V_{ri} 为 i 釜有效反应体积, m^3 ; $(-\Delta H_r)_{Tr}$ 为基温下反应热, kJ/mol ; q_{ai} 为 i 釜搅拌产生的热, kJ/h ; U_i 为 i 釜总传热系数, $kJ/(m^2 \cdot h \cdot K)$; A_i 为 i 釜换热面积, m^2 ; T_{ei} 为 i 釜载热体温度, K ; $\bar{c}_{pti}$ 为 i 釜反应物料平均比热容, $kJ/(kg \cdot K)$; W 为总物料质量流量, kg/h 。

由图 10.12 可知, 反应物料的密度随反应进行而变化, 则

$$[M]_i = \frac{\rho_i}{\rho_0} [M]_0 (1 - X_i) \quad (10.106)$$

式中, $[M]_0$ 及 ρ_0 分别为第一釜加料的单体浓度及料液密度。将式 (10.106) 代入式 (10.104) 经整理得

$$V_{ri} = \frac{W(X_i - X_{i-1})}{k\rho_i(1 - X_i)} \quad (10.107)$$

(7) 反应器设计的内容与步骤。

- ① 设定各釜反应温度 T_i 。
- ② 设定各釜反应温度 T_i 与载热体温度 T_{ei} 的允许温度差 Δt_m 。
- ③ 设定各釜转化率 X_1 、 X_2 、 X_3 。
- ④ 根据设定的 T_i 与 X_i 计算各釜的有效反应体积 V_{ri} 。
- ⑤ 计算各釜具体条件下的搅拌功率 P_i 及总传热系数 U_i 。
- ⑥ 由热量衡算式计算出各釜所需要的换热面积 A_i , 并确定各釜换热方式。
- ⑦ 由热衡算算出各釜的换热量 (即载热体移出热量 q_c)。

⑧ 由 q_c 计算 Δt_m 以校核 2 项中设定值。若大于设定值时, 则需重新调查设定 3 项中的 X_i , 循环计算, 直至满意为止。

⑨ 若知道聚合反应机理, 计算平均分子量及其分布。

(8) 反应体积计算 这里只要求计算反应体积 V_{ri} 。其他各项略。

为使总反应体积最小, 对此一级不可逆反应, 在第 3 章中已得出结论: 各釜体积相等, 即

$$V_{r1} = V_{r2} = V_{r3} = V_{r4}$$

所以, 各釜物料衡算式得

$$\begin{aligned} \frac{X_1}{\rho(1-X_1)} &= \frac{X_2 - X_1}{\rho_2(1-X_2)} \\ \frac{X_2 - X_1}{\rho_2(1-X_2)} &= \frac{X_3 - X_2}{\rho_3(1-X_3)} \\ \frac{X_3 - X_2}{\rho_3(1-X_3)} &= \frac{X_4 - X_3}{\rho_4(1-X_4)} \end{aligned} \quad (10.108)$$

由图 10.10 可查出在 140°C 下, 反应速率常数 $k=0.26\text{h}^{-1}$ 。并据图 10.12 查出各 X_i 下的反应液密度, 但 X_1 、 X_2 、 X_3 又不知, 故将上三式联立求解得

$$X_1 = 32.5\%, \quad X_2 = 55.1\%, \quad X_3 = 69.8\%$$

再代入式(10.107), 整理可求出各釜有效体积

$$V_{ri} = 4.15\text{m}^3$$

习 题

10.1 在例题 10.1 中, 用表所指出的 j 对 $F_w(j)$ 的关系, 试进行求算 $\bar{P}_w$ 及 $\bar{P}_z$ 的值。

10.2 在与例题 10.5 中相同的聚合反应和相同的机理下, 如在活塞流反应器中进行。试求重基聚合度分布, 并与间歇反应器的情况进行比较。

10.3 某一自由基聚合反应, 假定为恒容过程, 其机理为引发剂引发、双基终止(耦合、歧化同时存在)。设 $K_p = 5.8 \times 10^3 \text{ m}^3/(\text{kmol} \cdot \text{s})$, $K_{tc} = 3.0 \text{ m}^3/(\text{kmol} \cdot \text{s})$, $K_{td} = 1.0 \times 10^4 \text{ m}^3/(\text{kmol} \cdot \text{s})$, $K_d = 1.2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$, $[M]_0 = 1.0(\text{kmol}/\text{m}^3)$, $[I] = 1.2 \times 10^{-4}(\text{kmol}/\text{m}^3)$, $f = 0.5$ 。如该体系为均相流在 PFR 及 CSTR 中进行反应, 试求聚合率为 50% 时, 所得聚合物的重基聚合度分布。并绘于同一图中进行比较。

10.4 在习题 10.3 给定的条件及数据下, 如欲获得 $\bar{P}_w = 5.8 \times 10^{-3}$ 是否可能? 如可能, 上述两种反应器中其转化率各为多少?

10.5 某一自由基聚合反应, 采用溶液聚合工艺。机理为引发剂引发, 歧化终止, 忽略链转移, 在此情况下, 知单体转化速率为:

$$r_M = 1.8 \times 10^3 \exp(-11328/T) [M] \quad \text{kmol}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$$

现以单体浓度为 2.0 mol/L 原料液装入间歇釜中进行反应。试问:

(1) 在 65°C 下等温操作, 转化率达到 98% 所需反应时间;

(2) 若改为绝热操作, 初始温度为 60°C , 要求转化率达到 98%, 其反应时间为多少?

10.6 在习题 10.5 中, 设 65°C 下转化率为零时, 瞬时数均聚合度为 10×10^4 , 反应期间引发剂浓度保持不变。试计算在 65°C 下等温间歇操作时, 累积数均聚合度为多少?

10.7 应用定态近似假设, 推导引发、单基终止、无链转移的自由基聚合反应速率、瞬时平均聚合度及聚合度分布的表达式。

10.8 应用定态近似假设, 试推导催化剂引发、无终止、无链转移的阴离子活性聚合的反应速率、数均聚合度及其分布的表达式。

10.9 已知甲基丙烯酸甲酯聚合为自由基聚合。以 ABIN 为引发剂, 歧化终止, 无转移机理。于聚合

温度下, $k_d = 7.0 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$, $k_t = 5.6 \times 10^8 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{min})$, $k_p = 2.2 \times 10^4 \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{min})$, $[I] = 3.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $[M]_0 = 0.6 \text{ mol/L}$, $f = 0.52$ 试求:

- (1) 等温间歇操作, 转化率为 40% 时所需反应时间, 以及重基、数基聚合度分布。
- (2) 转化率为 40% 时, 若改用 CSTR 并且空时与间歇操作反应时间相同。那么其重基、数基聚合度分布如何? 并将二者进行比较。
- (3) 若仍为上述机理, 在采用 CSTR 时, 要求转化率为 40%, 甲基丙烯酸甲酯的处理量 100 kg/h, 试求所需反应体积。
- (4) 若在间歇操作时, 要得到 $\bar{P}_n = 2.0 \times 10^{-3}$ 的聚合产品, 需要反应时间多少? 此时转化率为多少?

11. 电化学反应工程基础

11.1 引言

电化学工程是化学工程的一个分支，因此电化学反应工程可以应用化学反应工程中具有普遍性的一些基本概念和原理。然而，由于电化学反应的以下特点，其反应工程必须面临和解决一些特殊问题。

11.1.1 电化学反应的特点

电化学反应是发生在第一类导体（电子导体）和第二类导体（离子导体）界面上的有电子得失的反应。它既是一类多相反应，又是氧化还原反应。早期的电化学反应大多发生在固相的第一类导体（电极）和液相的第二类导体（电解质水溶液）的界面上，现在则已不限于此，例如固体电解质和导电的高分子聚合物电解质的应用，电化学反应已可能发生在两种固相（其载流子仍然不同）的界面上。

由于反应粒子荷电，在体相内，反应粒子的传递必然伴随电荷的传递，因此发生在电化学反应器中的传递过程，除了一般化学反应器中的三传（即质量、热量和动量的传递），还伴随电荷的传递，成为四传。而传质的方式除了扩散和对流，则应加上电迁移（即带电粒子在电场作用下的定向移动）；在界面上，带电粒子参与电化学反应，通过界面的电量与参与电化学反应的物质质量、或是产物的质量，有严格的关系，即符合法拉第（Faraday）定律。

电化学反应动力学——在电化学学科中称为电极过程动力学，揭示了电化学反应具有不同于化学反应的动力学规律和特点：

① 电化学反应发生在带电的界面（常称为双电层）上，这一界面的电结构（电位差及其分布），对于电极反应具有特殊的意义，它是电化学反应活化能及反应速度的决定性因素。可以通过改变电极电位及过电位的方法，方便而连续地大幅度地改变电化学反应的速度。

② 电化学反应的电极过程由多个单元步骤构成，通常包括反应粒子由体相向界面的传递、前置的表面转化步骤（如吸附）、电子转移步骤、后继的表面转化步骤和反应产物向体相的传递，有时还包括新相的生成（如电结晶、电解析）。可以根据速率控制步骤的特征，将反应动力学分类，如电化学极化（电子转移步骤控制），浓度极化（扩散步骤控制）或混合极化。它们具有不同的动力学规律和特征。

③ 电极材料及电极表面的性质对电化学反应具有特殊意义，因为它影响电极的电催化性能，即电化学反应的速率与过电位的关系。

必须采用一些新的参数来描述电化学反应和分析电化学反应器的性能。例如，由于法拉第定律的普遍性，可以用电量、电流、电流密度来表征电化学反应的反应深度和反应速率，如

$$i = nFr \quad (11.1)$$

式中， i 为通过电极表面的电流密度， A/m^2 ； n 为电化学反应中得失电子的数目； F 为法拉第常数 96500， C/mol ； r 为反应速率， $mol/(s \cdot m^2)$ 。

11.1.2 电化学反应工程的质量指标

除了化学反应工程中应用的一些指标外,电化学反应工程中还要应用以下的若干质量指标。

11.1.2.1 电流效率

在电化学反应中,电子实际是反应物,当电流通过电极与电解液界面时,实际生成的物质的量与按法拉第定律计算应生成的物质质量之比称为电流效率。这是对于一定的电量而言的。另一方面,也可以另一种方式定义电流效率,即生成一定量物质的理论电量与实际消耗的总电量之比。

$$G = QK\eta_l \quad (11.2)$$

$$\eta_l = G/QK \quad (11.3)$$

式中, G 为电化学反应生成的产物的质量, g 或 kg ; Q 为实际通过的电量, $A \cdot h$; K 为电化当量, $g/(A \cdot h)$ 或 $kg/(kA \cdot h)$; η_l 为电流效率。

或
$$\eta_l = G/QK = Gk/Q \quad (11.4)$$

式中, k 为产物的理论耗电量, $A \cdot h/g$ 或 $kA \cdot h/kg$,

显然
$$k = 1/K \quad (11.5)$$

考虑到电化学反应进行时电流可能变化,则在时间 t 间隔内通过的电量为:

$$Q = \int_0^t I dt \quad (11.6)$$

如将上式计算的 Q 值代入 (11.4) 式,计算所得的是总电流效率 (反应时间为 t)。如果要考察一段时间的电流效率,则应先由下式求出 Q 值

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I dt \quad (11.7)$$

电流效率通常都小于 100%,它表示副反应的存在,或由于次级反应 (或逆反应) 的存在,导致电化学反应产物的损失。

【例 11.1】 采用电解 $NaCl$ 水溶液制取氯气和烧碱时,如果阳极气体中含有 98.2% 的 Cl_2 和 1.8% 的 O_2 , 计算阳极反应的电流效率。

解: 阳极主反应为: $2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e$

阳极副反应为: $4OH^- \longrightarrow 2H_2 + 2H_2O + O_2 + 4e$

所以每生成 $1mol$ Cl_2 需 $2F$ 电量,生成 $1mol$ O_2 需 $4F$ 电量。

已知 $100 mol$ 阳极气体 Cl_2 为 98.2%, O_2 为 1.8%, 因此二者消耗的电量分别为

$$98.2 \times 2 = 196.4 F, \quad 1.8 \times 4 = 7.2 F$$

所以阳极反应的电流效率为

$$\eta_l = \frac{196.4}{196.4 + 7.2} = 96.46\%$$

11.1.2.2 电化学反应器的工作电压

电化学反应器工作时,都处于不可逆状态下,工作电压将偏离热力学决定的理论分解电压或电动势,其主要原因是由于电极的极化,此外还由于电化学反应器中存在各种电阻,产生了欧姆压降。可以下式表示电化学反应器工作电压的组成 (如图 11.1):

$$V = \varphi_{e,A} - \varphi_{e,K} + |\Delta\varphi_A| + |\Delta\varphi_K| + IR_{AL} + IR_{KL} + IR_D + IR_A + IR_K \quad (11.8)$$

式中, $\varphi_{e,A}$ 为阳极平衡电极电位; $\varphi_{e,K}$ 为阴极平衡电极电位; $|\Delta\varphi_A|$ 为阳极的过电位 (绝对值); $|\Delta\varphi_K|$ 为阴极的过电位 (绝对值); IR_{AL} 为阳极区电解液的欧姆压降; IR_{KL} 为

阴极区电解液的欧姆压降； IR_D 为隔膜的欧姆压降； IR_A 为阳极及与阳极联结的汇流条上的欧姆压降； IR_K 为阴极及与阴极联结的汇流条上的欧姆压降。

应该区分上式中各组成部分的不同性质，并掌握其计算方法。

① $\varphi_{e,A}$ 和 $\varphi_{e,K}$ 是热力学数据决定的，取决于电化学体系的热力学性质，例如对于电解槽、电镀槽类型的电化学反应器，二者之差，相当于理论分解电压 E_0 ，即：

$$E_0 = \varphi_{e,A} - \varphi_{e,K} \quad (11.9)$$

对于化学电源（电池），相当于电动势 E ，由于电池放电时，正极（电位较高的电极）发生还原反应，负极（电位较低的电极）发生氧化还原反应，所以

$$E = \varphi_{e,+} - \varphi_{e,-} = \varphi_{e,K} - \varphi_{e,A} \quad (11.10)$$

$\varphi_{e,A}$ 和 $\varphi_{e,K}$ 都可根据能斯特（Nernst）公式计算

② $\Delta\varphi_A$ 和 $\Delta\varphi_K$ 是由电极过程动力学决定的，电极的极化不同，计算方法也不同。当电极处于电化学极化时，在高过电压区常常可将电化学极化的 Buter-Volmer 公式简化为 Tafel 公式形式应用，即

$$\Delta\varphi = a + b \lg i \quad (11.11)$$

式中 a 、 b 是与反应机理、电极性质、反应条件有关的常数

③ IR_{AL} 和 IR_{KL} 是电流通过电解液时的欧姆压降，它可由下式计算

$$IR_L = I\rho\Delta/S = i\Delta/\kappa \quad (11.12)$$

式中， ρ 为电解液的电阻率； κ 为电解液的电导率； Δ 为电极间距离或电极到隔膜的距离。

对于发生电解析气的反应器，由于溶液中充满气泡，电解液的电导率将小于无气泡时的电导率，因此应予校正 [参见式(11.28)]。

④ IR_D 为隔膜的欧姆压降，取决于隔膜电阻和电流密度，而前者又与隔膜的性质（组成、结构、厚度）及工作条件（电解液的组成、浓度、温度、电导率等）有关。有一些近似公式来估算 IR_D 值，如：

$$V_D = IR_D = i \left(\rho_0 d + \frac{K_D d^2}{2} \right) \approx i \rho_0 d \quad (11.13)$$

式中， ρ_0 为隔膜的电阻率； d 为隔膜的厚度； K_D 为反映隔膜结构的系数。

⑤ IR_A 和 IR_K 基本属于第一类导体的欧姆压降，可按其导电截面、长度及材料的电阻率计算。由于第一类导体的电导率甚高，估计电化学反应器的工作电压时，这一项有时也可忽略不计。

⑥ 本章论及的电化学反应器的工作电压，包括各类电化学反应器，对于电解槽、电镀槽，它是槽压；对于化学电源（电池），它则是放电电压或充电电压。

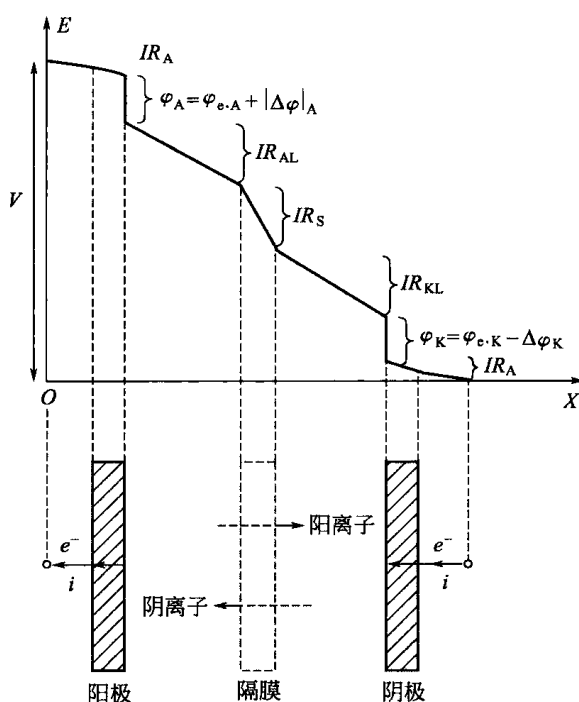
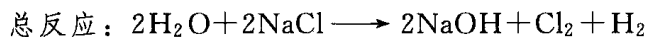
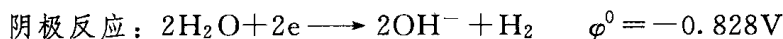
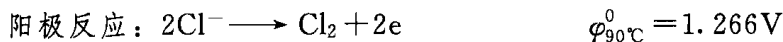


图 11.1 电化学反应器工作电压的组成

【例 11.2】 计算隔膜法氯碱电解槽的工作电压。已知：

① 电化学反应器中的反应为：



② 反应在 1500 A/m^2 和 90°C 条件下进行

③ 电极反应的过电位可用 Tafel 公式计算，即

$$\text{阳极过电位：} \Delta\varphi_A = 0.025 + 0.027 \lg i \quad (i \text{ 之单位为 } \text{A/m}^2)$$

$$\text{阴极过电位：} \Delta\varphi_K = 0.113 + 0.056 \lg i$$

④ 隔膜厚度为： 8mm ，电阻率为： $0.035\text{ m}\cdot\Omega$

⑤ 电极间距离为： 9mm ，电解液电导率为 $61.03\text{ m}^{-1}\Omega^{-1}$ ，充气率为 0.2

⑥ 阳极液组成为： 320g/L NaCl (5.47 mol/L)

阴极液组成为： 100g/L NaOH (2.5 mol/L)

⑦ 第一类导体压降可忽略。

解：可应用式(11.8) 计算电化学反应器的工作电压

$$V = \varphi_{e\cdot A} - \varphi_{e\cdot K} + |\Delta\varphi_A| + |\Delta\varphi_K| + IR_L + IR_D + IR_A + IR_K$$

(1) 计算阳极的平衡电极电位 设 $p_{\text{Cl}_2} = 1$

由 Nerest 方程

$$\varphi_{e\cdot A} = \varphi_A^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{p_{\text{Cl}_2}}{a_{\text{Cl}^-}^2} = 1.226 + \frac{2.3 \times 8.314 \times 363}{96500} \lg \frac{1}{(5.475)^2} = 1.212\text{V}$$

(2) 计算阴极平衡电极电位 由 Nernst 方程，设 $a_{\text{H}_2\text{O}} = 1$ ， $p_{\text{H}_2} = 1$

$$\varphi_{e\cdot K} = \varphi_K^0 + \frac{RT}{2F} \ln \frac{a_{\text{H}_2\text{O}}^2}{a_{\text{OH}^-}^2 \cdot p_{\text{H}_2}} = -0.828 - \frac{2.3 \times 8.314 \times 363}{96500} \lg 2.5 = -0.856\text{V}$$

(3) 计算过电位

$$\Delta\varphi_A = 0.025 + 0.027 \lg 1500 = 0.1107\text{ V}$$

$$\Delta\varphi_K = 0.113 + 0.056 \lg 1500 = 0.2901\text{ V}$$

(4) 计算溶液中的欧姆压降

$$IR_L = \frac{i\Delta}{\kappa_0(1-\epsilon)^{3/2}} = \frac{1500 \times 0.009}{61.03 \times (1-0.2)^{3/2}} = \frac{1.5 \times 9}{61.03 \times 0.7155} = 0.309\text{V}$$

(5) 计算隔膜的欧姆压降，利用式(11.13)

$$IR_D \approx i\rho_0 d = 1500 \times 0.035 \times 0.008 = 0.42\text{ V}$$

所以 $V = 1.212 - (-0.856) + 0.1107 + 0.2901 + 0.309 + 0.42 = 3.1978\text{ V}$

11.1.2.3 电压效率

电压效率是电解反应的理论分解电压与电化学反应器工作电压之比。对于电解槽即

$$\eta_V = E/V \quad (11.14)$$

对于电池则为放电电压与电动势之比

$$\eta_V = V/E \quad (11.15)$$

显然，电压效率的高低可以反映电极过程的可逆性，即通电后由于极化产生的过电压高低，也综合地反映了电化学反应器的性能优劣，即反应器各组成部分的欧姆压降。

11.1.2.4 直流电耗

工业电解过程的直流电耗一般可用每单位产量 (kg 或 t) 消耗的直流电能表示，即：

$$W = kV/\eta_1 \quad (11.16)$$

式中, W 为直流电耗, kWh/t; k 为产物的理论耗电量, kWh/t; V 为槽电压, V; η_i 为电流效率, %。

可以看出, 在以上三因素中, 一般说来: 因为 k 值基本不变 (除非原料及生成反应根本改变), 影响直流电耗的主要是槽电压和电流效率, 降低槽电压和提高电流效率是降低直流电耗的关键。

在产品生产的全过程中, 除电解外, 由于其他过程也消耗能量, 因此还使用总能耗这一指标。对于不同的工业电化学反应过程, 直流电耗在总能耗中所占比例不同, 但一般都是其主要组成部分。

11.1.2.5 能量效率

能量效率是生成一定量产物所需的理论能耗 W_t 与实际能耗 W 之比, 即

$$\eta_w = W_t / W \quad (11.17)$$

因为 $W_t = kE$, 而 $W = kV / \eta_i$, 所以

$$\eta_w = W_t / W = kE / (kV / \eta_i) = \eta_v \eta_i$$

即

$$\eta_w = \eta_v \eta_i \quad (11.18)$$

可见, 能量效率取决于电流效率和电压效率。

11.1.2.6 电化学反应器的比电极面积

单位体积电化学反应器中具有电极活性表面积称为电极面积 A_s 。由于电化学反应是异相反应, 因此界面的大小及状态影响甚大。如反应器的比电极面积 A_s 较大, 在电流密度一定时, 显然反应器可通过更大的电流; 反之, 若固定总电流, A_s 愈大, 则真实电流密度愈小, 有利于减小极化和槽压。

$$A_s = S / V_R \quad (11.19)$$

式中, S 为电极面积, m^2 ; V_R 为反应器体积, m^3 ; A_s 为反应器的比电极面积, m^2 / m^3 或 m^{-1} 。

要精确地决定 A_s 值存在着困难, 关键在于电极的表观面积和真实面积并不相同, A_s 不仅取决于电极的结构 (包括宏观及微观结构, 如二维电极及三维电极), 而且与工作条件有关。对于三维电极, 如粉末多孔电极、固定床电极、流化床电极, 电极的真实工作面积不仅受制于粉末和孔径的大小及分布, 也与电流密度的高低、电解液的流动及传质条件有关, 因而具有不同的反应深度 (渗透深度)。

即使对反应器体积 V_R 也有不同的理解, 如有的认为是反应器所占空间体积, 有的则以电解液总体积表示, 而当反应器的电极占有其大部分空间时, 则 V_R 可以电极的体积 V_E 表示, 此时

$$A_s = A_E = S / V_E \quad (11.20)$$

然而, 不论上述表达形式有何不同, 为了使电化学反应器结构紧凑、高效工作, 都希望尽力提高 A_s 值或 A_E 值。

11.1.2.7 时空产率

时空产率是单位体积的电化学反应器在单位时间内的产量, 即

$$Y_{ST} = G / t V_R \quad (11.21)$$

因为 $G = It \eta_i K = i S t \eta_i K$, 所以

$$Y_{ST} = i S t \eta_i K / t V_R = i A_s \eta_i K \quad (11.22)$$

式中, K 为电化当量, $kg / (A \cdot s)$ 。

对于化学电源，时空产率相当于体积比功率，只是产物不是物质而为电能（焦耳），即单位时间单位体积电池的电能产量，单位可为 $\text{J}/(\text{dm}^3 \cdot \text{s})$ 即 W/dm^3 。

电化学反应器的设计对于时空产率具有重要的影响，若与其他化学反应器比较，电化学反应器的时空产率是较低的。前者一般为 $0.2 \sim 1 \text{kg}/(\text{dm}^3 \cdot \text{h})$ ，而典型的工业电解槽，如铜的电解冶金仅为 $0.05 \sim 0.1 \text{kg}/(\text{dm}^3 \cdot \text{h})$ 。

11.2 电化学反应工程中的特殊问题

11.2.1 电极表面的电位及电流分布

电极表面的电位及电流分布，是电化学工程区别于化学工程的一个特殊问题，具有十分重要的意义。在各种工业电化学过程，除了电解加工，都要求电极表面具有均匀的电流分布。这是由于，不均匀的电流分布（即电极表面各点的电流密度不相等），将产生以下的不良后果：

① 使电极的活性表面或活化物质不能充分利用，从而降低电化学反应器的时空产率以及能量效率；

② 使电极表面的局部反应速率处于“失控状态”，即不能在给定的合理的电流密度下工作，由此产生的副反应，可能降低电流效率和产品的质量（如纯度）；

③ 导致电极材料的不均匀损耗，局部腐蚀、失活，缩短了电极的工作寿命；

④ 在利用金属电沉积的场合（电镀、电解、冶金、化学电源的充电过程），可能产生枝晶，造成短路或损坏隔膜，也可能由于局部 pH 值的变化，在电极表面形成不希望的氧化物或氢氧化物膜层。

11.2.1.1 影响电位及电流分布的因素及三种电流分布规律

电极表面的电位分布和电流分布有密切的联系，电流分布取决于电位分布及电解液中反应物的局部浓度、电导率。而电位分布则与电极的形状及相互位置、距离及电极的极化特性有关。应该注意的是，这里论及的电位应是电极电位，而电流则是通过界面的反应电流，即表征电化学反应速率（电子转移速度）的电流密度。由于我们通常使用电导率很高的电极材料，可近似地认为电极是等位面。

若对于电解槽中电极表面的任何一点进行电压分析，均可建立槽电压的平衡关系式，其形式为：

$$V_i = \varphi_e^+ - \varphi_e^- + |\Delta\varphi_+| + |\Delta\varphi_-| + \sum IR \quad (11.23)$$

如该点处于正极及阳极极化，则该点的电极电位应为

$$\varphi_+ = \varphi_e^+ + |\Delta\varphi_+| = V_i + \varphi_e^- - |\Delta\varphi_-| - \sum IR \quad (11.24)$$

式中各项的含义在以往已经说明， $\sum IR$ 包含了溶液欧姆压降、隔膜欧姆压降等。

显然式(11.23)中的任一项变化时， φ_+ 都将随之改变。因此，一般说来，影响电位分布及电流分布的因素为：

① 电化学反应器及电极的结构因素，包括形状、尺寸大小、相互位置、距离等；

② 电极和电解液的电导率及其分布；

③ 产生过电位的各种极化，主要包括电化学极化和浓度极化；

④ 其他因素，包括电极表面发生的各种表面转化步骤及所形成的表面膜层。

对于一个实际的电化学体系，上述因素可能同时存在，但各自的影响不同，在理论处理

时为使问题简化，可根据其主次，有所取舍，将电流分布的规律分为三种：

- ① 一次电流分布，忽略各种过电位，并认为电导率亦均匀时的电流分布；
- ② 二次电流分布，考虑电化学极化但忽略浓度极化时的电流分布；
- ③ 三次电流分布，既考虑电化学极化又考虑浓度极化时的电流分布。

表 11.1 为这几种电流分布的特点。

表 11.1 几种电流分布的特点

电 流	过电位产生的原因			主 要 影 响 因 素				
	电 化 学 极 化	浓 度 极 化	其 他	反应器及 电极结构	电极及电解 液的电导率	电 化 学 极 化	浓 度 极 化	其 他
一次分布	×	×	×	√	×	×	×	×
二次分布	√	×	×	√	√	√	×	×
三次分布	√	√	×	√	√	√	√	×
实际的分布	√	√	√	√	√	√	√	√

11.2.1.2 一次电流分布

电极表面的一次电流分布是由溶液中的电场分布决定的，因为任一点的电流密度正比于该点的电位梯度 $\Delta\varphi$ 和介质的电导率 κ ，即

$$i_s = -\kappa \Delta\varphi \tag{11.25}$$

式中 i_s 是溶液中的电流密度，它是矢量，垂直于等电位面，正切于电力线。流经电极表面的电流密度则是标量，它是 i_s 在垂直电极表面方向的分量，可由电位在垂直电极表面方向的偏微分 $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial n}\right)$ 及式(11.25) 求出，这样即可得到电位 φ 及电流密度 i 在电极表面的分布。

由此可见，定量研究电流分布的第一步是要求出溶液中的电位分布 $\varphi(X,Y,Z)$ ，这必须求解 Laplace 方程。

在电化学工程中，这一方程是在不考虑浓度极化时由质量和电量传递的基本方程导出的。即溶液中某点质点 B 的浓度 c_B 随时间的变化率 $\left(\frac{\partial c_B}{\partial t}\right)$ ，是由发生在溶液中的三种传质方式(扩散、电迁、对流) 及生成质点 B 的均相化学反应速率决定的。

实际上，拉氏方程也用于研究定态热传导和质量扩散过程。因此可将电场中的电荷传递、温度场中的热传递、及浓度场中的质量传递类比，只是各自具有特定的边界条件。

拉氏方程的解法可分为三类，即解析法、模拟法和数值解法，包括保角变换法、格林函数法、有限差分法和有限元法等多种。

下面以图 11.2 所示的平行板电极为例，介绍采用保角变换法求解拉氏方程的方法，

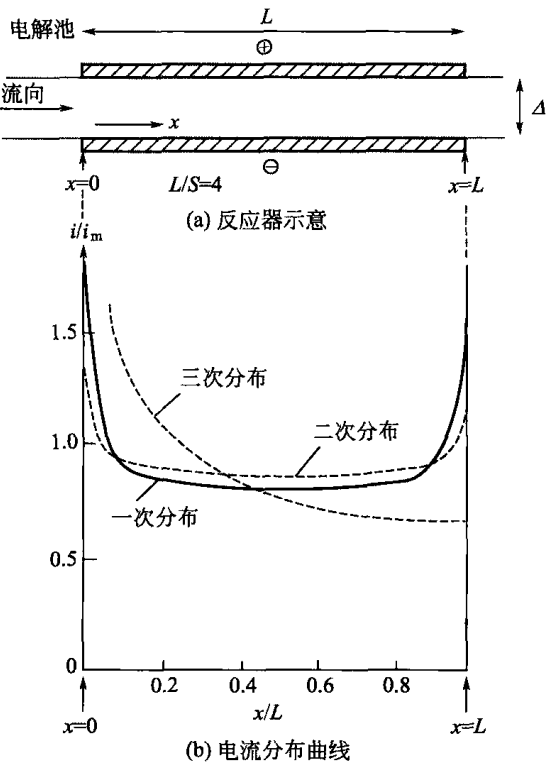


图 11.2 平行板电极表面的电流密度的分布 (处于充分发展的层流状态)

研究一次电流分布的计算结果。如表 11.2 所示。

表 11.2 平行板电极表面的电流分布

x/L	i_x/i_m	x/L	i_x/i_m	x/L	i_x/i_m
0	∞	0.3	0.831	0.9	0.971
0.001	7.35	0.4	0.824	0.95	1.203
0.01	2.39	0.5	0.823	0.99	2.39
0.05	1.203	0.6	0.824	0.999	7.35
0.1	0.971	0.7	0.831	1.0	∞
0.2	0.857	0.8	0.857		

当 $L/\Delta=10$ 时, $\epsilon=15.7$, $\frac{i_{x=\frac{L}{2}}}{i_m}=0.958$, 由于一般平行板电极的长度 L 都远远大于极间距 Δ , 因此一次电流分布基本是均匀的。但电极的边缘情况不同时, 其电流分布可能发生很大的变化, 如图 11.3 所示。

总之, 一次电流分布只有在平行电极及同心圆柱电极体系, 即电极间隙相等、且两端良好绝缘时才能均匀。对于其他的电极结构, 电流密度都不均匀, 如图 11.4 所示, 在距离最近点, 电流密度最高, 而在阳极背面的点, 电流密度则趋于零。

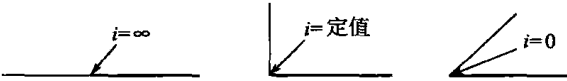


图 11.3 电极边缘处于不同情况下的一次电流分布
(粗线表示电极表面, 细线表示电化学反应器器壁)

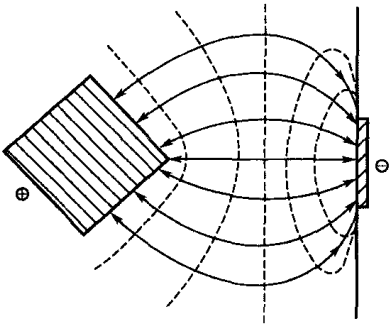


图 11.4 电极表面的一次电流分布

电极的结构、形状、馈电方式及结构对电流分布均有重要的影响, 例如复极式电极表面的电流分布就比较均匀, 设计电极的高宽比、极耳位置、导电网架的形状时都应考虑电流的分布, 析气电极的电流分布更受流场、电解液浓度、析气速率等因素的影响。

11.2.1.3 二次电流分布

电流通过电极表面, 将发生电化学极化, 这时电流密度的分布发生变化, 称为二次电流分布。

二次电流分布的定量处理的原理虽与一次分布基本相同, 但更为复杂, 因为拉普拉斯方程的一个边界条件发生变化, 即电极与溶液界面的电位差受电流密度的影响, 即使双电层的金属一面仍为等电位, 溶液一面的电位也随电流密度变化:

$$\varphi_s = \varphi_m - \Delta\varphi = f(i)$$

式中, φ_s 为双电层溶液一侧的电位; φ_m 为双电层金属一侧的电位, 即金属内部的电位; $\Delta\varphi$ 为过电位。

为使这一边界条件明确, 必须确定 $\Delta\varphi$ 与 i 之关系, 在前已论及 $\Delta\varphi$ 与 i 的关系常常可以简化为两种典型情况。

① 在低电流密度区, $\Delta\varphi$ 与 i 近似地存在线性关系, 即 $\Delta\varphi = \Delta\varphi^0 + Ki$, K = 常数, 这时拉氏方程的边界条件得以线性化, 较易积分求解。 K 是电极反应的极化率。

② 在高电流密度区, $\Delta\varphi$ 与 i 的关系可近似用 Tafel 公式表示, $\Delta\varphi = a + b \lg i$ 。

但是, 对于介于以上两种情况的动力学区, 有时仍不得不引用基本动力学方程来表达 $\Delta\varphi$ 与 i 的关系, 从而确定边界条件。

以上综述了二次电流分布的计算方法及结果。然而, 电化学极化的影响可以定性地讨论如下。假设有如图 11.5 所示的电极体系, 在阴极的锯齿形表面上有两点, 凸点为“1”凹点为“2”它们与阳极的距离分别为 Δ_1 与 Δ_2 , 电解液的欧姆电阻则为 R_1 和 R_2 , 当考虑电化学极化时, 即一次电流分布时, 有 $\Delta\varphi_1 = \Delta\varphi_2 = 0$, $i_1 R_1 = i_2 R_2$, $i_1/i_2 = R_2/R_1$ 因为 $\Delta_2 > \Delta_1$, 所以 $R_2 > R_1$, 于是 $i_1/i_2 > 1$ 。

在二次电流分布时, 即考虑电化学极化后, $\Delta\varphi_1$ 和 $\Delta\varphi_2$ 都已不等于零, 但这时 1、2 两点与阳极的电位差仍应相同, 即

$$i_1 R_1 + |\Delta\varphi_1| = i_2 R_2 + |\Delta\varphi_2|$$

由于 $i_1 > i_2$, 所以 $\Delta\varphi_1 > \Delta\varphi_2$, 因此 $i_1 R_1 < i_2 R_2$ 即 $i_1/i_2 < R_2/R_1$ 。

可见, 虽然 i_1 仍大于 i_2 , 但二者的比值(差值)已有所减小, 即阴极表面的电流分布已趋于均匀。

从上述讨论中可以看出, 影响二次电流分布的因素有三:

- ① 电解的电导率(决定溶液电阻);
- ② 电极反应的极化率 $d\varphi/di$ (决定过电位 $\Delta\varphi$);
- ③ 电极间的距离(Δ)。

在电化学工程中常用一个无量纲的数群 W_a (Wagner 数) 来表征二次电流分布的均匀性。

$$W_a = \frac{d(\Delta\varphi)/di}{\rho L} = \frac{d(\Delta\varphi)/di}{\rho L} \times \frac{\kappa}{L} \quad (11.26)$$

式中, $\frac{d(\Delta\varphi)}{di}$ 为电极反应的极化率(或极化电阻); ρ 为电解液的电阻率; κ 为电解液的电导率; L 为特征长度(在不同情况下含义不同)。

W_a 的物理含义是单位面积的极化电阻与单位面积的电解液电阻之比, 也可视为电荷通过双电层时的电阻与通过溶液时的电阻之比。 W_a 值愈大时, 电流分布愈均匀, 即很小的电流密度变化产生的过电位变化, 即可补偿由于电流密度变化引起的溶液欧姆压降变化。当 $d\varphi/di \rightarrow 0$ 时, $W_a = 0$, 即无电化学极化, 此时电流已为一次分布。

一般说来, 二次电流分布都比一次电流分布更为均匀, 如图 11.2 所示。

从 W_a 数的构成, 我们可以分析影响其数值大小及电流二次分布的各种因素。

① 电解液的组成。加入支持电解质使其电导率提高, 加入有机添加剂, 使电极反应的 $d\varphi/di$ 值提高, 都将使 W_a 值增大, 改善电流分布的均匀性。这些措施在金属电沉积时(如电镀、电解冶金)时常采用。而降低电解液浓度, 使其电导率减小, 将使 W_a 数减小, 电流分布更不均匀, 这在电解加工中, 为了加工精度, 亦常采用, 例如近年来改用低浓度的 NaCl 溶液和 NaNO₃ 溶液进行加工, 效果明显。

② 提高电流密度, 一般将使电流密度更不均匀, 这是因为过电位与电流密度的关系处于 Tafel 区时(即呈对数关系时)有

$$d\Delta\varphi/di = \beta/i \quad (11.27)$$

可见电流密度提高, $d\Delta\varphi/di$ 将减小, 因此 W_a 数减小, 电流分布变得较不均匀。

③ 反应器或电极增大后, 特征长度增大将使 W_a 数减小, 电流分布更不均匀。如图

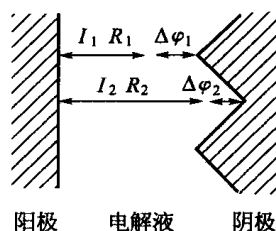


图 11.5 电极表面的二次电流分布

11.6 所示,这也是电化学反应器放大时应予考虑的。

仍以图 11.2 所示的电极为例,当 $L \gg \Delta$ 时,在电解液入口附近 ($x/L < 0.2$),电流二次分布的情况及 W_a 值的影响可用图 11.7 表示,图中 i_∞ 为距入口端很远处的电流密度。显然, W_a 值愈小,入口处的电流分布愈不均匀。

还应指出的是 W_a 既可定量计算,又可与 $\frac{i_x}{i}$ 和 $\frac{x}{L}$ 共同运用,以这三个无量纲数组来描述电流分布的规律,如在传质研究中应用 Sh 和 Re 数组一样,可简化实验及问题的分析讨论。

11.2.1.4 三次电流分布

除电化学极化外,深度极化也需考虑时的电流分布称为三次电流分布,显然这发生在电流密度达到一定值,电极表面附近的反应物浓度显著降低,传质过程已不容忽视时。

定量处理三次电流分布已不能应用拉普拉斯方程,而需用传质基本方程式。其解法更为复杂。仍以图 11.2 所示的电极为例,当电流密度达到极限扩散电流密度 i_d 时,电流分布将变得很不均匀。这是由于反应物浓度沿液流方向 (x 方向) 不断下降,导致反应电流相应减小所致。当 $i < i_d$ 时情况则变化。 i 愈远离 i_d , 即反应物深度足够高,就愈难出现浓度极化,则电流分布就不会出现三次分布,而服从二次分布的规律。

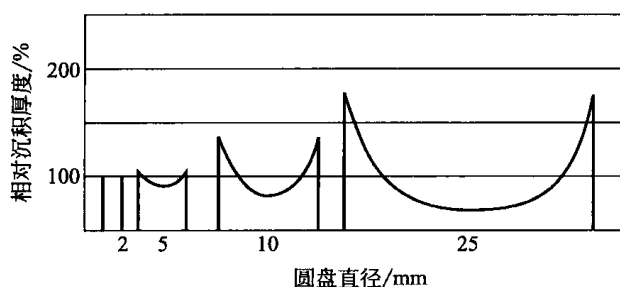


图 11.6 电极大小对二次电流分布的影响
(图中数字是圆盘电极的直径)

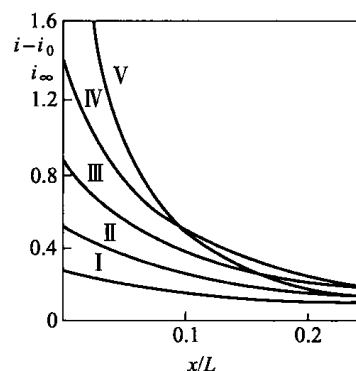


图 11.7 $L \gg \Delta$ 时的二次电流分布
 W_a 取以下的不同数值
I—0.63; II—0.32; III—0.16;
IV—0.08; V—0.04

此处 $W_a = \frac{d\Delta\phi}{di} \times \frac{K}{\Delta}$, $L \gg \Delta$ (参见图 11.2)

在研究电流的三次分布时还应考虑电极的表面轮廓 (Surface profile) 如果电极表面的粗糙度远大于扩散层厚度 δ , 如图 11.8 所示, 那么扩散层将沿表面轮廓分布, 并且厚度大致均匀 (即具有相似的 δ 值), 因此将具有基本均匀的 i_d 值; 反之, 若粗糙度远小于 δ 值 (图 11.8 所示), 那么在扩散控制下, 将形成不均匀的三次电流分布, 因为在凸处的 i_d 值将大于凹处的 i_d 值。上述讨论对于电镀、电抛光和电解制造金属粉末皆具有参考价值。

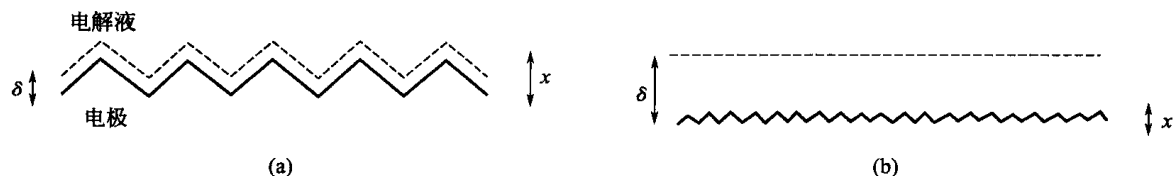


图 11.8 电极表面轮廓对电流分布的影响

- (a) 表面粗糙度远大于扩散层厚度, 三次电流分布均匀, $i_{峰} \approx i_{谷}$;
(b) 表面粗糙度远小于扩散层厚度, 三次电流分布不均匀, $i_{峰} > i_{谷}$

11.2.2 析气效应

很多工业电化学反应过程都包括析气电极反应。析气对电极过程及电化学反应器的工作性能影响甚大,在电化学工程中被称为“析气效应”。

电化学反应器中的电解析气,主要包括阴极析氢和阳极析氧、析氯,其主要影响,即“析气效应”包括以下几方面:

① 在电极与电解液界面上,由于气泡的生长和附着,形成所谓“气泡帘”(bubble curtain),使电极活性面积减小,又使电极表面电位和电流密度的微观分布不均匀。

② 在体相,由于电解气泡的分散,使电解液成为气-液混合体系,因而真实电导率下降,溶液的欧姆压降和电化学反应器工作电压升高,增大了能耗。而电极之间的气泡不均匀的分布,则是电极表面电流宏观分布不均匀的主要原因。

③ 气泡在电极表面的生成、长大、脱离及上升运动,引起电解液的自然对流,可强化电化学反应中的传递过程(传质及传热),以至在某些电解工程中(如电解合成氯酸盐的 Krebs 电槽)可直接利用“气升”实现电解液的循环运动。

综上所述,可见气泡效应影响广泛,不容忽视。对于析气效应的认识,应始于对电解析气物理过程的了解。

11.2.2.1 电解析气的物理过程

电解析气的物理过程包括:气泡的生成或成核(Nucleation)、长大和脱离三个阶段。

电解气泡的生成本质上属于新相的形成,即由电极(固相)和电解液(液相)界面上产生新的一相——气体(气相)。早期的研究,曾将它与“沸腾”现象类比。然而,由于电极表面的微观不均一性(包括由于各种微观缺陷引起的能量不均一性,电位、电流密度微观分布的不均一性),以及涉及气体的溶解、过饱和和扩散,电解气泡的“成核过程”较之沸腾远为复杂,至今缺乏明确的认识。

至于气泡的长大,最初是由于溶解气体向气/液界面的传递以及气泡内部压力的增大使气泡膨胀。然而主要的气泡长大过程是通过三种聚并方式进行的:

- ① 电极表面细小气泡的聚并。
- ② 以中等气泡为中心,在其生长过程中兼并周围的细小气泡。
- ③ 滑移聚并,即大气泡在电极表面上升滑移时兼并中、小气泡不断长大。

气泡的脱离发生在升力大于附着力时。这不仅与电极表面状态、电化学参数有关,也与电解液的流速等条件有关。

采用激光衍射法(Malvern 仪)详细研究了不同条件下电解析出的 H_2 、 O_2 、 Cl_2 气泡的大小及分布,结果如下。

① 电解析出的气泡大小不一,即电解气泡的直径大小可在较大范围内变化,但仍表现一定规律性。例如在碱性介质中,电解析出的氢气泡大部分(约 80%)直径小于 $5.8\mu m$,大小均匀。但氧气泡则大都具有中等尺寸,即直径为 $30\sim 40\mu m$ 的占 60%。

② 电流密度对电解气泡的影响各不相同:较少发生聚并的气泡,其大小很少受电流密度影响(如碱性介质中析出的 H_2 气泡);但对易发生聚并的气泡(如碱性介质中析出的 O_2 气泡及氯化钠溶液中析出的 Cl_2 气泡),则往往随电流密度提高而增大。

③ 电解液的组成及浓度均影响电解气泡的大小及分布。如上所述在碱性介质中 H_2 气泡甚小,但在酸性介质中却甚大;反之,当介质由碱性变为酸性时,电解 O_2 气泡却急剧减小。

④ 电极结构和电化学反应器的结构对气泡大小均有影响。如水平电极析出的气泡较垂直电极更小,网状电极析出的气泡则较平板电极小。其机理则大多与气泡的聚并有关。

11.2.2.2 电解析气对溶液电导的影响

电解析气使电化学反应器中溶液欧姆压降增大。这是由于电解液充气后,其有效电导率

下降。表达充气率 ϵ 对电导率 κ 影响的关系式有多种, 其中最重要的是以下三种。

$$\text{Maxwell 公式} \quad \frac{\kappa}{\kappa_0} = \frac{1-\epsilon}{1+\epsilon/2} \quad (11.28)$$

$$\text{Bruggman 公式} \quad \frac{\kappa}{\kappa_0} = (1-\epsilon)^{3/2} \quad (11.29)$$

$$\text{Prager 公式} \quad \frac{\kappa}{\kappa_0} = (1-\epsilon) \left(1 - \frac{\epsilon}{2} \right) \quad (11.30)$$

$$\epsilon = \frac{V_g}{V_g + V_l} \quad (11.31)$$

式中, V_g 为气泡的总体积; V_l 为溶液的体积; κ_0 为不含气泡的电解液的电导率。

表 11.3 为用三个公式分别计算的 $\frac{\kappa}{\kappa_0}$ 值。

表 11.3 不同公式计算的 $\frac{\kappa}{\kappa_0}$ 值

ϵ	Maxwell 公式	Bruggman 公式	Prager 公式	ϵ	Maxwell 公式	Bruggman 公式	Prager 公式
0.1	0.8571	0.8538	0.855	0.3	0.6087	0.5857	0.595
0.2	0.7273	0.7155	0.720	0.4	0.5000	0.4647	0.480

从上表可见, ϵ 愈小, 三者的计算结果愈接近。由于很多电化学反应器处于强制对流, 电解液的流动往往使 ϵ 很低。在电化学工程中 Bruggman 公式引用得更为广泛。

然而应用以上公式的主要困难是在实际的电化学反应器中难以确定充气率 (ϵ) 值。

新近的研究表明, 充气率与电导率关系的复杂性还在于:

① 充气率本身不是均匀和稳定的, 因此要确定反应器的局部充气率和总的平均充气率的关系并非易事;

② 电解气泡的大小对于 $\epsilon\kappa$ 关系有影响, 气泡愈小, ϵ 对 κ 的影响愈大。因此必须对上式进行必要的修正。

11.2.2.3 析气电极的电流分布

电化学反应器中由于电解析气产生和电流分布不均匀性, 不仅影响电极活性表面的充分利用及电极寿命, 更波及电化学反应器的性能, 如使槽电压和直流电耗增大。

前已述及, 析气电极表面的电流分布可区分为两类, 即由于电解气泡在电极之间不均匀分布造成的宏观电流分布和由于气泡在电极表面附着产生的微观电流分布。

与电化学工程中其他电极的电流分布比较, 析气电极的电流分布具有以下特点:

① 其一次电流分布的不均匀性主要不是由几何因素引起的, 而起因于体相 (气-液混合系) 电导率的不均匀性。

② 其二次电流分布受电极表面气泡帘的影响, 使电化学极化有更大的变化。

③ 与电解液的流量、流速、流场分布有密切关系。

④ 电化学反应器和电极的结构、电极间 (或电极与隔膜间) 的距离对析气电极表面的电流分布有更大的影响。

Janssen, Nishiki, Martin 等对析气电极的电流分布进行了一系列研究, 结果表明: 随着析气电流的提高、电解液流量的减小、电解液浓度的降低, 析气电极表面的电流分布将更不均匀。

11.2.2.4 析气对传递过程的影响

析气对传递过程 (传质和传热) 的影响, 是电化学工程中感兴趣的问题。电解析气可使传递过程强化, 已为人们公认。并且报道了一些研究结果, 表 11.4 为在由 CuSO_4 溶液中电

沉积 Cu 时, 极限扩散电流密度 i_d 及扩散层厚度 δ 因电解析气或其他强化传质的机械方法产生的变化。

表 11.4 在电解析气及其他液体动力学条件下 i_d 和 δ 变化

流体动力学条件	$i_d/(A/m^2)$	δ/mm	流体动力学条件	$i_d/(A/m^2)$	δ/mm
无对流的电解	6.1	4.75	旋转圆柱 (3rps, $R=0.05m$)	810	0.036
在垂直电极表面自然对流 (高 0.1m)	144	0.20	阴极析 H_2 ($2.2 L/m^2 \cdot s$)	7200	0.004
在水平电极表面自然对流	365	0.08	阴极析 H_2 ($0.17 L/m^2 \cdot s$)	1940	0.015
沿平板电极层流 ($\nu=0.25m/s$)	300	0.10	超声波 ($7 \times 10^{-4} W/m^2$)	5000	0.006
湍流 ($\nu=25m/s$)	36500	0.0008			

沉积条件: $0.3mol/L$ $CuSO_4$ 溶液, 扩散系数为 $10^{-9} m^2/s$, 运动黏度为 $10^{-6} m^2/s$ 。

也可进一步将传质系数、扩散层厚度与析气速度以下列经验式关联

$$K_m = \text{const} \left(\frac{V_G}{S} \right)^m \quad (11.32)$$

$$\delta = \text{const} \left(\frac{V_G}{S} \right)^{-m} \quad (11.33)$$

式中, K_m 为传质系数, ms^{-1} ; V_G 为析气速率, $m^3 s^{-1}$; S 为电极面积, m^2 ; δ 为扩散层厚度, m 。

表 11.5 为不同研究者已经得到的一些 m 值。

表 11.5 式 (11.32) 中的 m 值

气体	电解质	m	研究者	气体	电解质	m	研究者
H_2	碱性	0.43	Green and Robinson	H_2	酸性	0.36(Hg)	Janssen and Hoogland
		0.29	Vondrak and Balej			0.45	Kind
		0.36	Janssen and Hoogland	O_2	碱性	0.87/0.33	Janssen and Hoogland
		0.25	Fouad and Sedahmed			0.40	Fouad and Sedahmed
		0.65	Rousar et al.			0.583	陈延禧等
		0.17~0.30	Janssen	O_2	酸性	0.50	Beck
H_2	酸性	0.287	陈延禧等			0.40	Janssen and Hoogland
		0.5(0.59)	Roald and Beck			0.60	Ibl
		0.525	Venczel			0.57	Janssen and Hoogland
		0.47	Janssen and Hoogland			0.66	Kind
		0.62(Pt)	Janssen and Hoogland	Cl_2	酸性	0.71	Janssen and Hoogland

至于解释析气对传质影响的理论有三种。

① 渗透模型 (Penetration Model) 认为析气加速传质是由于气泡脱离电极表面后, 体相溶液进入并补充这一空间产生的结果。这一模型一般用于易发生聚并的气体, 如 O_2 气。

② 流体动力模型 (Hydrodynamic Model) 认为气体的上升运动是强化传质的主要原因。这一模型主要适用于不发生聚并的气体, 如 H_2 气。

③ 微观对流模型 (Microconvection Model) 认为气泡生长时的膨胀引起对流, 因而强化了传质。

11.2.3 电化学反应工程中的传质过程

在电极过程动力学中, 传质步骤是整个电极过程不可缺少的分步骤, 当它成为控制步骤时, 将决定电极反应的速率和动力学特征。

在电化学反应中, 传质过程的重要性不限于此, 因为:

① 它首先将决定电化学工程中的生产强度（最大电流密度），同时对槽压、电流效率、时空产率、转化率等技术经济指标有很大的影响。

② 影响产品的质量，如当电流密度趋于极限电流密度 i_d 时，对于金属电沉积过程，可能得到粗糙的、甚至粉末状金属沉积物；对于电合成反应，则由于电极电位骤升，可能发生各种副反应，影响产物的纯度。

③ 由于传质过程和传热过程是交叠进行的，因此传质状态必然影响体系的热交换、热平衡和工作温度。

④ 对于传质过程的要求将影响电化学反应器的设计，并提出相应的条件，如电解液系统的构成、设置、控制。

尽管我们可以用电极过程动力学的公式来表示三种传质方式，即对流、电迁、扩散对传质的贡献。但在电化学工程中，难以采用该式对实际体系进行定量计算和理论分析。

电化学工程中可采用传质系数 k_m 来表征传质速率，即

$$j = k_m \Delta c$$

式中， j 为传质通量， $\text{mol}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ； k_m 为传质系数， m/s ； Δc 为界面与体相的浓度差， mol/m^3 。

在研究影响传质系数的因素时，电化学工程也求助于化学工程的方法，即通过实验，确定若干无量纲数群的关系来表示传质过程的规律。当然，在电化学工程中，这些无量纲数群有其特定的含义，能关联电化学反应器中与传质过程关系密切的诸因素。

其中应用最广的无量纲数群是

(1) 舍伍德 (Sherwood) 数 Sh

$$Sh = k_m L / D$$

式中， k_m 为传质系数， m/s ； L 为电化学反应器的特征长度， m ； D 为扩散系数， m^2/s 。

由于 Sh 与 k_m 直接关联，因此它可表征传质速率。

(2) 雷诺数 (Reynold) 数 Re

$$Re = uL / \nu$$

式中， u 为电解液流速， m/s ； L 为电化学反应器的特征长度， m ； ν 为介质的运动黏度， m^2/s ， $\nu = \mu / \rho$ ； Re 表示电解液流动时惯性力与黏性力之比。

(3) 施密特 (Schmidt) 数 Sc

$$Sc = \nu / D$$

Sc 表示对流传质与扩散传质的关系。

(4) 格拉晓夫 (Grashof) 数 Gr

$$Gr = g \Delta \rho L^3 / \nu^2 \rho$$

式中， g 为重力加速度， m/s^2 ； ρ 为电解液的密度， kg/m^3 ； $\Delta \rho$ 为电极表面溶液与体相溶液密度之差； ν 为介质的运动黏度； L 为电极长度， m 。

若引起密度差 ($\Delta \rho$) 的浓差为 Δc ，有的文献以增浓系数 (Densification coefficient) a 表示二者的关系。

$$a = \Delta \rho / (\rho \Delta c)$$

则由上述的 Gr 定义式可得到：
$$Gr = ga \Delta c L^3 / \nu^2$$

Gr 常用于描述自然对流过程的传质。

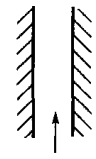
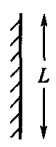
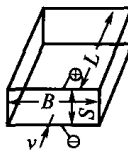
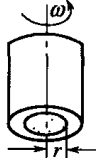
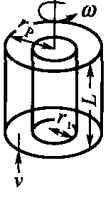
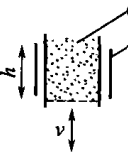
在引出以上无量纲数群后，电化学工程经常用如下的关联式来描述各种电化学反应器，

在不同条件下的传质规律:

$$Sh = kRe^a Sc^b \quad (11.34)$$

式中的常数 k 、 a 、 b 应由试验测定。由于试验条件及方法不同, 其数值可能不等。表 11.6 列出了一些传质过程的无量纲数群关联式。

表 11.6 表达不同电化学反应器的传质规律的无量纲数组关系式

NO	电极	流型	图示	条件	关系式	备注
1	平行板电极	强制对流层流			$Sh = 1.467 \left(\frac{2}{1+r} \right)^{1/3} \left(Pe \frac{de}{L} \right)^{1/3}$	$Pe = ReSc$ 层流, $r = \frac{\text{极距}}{\text{电极宽度}}$
2		强制对流层流		$10^5 \leq Pe \frac{de}{L} \leq 10^7$	$Sh = 2.54 \left(Pe \frac{de}{L} \right)^{1/3}$	L 为电极长度 de 为当量直径, $de = \frac{2BS}{B+S}$
3		强制对流传流		$10^4 < Re < 10^5$	$Sh = 0.027 Re^{0.875} Sc^{0.21}$	
4	垂直平板电极	自然对流传层流		$GrSc < 10^{12}$	$Sh = 0.45 Gr^{0.25} \cdot Sc^{0.25}$	
5		自然对流传流		$GrSc > 4 \times 10^{13}$	$Sh = 0.31 Gr^{0.28} \cdot Sc^{0.28}$	
6		析气电极		$a = 1.38$ (球形气泡) $a = 1.74$ (半球形气泡)	$Sh = a(1-\theta)^{0.5} Re^{0.5} Sc^{0.5}$	$l = L$ $Re = \frac{L v_g}{\gamma}$
7	水平平行电极	Channel flow 充分发展的层流		$Re < 2000, B > S$ $L/de < 35$	$Sh = 1.85 Re^{0.33} Sc^{0.33} (de/L)^{0.33}$	$l = de = \frac{2BS}{B+S}$
8		湍流		$Re > 2300$ $L/de > 10$	$Sh = 0.023 Re^{0.8} Sc^{0.33}$	$l = L$
9	旋转圆柱电极	层流		$10^2 < Re < 10^4$	$Sh = 0.62 Re^{0.5} Sc^{0.33}$	$Re = \frac{r^2 \omega}{\gamma}$
10		湍流		$Re > 10^6$	$Sh = 0.011 Re^{0.87} Sc^{0.33}$	$Re = \frac{r^2 \omega}{\gamma}$
11	同心圆柱电极	层流 ($\omega = 0$)		$Re < 2000$	$Sh = 1.61 \varphi Re^{0.33} Sc^{0.33} (de/L)^{0.33}$	$r = r_i / r_o$ $l = 2(r_o - r_i)$
12		层流 ($\omega = 0$)		$Re > 2000$	$Sh = 0.023 Re^{0.8} Sc^{0.33}$	$Re = \frac{2r_i \omega}{\gamma}$
13		旋转圆柱 湍流 ($v = 0$)		$100 < Re < 1.6 \times 10^5$	$Sh = 0.079 Re^{0.7} Sc^{0.36}$	$l = 2r_i$
14	填充床电极				$Sh = 1.52 Re^{0.55} Sc^{0.33}$	l 为颗粒平均直径 ϵ 为床体的空隙度
15	流化床电极				$Sh = \frac{(1-\epsilon)^{0.5}}{\epsilon} Re^{0.5} Sc^{0.33}$	

注: l —特征长度; θ —电极表面的覆盖度; v_g —析气速率(单位时间单位电极表面产生的气体体积); ω —角速度; v —流速;

$$\varphi = \frac{r-1}{r} \left(\frac{0.5 + [r^2/(1-r^2)] \ln r}{1 + [(1+r^2)/(1-r^2)] \ln r} \right)$$

利用这些无量纲的特征数关联式及已知条件, 可以计算 Sh 数, 进而确定传质系数 (k_m) 和极限电流密度 (i_d)。因为 $k_m = D/\delta$, 故 $\delta = D/k_m$, 而

$$i_d = nFDc_0/\delta = nFDc_0(k_m/D) = nFk_m c_0 \quad (11.35)$$

式中, c_0 为体相浓度。

11.2.4 电化学工程中的热传递与热衡算

任一电化学反应器都是在一定温度下工作的。温度对于电极反应的速率、过电位、选择性及电化学工程的技术经济指标如工作电压、电流效率均有重要影响。而电解质的腐蚀性、电极材料及膜材料的稳定性也均与温度有关。

电化学反应温度的选择取决于多种因素, 而电化学反应器的工作温度则取决于其中的热传递及热平衡。

将电化学反应器视为控制体进行热量衡算, 是电化学工程及电化学反应器设计中的重要工作。

广义的热衡算可以表示为

$$\text{反应器内热量积累速率} = \text{物料带入热量的速率} + \text{电化学反应器内产生热的速率} - \text{物料带出热量的速率} - \text{反应器散热速率} \pm \text{反应器内换热器的换热速率} \quad (11.36)$$

然而要对这一过程进行严格的理论分析, 涉及建立并求解包含时间及三维空间的偏微分方程, 加之边界条件复杂而且难以决定, 这是十分困难的。虽然 Newman 曾有所尝试, 但在电化学工程中人们还是试图采用较简单的方法进行处理, Pikett 和 Fahidy 的有关论述, 反映了这一情况。

式(11.36)的各项含义如下。

(1) 单位时间反应物(产物)带入(出)的热量 (J/s)

$$Q_1 = S \sum x_i J_i M_i c_{p,i} T \quad (11.37)$$

式中, S 为物流的面积; J_i 为物料流量(带入为正, 流出为负); M_i 为组分 i 的摩尔质量; T 为温度, K; $c_{p,i}$ 为组分 i 的等压比热容。

(2) 单位时间电化学反应器内由于电化学反应产生的热量 (J/s)

$$Q_2 = I \left(V - \frac{\Delta H}{nF} \right) \quad (11.38)$$

式中, I 为电流; V 为电化学反应的工作电压; ΔH 为电化学反应的焓。

(3) 单位时间反应器的散热(与环境的热交换) (J/s)

$$Q_3 = \sum_j U_j S_j \Delta T_j \quad (11.39)$$

式中, U_j 为总的传热系数; S_j 为传热面积; ΔT_j 为电化学反应器与环境的温差。

设电化学反应器有 j 个传热面, 则它与环境的热交换应求其和。式中各参数均为第 j 个换热面的

(4) 单位时间反应器内热交换器带入(或引出)的热量 (J/s), 以 Q_4 表示。

这样式(11.36)可以表示为

$$mc_p \frac{dT}{dt} = I \left(V - \frac{\Delta H}{nF} \right) + S \sum_i J_i M_i c_{p,i} T - \sum_j U_j S_j \Delta T_j \pm Q_4 \quad (11.40)$$

该式的用途有二：

(a) 确定体系的热平衡温度，即当体系达到稳定后，温度不再变化时， $dT/dt=0$ ，则上式成为

$$I\left(V - \frac{\Delta H}{nF}\right) + S \sum_i j_i M_i c_{p,i} T = \sum_j U_j S_j \Delta T_j + Q_4 \quad (11.41)$$

也可根据给定的温差（即一定的反应器温度和环境温度之差），确定电流及反应器应设置的热交换器的功率。

(b) 可以用来估算达到某一温度所需的时间。因为利用式(11.41)，可求出这一时间

$$t = \int_{T_0}^T \frac{mc_p}{I\left(V - \frac{\Delta H}{nF}\right) + S \sum_i j_i M_i c_{p,i} T - \sum_j U_j S_j \Delta T \pm Q_4} dt \quad (11.42)$$

在关于式(11.40)的讨论中，由物料携入（出）的热量（ Q_1 ），反应器的散热（ Q_3 ）及热交换（ Q_4 ），对于熟悉化工传递过程的读者是容易理解的。特殊的一项是由于电化学反应产生的热量 Q_2 ，它是电化学反应器中特殊的问题。不应简单地将它视为电流通过反应器时产生的焦耳热，实际上可将电化学反应器的工作电压表示为：

$$V = -\frac{\Delta G}{nF} + \sum x |\Delta \varphi| + \sum x IR \quad (11.43)$$

因此

$$Q_2 = I\left(V - \frac{\Delta H}{nF}\right) = I\left(\sum x |\Delta \varphi| + \sum x IR - \frac{T\Delta S}{nF}\right) + 2IE \quad (11.44)$$

由此可以看出，电流通过电化学反应器时产生的热量 Q_2 不仅取决于反应器各组成部分（如电极、隔膜、电解液）的欧姆电阻，还与反应本身的热力学特性（ ΔH 、 ΔS 值）及反应动力学的不可逆性（即各种过电位 $\Delta \varphi$ ）密切相关，这正是电化学反应工程的研究内容及特点。

11.3 电化学反应器

实现电化学反应的设备或装置称为电化学反应器。在电化学工程的三大领域，即工业电解、化学电源、电镀中应用的电化学的反应器，包括各种电解槽、电镀槽、一次电池、二次电池、燃料电池，他们结构与大小不同，功能及特点迥异，然而却具有以下两个基本特征。

① 所有的电化学反应器都由两个电极（一般是第一类导体）和电解质（第二类导体）构成。

② 所有的电化学反应器都可归入两个类别，即由外部输入电能，在电极和电解液界面上促成电化学反应的电解反应器，以及在电极和电解质界面上自发地发生电化学反应产生电能的化学电源反应器。

11.3.1 电化学反应器的类型

电化学反应器作为一种特殊的化学反应器，按照结构通常可分为三种：

① 箱式电化学反应器，这是应用最广的电化学反应器，一般为长方形，具有不同的三维尺寸（长、宽、高），电极常为平板状，大多为垂直平行地放置于其中。

② 压滤机式或板框式电化学反应器，这类电化学反应器由单元反应器重叠并加压密封

组合，每一单元反应器均包括电极、板框和隔膜等部分。在工业电解和化学电源中应用广泛。

③ 结构特殊的电化学反应器，为增大反应器中的比电极面积、强化传质、提高反应器的时空产率，而研制的多种特殊结构的电化学反应器。

11.3.1.1 箱式电化学反应器

箱式电化学反应器既可间歇工作，也可半间歇工作。蓄电池是典型的间歇反应器，在制造电池时，电极、电解质被装入并密封于电池中，当使用电池时，这一电化学反应器既可放电，亦可充电；电镀中经常使用敞开的箱式电镀槽，周期性地挂入零件和取出镀好的零件，这显然也是一种间歇工作的电化学反应器；然而在电解工程中例如电解炼铝、电解制氟及很多传统的工业电解应用更多的是半间歇工作的箱式反应器。大多数箱式电化学反应器中电极都垂直交错地放置，并减小极距，以提高反应器的时空产率。然而极距的减小往往受到一些因素的限制，例如在电解冶金槽中，要防止因枝晶成长导致的短路，在电解合成中要防止两极产物混合产生的副反应，为此，有时需在电极之间使用隔膜。箱式反应器中很少引入外加的强制对流，而往往利用溶液中的自然对流，例如电解析气时，气泡上升运动产生的自然对流可有效地强化传质。

箱式反应器多采用单极式电联结，但采用一定措施后也可实现复极式联接。

箱式反应器应用广泛的原因是结构简单、设计和制造较容易、维修方便、但缺点是时空产率较低，难以适应大规模连续生产以及对传质过程要求严格控制的生产。

图 11.9 为一种水电解用的单极箱式电解槽。

11.3.1.2 压滤机式电化学反应器或板框式电化学反应器

如前所述，这类电化学反应器由很多单元反应器组合而成，每一单元反应器都包括电极、板框、隔膜，电极可垂直或水平安放，电解液从中流过，无需另外制作反应器槽体，图 11.10 为其示意图。一台压滤机式电化学反应器的单元反应器数量可达 100 个以上。

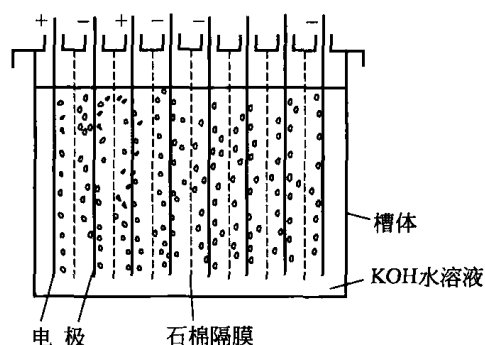


图 11.9 水电解用单极箱式电解槽

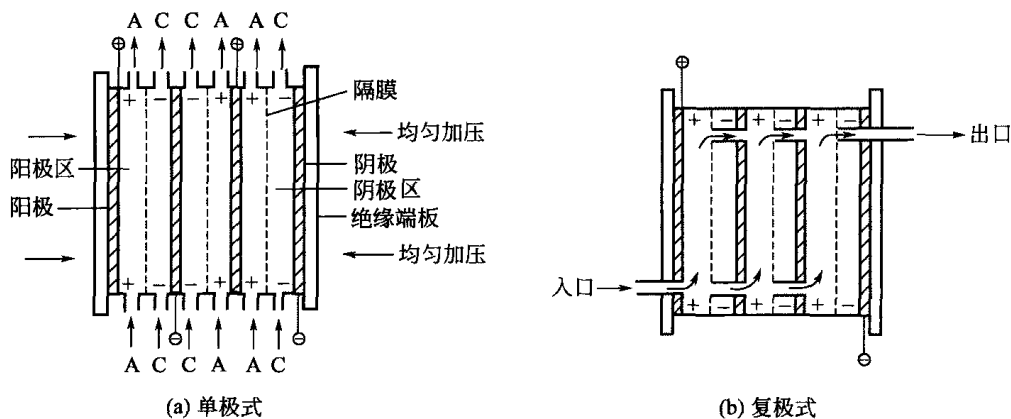


图 11.10 板框压滤机式电化学反应器

A—阳极液；C—阴极液

压滤机式电化学反应器受到欢迎的原因有：

① 单元反应器的结构可以简化及标准化，便于大批量的生产，也便于在维修中更换。

② 可选用各种电极材料及膜材料满足不同的需要。

③ 电极表面的电位及电流分布较为均匀。

④ 可采用多种湍流促进器（turbulence promoter）来强化传质及控制电解液流速。

⑤ 可以通过改变单元反应器的电极面积及单元反应器的数量较方便地改变生产能力，形成系列适应不同用户的需要。表 11.7 表示一种压滤机式电化学反应器（Electro Cell）系列电解槽的特点。

表 11.7 Electro Cell 系列压滤机型电解槽

参 数	Microflaw Cell	ElectroMP Cell	ElectroSyn Cell	ElectroProd Cell
电极面积/m ²	0.001	0.01~0.2	0.04~1.04	0.4~16.0
电流密度/(kA/m ²)	<4	<4	<4	<4
极距/mm	3~6	6~12	5	0.5~4
流经单元电解池的流量/(L/min)	0.18~1.5	1~5	5~15	10~30
流速/(m/s)	0.05~0.4	0.03~0.3	0.2~0.6	0.15~0.45
电极对数	1	1~20	1~26	1~40

⑥ 适于按复极式联接（其优点为可减小极间电压降，节约材料，并使电流分布较均匀），也可按单极式联接。

压滤机式电化学反应器还可组成多种结构的单元反应器，如包括热交换器或电渗析器的单元反应器，以及多孔电极及三维电极的单元反应器。

压滤机式电化学反应器的单极面积增大时，除可提高生产能力外，还可提高隔膜利用率，降低维修费用及电槽占地面积，例如在氯碱工业中的压滤机式离子膜电解槽，其单极槽电极面积为 0.2~3m²，复极槽电极面积为 1~5.4m²。

压滤机式电化学反应器的板框可用不同材料制造，如非金属的橡胶和塑料以及金属材料，前者价格较低，但使用时间较短，维修更换耗费时间，后者使用时间长，但价格较高。

在电化学工程中压滤机式电化学反应器已成功用于水电解、氯碱工业、有机合成（如己二腈电解合成）以及化学电源（如叠层电池、燃料电池）。

11.3.1.3 结构特殊的电化学反应器

前已论及，时空产率 Y_{ST} 是表征电化学反应器性能的主要质量指标。由式(11.21)

$$Y_{ST} = \frac{G}{tV_R} = \frac{istK\eta_l}{tV_R} = i \left(\frac{S}{V_R} \right) K\eta_l = iA_s K\eta_l \quad \text{故 } Y_{ST} = A_s i(K\eta_l) \quad (11.45)$$

当反应一定时， $K\eta_l$ 可近似地视为常数，则 Y_{ST} 基本取决于 A_s （反应器的比电极面积，m²/m³）和电流密度 i （A/m²）的乘积。不难看出， $A_s i$ 的量纲恰好是 [A/m³]，即与体积电流密度 i_v 一致。

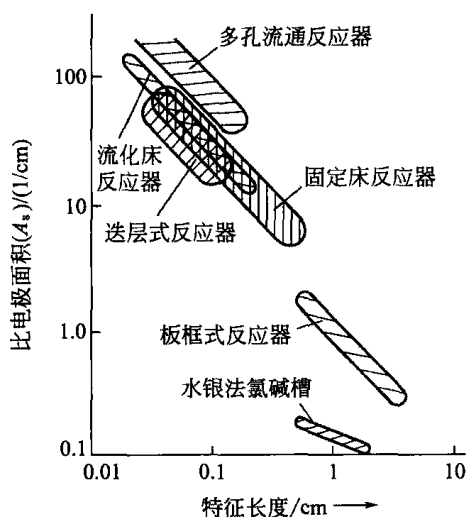
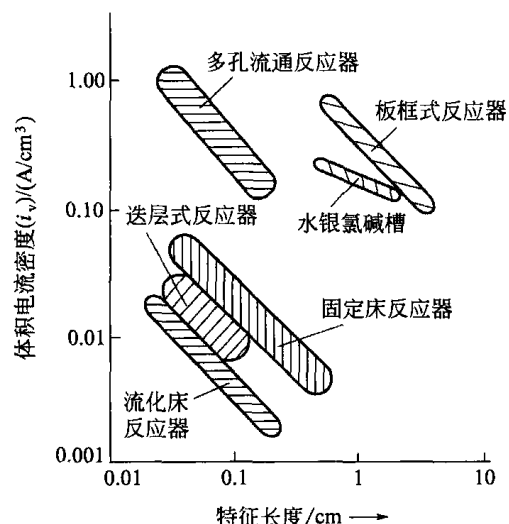
对于那些电导率很低的反应体系，或反应物浓度很低，受制于传质速度的反应，都不可能大幅度地提高电极反应的电流密度，因而力图设计具有更大的 A_s 值的电化学反应器来提高时空产率。于是便产生了各种结构特殊的电化学反应器——即区别于前节所述的两种基本电化学反应器的新型电化学反应器。

表 11.8 列出了多种结构特殊的电化学反应器的一些特点。

表 11.8 各种结构特殊的电化学反应器的特点

名 称	欧姆压降	传质速度	比电极面积	名 称	欧姆压降	传质速度	比电极面积
薄膜反应器或涓流塔反应器 (Thin film cell or Trickle tower cell)	高	高	大	流化床电化学反应器 (Fluidized bed cell)	较高	较低	很大
毛细间隙反应器 (Capillary gap cell)	低	低	小	叠层(夹层)电化学反应器 (Swiss-roll cell) (Sandwich and roll cell)	低	高	小
旋转电极反应器 (Rotating electrodes cell)	高	高	小	零极距电化学反应器 (Zero-gap cell)	低	低	小
泵吸式电化学反应器 (Pump cell)	低	高	小	SPE 电化学反应器 (Solid polymer electrolyte cell)	低	低	小
固定床电化学反应器 (Packed bed cell)	较高	较低	很大	带有湍流促进器的电化学反应器 (Cells with turbulence promoters)	高	高	小

图 11.11 及图 11.12 表示这些结构特殊的电化学反应器的比电极面积(A_s)和体积电流密度(i_v)值随反应器的特征长度(极距或颗粒大小)变化的规律。

图 11.11 各种电化学反应器的 A_s 值与特征长度的关系图 11.12 体积电流密度(i_v)与特征长度的关系

11.3.2 电化学反应器的工作特性

如前所述,电化学反应器按其工作方式可分为三类,其工作特性,则可借助于反应物浓度变化的数学模型来描述。

11.3.2.1 简单的间歇反应器

这类反应器应用广泛。设反应器体积为 V_R ,如充分搅拌,内部浓度可趋于均匀一致。设反应物初始浓度为 $c_{(0)}$,经过反应时间 t 后,降为 $c_{(t)}$ 。为简化计算,若设其反应级数为 1,则按其动力学规律,反应浓度变化的速率可表示为

$$\frac{dc_{(t)}}{dt} = kc_{(t)} \quad (11.46)$$

在电化学反应器中,电化学反应引起的浓度变化,可根据 Faraday 定律计算,并以电流表示。若电化学反应器的体积为 V_R ,则有

$$-\frac{dc_{(t)}}{dt} = I_{(t)} / (nFV_R) \quad (11.47)$$

式中 $I_{(t)}$ 是时刻 t 的瞬时电流。当电极过程处于扩散控制时, 可以改写为

$$I_{(t)} = I_{(d)} = k_m S n F c_{(t)} \quad (11.48)$$

式中, $I_{(d)}$ 为极限电流; k_m 为传质系数; S 为电极面积。

将式(11.48)代入式(11.47)得到

$$-\frac{dc_{(t)}}{dt} = \frac{k_m S c_{(t)}}{V_R} \quad (11.49)$$

比较式(11.49)与式(11.46), 可见

$$k = \frac{k_m S}{V_R} \quad (11.50)$$

将式(11.49)积分, 得到
$$c_{(t)} = c_{(0)} \exp\left(-\frac{k_m S}{V_R} t\right) \quad (11.51)$$

它表达了这类反应物浓度与反应时间的关系及其影响因素, 当传质系数 (k_m) 或电极面积 (S) 增大时, 反应物浓度下降更快。比值 $\frac{S}{V_R}$ 是 11.2.1 节中已述及的比电极面积 A_s , 即单位反应器体积具有的电极活性面积, 可以 A_s 表示, 因此上式可表示为

$$c_{(t)} = c_{(0)} \exp(-k_m A_s t) \quad (11.52)$$

则这种反应器中的转化率 (X_A) 可表示为

$$X_A = 1 - \frac{c_{(t)}}{c_{(0)}} = 1 - \exp(-k_m A_s t) \quad (11.53)$$

可以看出, 简单间歇反应器工作在非定态下, 其反应物和产物浓度均随时间变化。

在实际生产中, 间歇式电化学反应器可有一些变型, 如电解液周期地加入, 而产物有时也可连续放出, 以防止再度溶解或在反应器中发生堵塞、电极短路等问题。

11.3.2.2 活塞流反应器

当电解液以稳定的流量进出电化学反应器时, 达到定态后, 其入口浓度 $c_{(in)}$ 和出口浓度 $c_{(out)}$, 将与时间无关, 如图 11.13 所示。



图 11.13 活塞流 (PFR)
或 (CSTR) 反应器

对于电化学反应器, 质量平衡可表示为

进入反应器的物料—反应器输出的物料=电化学反应消耗的物料
运用法拉第定律, 则得到如下的表达式:

$$Qc_{(in)} - Qc_{(out)} = \frac{I}{nF} \quad (11.54)$$

式中, Q 为体积流量, m^3/s 。

若以浓度表示则变为
$$\Delta c = c_{(in)} - c_{(out)} = \frac{I}{nFQ} \quad (11.55)$$

在活塞流反应器中, 反应物浓度沿电极长度方向 (x 方向, 在入口处 $x=0$) 连续减小, 流过电极的总电流可积分求得

$$I = \int_0^x I_{(x)} dx \quad (11.56)$$

当电极过程处于扩散控制时, 反应器中各点的电流密度与该点的浓度有关

$$i_x = i_d = k_m n F c_{(x)} \quad (11.57)$$

当扩散可忽略时, 沿 x 轴方向的浓度梯度可表示为

$$\frac{-dc_{(x)}}{dx} = \frac{I_{(x)} S'}{nFQ} \quad (11.58)$$

式中, S' 为反应器在单位长度的电极面积。

以 I_d 替换 $I_{(x)}$, 代入上式后得到

$$\frac{-dc_{(x)}}{dx} = \frac{k_{(m)} S'}{Q} c_{(x)} \quad (11.59)$$

沿 x 方向积分, 可以求解出口浓度与入口浓度及其他因素的关系:

$$c_{(out)} = c_{(in)} \exp\left(-\frac{k_m S}{Q}\right) \quad (11.60)$$

显然, 当流速与入口浓度不变时, 提高传质系数 (k_m) 和电极面积 S , 可使反应物的出口浓度降低。

同理, 可求出转化率 (X_A):

$$X_A = 1 - \frac{c_{(out)}}{c_{(in)}} = 1 - \exp\left(-\frac{k_m S}{Q}\right) \quad (11.61)$$

联合式(11.55) 及式(11.60), 可用入口浓度表示极限电流 I_d :

$$I_d = nFQc_{(in)} X_A = nFQc_{(in)} \left[1 - \exp\left(-\frac{k_m S}{Q}\right)\right] \quad (11.62)$$

考虑到停留时间 $\tau = V_R/Q$, 则可将式(11.60) 改写为

$$c_{(out)} = c_{(in)} \exp\left(-\frac{k_m S}{V_R} \tau\right) \quad (11.63)$$

此式与间歇反应器的式(11.51), 在 $t = \tau$ 时具有相同的形式。而转化率则可改写为

$$X_A = 1 - \exp\left(-\frac{k_m S}{V_R} \tau\right) \quad (11.64)$$

所以, 对于给定的 k_m 、 S 、 V_R 值, 活塞流反应器和间歇反应器, 只要停留时间 (τ) 等于反应时间 (t), 则具有相同的转化率。换言之, 这两种反应器若需具有相同的转化率, 则应有相同的 k_m 、 S 、 V_R 值。

11.3.2.3 连续搅拌箱式反应器

这类反应器的主要特点是反应物在反应器出口的浓度与反应器内的浓度是相等的, 这是理想的返混结果。因此极限电流和传质不随时间和空间变化。

$$I_d = k_m nF S c_{(out)} \quad (11.65)$$

由这类反应器的物料衡算可得到

$$\Delta c = c_{(in)} - c_{(out)} = \frac{k_m S}{Q} c_{(out)} \quad (11.66)$$

或

$$c_{(out)} = \frac{c_{(in)}}{1 + k_m S/Q} \quad (11.67)$$

而转化率则为

$$X_A = 1 - \frac{c_{(out)}}{c_{(in)}} = 1 - \left[\frac{1}{1 + k_m S/Q} \right] \quad (11.68)$$

显然, 增大 k_m 和 S 可提高转化率。通过上式和式(11.55) 还可将极限电流与入口浓度关联。

$$I_d = nFQc_{(in)} \left[1 - \frac{1}{1 + k_m S/Q} \right] \quad (11.69)$$

与活塞流反应器的 X_A 比较, 对于给定的 k_m 、 S 和 Q 值, 在连续搅拌反应器中进行的电化学反应, 其转化率较低。然而, 当搅拌足够强时, k_m 可与 Q 值几乎无关, 这时连续搅

拌箱式反应器也可和湍流状态下工作的旋转圆柱电极反应器接近。

实际上,上述两种反应器都属于所谓单程反应器,其转化率是有限的。如果为了提高转化率使电解液流速降低,则 k_m 也减小,反应的产物和反应热量将积累,这是不利的。为此,曾提出,对反应器建立再循环回路方法(如图 11.14),然而,更有效的措施是:间歇再循环,即使间歇反应器出来的电解液通过一个贮槽后再回到反应器(如图 11.15 所示);二是将反应器串联。

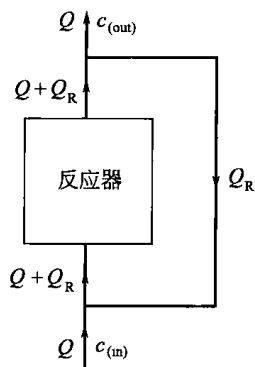


图 11.14 反应器的再循环

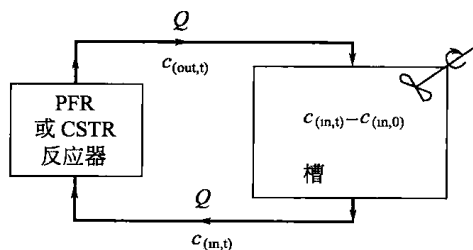


图 11.15 间歇再循环

11.3.2.4 间歇再循环

间歇再循环的工作方式必须由一个电化学反应器与一个贮槽或化学反应器组成的系统实现,如图 11.15 所示。在有机电解合成中已得到应用。

它是一种灵活且方便的工作方式,电化学反应器之外的贮槽或化学反应器可起到多种作用,如下。

- ① 增加电解液贮量;
- ② 调节电解液的 pH 值;
- ③ 进行热交换,稳定温度;
- ④ 完成次级均相化学反应,生成产物;
- ⑤ 或在电化学反应之前,为反应物提供预处理和混合的空间;
- ⑥ 进行气液分离或固液分离;
- ⑦ 便于取样分析。

当贮槽的容积远远大于电化学反应器的容积 ($V_T \gg V_R$) 以及其中的停留时间 (τ_T) 足够长时,可将这一体系近似地看作一个连续搅拌箱式反应器。但与单程反应器不同,反应器入口和出口的浓度,皆与时间有关。

如果考虑反应器与贮槽间的质量衡算,当贮槽充分混合后有

$$V_T \frac{dc_{(in)}}{dt} = Q[c_{(out)} - c_{(in)}] \quad (11.70)$$

利用式(11.60),将 $c_{(out)}$ 变换后代入上式,积分后可以得到

$$c_{(in,t)} = c_{(in,0)} \exp \left\{ -\frac{t}{\tau_1} \left[1 - \exp \left(-\frac{k_m S}{Q} \right) \right] \right\} \quad (11.71)$$

或

$$c_{(in,t)} = c_{(in,0)} \exp \left(-\frac{t}{\tau_T} \theta_A^{PFR} \right) \quad (11.72)$$

式中 θ_A^{PFR} 是一个单程柱塞流反应器的转化率,而这一体系总的转化率可表示为

$$\theta_{A,t}^{\text{PFR}} = 1 - \left[\frac{c_{(\text{in},t)}}{c_{(\text{in},0)}} \right] = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_T} \theta_A^{\text{PFR}}\right) \quad (11.73)$$

对于在间歇再循环中的连续搅拌箱式反应器，利用式(11.67)和式(11.70)，可以得到

$$c_{(\text{in},t)} = c_{(\text{in},0)} \exp\left\{-\frac{1}{\tau_T} \left[1 - \frac{1}{1 + (k_m S/Q)}\right]\right\} \quad (11.74)$$

以及式(11.68)表示的单程反应转化率，于是可得到

$$c_{(\text{in},t)} = c_{(\text{in},0)} \exp\left(-\frac{t}{\tau} \theta_A^{\text{CSTR}}\right) \quad (11.75)$$

对于处于间歇再循环中的连续搅拌反应器，其总转化率则为：

$$\theta_{A,t}^{\text{CSTR}} = 1 - \left[\frac{c_{(\text{in},t)}}{c_{(\text{in},0)}} \right] = 1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_T} \theta_A^{\text{CSTR}}\right) \quad (11.76)$$

间歇再循环的形式有多种，图 11.16 表示为一种实例，如为间歇操作，则允许连续或间断地加入反应物。

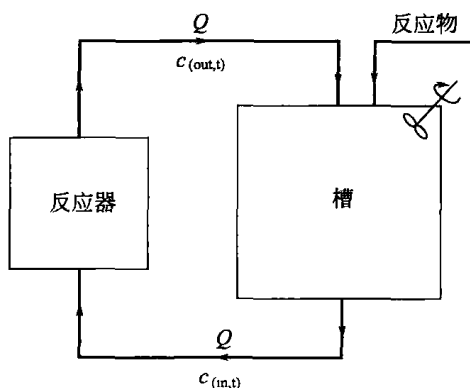


图 11.16 一种半间歇的再循环

【例 11.3】 以电化学方法提取锌的总反应为： $\text{ZnSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \frac{1}{2}\text{O}_2$ ，若阳极反应的电流效率为 96%，电流密度为 $450\text{A}/\text{m}^2$ ，阴极面积为 40m^2 ，阴极沉积层（锌）的厚度达到 3.5mm 时即剥离，电化学反应器连续工作（每年工作日为 335 天），求每月（30 天）剥离锌的次数及年产量为 16000t ，所需反应器的数量。

解：（1）阳极反应为： $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e} \longrightarrow \text{Zn}$ ，即每沉积 1mol Zn 需 2F 电量
因此可由法拉第定律计算沉积锌的电化当量

$$K_{\text{Zn}} = \frac{65.38}{2 \times 26.8} = 1.219 \text{ g/Ah}$$

（上式中： 26.8Ah ，即 1F 电量）

（2）设锌沉积层厚度为 δ (cm)，沉积周期为 τ (h)，已知锌的密度为 $7.14\text{g}/\text{cm}^3$ ，则电化学反应产物的数量可由下式计算：

$$G = \delta d = i \tau K \eta_1$$

G 是单位电极面积 (cm^2) 的产物质量 (g)

$$\text{所以 } \tau = \frac{\delta d}{i K \eta_1} = \frac{0.35 \times 7.14}{0.045 \times 1.219 \times 0.96} = 47.45\text{h} \approx 2 \text{ 天}$$

因此，每月需剥锌次数为： $n = \frac{30}{2} = 15$ 次

（3）对于给定产率所需反应器的数量 (m) 为：

$$m = \frac{G_{\text{总}}}{i S T K \eta_1} = \frac{1.6 \times 10^{10}}{450 \times 40 \times 24 \times 335 \times 1.219 \times 0.96} = 95 \text{ (台)}$$

11.3.2.5 实际的电化学反应器的工作特性

实际的电化学反应器工作时的动力学特性可以一个简单的间歇式反应器来说明。

如果电化学反应以恒电流进行，反应物浓度的变化，可以 Faraday 定律计算

$$\Delta c = c_{(0)} - c_{(t)} = \frac{I t \eta_1}{n F V S} \quad (11.77)$$

式中, η_t 为这里是反应时间 t 后的平均电流效率; V_S 为溶液的体积。

将上式变换, 得到

$$c_{(t)} = c_{(0)} - \frac{It\eta_t}{nFV_S} \quad (11.78)$$

或

$$\eta_t = [c_{(0)} - c_{(t)}] \frac{nFV_S}{It} \quad (11.79)$$

对式(11.79) 取自然对数, 有

$$\ln c_{(t)} = \ln \left(c_{(0)} - \frac{It\eta_t}{nFV_S} \right) \quad (11.80)$$

可见, 在恒电流状态工作的电化学反应器, 其动力学特性与电流密切相关, 按其传质情况可分为电流控制及扩散控制两种。

(1) 电流控制 这时反应器内反应物的浓度足够高, 反应电流远小于极限扩散电流 (i_d), 可视反应物浓度减小的速度为定值, 而对应的电流效率为 η'_t , 这时式(11.78) 成为

$$c_{(t)} = c_{(0)} - \frac{It\eta'_t}{nFV_S} \quad (11.81)$$

及

$$\eta'_t = [c_{(0)} - c_{(t)}] \frac{nFV_S}{It} \quad (11.82)$$

$$\ln c_{(t)} = \ln \left[c_{(0)} - \frac{It\eta'_t}{nFV_S} \right] \quad (11.83)$$

于是转化率可表示为

$$\theta_A = \frac{c_{(0)} - c_{(t)}}{c_{(0)}} = \frac{It\eta'_t}{nFc_{(0)}} \quad (11.84)$$

因为 η'_t 、 I 、 $c_{(0)}$ 可视为常数, 所以 θ_A 是随时间 t 线性增大。而时空产率则为

$$Y_{ST} = \frac{M[c_{(0)} - c_{(t)}]}{t} \quad (11.85)$$

式中, M 为摩尔质量, kg/mol。

代入式(11.82) 即得到

$$Y_{ST} = \frac{MI\eta'_t}{nFV_S} \quad (11.86)$$

可见, 时空产率为常数。

(2) 扩散控制 当反应持续一定时间后 ($t > t'$), 由于反应物浓度的下降 ($c_{(t)} < c'$), 电流将达到甚至大于极限扩散电流 ($I \geq I_d$)。这时, 电流效率将随时间延长而降低, 反应进入扩散控制。浓度的下降与时间为对数关系。若 I_d 对应的浓度为 c' , 则存在以下关系

$$c_{(t)} = c' \exp \left[-\frac{k_m S}{V_S} (t - t') \right] = \frac{I_d}{nFSk_m} \exp \left[-\frac{k_m S}{V_S} (t - t') \right] \quad (11.87)$$

而此时的电流效率为

$$\eta_t = \frac{k_m S n F c_{(t)}}{I_d} \quad (11.88)$$

将式(11.87) 代入式(11.88) 后得到

$$\eta_t = \frac{k_m S n F}{I_d} c' \exp \left[-\frac{k_m S}{V_S} (t - t') \right] \quad (11.89)$$

若将式(11.87) 取自然对数可以得到

$$\ln c_{(t)} = \ln c' - \left[\frac{k_m S}{V_S} (t - t') \right] \quad (11.90)$$

可见 $t > t'$ 时 (即已达到扩散控制后), 转化率为

$$\theta_A = 1 - \frac{c(t)}{c} = 1 - \exp\left[-\frac{k_m A}{V_s}(t - t')\right] \quad (11.91)$$

即 θ_A 随时间的增长已为非线性关系。

同理, 可得到 $t > t'$ 后的时空产率

$$Y_{ST} = \frac{M[c' - c(t)]}{t} \quad (11.92)$$

或

$$Y_{ST} = \frac{IM\eta_l}{nFV_s} \quad (11.93)$$

应该说明, 以上的讨论仅仅是粗略的, 电极过程由电子转移步骤控制到扩散控制, 往往存在混合控制区, 即过渡只能是逐渐的; 此外电极表面发生的各种表面转化步骤 (如吸附、表面膜的生成等) 及后继的均相化学反应都将使电极过程复杂化, 因而增加了定量表述电化学反应器工作特性的困难。然而进行上述讨论仍是有益的, 因为它提出了一种可供参考的方法来分析 and 估算电化学反应器的转化率、时空产率、电流效率以及反应物浓度与反应时间之间的关系。

【例 11.4】 某电化学合成反应在 680 A/m^2 电流密度下进行, 反应器的工作电压为 5.4 V , 电流效率为 85% , 日产率为 1200 kg 。试求每日的直流电耗。如电化学反应器的工作电压与电流密度的关系可以经验公式表示: $\Delta V = B\Delta i$, $B = 5.5 \times 10^{-4} \text{ V}$, 试求产率增加为 1500 kg/d 后的直流电耗, 假设电流效率不变, 产物的电化当量为 0.72 g/Ah 。

解: (1) 由电化当量 (K) 可求理论耗电量 (k)

$$k = \frac{1}{K} = \frac{1}{0.72} = 1.389 \text{ Ah/g}$$

按 (11.16) 式求单位产物的直流电耗:

$$W = \frac{kV}{\eta_l} = \frac{1.389 \times 5.4}{0.85} = 8.824 \text{ kWh/kg}$$

每天的直流电压为: $W_{\text{总}} = GW = 1200 \times 8.824 = 10588.8 \text{ kWh}$

(2) 提高电化学反应器的电流密度时, 如电流效率不变, 其产率可相应增加。

反应器产率欲增幅度为: $\frac{1500 - 1200}{1200} = 25\% = 0.25$

故电流密度应增为: $i_2 = 1.25i_1 = 1.25 \times 680 = 850 \text{ A/m}^2$

即

$$\Delta i = i_2 - i_1 = 850 - 680 = 170 \text{ A/m}^2$$

反应器的工作电压应增加: $\Delta V = B\Delta i = 5.5 \times 10^{-4} \times 170 = 935 \times 10^{-4} \text{ V}$

所以

$$V_2 = 5.4 + 0.0935 = 5.4935 \text{ V}$$

产率提高后每天的电耗则变为:

$$W_{\text{总}} = GW_2 = 1500 \times \frac{1.389 \times 5.4935}{0.85} = 13465.5 \text{ kWh}$$

11.3.3 电化学反应器的联结与组合

尽管在现代电化学工业中, 单元电化学反应器的容量在不断增大, 结构及性能不断改进, 生产电流密度也有所提高, 但是和一般化工、冶金设备比较, 单台电化学反应器的生产能力小, 因此一般电化学工业的工厂 (车间) 都不可仅仅设置一台电化学反应器, 而必须装备多台电化学反应器, 同时运转。这样, 电化学反应器组合与联接成为电化学工程中的普遍问题。

电化学反应器的联接包括电联接和液（路）联接，而电联接又可分为反应器内电极的电联接及反应器之间的电联接。

11.3.3.1 电化学反应器的电联结

(1) 电化学反应器内电极的联结

按反应器内电极联结的方式可分为单极式和复极式。有时也称为单极性槽和双极性槽。其原理如图 11.17 所示。

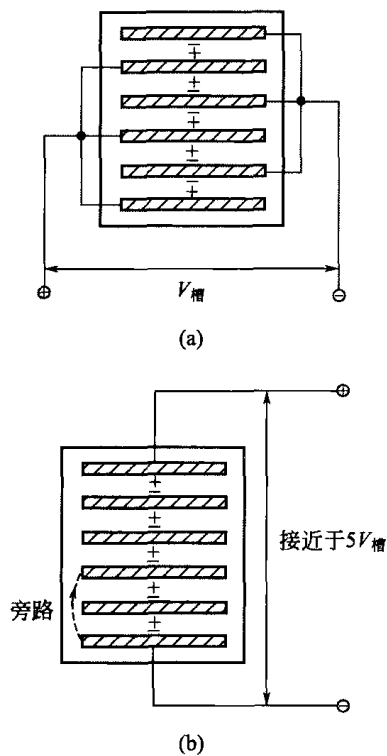


图 11.17 单极式 (a) 和复极式 (b) 电化学反应器中的电联结 [图中显示了旁路 (bypass) 的情况]

表 11.9 单极式和复极式电化学反应器的比较

特 点	单极式电化学反应器	复极式电化学反应器
电极两面的极性	相 同	不 同
电极过程	电极上只发生一类电极过程(阳极过程或阴极过程)	电极一面发生阳极过程,另一面发生阴极过程
槽内电极	并 联	串 联
电 流	大($I_{\text{总}} = \sum I_i$)	小($I_{\text{总}} = I_i$)
槽 压	低($V_{\text{总}} = V_i$)	高($V_{\text{总}} = \sum V_i$)
对直流电源的要求	低压、大电流,较贵	高压、小电流,较经济
维 修	容易,对生产影响小	较难,需停产
安全性	较安全	较危险
设计制造	较简单	较复杂
物料的投入及取出	较方便	较复杂
占 地	大	小,设备紧凑
材料及安装费用	较 多	较 少
单元反应器间的欧姆压降	较 大	极 小
电极的电流分布	较不均匀	较均匀
适用的反应器	箱式反应器	压滤机式反应器

可以看出，在单极式电化学反应器中，每一个电极均与电源的一端联接，而电极的两个表面均为同一极性，或作为阳极，或作为阴极；在复极式电化学反应器中则不同，仅有两端的电极与电源的两端联接，每一电极的两面均具有不同的极性，即一面是阳极，另一面是阴极。这两种电化学反应器的特点，如表 11.9 所示。

图 11.18 表示一个复极式电化学反应器中的电压分布，它包括五个单元反应器，其中总共有六个电极。

采用复极式电化学反应器时应该注意两个问题

① 防止“旁路”(bypass)和“漏电”(leakage)的发生，如图 11.17 所示。

这是由于相邻两个单元反应器之间存在液路连接产生的，这时电流在相邻的两个反应器中的两个电极之间流过（而不是在同一反应器内的两个电极间流过），不仅可使电流效率降低，而且可能导致中间的电极发生腐蚀。

② 不是任意电极都能作为复极式电极使用。复极式电极的两个表面分别作为阳极和阴极，因而对于两种电极过程应该分别具有电催化活性，使用同一电极材料，往往难以实现，因此复极式电极的两个工作表面常需要选择不同的材料或工艺处理（如涂覆、镀覆、不同的

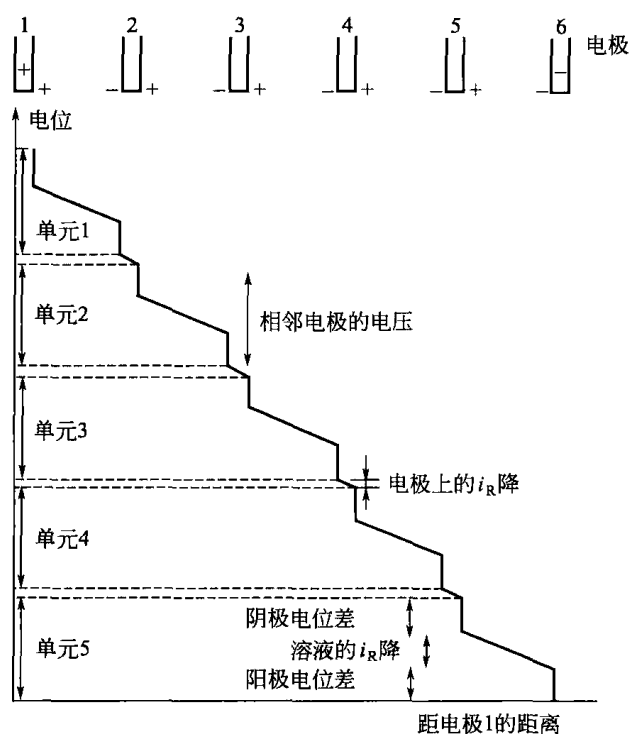


图 11.18 复极式电化学反应器中的电压分布

电催化层)。

(2) 电化学反应器之间的电联结

电化学反应器之间的电联接，主要考虑直流电源的要求。现代电化学工业采用的硅整流器，其输出的直流电压在 200~700V 时，交流效率可达 95%，颇为经济。因此多台电化学反应器连接，一般是串联后的总电压应在此范围，例如总电压在 450V，一般在中间接地，使两端电压为 +225V 和 -225V，较为安全。至于直流电流的大小，可通过适当选择整流器的容量或通过并联满足生产需要。

由于单极槽的特点是低压大电流，多台单极槽的电联结宜在电源之间串联工作；反之，由于复极式电槽的工作特点是高压低电流，多台复极式电槽的电联结宜在电源的正负极间并联工作。

11.3.3.2 电化学反应器的液路联接

电化学反应器在液路中可以两种方式联接，即并联或串联，如图 11.19 所示。

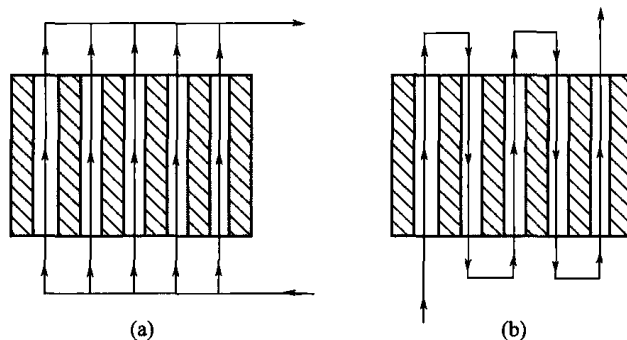


图 11.19 电化学反应器的液路联接

(a) 并联；(b) 串联

在一些要求提高反应物转化率的场合，如电解合成中，常采用串联的供液方式。如为活
塞流反应器，运用式(11.60) $c_{(out)} = c_{(in)} \exp\left(-\frac{k_m S}{Q}\right)$ ，在串联 n 个反应器时有

$$c_{(out,n)} = c_{(in)} \exp\left(-\frac{nk_m S}{Q}\right) \quad (11.94)$$

而转化率可变为

$$X_{A,n} = 1 - \frac{c_{(out,n)}}{c_{(in)}} = 1 - \exp(-nk_m S/Q) \quad (11.95)$$

对于连续搅拌箱式反应器则运用式(11.68)，在串联 n 个反应器时有

$$c_{(out,n)} = c_{(in)} (1 + k_m A/Q)^n \quad (11.96)$$

转化率则变为

$$X_{A,n} = 1 - \frac{c_{(in)}}{c_{(out,n)}} = 1 - \frac{1}{(1 + k_m S/Q)^n} \quad (11.97)$$

以上分析仅是理想状况，实际反应器的工作方式可能介于两种类型之间。因为可能发生种种非理想的情况，如混合不均匀、流体的旁路等。而反应器在液路联接方面的实际情况也复杂得多，既可部分或完全再循环，亦可部分串联或并联，这取决于电解液循环、流动的目的，如反应物、产物的输送，热交换，温度与组成的均匀化及调节。还应该指出的是：两种供液方式对电解液系统的要求，包括设备的设计，如液泵、液槽的设置和调控方式，也是不同的。例如，若要在单元反应器中保持相同的流量、流速，显然并联供液需要的总液量大得多，而流量均匀分配到每一反应器成为关键问题；对于串联供液，由于流程长、阻力大，则需要液泵具有更高的液压。此外，串联供液将使电解液产生更大的温升，也是应考虑。

11.3.3.3 电化学反应器的组合

在工业电化学过程中，为完成一定的生产任务，往往需要设置多台（经常达到数十台甚至数百台）电化学反应器，同时工作。这一方面是由于单台电化学反应器的容量、产率有限，另一方面还由于馈电及反应器电联结的要求，即每一台电化学反应器都要求一定的工作电压，他们的组合，必需满足前已述及的槽间电联结的要求，使直流电源总电压在变流效率高的区间内运行。

在工业电解中，电化学反应器的容量及数目，决定了生产能力。但同一生产能力可由不同容量的反应器以不同数目的组合完成，因此我们常常面临反应器容量及数量的选择。

解决这一问题的一种思路是：首先分析反应器容量及数目对固定资产投资及生产运转费用的影响，然后求解总的生产费用最低时的反应器数目。

$$M_c = F_c + O_c \quad (11.98)$$

式中， M_c 为总的生产费用； F_c 为固定资产投资费用； O_c 为生产运转费用。

由于影响固定资产投资及生产运转费用的因素很多（例如反应器的容量、数目以及电流密度等），且相互影响，因此常常难以确定多因素的定量关联式，所以尽管有的文献提出利用一般的数学方法，如求解下式来决定反应器数目 n 的最优值，但并非都是可行的。

$$\frac{\partial M_c}{\partial n} = 0 \quad (11.99)$$

在实际确定反应器的组合数及容量时，除必须考虑已投产的电化学反应器系列产品及整流电源的规格参数外，还必须考虑可靠性及维修备用的要求。

习 题

11.1 电解 NaCl 水溶液制取氯时，为使阳极反应中氯的电流效率高于 95%，其阳极气体组成中的 O_2

的含量不得超过什么区间？

11.2 电解 KOH 水溶液制取 H_2 和 O_2 时，若电解液的电导率为 $120\text{m}^{-1}\Omega^{-1}$ ，电极面积为 2.4m^2 ，阳极至隔膜的距离为 6mm ，其间充气率为 0.22 ，阴极到隔膜的距离为 5mm ，其间充气率为 0.30 ，隔膜的厚度为 2mm ，电导率为 $32\text{m}^{-1}\Omega^{-1}$ 。若反应的理论分解电压 (E_0) 为： 1.19V ，电极的电化学反应进行时，电极过电位与电流密度的动力学关系分别为：

$$\Delta\varphi_A = 0.23 + 0.08 \lg i \quad (i \text{ 的单位为 } \text{A}/\text{m}^2)$$

$$\Delta\varphi_K = 0.06 - 0.12 \lg i$$

试求电化学反应器的工作电压。

11.3 由 MnSO_4 制取 MnO_2 的电化学反应器，其总反应为：

$\text{MnSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2$ ，如反应器的工作电压为 2.5V ，电流效率为 85% ，试求反应器的直流电耗？

11.4 电化学氧化制取氟时，反应为： $2\text{HF} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{F}_2$ ，若反应的直流电耗高达： $15\text{kWh}/\text{kg}$ ，但电流效率可保持在 95% ，如反应的理论分解电压为 2.9V ，试估算电化学反应的过电位区间？

参考文献

- [1] 廖晖, 辛峰, 王富民. 化学反应工程习题精解. 北京: 科学出版社, 2003.
- [2] 朱炳辰. 化学反应工程. 第4版. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [3] 陈甘棠. 第3版. 化学反应工程. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [4] 张廉, 许志美, 袁向前. 化学反应工程原理. 第2版. 上海: 华东理工大学出版社, 2007.
- [5] 许志美, 张廉, 袁向前. 化学反应工程原理例题与习题. 上海: 华东理工大学出版社, 2007.
- [6] 郭锴, 唐小恒, 周绪美. 化学反应工程. 第2版. 北京: 化学工业出版社, 2008.
- [7] 王军, 张守臣, 王立秋. 反应工程. 大连: 大连理工大学出版社, 2004.
- [8] 梁斌. 化学反应工程. 第2版. 北京: 科学出版社, 2010.
- [9] Schmidt L D. The Engineering of Chemical Reactions. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- [10] Missen R W, et. al. Introduction to Chemical Reaction Engineering and Kinetics. New York: John Wiley & Sons Inc., 1998.
- [11] Fogler H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall PTR, 2005.
- [12] Fogler H S. Solutions Manual for Elements of Chemical Reaction Engineering. New Jersey: Prentice Hall PTR, 1999.
- [13] Levenspiel O. Chemical Reaction Engineering, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons Inc., 1999.
- [14] Butt J B. Reaction Kinetics and Reactor Design. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, Inc., 1999.
- [15] Mann U. Principles of Chemical Reactor Analysis and Design; New Tools for Industrial Chemical Reactor Operations. 2nd ed. New York: Wiley-Interscience, 2009.
- [16] Metcalfe I S. Chemical Reaction Engineering: A First Course. Oxford: Oxford University Press Inc., 1997.
- [17] Froment G F, Bischoff K B. Chemical Reactor Analysis and Design. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons Inc., 1990.
- [18] Smith J. Chemical Engineering Kinetics. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Inc., 1990.
- [19] Carberry J J. Chemical and Catalytic Reaction Engineering. New York: McGraw-Hill, Inc., 1976.
- [20] Davis M E, Davis R J. Fundamentals of Chemical Reaction Engineering. New York: McGraw-Hill Inc., 2003.
- [21] D. Thoenes. Chemical Reactor Development; from Laboratory Synthesis to Industrial Production. Springer, 1994.
- [22] Weterterp K R, Van Swaaij W P M, Beenackers A A C M. Chemical Reactor Design and Operation. New York: John Wiley & Sons, 1984.
- [23] 陈敏恒, 袁渭康. 工业反应过程的开发方法. 北京: 化学工业出版社, 1985.
- [24] Franks R G E. Modeling and Simulation in Chemical Engineering. New York: John Wiley & S, 1972.
- [25] Levenspiel O. *Chem. Eng. Sci.* 1980, **35** (6): 4.
- [26] Damkohler G. *Int. Chem. Eng.* 1988, **28** (1): 432.
- [27] 李绍芬. 化学与催化反应工程. 北京: 化学工业出版社, 1986.
- [28] Boudart M. Kinetics of Chemical Processes. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1968.
- [29] Denbigh K G Turner J C R. Chemical Reactor Theory. 3rd ed. Cambridge University Press, 1985. 第二版中译本·化学反应器理论. 北京: 化学工业出版社, 1980年.
- [30] Nauman E B. Chemical Reactor Design. New York: John Wiley & Sons, 1987.
- [31] Nauman E B, Buffham B A. Mixing in Continuous Flow Systems. New York: John Wiley & Sons, 1983.
- [32] Himmelblau D M, Bischoff K B. Process Analysis and Simulation. New York: John Wiley & Sons, 1968.
- [33] Satterfield C N. Mass Transfer in Heterogeneous Catalysis. London: M. I. T. Press, 1970. 中译本, 陈涌英译. 多相催化中的传质. 北京: 石油工业出版社, 1980.
- [34] Petersen E E. Chemical Reaction Analysis. Englewood Cliffs N J: Prentice-Hall, 1965.
- [35] Jackson R. Transport in Porous Catalysts. Amsterdam Elsevier Illus: Elsevier Scientific, 1977.
- [36] Froment G F, Bischoff K B. Chemical Reactor Analysis and Design. New York: John Wiley & Sons, 1979. 中译本, 邹仁璠等译. 反应器设计与分析. 北京: 化学工业出版社, 1985.
- [37] Tarhan M O. Catalytic Reactor Design. New York: McGraw-Hill, 1983.
- [38] Danckwerts P V. Gas-Liquid Reactions. New York: McGraw-Hill, 1970.
- [39] Shan Y T. Gas-Liquid-Solid Reactor Design. New York: McGraw-Hill, 1979.

- [40] Bailey J E, Ollis D F. Biochemical Engineering Fundamentals. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1986.
- [41] Nielsen J, Villadsen J. Bioreaction Engineering Principles. New York: Plenum Press, 1994.
- [42] Atkinson B, Mavituna F. Biochemical Engineering and Biotechnology Handbook. 2nd ed. New York: Stockton Press, 1991.
- [43] Blanch H W, Clark D S. Biochemical Engineering. New York: Marcel Dekker, 1996.
- [44] Van't Riet K, Tramper J. Basic Bioreactor Design. New York: Marcel Dekker, 1991.
- [45] 合叶修一, 永井史郎. 生物化学工程-反应动力学. 胡章助, 方常福, 吴维江等译. 北京: 化学工业出版社, 1984.
- [46] 山根恒夫. 生化反应工程. 周斌编译. 西安: 西北大学出版社, 1992.
- [47] 俞俊棠, 唐孝宣. 生物工艺学. 上海: 华东化工学院出版社, 1992.
- [48] 戚以政, 汪叔雄. 生化反应动力学与反应器. 北京: 化学工业出版社, 1996.
- [49] 郭勇. 酶工程. 北京: 中国轻工业出版社, 1994.
- [50] 高分子学会. 聚合反应工程. 天津大学译. 北京: 化学工业出版社, 1982.
- [51] 高分子学会. 高分子科学基础. 王绍亭, 龙复, 何进章译. 北京: 化学工业出版社, 1983.
- [52] 陈甘棠. 聚合反应工程基础. 北京: 中国石化出版社, 1991.
- [53] 复旦大学高分子教研室. 高分子化学. 上海: 复旦大学出版社, 1995.
- [54] 史子瑾. 聚合反应工程基础. 北京: 化学工业出版社, 1991.
- [55] 陈延禧. 电解工程. 天津: 天津科技出版社, 1993.
- [56] Pletcher D. Industrial Electrochemistry. 2nd ed. London: Chapman and Hall, 1990.
- [57] Fahidy T Z. Principles of Electrochemical Reactor Analysis. Amsterdam: Elsevier, 1985.
- [58] Pikett D J. Electrochemical Reactor Design. 2nd ed. New York: Elsevier, 1979.
- [59] Scott K. Electrochemical Reaction Engineering. London: Academic press, 1991.

反应工程

(第三版)



www.cip.com.cn
读科技图书 上化工社网

定价：39.00 元

ISBN 978-7-122-16114-7



9 787122 161147 >